



高等学校 数学教材 习题集

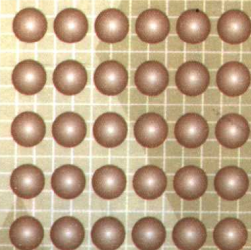
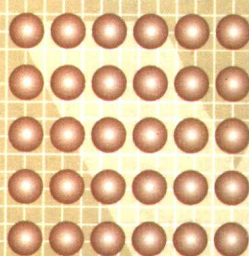


高等数学

GAODENGSHUXUE

主 编

盛祥耀 陈 魁 胡金德



国家行政学院出版社

高等学校数学教材习题集

高等数学

编 著 盛祥耀 1989~1995 年数学命题小组组长
蔡燧林 1992~2000 年数学命题组组长
胡金德 1989~1997 年数学命题小组组长
陈 魁 著名考研辅导老师
策 划 东方飞龙

国家行政学院出版社

内容简介

本套习题集是按照教育部颁布高等学校本科数学(非数学专业)数学大纲与最新考研数学大纲编写的,全套书包括高等数学学习题集、线性代数习题集、概率论与数理统计习题集三本书,列举了足够数量的有针对性的习题,并作了详尽的分析,力求举一反三,在习题的安排上也考虑到与大学本科要求相衔接,按步就班,由浅入深达到全面复习,深入掌握。

本套习题集适合考研、高等学校数学(非数学专业)期末考试复习使用,也可供大专院校教师及其他读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

高等学校数学教材习题集/陈魁,盛祥耀,胡金德主编,
北京:国家行政学院出版社,2001
ISBN 7-80140-183-2

I. 高… II. ①陈… ②盛… ③胡… III. 高等数
学-研究生-入学考试-习题 IV. 013-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051803 号

高等学校数学教材习题集

陈魁 盛祥耀 胡金德 主编

国家行政学院出版社出版发行

北京市海淀区长春桥路 6 号

邮政编码: 100089

新华书店经销

北京市朝阳区印刷厂印刷

*

787×960 1/16 开本 48.75 印张 920 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-80140-183-2/O. 18 定价: 51.00 元(全三册)

·版权所有 违法必究·

序 言

这本习题集是根据高等学校数学教学大纲(本科非数学专业)、全国硕士研究生入学考试数学大纲、近年来研究生入学试卷和我们参加考研辅导班所积累的经验编写而成。

这本习题集包含了两方面内容,一是习题,一是解答,两者相辅相成。习题按章节分,每一章又分填空、选择、一般题和综合题四类。填空题主要体现该章的基本概念、理论和较简单计算题,以后者为主;选择题主要考查对该章基本概念和理论的理解深度和广度,以及对公式掌握的正确性;一般题主要安排有一定技巧的计算题,一般的应用题和一般的证明题;综合题主要安排有一定难度的计算题,较为灵活的证明题和较为综合的应用题。题解是体现本习题集特点的重要方面,它不仅给出正确答案,而且是体现做题的基本方法,基本思路以及其它一些重要的手段。例如有关微分中值定的习题解答,它回答了读者原本对这类题感到困惑而无从下手的难关,从而变为心中有数,迎刃而解。不等式证明的题解也是这样有了下手之处,而不会盲目瞎碰。

本习题集在习题的安排上也考虑到与大学本科要求相衔接,按步就班,由浅入深,达到全面复习,深入掌握,满足考研的要求。

最后要请考研究生注意,数学共有四个卷种,从内容上的区别是:

数学一:本书全部内容(除差分方程部分外)。

数学二:不要求差分方程、多元函数微分学及积分学和无穷级数。

数学三:不要求泰勒公式、曲率、三重积分、曲线积分、曲面积分和高阶可降阶的微分方程。

数学四:不要求柯西定理、泰勒公式、曲率、三重积分、曲线积分、曲面积分、无穷级数和微分方程。

由于作者水平所限,错误之处在所难免,敬请读者指正。

蔡遂林 盛祥耀

目 录

第一章	函数、极限、连续·····	(1)
第二章	导数、微分及其应用 ·····	(11)
第三章	不定积分、定积分及其应用 ·····	(21)
第四章	微分方程·····	(37)
第五章	向量代数和空间解析几何·····	(44)
第六章	多元函数微分学·····	(49)
第七章	多元函数积分学·····	(55)
第八章	无穷级数·····	(67)
第一章	函数、极限、连续习题解答·····	(76)
第二章	导数、微分及其应用习题解答 ·····	(96)
第三章	不定积分、定积分及其应用习题解答·····	(136)
第四章	微分方程习题解答 ·····	(165)
第五章	向量代数和空间解析几何习题解答 ·····	(188)
第六章	多元函数微分学习题解答 ·····	(195)
第七章	多元函数积分学习题解答 ·····	(203)
第八章	无穷级数习题解答 ·····	(224)

第一章 函数、极限、连续

一、填空题

1. 函数 $\arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ 的定义域是_____.
2. 函数 $\lg(x^2-2x)$ 的定义域是_____.
3. 函数 $\sqrt{16-x^2} + \sqrt{\sin x}$ 的定义域是_____.
4. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2 - \arccos y = \pi$ 所确定, 则 $y=y(x)$ 的定义域是_____.
5. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则 $f(x+a) + f(x-a)$ 的定义域是_____ ($a > 0$).
6. 设 $f(x) = \sin x$, $f(\varphi(x)) = 1 - x^2$, 则 $\varphi(x)$ 的定义域是_____.
7. 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x + x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) =$ _____.
8. 将函数 $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$ 表示为一个奇函数与一个偶函数之和_____.
9. 设 $f(x)$ 以 1 为周期的函数, 且在 $[0, 1]$ 上的表达式

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \left(0, \frac{2}{3}\right], \\ -x, & x \in \left(\frac{2}{3}, 1\right]. \end{cases}$$

写出 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式_____.

10. 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $\overbrace{f\{f[\dots f(x)]\}}^3 =$ _____.
11. 设 $f(x) = \frac{x+|x|}{2}$, $\varphi(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$ 则 $\varphi(f(x)) =$ _____.
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x^2-1)^5}{(x-1)^4(2+3x)^7} =$ _____.
13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n-1}(\sqrt{n+3} - \sqrt{n}) =$ _____.
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+x) - \cos(a-x)}{x} =$ _____.
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} =$ _____.
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-\cos x)}{\tan x \ln(1+x^2)} =$ _____.
17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+x) - \ln a}{x} =$ _____.
18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos 2x}}{\tan^2 \frac{x}{2}} =$ _____.
19. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) =$ _____.

20. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1} \right)^{x+1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

23. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^x} \quad (a > 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

24. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$

25. 当 $x \rightarrow 1$ 时, $1-x$ 与 $a(1-\sqrt[3]{x})$ 为等价无穷小, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

26. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2}x, & |x| \leq 1, \\ |x-1|, & |x| > 1. \end{cases}$ 则它的间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

27. 函数 $f(x) = \frac{1}{1-4 \times 2^{-\frac{1}{1-x}}}$ 的间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 间断点类型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

28. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{x^2}} \arctan \frac{1}{x-1}, & x \neq 0, x \neq 1, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 1. \end{cases}$ 的间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其类型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

29. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} \sin \frac{x}{\pi}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

30. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx+x^2}{5-2nx}$, 则 $f(x)$ 的连续区间是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题

1. 设 $f(x) = \frac{x+|x|}{2}$, $g(x) = \frac{x-|x|}{2}$, $\psi(x) = \ln x$, 则 $f(x)g(x)\psi(x)$ 的定义域是 ().

- (A) $(-\infty, +\infty)$;
(B) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;
(C) $\emptyset$;
(D) $(0, +\infty).$

2. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $g(x) = \frac{1+x}{1-x}$, 则 $f(g(x)) \cdot g(f(x))$ 的定义域是 ().

- (A) $(-\infty, +\infty)$;
(B) $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$;
(C) $x \neq -1, 0, 1$;
(D) $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty).$

3. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \operatorname{arccot} t. \end{cases}$ 所确定, 则 $y(x)$ 的定义域是 ().

- (A) $(-\infty, +\infty)$;
(B) $x \neq \frac{2n+1}{2}\pi (n=0, \pm 1, \dots)$;

(C) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$;

(D) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 内的奇函数, 则下列命题正确的是().

(A) $f(x)+a$ (a 为任意实数) 是奇函数;

(B) $f(x+a)$ (a 为任意实数) 是奇函数;

(C) $f(-x)$ 是奇函数;

(D) $f(x^2)$ 是奇函数.

5. 设 $f(x), g(x)$ 分别为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数与偶函数, 则().

(A) $f(g(x))$ 为奇函数;

(B) $g(f(x))$ 为奇函数;

(C) $f(g(x))$ 为偶函数;

(D) $g(f(x)+2)$ 为偶函数.

6. 设 $f(x), g(x)$ 分别为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 内严格的增函数与严格减函数, 则().

(A) $f(g(x))$ 为减函数;

(B) $f(g(x))$ 为增函数;

(C) $f(x)g(x)$ 为减函数;

(D) $\frac{g(x)}{f(x)} (f(x) \neq 0)$ 为增函数.

7. 设 $f(x)$ 是非零的周期函数, 则下列命题正确的是().

(A) $xf(x)$ 一定是周期函数;

(B) $f(x^2)$ 一定是周期函数;

(C) $f^2(x)$ 一定是周期函数;

(D) 以上命题均不正确.

8. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2+x, & x > 0. \end{cases}$ 则下列命题正确的是().

$$(A) f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2+x), & x > 0; \end{cases}$$

$$(B) f(-x) = \begin{cases} -(x^2+x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(C) f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2-x, & x > 0; \end{cases}$$

$$(D) f(-x) = \begin{cases} x^2-x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

9. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $f(x)$ ().

(A) 在 x_0 处有定义且 $f(x_0) = a$;

(B) 在 x_0 处有定义, 但 $f(x_0)$ 不一定等于 a ;

(C) 在 x_0 处可以没有定义;

(D) 存在一个 $\delta > 0$, x_0 的 δ 空心邻域内 $f(x) \neq a$.

10. 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限不存在, 而 $g(x)$ 的极限存在, 则下列命题正确的是().

(A) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 不存在;

(B) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} (f(x) \neq 0)$ 不存在;

(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} (f(x) > 0)$ 不存在;

(D) $\lim_{x \rightarrow x_0} (a f(x) + b g(x))$ ($a \cdot b \neq 0$ 的常数) 不存在.

11. 设 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 则().

(A) $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$;

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)g(x)] = 0$;

(C) $g(x) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$;

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty$.

12. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则下列极限存在的是().

- (A) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^\alpha$ (α 为任意实数); (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|$;
 (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln f(x)$; (D) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{f(x)}$.

13. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)}$ 存在, 则下列命题正确的是().

- (A) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在; (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在;
 (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \ln f(x)$ 存在; (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \ln g(x)$ 存在.

14. 下列命题正确的是().

- (A) 有界函数乘无界函数仍是无界函数;
 (B) 无界函数乘无穷大量仍是无穷大量;
 (C) 无穷小量乘任一个大实数仍是无穷小量;
 (D) 两个无穷大量之和仍是无穷大量.

15. 下列命题正确的是(α, β 均为 x 的函数)().

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha \cdot \beta = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha = 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow \infty} \beta = 0$;
 (B) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{\beta} = 0$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, α 是 β 的高阶无穷小;
 (C) 若 α 为有界函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha \beta = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \beta = 0$;
 (D) 若当 $x \rightarrow \infty$ 时, α 是无穷小量, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\alpha + \beta) = 0$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, β 是无穷小量.

16. 下列命题正确的是().

- (A) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则存在一个 $\delta > 0$, $f(x)$ 在 x_0 的 δ 邻域内连续;
 (B) 如果 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内每一点都有极限, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界;
 (C) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则存在一个 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 空心邻域内, 总有使 $f(x) = 0$ 的点;
 (D) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a > 0$, 则存在一个 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 空心邻域内总有 $f(x) > 0$.

17. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3^x - 1$ 是 x 的().

- (A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小;
 (C) 同阶但非等价无穷小; (D) 等价无穷小.

18. 设当 $x \rightarrow 1$ 时, $1 - \frac{m}{1+x+x^2+\dots+x^{m-1}}$ 是与 $x-1$ 等无穷小, 则 m 等于().

- (A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 5.

19. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量最高阶的是().

- (A) xe^x ; (B) $1 - \cos x^{\frac{2}{3}}$;
 (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$; (D) $\sin x - \tan x$.

20. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小 $\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}} - 1$ 与().

- (A) $\sqrt[3]{x}$ 为同阶无穷小; (B) $\sqrt[3]{x^2}$ 为同阶无穷小;
 (C) x 为同阶无穷小; (D) $x^{\frac{4}{3}}$ 为同阶无穷小.

21. 设 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 下列命题正确的是().

- (A) Δy 不是无穷小量;
 (B) Δy 是无穷小,但不是 Δx 的高阶无穷小;
 (C) Δy 是 Δx 的高阶无穷小;
 (D) 以上命题均不对.

22. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) = \frac{1}{x^2} \sin x$ ().

- (A) 是 $\frac{1}{x^2}$ 的同阶无穷小;
 (B) 是 $\frac{1}{x^2}$ 的高阶无穷小;
 (C) 是 $\frac{1}{x^{\delta}}$ ($0 < \delta < 2$) 的高阶无穷小;
 (D) 是 $\frac{1}{x^3}$ 的高阶无穷小.

23. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x), g(x)$ 均为 x 的同阶无穷小, 则下列命题正确的是 ().

- (A) $f(x) - g(x)$ 一定是 x 的高阶无穷小;
 (B) $f(x) + g(x)$ 一定是 x 的高阶无穷小;
 (C) $f(x)g(x)$ 一定是 x 的高阶无穷小;
 (D) $\frac{f(x)}{g(x)}$ 一定是 x 的高阶无穷小.

24. “ $f(x)$ 在点 x_0 处连续”是“ $|f(x)|$ 在点 x_0 处连续”的 ().

- (A) 必要条件但不是充分条件; (B) 充分条件但不是必要条件;
 (C) 充分且必要条件; (D) 既不充分又非必要条件.

25. $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 1, -2, \\ \frac{-1}{e^{(x-1)^2}}, & x \neq 1, x \neq -2. \end{cases}$ 的间断点个数 ().

- (A) 1 个; (B) 2 个; (C) 3 个; (D) 4 个.

26. 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 1], \\ 2 - x, & x \in (1, 2), \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数}, \\ 2 - x, & x \text{ 为无理数}. \end{cases} \quad x \in (0, 1)$$

则 $f(g(x))$ 在 $(0, 1)$ 内 ().

- (A) 有一个间断点; (B) 有两个间断点;
 (C) 有无穷多个间断点; (D) 没有间断点.

27. 记 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 函数 $\operatorname{sgn} \left(\sin^2 \frac{a}{x} \right)$ (其中 $a \neq 0$ 的常数) 间断点的个数

().

- (A) 一个; (B) 有无穷多个;
 (C) 与 a 有关; (D) 无间断点.

28. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) \neq 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有间断点. 则

().

(A) $g(f(x))$ 必有间断点;(B) $g(f^2(x))$ 必有间断点;(C) $f(g(x))$ 必有间断点;(D) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

29. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

则 $x=0$ 是间断点的函数是().(A) $\max(f(x), g(x))$;(B) $\min(f(x), g(x))$;(C) $f(x) - g(x)$;(D) $f(x) + g(x)$.

30. 要使

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \pi x + b e^{\cos \frac{1}{x}}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内为连续函数, 则().(A) $a=\pi, b=0$;(B) $a=\pi, b=1$;(C) $a=\frac{1}{\pi}, b=1$;(D) $a=\frac{1}{\pi}, b=0$.

三、一般题

1. 设 $f(x)$ 以 2 为周期的周期函数, 且在 $(0, 2)$ 内的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, 2), \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

写出 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式.2. 设曲线 $y=f(x)$ 关于两条直线 $x=a, x=b$ ($b>a$) 对称, 证: 曲线 $y=f(x)$ 必有关于无穷多条对称直线.3. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格增, 且在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内为偶函数, 试解方程

$$f(x) = f\left(\frac{24}{x+10}\right).$$

4. 设 $f(x)$ 恒满足 $f(x+1)=2f(x)$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x)=x(1-x)^2$. 试讨论 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的连续性.

5. 设

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)2^{-\left(\frac{1}{|x|}+\frac{1}{x}\right)}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试讨论 $x=0$ 处的连续性.6. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n}$, 试讨论 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的连续性.7. 找出函数 $f(x) = 2^{-\frac{1}{1-x}}$ 的间断点, 并判断其类型.8. 证明方程 $x = a \sin x + b$ 至少有一个正根, 且它不超过 $a+b$, 其中 $0 < a < 1, b > 0$.

9. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x-3}}{\sqrt{x-2}}.$
10. $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x-3}}{2+\sqrt[3]{x}}.$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x^2+a^2} - \sqrt{(x+b)^2}).$
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} - x).$
13. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + x^2 \arctan \frac{1}{x}}{1 - \cos \sqrt{x}}.$
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}.$
15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{2x^2-1} - \frac{x^2}{2x+1} \right).$
16. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}.$
17. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x.$
18. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln(1+2^x).$
19. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(a+x) - \ln x].$
20. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(1+x) - \sin \ln x].$
21. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1} \right)^{nx}.$
22. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}.$
23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} \quad (a > 0).$
24. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x.$
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(a+x) - \tan a}{x}.$
26. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2001}}{n^k - (n-1)^k} = a$, 求 a 与 k ($a \neq 0$).
27. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^a}.$
28. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right).$
29. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+\cdots+k}.$
30. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right).$
31. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2+n\pi} \right).$

四、综合题

1. 设对于任意实数 x , 恒有 $f(x) = f(x+1) + f(x-1)$, 证明函数 $f(x)$ 以 6 为周期的周期函数.

2. 如果对在 (a, b) 内任意 x_1, x_2 , 恒有 $|f(x_2) - f(x_1)| \leq (x_2 - x_1)^2$. 证明函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内为常数.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x^2 + 1} - \sin x)$.

4. 问 p 等于多少时, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin \sqrt{x \sqrt{x}}$ 与 x^p 为等价无穷小?

5. 如果对于一切正 x , 恒有 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \leq \frac{\varphi(x)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \leq \frac{1}{x}$. 试求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$.

6. 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4$. 试求 c .

7. 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 中, b, c 不变, 当 $a \rightarrow 0$ 时, 其根的极限是多少?

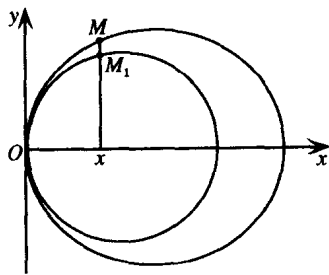
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n+1]{x} - \sqrt[n]{x})$ ($x > 0$ 且 $x \neq 1$).

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$ ($a > 0, b > 0$).

10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n})$.

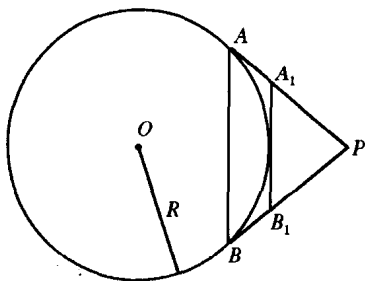
11. 问 $m = ?$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^c + 7x^4 + 2)^m - x]$ 存在且不为 0. 其中 c 为大于 4 的整数.

12. 半径分别为 R, r 的两个圆相切于 y 轴的原点. 如图. 如果当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 线段 MM_1 与 $\angle MOM_1$ 分别都与 x^k 同阶. 试分别确定 k .



13. 设半径为 R 的圆 $\odot O$, OP 为连接圆心与圆外一点 P , 由 P 点作 $\odot O$ 的切线 PT (T 为切点), 过 T 作 OP 的垂线 TN (N 为垂足), 点 A 为 OP 与圆之交点. 试证当 $P \rightarrow A$ 时, 线段 AP 与 AN 是等价无穷小.

14. 在圆弧 AB 的中点和 A, B 处均引圆的切线, 如图, 试证: 当弧 AB 趋于 0 时, $\triangle APB$ 与 $\triangle A_1PB_1$ 的面积之比趋于 4.



15. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ (n 为正整数).

16. 设 $a = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$, $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, m$), 试证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}$ 存在, 并求此极限.

17. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + i}}$.

18. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{2^n})$.

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$.

20. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\cos \cos \cdots \cos}_{n \uparrow} x$ 存在且其极限是方程 $\cos x - x = 0$ 的根.

21. 设数列 u_n 由下式定义

$$u_1 = 1, u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

试证数列 u_n 收敛, 并求其极限.

22. 设数列 u_n 由下式定义

$$u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{u_n(u_n^2 + 3)}{3u_n^2 + 1} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

试证数列 u_n 收敛, 并求其极限.

23. 设数列 u_n 由下式定义

$$u_1 = k, u_{n+1} = \frac{p}{u_n} + 1 \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

其中 $k > 0, p > 0$. 试证数列 u_n 收敛于方程 $x^2 - x - p = 0$ 的正根.

24. 证明方程 $\frac{2}{x - \lambda_1} + \frac{3}{x - \lambda_2} + \frac{4}{x - \lambda_3} = 0$. 分别在区间 $(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3)$ 内各有一个且仅有一个实根.

25. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 < f(x) < 1$ ($x \in [0, 1]$). 证: 在 $[0, 1]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = \xi$.

26. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$, 证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = \xi$.

27. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 则在 $[x_1, x_n]$ 上至少存在一点 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

28. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{2}{n(n+1)}(f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n)).$$

29. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意的 $x \in [a, b]$, 总存在 $y \in [a, b]$, 使 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

30. 设对于任意实数 x, y , 恒有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 且函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 证明函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

31. 设 $f(x), g(x)$ 为连续函数 ($x \in [a, b]$), 证明 $\max_{x \in [a, b]} (f(x), g(x)), \min_{x \in [a, b]} (f(x), g(x))$ 也是连续函数.

第二章 导数、微分及其应用

一、填空题

1. $(\sin^2 x \cdot \sin(x^2))' = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $(\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. $(\arcsin \sqrt{1-x^2})' = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. $d\left(\frac{a^x+1}{a^x-1}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. $d(\ln^2(2-x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. $d(a^{\sin^3 \frac{1}{x}}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. $\left(\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. $(x^x + a^x + x^a)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. $\left(\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. $(e^{\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}})' = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设函数 $y=y(x)$ 在 x 处的增量 $\Delta y = \frac{\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0$, 且 $y(0) = \frac{\pi}{4}$, 则 $y(1)$
= $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设 $y=f(\sin^2 x)$, f 二阶可导, 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$, $y'' = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. $\left(\frac{2\cos x}{\sqrt{\cos 2x}}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. $\left(\sqrt{a^2-x^2} - x \arccos \frac{x}{a}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$. ($a>0$)

15. $[(\tan 2x)^{\cot \frac{x}{2}}]' = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. $[\ln(x \sin x \sqrt{1-x^2})]' = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. $\left(\frac{\sqrt{x+2(3-x)^4}}{(x+1)^5}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. $\left(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

20. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} x(a^{\frac{1}{x}} - b^{\frac{1}{x}}) = \underline{\hspace{2cm}}$. ($a>0, b>0$)

23. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} \cot \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
24. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
25. $\lim_{x \rightarrow \infty} [(2+x)e^{\frac{1}{x}} - x] = \underline{\hspace{2cm}}.$
26. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan \frac{n\pi}{2n+1} \right)^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
27. 函数 $y = 4x^2 - \ln(x^2)$ 的增区间 $\underline{\hspace{2cm}}$, 减区间 $\underline{\hspace{2cm}}.$
28. 函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极大点 $\underline{\hspace{2cm}}$, 极小点 $\underline{\hspace{2cm}}.$
29. 设点 $(1,3)$ 是曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$
30. 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2}$ 的渐近线方程 $\underline{\hspace{2cm}}.$
31. 曲线 $y = e^{\frac{-1}{x-3}} \arctan \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$ 的渐近线方程 $\underline{\hspace{2cm}}.$
32. 函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值 $\underline{\hspace{2cm}}$, 最小值 $\underline{\hspace{2cm}}.$
33. 曲线 $y = 4x - x^2$ 在点 $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}$ 处曲率为最大.

二、选择题

1. 设 $f(x)$ 处处可导, 则下列命题正确的是 ().
- (A) 如果 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$;
- (B) 如果 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$;
- (C) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$;
- (D) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. 设 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 处处可导, 则下列命题正确的是 ().
- (A) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$;
- (B) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$;
- (C) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = a$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = a$;
- (D) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = a$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a_0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - a_0}{x} = a_1$, 则 ().
- (A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不一定连续;
- (B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 但不可导;
- (C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续;
- (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处的导函数连续.
4. 下列命题正确的是 ().
- (A) 如果 $f'(x)$ 是周期函数, 则 $f(x)$ 也一定是周期函数;
- (B) 如果 $f'(x)$ 是增函数, 则 $f(x)$ 也一定是增函数;
- (C) 如果 $f'(x)$ 是偶函数, 则 $f(x)$ 一定是奇函数;
- (D) 如果 $f'(x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 一定是偶函数.

5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是 $f(x)$ 的极大点, 则 $-x_0$ 必是().
- (A) $-f(-x)$ 的极小点; (B) $-f(-x)$ 的极大点;
(C) $f(-x)$ 的极小点; (D) $-f(x)$ 的极大点.
6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导数大于 0, 则下列命题正确的是().
- (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$; (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$;
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$; (D) $f'(x) > f(0) - f(1) > f'(0)$.
7. 下列命题正确的是().
- (A) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续;
(B) 如果 $f''(x_0) \neq 0$, 则点 x_0 是 $f(x)$ 的极值点;
(C) 如果 $f'(x_0) = 0$, 则点 x_0 是 $f(x)$ 的极值点;
(D) 如果 $f'(x)$ 在 x_0 处连续, 则存在 x_0 的一个邻域, 在此邻域内 $f'(x)$ 存在.
8. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $g(x)$ 在 x_0 处不可导, 则下列命题正确的是().
- (A) $f(x) \cdot g(x)$ 在 x_0 处不可导;
(B) $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x) \neq 0$) 在 x_0 处不可导;
(C) $g(x)^{f(x)}$ ($g(x) > 0$) 在 x_0 处不可导;
(D) 以上命题均不对.
9. 设 $f(u)$ 在 u_0 处可导, $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处不可导, 且 $u_0 = g(x_0)$, 则下列命题正确的是().
- (A) 在 x_0 处 $f(\varphi(x))$ 不可导;
(B) 在 x_0 处 $\varphi(f(x))$ 不可导;
(C) 在 x_0 处 $f(x) \ln(\varphi^2(x) + 1)$ 不可导;
(D) 以上命题均不对.
10. 设 $g(x), f(x)$ 均可导, 下列命题正确的是().
- (A) 如果 $f(x) > g(x)$, 则 $f'(x) > g'(x)$;
(B) 如果 $f'(x) > g'(x)$, 则 $f(x) > g(x)$;
(C) 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f'(x) - g'(x)) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$;
(D) 如果 $f(x_0) = g(x_0)$, $f(x), g(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{x - x_0} = 0$, 则 $f'(x_0) = g'(x_0)$.
11. 下列命题正确的是().
- (A) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = a$, 则 $f'(x_0) = a$;
(B) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 不存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导;
(C) 如果 $f''(x)$ 在 x_0 处存在, 则 $f'(x)$ 在 x_0 处连续;
(D) 如果 $f(x)$ 在一个区间内处处连续, 则 $f(x)$ 在该区间内有界.
12. 设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f(x_0) = g(x_0) = 0, f'(x_0)g'(x_0) > 0, g(x), f(x)$ 在 x_0 处二阶导数存在, 则点 x_0 ().
- (A) 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点;

(B) 是 $f(x)g(x)$ 的驻点,但不是极值点;

(C) 是 $f(x)g(x)$ 的极小点;

(D) 是 $f(x)g(x)$ 的极大点.

13. 设 x_0 是 $f(x)$ 的驻点, $g(x)$ 在 x_0 处可微且 $g'(x_0) \neq 0$. 则 x_0 是().

(A) $f(x)g(x)$ 的驻点;

(B) $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的驻点;

(C) $f(g(x))$ 的驻点;

(D) $g(f(x))$ 的驻点.

14. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|}=1$, 则().

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

15. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内有定义, 且 $f(0)=0$, 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)f(x)}{x(e^{x^2}-1)} = \frac{1}{2}$, 则

$f(x)$ 在 $x=0$ 处().

(A) 不可导;

(B) 驻点;

(C) $f'(0)=1$;

(D) $f'(0)=\frac{1}{2}$.

16. 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \ln[1 + |f(x)| + e^{\frac{-(x-x_0)^4}{[f(x)-(x-x_0)^2]^2}}] = 0.$$

则().

(A) x_0 不是 $f(x)$ 的驻点;

(B) x_0 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点;

(C) x_0 是 $f(x)$ 的极大点;

(D) x_0 是 $f(x)$ 极小点.

17. 如果 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(3 + \frac{f(x)}{x^2}\right)}{x^a} = a \neq 0$, 其中 a 为大于 0 的常数, 则().

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在且不为 0;

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{1.5}}$ 存在且不为 0;

(C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2}$ 存在且不为 0;

(D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{2+a}}$ 存在且不为 0.

18. 函数 $y=x^3 \cos 3x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ 上有().

(A) 一个驻点, 无极值点;

(B) 二个驻点, 一个极值点;

(C) 二个驻点, 二个极值点;

(D) 三个驻点, 二个极值点.

19. 函数 $f(x)=\cos \sqrt[3]{x^2}$ 在点 $x=0$ 处().

(A) 不可导, 且 $f'(0) \neq \infty$;

(B) 不可导, 且 $f'(0)=\infty$;

(C) 可导, 且 $f'(0)=0$;

(D) 可导, 且 $f'(0)=\frac{1}{2}$.

20. 设 $|f(x)| \leq x^2, x \in [-1, 1]$. 则函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处().

(A) 连续, 但不可导;

(B) 可导, 但 $f'(0) \neq 0$;

(C) 可导, 但 $f'(0)=0$;(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数存在.

21. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=5t^2+4t|t|, \end{cases}$ 所确定. 在 $t=0$ 处, 函数 $y=y(x)$ ().

(A) 导数存在, 但 $y'(0) \neq 0$;(B) 导数 $y'(0)=0$, 但不是极值点;

(C) 是极小值点;

(D) 是极大值点.

22. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3-ax^2y^2+by^3=0$ 所确定, 要使 $x=1$ 是 $y=y(x)$ 的驻点, 且曲线 $y=y(x)$ 通点 $(1,1)$, 则 ().

(A) $a=2, b=3$;(B) $a=\frac{3}{2}, b=-\frac{1}{2}$;(C) $a=\frac{3}{2}, b=\frac{1}{2}$;(D) $a=-2, b=-3$.

23. 设 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}g(x), & x \neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内有二阶导数, 且 $g(0)$

$=0, g'(0)=0$. 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ().

(A) 连续, 但不可导;

(B) 可导, 但导函数不连续;

(C) 导函数连续, 但二阶导数不一定存在;

(D) 二阶导数一定存在.

24. 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶导数存在, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2f(x_0) - f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{(\Delta x)^2},$$

等于 ().

(A) $f''(x_0)$;(B) $-f''(x_0)$;

(C) 0;

(D) 不一定存在.

25. 设 $f(x)=(x-x_0)^n\varphi(x)$ (n 为自然数), 其中 $\varphi(x)$ 在点 x_0 处连续, 且 $\varphi(x_0) \neq 0$. 则点 x_0 处 ().

(A) 不是 $f(x)$ 的极值点;(B) 是 $f(x)$ 的极小点;(C) 是 $f(x)$ 的极大点;(D) 是否为 $f(x)$ 的极值点与 n 有关.

26. 设 $f(x)$ 可导, 令 $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$, 如果要使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则 ().

(A) $f(0)=0$;(B) $f'(0)=0$;(C) $f(0)+f'(0)=0$;(D) $f(0)-f'(0)=0$.

27. 设常数 $a > \frac{e^2}{4}$, $f(x)=e^x-ax^2$, 则方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的实根个数是 ().

(A) 0;

(B) 1;

(C) 2;

(D) 随 a 而定.

28. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 的实根个数 ().

(A) 0;

(B) 1;

(C) 2;

(D) 无穷多.

29. 方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内实根个数 ().

(A) 0;

(B) 1;

(C) 无穷多;

(D) 与 k 有关.

30. 设两个曲线 $l_1: y_1=f(x) > 0$ 且可微, $l_2: y_2=f(x) \sin^2 ax$ ($a \neq 0$), 则 ().

- (A) l_1 与 l_2 不相交; (B) 相交但不相切;
(C) 所有交点均相切; (D) 有些交点相切, 有些交点不相切.

31. 设 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 在 x_0 处可微, 且当 $x \rightarrow x_0$ 时, $k(f(x)-g(x))$ 是 $(x-x_0)$ 的高阶无穷小. $k \neq 0$ 常数, 则两条曲线 $y=f(x)$, $y=g(x)$ ().

- (A) 不相交; (B) 相交, 但不相切;
(C) 相交且相切; (D) 相交、相切与 k 有关.

32. 设 $f(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ ().

- (A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小;
(C) 等价无穷小; (D) 同阶但不是等价无穷小.

33. 设 $f(x) = \int_0^x \sin(x-t) dt$, 则 $f'(x)$ 等于 ().

- (A) 0; (B) $\sin x$; (C) $\cos x$; (D) $1 - \cos x$.

34. 设 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x^m}, & x \neq 0, (m > 0) \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

下面条件哪一个能使 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内可导 ().

- (A) n 可以任意, $m > 0$; (B) m 可以任意, $n > 1$;
(C) $m > 1$, n 任意; (D) $n+m=2$.

35. 设 $f(x) = \begin{cases} x+2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则下列命题正确的是 ().

- (A) 存在一个 $\delta > 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 的 δ 邻域内是递增的;
(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点;
(C) $x=0$ 的任何一个邻域内, 函数 $f(x)$ 不是单调的;
(D) 以上命题均不对.

36. 下列命题正确的是 ().

- (A) 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 不存在;
(B) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$, 则曲线 $y=f(x)$ 必有 $y=x$ 的渐近线;
(C) 如果 $y=ax$ 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线, 则必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)-ax) = 0$;
(D) 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $y=ax$ 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.

37. $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒公式是

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x).$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, ξ 在 x_0 与 x 之间. 则下列命题正确的是 ().

- (A) 如果 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, n 为奇数, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极值点;
(B) 如果 $f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, n 为偶数. 点 $(x_0, f(x_0))$ 是

曲线 $y=f(x)$ 的拐点;

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$;

(D) $\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = 0$.

三、一般题

1. 设 $y = \frac{x}{x^2 - 3x + 2}$, 求 $y^{(n)}$.

2. 设 $y = \sin^6 x + \cos^6 x$, 求 $y^{(n)}$.

3. 设 $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$, 求 $y^{(n)}$.

4. 设 $y = e^x \cos x$, 求 $y^{(n)}$.

5. 设 $f'(\ln x) = x \ln x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

6. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=\tan(x+y)$ 所确定, 求 y'' .

7. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3axy=0$ 所确定, 求 y'' .

8. 设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\begin{cases} x = \cos 2t, \\ y = \cos^3 t, \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

9. 设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ y = e^y \sin t + t, \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

10. 设 $y=f(x)$, $x=\tan t$, 求 $\frac{d^2 y}{dt^2}$.

11. 设 $x=e^t$, 试将表达式 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y$ 用 $y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dt^2}$ 来表示.

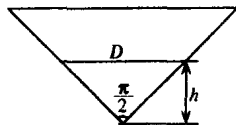
12. 证明 $(x^{n-1} e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}}$.

13. 已知直线 $y=x$ 与 $y=\log_a x$ 相切, 求 a 及切点.

14. 设曲线在极坐标系中的方程为 $r=1+\cos \theta$, 求曲线一点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ (极坐标) 处的切线方程.

15. 求过原点且与曲线 $y=\frac{x+9}{x+5}$ 相切的直线方程.

16. 顶角为 $\frac{\pi}{2}$ 的正圆锥形容器内盛有 b 公升水, 从开始 ($t=0$) 到 t 时灌入容器中的水为 at^2 公升 (a, b 均大于 0), 问何时水面上升速率为最快?



17. a 为定常数的所有椭圆

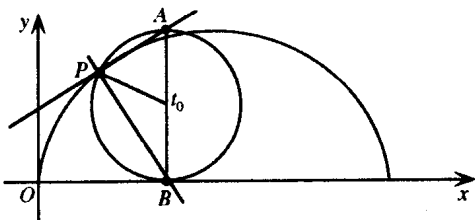
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b \text{ 是变的}),$$

中, 试证在同一个横坐标的各椭圆上的点所引切线都交于横轴上同一个点.

18. 摆线方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

是由半径为 a 的圆在 x 轴上作不滑动地滚动时, 圆上一定点 P 运动的轨迹. (设开始时定点在原点) 如图. 该圆称为摆线的母圆. 试证, 摆线的母圆在任意位置时定点 P 处摆线的切线 PA 与法线 PB 必经过母圆的最高点 A 及最低点 B (B 也是母圆与 x 轴相切点).



19. 试证, 曲线 $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$ 上任意点的切线截两坐标轴的截距之和等于常数.

20. 试证, 曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 上任意点的切线介于两坐标轴间的线段是定长.

21. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0, \end{cases}$$

在 $x=0$ 处的可微性.

22. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

$g'(0)$ 存在, 问 $g(0), g'(0)$ 等于什么时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微?

23. 讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [x \arctan(n \cot x)]$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的可微性.

24. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且对于任意的 x, y 有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 而 $f(x) = 1 + x g(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$. 试证 $f(x)$ 处处可微.

25. 设函数 $f(x)$ 在 $x \leq x_0$ 时二阶导数存在, 要使

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0, \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0, \end{cases}$$

在 x_0 处有二阶导数, 问 a, b, c 等于什么?

26. 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 在 $x=1$ 处有极大值为 1, 在 $x=2$ 处有极小值为 0. 试求 a, b, c, d .

27. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ ($a > 0$) 所确定. 求在 $x > 0$ 内函数 $y(x)$ 的驻点, 并确定该驻点是否为极值点? 是极大还是极小?

28. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶导数存在, 且 $f''(x) > 0, f(0) = 0$. 试证函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0, \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内是递增的.

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

$$30. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}.$$

$$31. \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{\frac{x}{1+x}} - 1)^{\frac{x^2+1}{x}}.$$

$$32. \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x-a}} \quad (f(a) \neq 0, f(x) \text{ 可导}).$$

$$33. \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x)-f(a)} \right) \quad (f' \text{ 连续}, f'(a) \neq 0, \text{ 当 } x \neq a \text{ 时}, f(x) \neq f(a)).$$

$$34. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

$$35. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}.$$

36. 设 AP 是半径为 R 的圆在点 A 处的切线, 在圆周上取一点 M 使 $\widehat{AM}$ 等于切线上一段 AP . 联 PM 并延长交圆的直径 AB 所在直线上的 N . 求当点 M 沿圆周趋于 A 时, AN 的极限.

37. 曲线 $y=f(x)$ 在原点与 x 轴相切, $f''(x)$ 连续, 且 $f''(x) \neq 0$ ($x \neq 0$). 试证曲率半径 $R = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^2}{2f(x)} \right|$.

38. 求曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}}$ 的渐近线.

39. 作函数 $y = \frac{e^x}{x}$ 的图形.

40. 作函数 $y = x + \frac{\ln x}{x}$ 的图形.

41. 试证方程 $\frac{x}{e} - \ln x - \sqrt{2} = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个实根.

42. 试证方程

$$1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n} = 0,$$

当 n 为奇数时, 只有一个实根, 当 n 为偶数时, 没有实根.

43. 证明: $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2, x \in (0, 1)$.

44. 证明: $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

45. 证明: $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}, x \in (0, 1)$.

46. 证明: 当 $a > b > e$ 时, $a^b < b^a$.

47. 证明: 当 $x > 0$ 时, $(1+x)^{1+\frac{1}{x}} < e^{1+\frac{x}{2}}$.

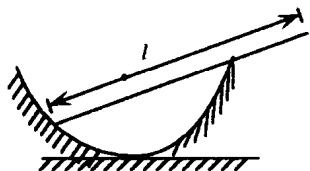
48. 试证 $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$, 其中 a, b, c 均为正数.

49. 试证 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$ ($x \in [0, 1], p > 1$).

50. 试证 $a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$ ($a > 0, b > 0, p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$).

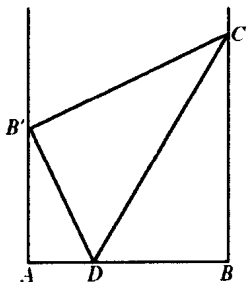
51. 求点 $(0, b)$ 到抛物线 $4y = x^2$ 上的最短距离 (b 为任意常数), 并求出其最短距离.

52. 一个半径为 a 的半球, 其内放置长为 $l > 2a$ 的杆. 问杆在什么位置时, 它的中点位置最低. (设杆与球之间光滑) 如图.



53. 宽为 b 米的运河垂直地流向宽为 a 米的运河. 设河岸是直的, 问木料从一条运河流到另一条运河去, 其长度最长为多少?

54. 宽为 6 公分的长方形纸片, 用其右下角折叠到左边的沿线上 B' (见图), 问 B' 在什么位置时, 折迹 DC 为最短?



四、综合题

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x^2)^{\frac{x}{2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 问 $x=0$ 处 $f'(x)$ 是否连续?

2. 设 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, $P_1(x) = Q(x)P'(x) - P(x)Q'(x)$. 且 x_0 是 $f(x)$ 的驻点, $Q(x_0) \neq 0$,

证

$$\operatorname{sgn}(f''(x_0)) = \operatorname{sgn}P_1'(x_0).$$

3. 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 $x=0$ 处不取得极值.

4. 问 $a=? b=?$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - (ax + b \sin x) \cos x$ 与 x^5 是同阶无穷小.

5. 设对于任意的 x, y 恒有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$.

(1) 如果 $f(0)$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续;

(2) 如果 $f(x)$ 可微, 则 $f(x) = ax$ (a 为常数).

6. 设 $y = \begin{cases} x^2 e^{\frac{-1}{(x-1)^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$ 求 y' .

7. 设曲线 $y=f(x)$ 通过原点, 且在 $x=0$ 的一个 $\delta>0$ 邻域内, 此曲线完全落在直线 $y=-kx$ 与 $y=kx$ (k 为常数) 所组成的锐角之内. 试证

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{f(x)} = 1.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1} - 2x).$$

9. 一阶泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{h^2}{2} f''(a+\theta h) \quad (0 < \theta < 1).$$

如果 $f''(x)$ 连续, 且 $f''(a) \neq 0$. 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{3}.$$

10. n 阶泰勒公式

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2!} f''(a)h^2 + \dots \\ &+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!} h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!} h^{n+1} \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

$f^{(n+2)}(x)$ 连续, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$. 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

$$11. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1+x+\frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3, \text{ 求 } f(0), f'(0), f''(0), \text{ 并求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1+\frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

$$12. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right).$$

$$13. \text{ 证明: 当 } x>0 \text{ 时, } \left(1+\frac{1}{x} \right)^x < e < \left(1+\frac{1}{x} \right)^{x+1}.$$

14. 设 $0 < \alpha < \beta, x > 0, y > 0$. 试证

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}}.$$

$$15. \text{ 证明: 当 } x>0 \text{ 时, } 1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8} < \sqrt{1+x}.$$

16. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续, $f(0)=f(1)=0, |f''(x)| \leq a$ (常数), 试证: 当 $x \in [0,1]$ 时, $|f'(x)| \leq \frac{a}{2}$.

17. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可微, $x_0 \in (a,b)$, 且 $f(x_0) > 0$. 如果 $(x-x_0)f'(x) \geq 0$, 则 $f(x) > 0$.

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 内可微, $|f'(x)| \leq 1, f(0)=f(1)$. 试证对于在 $[0,1]$ 上任意两点 x_1, x_2 , 必有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{1}{2}.$$

19. 设 $f(x) = ax^2 + bx + c, a, b, c$ 为常数, $a \neq 0$, 当 $|x| \leq 1$ 时, $|f(x)| \leq 1$. 试证: 当 $|x| \leq 1$ 时, $|f'(x)| \leq 4$.

20. 设 $f''(x) < 0, f(0)=0$, 试证对于任意 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1+x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

21. 设 $|f''(x)| \leq M (x \in [0,1]), f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有最大值. 试证

$$|f'(0) + f'(1)| \leq M.$$

22. 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 试证 $f(x) \geq x$.

23. 已知 $x=3$ 是方程 $x^3 - 18x + 27 = 0$ 的一个根. 求 $y = |x^3 - 18x + 27|$ 的增减区间及极值点.

24. 设函数 $f(x) = a \cos x + x$ ($a > 1$) 在区间 $(0, 2\pi)$ 有极小值为 0, 求 $f(x)$ 在该区间内的极大值.

25. 设 $f(x) = x \sin x + (1 + \lambda) \cos x$. 讨论 $f(0)$ 是否为极值, 是极大值还是极小值.

26. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 可微, 当 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$ (k 为常数) 且 $f(a) < 0$. 试证方程 $f(x) = 0$ 在区间 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 上有实根且唯一.

27. 讨论曲线 $y = \ln x$ 与 $y = ax$ 的交点.

28. 讨论方程 $x^3 + px + q = 0$ 的实根.

29. 试证方程 $x^n + px + q = 0$ (n 为正整数), 当 n 为偶数时, 不可能有两个以上的实根, 当 n 为奇数时, 不可能有多于三个实根.

30. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 可微, α, β 是方程 $f(x) = 0$ 的两个相邻实根. 设 $a < \alpha < \beta < b$, 试证方程

$$f(x) - f'(x) = 0,$$

在 (α, β) 内至少有一个实根.

31. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 且 $f'(x) + g'(x)f(x) \neq 0$. 试证方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至多有一个实根.

32. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, x_1, x_2 是 (a, b) 内两点, 令

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, & x \neq x_1, \\ f'(x_1), & x = x_1, \end{cases}$$

证明: 对于在 $f'(x_1)$ 与 $\varphi(x_2)$ 之间的任何值 μ , 在 x_1 与 x_2 之间至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = \mu$.

33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 内可微, 且 $g'(x) \neq 0$, 试证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$\frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

34. 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 连续, $(0, \pi)$ 可微, $f''(x)$ 存在, 试证在 $(0, \pi)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$2f'(\xi) \cos \xi + \sin \xi f''(\xi) = 0.$$

35. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有二阶导数, 且 $f(1) = f(2) = 0$, 又 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$, 试证在 $(1, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F''(\xi) = 0$.

36. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可微 ($a, b > 0$), 试证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$2\xi(f(a) - f(b)) = (a^2 - b^2)f'(\xi).$$

37. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, $x_1, x_2 \in (a, b)$ 的两点, 且 $x_1 \cdot x_2 > 0$. 试证在 x_1 与 x_2 之间至少存在一点 ξ , 使

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

38. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可微, $f(a) = f(b) = 0$ 且 $g(x) \neq 0$. 试证在 (a, b)

内至少存在一点 ξ , 使

$$f'(\xi)g(\xi) = f(\xi)g'(\xi).$$

39. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, $(1, 2)$ 可微, 且 $f(2) = 0$. 试证在 $(1, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) \ln \xi = 0.$$

40. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, $(0, a)$ 可微, $f(a) = 0$. 试证在 $(0, a)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0 \quad (n \text{ 为正整数}).$$

41. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 试证在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1.$$

42. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 试证

① 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

② 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

43. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导数存在, 且 $|f(x)| \leq a$, $|f''(a)| \leq b$, $a > 0, b > 0$. 试证在 $(0, 1)$ 内

$$|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

44. 设 $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内存在且 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$. 试证在 $(0, +\infty)$ 内有

$$|f'(x)| \leq 2.$$

45. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内二阶导数连续, 试证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

46. 设 $f''(x)$ 在 $[0, 1]$ 存在, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 且 $f'(0) = f'(1) = 0$, 试证在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$|f''(\xi)| \geq 4.$$

47. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 试证在 $(0, +\infty)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

第三章 不定积分、定积分及其应用

一、填空题

1. $\int \frac{dx}{\cos^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. $\int \tan^3 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

17. $\int \frac{x dx}{x^2 + 3x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

19. $\int \frac{x^2 dx}{1-x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

23. $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx.$

25. $\int \frac{1}{\sqrt{1-4x-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

27. $\int \arcsin x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

29. $\int x \sin 2x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

31. $\int x e^{-3x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

33. $\int e^{2x} \cos 3x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

35. $\int x f''(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

36. 设 $f'(f(x)) = f(x) + 1$, 则 $\int f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 + \tan x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{\sin x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. $\int \frac{x^2}{4+x^6} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. $\int \cos^2 x \sin^3 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. $\int \frac{dx}{1 - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. $\int \frac{x dx}{x^2 + 3x + 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

18. $\int \frac{x^4}{1-x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

20. $\int \frac{x(1-x^2)}{1+x^4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. $\int \frac{x^2 + x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

24. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

26. $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

28. $\int \ln(1+x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

30. $\int x^2 \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

32. $\int x \arctan x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

34. $\int [f(x) + x f'(x)] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

37. 设 $f'(e^x) = x$, 则 $\int x^2 f(x) dx =$ _____.

38. $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx =$ _____.

39. 设 $f(0) = 1, f(2) = 3, f'(2) = 5$, 则 $\int_0^1 x f''(2x) dx =$ _____.

40. 设 $f(\pi) = 2, \int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, 则 $f(0) =$ _____.

41. $\int_1^\infty \frac{1 + \ln x}{x} dx =$ _____.

42. $\int_0^2 |1 - x| \sqrt{(x-4)^2} dx =$ _____.

43. $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx =$ _____.

44. $\int_1^2 \frac{dx}{1+x^3} =$ _____.

45. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx =$ _____.

46. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.

47. $\int_0^3 \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx =$ _____.

48. $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx =$ _____.

49. $\int_1^2 \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}} =$ _____.

50. $\int_0^{-\ln 2} \sqrt{1-e^{2x}} dx =$ _____.

51. $\int_1^\infty \ln^3 x dx =$ _____.

52. $\int_a^x \ln(t + \sqrt{t^2 - a^2}) dt =$ _____ ($a > 0$).

53. $\int_0^1 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

54. $\int_{-1}^0 e^{-x} \arcsin x dx =$ _____.

二、选择题

1. 下列等式成立的是().

(A) $\int f'(x) dx = f(x)$;

(B) $\int d f(x) = f(x)$;

(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$;

(D) $d \int f(x) dx = f(x)$.

2. 下列等式成立的是().

(A) $\int |x| dx = \frac{1}{2} x^2 + c$;

(B) $\int \frac{1}{x} d \frac{1}{x} = \frac{1}{2x^2} + c$;

(C) $\int f'(2x) dx = f(2x) + c$;

(D) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^5 \cos x}{1+x^6} dx = 0$.

3. 设 $f(\ln x) = x + \ln^2 x$, 则 $\int f'(x) dx$ 等于().

(A) $e^x + \frac{1}{3} x^3 + c$;

(B) $e^x + x^2 + c$;

(C) $\ln x + \frac{1}{3} x^3 + c$;

(D) $\ln x + x^2 + c$.

4. 积分 $\int_0^\infty x^3 f(x^2) dx$ 等于().

(A) $\int_0^2 x f(x) dx$;

(B) $\int_0^u x f(x) dx$;

(C) $\frac{1}{2} \int_0^2 x f(x) dx$;

(D) $\frac{1}{2} \int_0^u x f(x) dx$.

5. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x$, 则 $\int f'(x) \sin x dx$ 等于().

- (A) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + c$; (B) $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + c$;
(C) $\frac{1}{2}\sin^2 x$; (D) $-\frac{1}{2}\sin^2 x + c$.

6. 要使函数 $f(x) = \begin{cases} e \int_0^x e^{2t} dt, & x \geq 0, \\ ax^2 + bx, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 $f'(x)$ 连续, 则().

- (A) b 可以任意, $a=0$; (B) b 可以任意, $a=e$;
(C) a 可以任意, $b=0$; (D) a 可以任意, $b=e$.

7. 设 $\int_0^2 f(x) dx = 1, f(2) = 2$, 则 $\int_0^2 x f'(x) dx$ 等于().

- (A) 1; (B) -1; (C) 3; (D) -3.

8. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 则 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ ().

- (A) 不存在; (B) 等于 0;
(C) 大于 $4\pi^2$; (D) 其值与 a 有关.

9. 积分 $\int_a^{a+2\pi} \cos x \ln(2+\cos x) dx$ 的值().

- (A) 与 a 无关且恒为正; (B) 与 a 无关且恒为负;
(C) 恒为 0; (D) 与 a 有关.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1], \\ 1, & x \in [-1, 0], \end{cases}$ 则函数 $\int_0^x f(t) dt$ ($x \in [-1, 1]$), 在 $x=0$ 处().

- (A) 没有定义; (B) 有定义, 是间断点;
(C) 连续, 但不可微; (D) 可微.

11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有().

- (A) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(x) dx$; (B) $\int_0^{x^2} f(t) dt < \int_0^{x^2} g(x) dx$;
(C) $\int_0^{+\infty} f(x) dx < \int_0^{+\infty} g(x) dx$; (D) $\int_0^x |f(x)| dx < \int_0^x |g(x)| dx$.

12. 设 $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$, 且 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 则().

- (A) $\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 < \left(\int_a^b g(x) dx \right)^2$;
(B) $\int_a^b f^2(x) dx < \int_a^b g^2(x) dx$;
(C) $\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx > \int_a^b \frac{1}{g(x)} dx$;
(D) $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx < 0$.

13. 设 $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$, 则().

- (A) $f(x) < g(x)$; (B) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \left| \int_a^b g(x) dx \right|$;

(C) $\int_a^b |f(x)|dx < \int_a^b |g(x)|dx$; (D) 以上结论均不对.

14. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则下列函数为偶函数的是 ().

(A) $\int_0^x f(t^2)dt$; (B) $\int_0^x t(f(t) - f(-t))dt$;

(C) $\int_0^x t^2[f(t) + f(-t)]dt$; (D) $\int_0^x \left[\int_0^u f(t^2)dt \right]du$.

15. 设 $f(x)$ 为偶函数, 且为周期函数, 则函数 $\int_0^x f(t)dt$ 是 ().

- (A) 偶函数, 且为周期函数;
 (B) 偶函数, 但不一定是周期函数;
 (C) 奇函数, 且为周期函数;
 (D) 奇函数, 但不一定是周期函数.

16. 下列积分中, 不等于 0 的是 ().

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos x \ln \frac{1-x}{1+x} dx$; (B) $\int_{-3}^3 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$;

(C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^4 x}{1+x^2} dx$; (D) $\int_{-1}^1 \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx$.

17. 积分 $\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$ 等于 ().

- (A) 正常数; (B) 负常数; (C) 0; (D) 与 x 有关.

18. 设 $f(x) = \min(1, x^2)$, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 等于 ().

(A) $\frac{1}{3}x^3$; (B) $\frac{1}{3}x^3 + x$;

(C) $\begin{cases} \frac{x^3}{3}, & |x| \leq 1, \\ x - \frac{2}{3}, & x > 1, \\ x + \frac{2}{3}, & x < -1; \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{x^3}{3}, & |x| \leq 1, \\ x + \frac{2}{3}, & x > 1, \\ x - \frac{2}{3}, & x < -1. \end{cases}$

19. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\left(\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right)'$ 等于 ().

- (A) $xf(x^2)$; (B) $-xf(x^2)$;
 (C) $-2xf(x^2)$; (D) $2xf(x^2)$.

20. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\left(\int_x^{e^{-x}} f(t) dt \right)'$ 等于 ().

- (A) $-e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$; (B) $-e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$;
 (C) $e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$; (D) $e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

21. 设 $f''(x)$ 存在, 则 $\frac{d}{dx} \left(\int_a^b f'(x+y) dy \right)$ 等于 ().

- (A) $f(x+b) - f(x+a)$; (B) $f(x+b) + f(x+a)$;
 (C) $f'(x+b) - f'(x+a)$; (D) $f''(x+b) - f''(x+a)$.

22. 设当 $x \in [a, b]$ 时, $f'(x) > 0$, $f(a) = 0$, 则曲线 $l: y = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上 ().

- (A) 是增的, 且曲线 l 是凹的; (B) 是增的, 且曲线 l 是凸的;
 (C) 是减的, 且曲线是凹的; (D) 是减的, 且曲线是凸的.

23. 设 $f(x) = 2 + x \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则().

- (A) $f(x)$ 有驻点, 但无极值点;
 (B) $f(x)$ 有驻点, 但曲线 $y = 2 + x \int_0^x e^{-t^2} dt$ 无拐点;
 (C) $f(x)$ 有驻点, 且有极值点, 但曲线 $y = 2 + x \int_0^x e^{-t^2} dt$ 无拐点;
 (D) $f(x)$ 有驻点, 有极值点, 且曲线 $y = 2 + x \int_0^x e^{-t^2} dt$ 有拐点.

24. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos 4x}{1+x^4} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则().

- (A) $N < P < M$; (B) $P < M < N$; (C) $N < M < P$; (D) $P < N < M$.

25. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ($a \neq 0$) ().

- (A) a^2 ; (B) $a^2 f(a)$; (C) 0; (D) 不存在.

26. 设 $F(x) = \int_0^1 \sin(tx)^2 dt$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ ().

- (A) 不是无穷小; (B) 与 x 为同阶无穷小但不等价;
 (C) 与 x 等价无穷小; (D) 是 x 的高阶无穷小.

27. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{dx}{f(x)} = 0$ 在区间 $[a, b]$ 有根的个数为().

- (A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

28. 方程 $\int_a^x f(t) dt = \mu \int_x^b f(x) dx$ (μ 为常数, $f(x)$ 为连续函数) 根的个数 ($x \in [a, b]$), ().

- (A) 无实根; (B) 一个; (C) 两个; (D) 与 μ 有关.

29. 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 均是 $f(x)$ ($\neq 0$) 的原函数, 则 $aF(x) + bG(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数的条件是().

- (A) $a+b=1$; (B) $a-b=1$;
 (C) $a+b=0$; (D) $a-b=0$.

30. 若 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数. 则().

- (A) $\int_{-a}^a [f(\sin x) + g(\cos x)] dx = 0$; (B) $\int_{-a}^a [f(\cos x) + g(\sin x)] dx = 0$;
 (C) $\int_{-a}^a f(\cos x) g(\sin x) dx = 0$; (D) $\int_{-a}^a f(\sin x) g(\cos x) dx = 0$.

31. 下列命题正确的是().

- (A) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 一定不等于 0;
 (B) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 一定不等于 $2 \int_0^a f(x) dx$;

(C) 若 $f(x)$ 既非偶函数又非奇函数, $\int_{-a}^a f(x)dx$ 一定不等于 0;

(D) 除了有限个第一类间断点外 $f(x)$ 连续且为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 一定等于 0.

32. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d \sin x}{\sin x} = \frac{\sin x}{\sin x} + \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} \cos x dx = 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$, 由此推出 $0=1$.

错在哪里? 错在().

(A) 被积函数不连续;

(B) $\sin x$ 不是单调函数, 所以 $\cos x dx$ 不能等于 $d \sin x$;

(C) 分部积分法不适用;

(D) 左、右两边的积分 $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ 不能简单地消去.

33. 令 $x = \sin t$, 则

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = \int_{3\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin t |\cos t| \cos t dt,$$

这推算().

(A) 正确;

(B) 正确, 但 $\cos t$ 取绝对值没有必要;

(C) 不正确, 因为原积分下限小于上限, 变换后仍应下限小于上限;

(D) 不正确, 所作变换 $x = \sin t$ 在 $[\frac{\pi}{2}, 3\pi]$ 上不是单调区间.

34. 在积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{dx}{5-3\cos x}$ 中, 令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则 $x = \varphi(t)$, $\varphi(t)$ 应取().

(A) $\varphi(t) = 2\arctan t$;

(B) $\varphi(t) = \pi - 2\operatorname{arccot} t$;

(C) $\varphi(t) = 2\pi - 2\arctan t$;

(D) $\varphi(t) = 2\pi + 2\arctan t$.

35. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ ($m>0, n>0$), 则().

(A) 当 $m<1$ 时, 收敛;

(B) 当 $n>1$ 时, 收敛;

(C) 当 $n-m<1$ 时, 收敛;

(D) 当 $n-m>1$ 时, 收敛.

36. 广义积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^a \sqrt{1+x^\beta}}$, a, α, β 均为大于 0 的常数().

(A) 收敛;

(B) 发散;

(C) 收敛性与 α 有关, 而与 β 无关;

(D) 收敛性与 α, β 均有关.

37. 广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^a \sqrt{1+x^\beta}}$, a, β 均为大于 0 的常数().

(A) 收敛;

(B) 发散;

(C) 收敛性与 α 有关而与 β 无关;

(D) 收敛性与 α, β 均有关.

38. 下列广义积分中收敛的是().

(A) $\int_a^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ ($a>0$);

(B) $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ ($a>0$);

(C) $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ ($a>0$);

(D) $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$ ($a>0$).

39. 设点 A 是在曲线 $y = \sin x$ 上, ($x \in [0, \pi]$), 记 $F(x)$ 是直线 OA (O 为原点) 与 $y =$

$\sin x$ 所围成的图形的面积, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ 与 ().

- (A) x 为同阶无穷小; (B) x^2 为同阶无穷小;
(C) x^3 为同阶无穷小; (D) x^4 为同阶无穷小.

40. 设曲线 $y=x^2$ 与 $y=4$ 所围图形的面积为 S , 则下列各式中, 错误的是 ().

- (A) $S=2\int_0^2(4-x^2)dx$; (B) $S=2\int_0^4\sqrt{y}dy$;
(C) $S=2\int_0^2(4-x^2)dy$; (D) $S=2\int_0^4\sqrt{x}dx$.

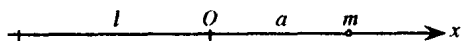
41. 曲线 $x=y(y-1)(2-y)$ 与 y 轴所围图形的面积等于 ().

- (A) $\int_0^2 y(y-1)(2-y)dy$;
(B) $-\int_0^2 y(y-1)(2-y)dy$;
(C) $-\int_0^1 y(y-1)(2-y)dy + \int_1^2 y(y-1)(2-y)dy$;
(D) $\int_0^2 y(y-1)(2-y)dy - \int_0^1 y(y-1)(2-y)dy$.

42. 设 $0 < g(x) < f(x) < m$ (常数), 则由 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$ 及 $x=b$ 所围图形绕 $y=m$ 旋转所形成的立体的体积等于 ().

- (A) $\int_a^b \pi(2m-f(x)+g(x))(f(x)-g(x))dx$;
(B) $\int_a^b \pi(2m-f(x)-g(x))(f(x)-g(x))dx$;
(C) $\int_a^b \pi(m-f(x)+g(x))(f(x)-g(x))dx$;
(D) $\int_a^b \pi(m-f(x)-g(x))(f(x)-g(x))dx$.

43. 质量均匀分布的长为 l 的杆, 在其一端的延长线上距其端点为 a 处有一质量为 m 的质点, 设杆与质点之间的引力为 f , (取坐标如图) (μ 为 l 的密度) 则 ().



- (A) $f = \int_0^l \frac{m \mu dx}{(a+x)^2}$; (B) $f = \int_0^l \frac{m \mu dx}{(a-x)^2}$;
(C) $f = \int_{-l}^0 \frac{m \mu dx}{(a+x)^2}$; (D) $f = \int_{-l}^0 \frac{m \mu dx}{(a-x)^2}$.

三、一般题

- $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^3} dx$.
- $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$.
- $\int \frac{dx}{t(t^2+a)}$ (a, a 为常数, 且 $a > 0$).
- $\int \frac{1-x^i}{x(1+x^i)} dx$.
- $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx$.
- $\int \frac{x^3+x-1}{2+x^2} dx$.
- $\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{1+x} dx$.
- $\int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}}$.
- $\int \arctan(1+\sqrt{x}) dx$.

10. $\int x e^x \sin x dx.$

11. $\int \frac{3x^2-1}{2x\sqrt{x}} \arctan x dx.$

12. $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx.$

13. $\int \frac{x^3}{\sqrt{a^2-x^2}} dx.$

14. $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx.$

15. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}} dx.$

16. $\int \frac{x \arccos x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx.$

17. $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx.$

18. $\int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}.$

19. $\int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx.$

20. $\int \frac{\cos x dx}{\sin x + \cos x}.$

21. $\int \frac{7\cos x - 3\sin x}{5\cos x + 2\sin x} dx.$

22. $\int \frac{\cos x}{\sin x (\sin x + \cos x)} dx.$

23. $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx.$

24. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n(n+1)} + \frac{2\pi}{n\left(n+\frac{1}{2}\right)} + \frac{3\pi}{n\left(n+\frac{1}{3}\right)} + \cdots + \frac{n\pi}{n\left(n+\frac{1}{n}\right)} \right).$

25. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^p+3^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}} \quad (p>0).$

26. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}.$

27. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \sqrt{a + \frac{b-a}{n} i} \quad (b>a>0).$

28. 设 $f(a) \neq 0$, $f(x)$ 在 $x=a$ 连续,

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(a)(x-a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) dt} \right).$$

29. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x} dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试求 $f'(0)$.

30. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2} dx.$

31. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$

32. 证明: 当 n 为奇数时, $f(x) = \int_0^x \sin^n t dt$ 是 2π 为周期的函数.

33. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$ 计算 $\int_0^2 f(x-1) dx.$

34. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx.$

35. $\int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx.$

36. 求 c , 使 $\int_c^1 x(1-x)|2-x| dx = 0.$

37. $\int_x^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t-1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 x .

38. $\int_0^{x^3-1} \max(1, t^2) dt.$

39. 已知 $\int_0^1 g(x) dx = 1$, 令 $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt$, 求 $f''(1)$.

40. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可微, $f'(x) \geq 0$, 试证 $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f^3(t) dt$ 在 (a, b) 内不减.

41. 设 $f(x), g(x)$ 是连续函数, 且 $g(x) > 0, f'(x) > 0$, 试证函数 $F(x) = \frac{\int_a^x f(t)g(t) dt}{\int_a^x g(t) dt}$ 是增函数.

42. 求函数 $f(x) = \int_0^x (t-1)(x-t)^2 dt$ 的极值点.

43. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 试证, 曲线 $y = \int_a^b |x-t| f(t) dt$ 在区间 $[a, b]$ 上是凸的.

44. 已知 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)} - 1 \right) dx = 0$, 求 a, b .

45. 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x}}$ 的收敛性.

46. 判断广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} dx$ 的收敛性.

47. 判断广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 的收敛性.

48. 判断广义积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ 的收敛性.

49. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$, 试证在 $(0, 1)$ 内至少有方程 $f'(x) = 0$ 的一个根.

50. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试证方程

$$\int_a^x f(t) dt = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dx,$$

在 $[a, b]$ 上至少有一个实根.

51. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) > 0$, 试证方程

$$\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = a + b - 2x,$$

在 (a, b) 内有且仅有一个根.

52. 求由曲线 $y^2 = 2x+1$ 与 $x-y-1=0$ 所围图形的面积.

53. 求曲线 $x = y^2(y-1)$ 与 y 轴所围图形的面积.

54. 求由曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases}$ 所围图形的面积.

55. 求由极坐标系中曲线 $r = 2a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围图形的面积.

56. 求由极坐标系中曲线 $r^2 = a \cos 2\theta$ ($a > 0$) 所围图形的面积.

57. 计算曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的弧长.

四、综合题

1. $\int (x + |x|)^2 dx.$

2. $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx.$

3. $\int \frac{\sqrt{x(1+x)}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} dx.$

4. $\int \sqrt{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx.$

5. $\int \frac{dx}{(1-x)^2 \sqrt{1-x^2}}.$

6. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}.$

7. $\int \frac{dx}{(1-x^4)\sqrt{1+x^2}}.$

8. $\int \frac{x^2-1}{(x^2+1)\sqrt{1+x^4}} dx.$

9. $\int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(1+x)} dx.$

10. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{dx}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}}.$

11. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 试计算 $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

12. 设 $a = \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{(2+x)^2} dx$, 试用 a 表示 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1+x} dx$.

13. 设 $f(n) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ (n 为正整数), 试证:

① $f(n+1) < f(n)$;

② $f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1}$ ($n > 2$);

③ $\frac{1}{2(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{2(n-1)}$ ($n \geq 2$).

14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left(\int_0^x \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} \right)' dx \right)'.$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt}$ ($f(x)$ 为连续函数且 $f(0) \neq 0$).

16. 设 $f(x)$ 在点 0 的一个邻域内连续, $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(ax+b)} \int_0^x \frac{t^3 f(t)}{t - c \sin t} dt = f(0),$$

求 a, b, c .

17. $\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-a}^a \frac{1}{a} \left(1 - \frac{|x|}{a} \right) \cos(b-x) dx.$

18. $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2 y^2}}{\int_a^y e^{y^2 t^2} dt}$ ($x > 0, b > a$).

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{k}{n} \pi \right).$

20. 将 $[a, b]$ n 等分, 等分点 $x_i = a + \frac{i}{n}(b-a)$ ($b > 0, a > 0$) ($i = 1, 2, \dots, n$), 试求:

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right);$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.

21. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}$.

22. 试证: ① $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \leq \frac{\pi}{2}$; ② $\frac{\pi-2}{4} \leq \int_0^1 \sqrt{1-x^4} dx \leq \frac{\pi}{4}\sqrt{2}$.

23. 设 $F(t) = \int_0^\pi \ln(1-2t \cos x + t^2) dx$, 试证: ① $F(t) = F(-t)$; ② $F(t^2) = 2F(t)$;

③ $F(t) = \begin{cases} 0, & |t| < 1, \\ \pi \ln t^2, & |t| > 1. \end{cases}$

24. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\int_0^x [tf(x-t) - f(t)] dt = x$, 求 $f(x)$.

25. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一阶导数连续, 且

$$f(x) = -1 + x + \int_0^x t f(x-t) f'(x-t) dt,$$

求 $f(x)$.

26. 设 $f(x)$ 为连续函数, 试证 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.

27. 设 $f(x)$ 为连续函数, 试证 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$, 并用此结果计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

28. 设曲线 $y = f(x)$ 对称直线 $x = \frac{1}{2}(a+b)$, 试证

$$\int_a^b f(x) dx = 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx.$$

29. 设 $f(x)$ 为连续函数, 试证 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$.

30. 设曲线 $y = f(x)$ 对称直线 $x = T$ ($a < T < b$), 试证

$$\int_a^b f(x) dx = 2 \int_T^b f(x) dx + \int_a^{2T-b} f(x) dx.$$

31. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) > 0$ ($a > 0, b > 0$), 试证

$$\int_0^a \ln \frac{f(x+b)}{f(x)} dx = \int_0^b \ln \frac{f(x+a)}{f(x)} dx.$$

32. 设 $\varphi(x) = -\int_0^x \ln \cos y dy$ 收敛, 试证

$$\varphi(x) = 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2.$$

33. 设 $a_1 - \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{5}a_3 - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0$, 试证方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \cdots + a_n \cos(2n-1)x = 0,$$

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根.

34. 设 $f''(x) > 0$, 试证

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2}(f(b) + f(a)).$$

35. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试证

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

36. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) > 0$, 试证

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2.$$

37. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$, 试证

$$\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x)dx.$$

38. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且有相同的单调性. 试证

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx.$$

39. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶导数连续, 且 $f(1) - f(0) = 1$, 试证

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1.$$

40. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 试证

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} (b-a)^2.$$

41. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调减, $\lambda \in [0, 1]$. 则

$$\int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda \int_0^1 f(x)dx.$$

42. 设在 $[a, b]$ 上 $|f'(x)| \leq M, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 试证 $\int_a^b |f(x)|dx \leq \frac{M}{4}(b-a)^2$.

43. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, 其中 x, y 为在 $[0, 1]$ 上的任意两个数, M 为常数, 试证

$$\left| \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

44. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$. 试证

$$\int_a^b |f(x)|dx \leq (b-a)|f(a)| + \frac{1}{2}(b-a)^2.$$

45. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶导数连续, 且 $[0, 1] \subseteq [a, b]$, 试证

$$|f(x)| \leq \int_a^b (|f(x)| + |f'(x)|)dx.$$

46. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导数连续. 试证

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24}f''(\xi)(b-a)^3.$$

其中 $\xi \in (a, b)$.

47. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$. 试证在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$\int_0^\xi f(x)dx = \xi f(\xi).$$

48. 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, $(0, \pi)$ 内可微, 且 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx = 0, \int_0^\pi f(x)\cos x dx = 0$. 试

证在 $(0, \pi)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

49. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$), 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi)$.

第四章 微分方程

一、填空题

1. $(1+x^2)y' = \arctan x$ 满足 $y(0)=0$ 的特解_____.
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x-2y}$ 的通解_____.
3. $x \frac{dy}{dx} = y(\ln y - \ln x)$ 的通解_____.
4. $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$ 的通解_____.
5. $(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$ 的通解_____.
6. $xy' + y - e^x = 0$ 满足 $y(1)=e$ 的特解_____.
7. $(x+y)\frac{dy}{dx} + y + 1 = 0$ 的通解_____.
8. $y' - 3xy = xy^2$ 的通解_____.
9. $xy' + y - y^2 \ln x = 0$ 的通解_____.
10. $yy'' - (y')^2 + (y')^3 = 0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=-1$ 的特解_____.
11. $xy'' = y' + x^2$ 的通解_____.
12. $y'' - 3y' + 2y = 0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=0$ 的特解_____.
13. $y'' + y' + y = 0$ 的通解_____.
14. $4\frac{d^2x}{dt^2} - 20\frac{dx}{dt} + 25x = 0$ 的通解_____.
15. $y'' + y = x^2$ 的特解_____.
16. $y'' - 2y' + y = x + 2$ 的特解_____.
17. $2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1$ 的通解_____.
18. $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ 的通解_____.
19. $y'' + y = x \sin x$ 的通解_____.
20. $y''' - 3y' - 2y = -8x^3$ 的通解_____.
21. $y^{(4)} - 2y''' + y'' = x$ 的通解_____.

二、选择题

1. 二阶线性微分方程 $y'' + y = x \cos x$ 的特解形式为().
(A) $(ax+b)(\cos x + \sin x)$, a, b 为待定常数;
(B) $(ax+b)\cos x + (cx+d)\sin x$, a, b, c, d 为待定常数;
(C) $(ax^2+bx)(\cos x + \sin x)$, a, b 为待定常数;
(D) $(ax^2+bx)\cos x + (cx^2+dx)\sin x$, a, b, c, d 为待定常数.
2. 一阶线性微分方程 $a(x)y' + b(x)y = c(x)$. 其中 $a(x), b(x), c(x)$ 为已知函数, $a(x) \neq 0$ 则其通解为().

$$(A) e^{-\int b(x)dx} \left(\int c(x) e^{\int b(x)dx} dx + c \right); \quad (B) e^{\int b(x)dx} \left(\int c(x) e^{-\int b(x)dx} dx + c \right);$$

$$(C) e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \left(\int \frac{c(x)}{a(x)} e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} dx + c \right); \quad (D) e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \left(\int c(x) e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} dx + c \right).$$

3. 满足 $y' + P(x)y = Q(x)$ 及初始条件 $y(x_0) = y_0$ 的特解是().

$$(A) e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(x)dx} dt + y_0 \right); \quad (B) y_0 + e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(x)dx} dt \right);$$

$$(C) e^{x_0 - \int_{x_0}^x P(t)dt} + \int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(u)du} dt; \quad (D) e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(\int_{x_0}^x Q(u) e^{\int_{x_0}^u P(t)dt} + y_0 du \right).$$

4. 微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解是().

$$(A) c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \sin x + c_4 \cos x;$$

$$(B) (c_1 + c_2 x) e^x + c_3 \sin x + c_4 \cos x;$$

$$(C) (c_1 + c_2 x) e^x + (c_3 + c_4 x) e^{-x};$$

$$(D) (c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3) e^x.$$

5. 一阶微分方程 $(1+y)dx + (x+y)dy = 0$ 是().

- (A) 既是一阶线性方程又是全微分方程;
 (B) 既是全微分方程又是齐次方程;
 (C) 既是齐次方程又是贝努利方程;
 (D) 是一阶线性方程不是其它什么方程.

6. $p(x), q(x), f(x)$ 均为已知的连续函数, $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, 则方程的通解为().

$$(A) (c_1 + c_2)y_1 + (c_2 - c_1)y_2 + (1 - c_2)y_3;$$

$$(B) (c_1 + c_2)y_1 + (c_2 - c_1)y_2 + (c_1 - c_2)y_3;$$

$$(C) c_1 y_1 + (c_2 - c_1)y_2 + (1 - c_2)y_3;$$

$$(D) c_1 y_1 + (c_2 - c_1)y_2 + (c_1 - c_2)y_3.$$

7. 函数 $f(x)$ 是满足 $f''(x) + g(x)f'(x) + xf(x) = e^x - 1$ 及 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 的解, 则().

- (A) $f(0) = 1$ 是 $f(x)$ 的极小值;
 (B) $f(0) = 1$ 是 $f(x)$ 的极大值;
 (C) 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
 (D) $f(0) = 1$ 是极值或 $(0, 1)$ 是拐点与函数 $g(x)$ 有关.

8. 设 $y = \sin x + \cos x$ 是方程 $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ 的解, 则常数 a_1, a_2, a_3 满足().

$$(A) \begin{cases} a_2 + a_0 = 0, \\ a_1 = 0; \end{cases} \quad (B) \begin{cases} a_2 - a_0 = 0, \\ a_1 = 0; \end{cases}$$

$$(C) \begin{cases} a_1 - a_0 = 0, \\ a_2 = 0; \end{cases} \quad (D) \begin{cases} a_1 + a_0 = 0, \\ a_2 = 0. \end{cases}$$

9. 设 y_1 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的一个解, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的一个解, 则下列函数中是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解的是().

$$(A) -y_2 + y_1; \quad (B) y_2 - y_1;$$

$$(C) y_2 + c y_1 (c \text{ 为任意常数}); \quad (D) y_2 + y_1 + c (c \text{ 为任意常数}).$$

10. 设 $y_1(x)$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, $y_2(x)$ 是 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 则 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解是().

- (A) $c(y_1(x) + y_2(x))$; (B) $c_1 y_1(x) + y_2(x)$;
(C) $y_1(x) + c y_2(x)$; (D) $c(y_1(x) - y_2(x))$.

11. 设方程 $y'' + y' = f(x)$, 则其通解为().

- (A) $\int e^x \left(\int f(x) e^{-x} dx \right) dx + c_1 e^{-x} + c_2$;
(B) $\int e^{-x} \left(\int f(x) e^x dx \right) dx + c_1 e^{-x} + c_2$;
(C) $c_1 \int e^{-x} \left(\int f(x) e^{-x} dx \right) dx + c_2 e^{-x}$;
(D) $c_1 \int e^{-x} \left(\int f(x) e^x dx \right) dx + c_2$.

12. 设 $e^x \sin x, e^x \cos x$ 是二阶线性常系数齐次方程: $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ 的两个解, 而 x^2 是其对应的非齐次方程 $y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x)$ 的一个特解, 则 $f(x)$ 等于().

- (A) $2x^2 - 4x + 2$; (B) $2x^2 + 4x + 2$;
(C) $2x^2 + 2$; (D) $2x^2 - 2$.
13. 设 $\sin x - \cos x$ 及 $-\cos x$ 均是 $y' \sin x + y p(x) = f(x)$ 的解, 则().
(A) $p(x) = \cos x, f(x) = 1$; (B) $p(x) = -\cos x, f(x) = 1$;
(C) $p(x) = \sin x, f(x) = -1$; (D) $p(x) = -\sin x, f(x) = -1$.

14. 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 是满足方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = z, \\ \frac{dz}{dx} = x + f(x)e^x. \end{cases}$$

与初始条件 $y(0) = 0, z(0) = 0$ 的特解, 其中 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 则两条曲线 $y = y(x), z = z(x)$ 在原点处().

- (A) 不相交;
(B) 相交, 但不相切;
(C) 相交且相切, 但 $x = 0$ 不一定是共有的极值点;
(D) 相交且相切, 并 $x = 0$ 是共有的极值点.

三、一般题

- 求 $y' + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$ 的一般解.
- 求 $xy' - y \ln y = x^2 y$ 的一般解.
- 求 $y' + \frac{e^x}{1+e^x} y = 1$ 的一般解.
- 求 $y' = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}$ 的一般解.
- 求满足 $(x \tan y + \sin 2y) \frac{dy}{dx} = 1$ 及 $y(0) = 0$ 的特解.
- 证明① 满足 $y' + P(x)y = Q(x)$ 及初始条件 $y(x_0) = y_0$ 的特解是

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(s) ds} dt + y_0 \right).$$

②. 当 $|Q(x)| \leq M, P(x)=a, M, a$ 为常数, $y(0)=0$ 时, 在区间 $[0, +\infty)$ 内有:

$$|y(x)| \leq \frac{M}{a}(1 - e^{-ax}) \quad (a > 0 \text{ 常数}).$$

7. 求 $y' = \frac{2x+y+1}{2x+3y}$ 的一般解.

8. 求 $y' = \frac{y-x+1}{y-x+5}$ 的一般解.

9. 求 $y' = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的一般解.

10. 求 $\frac{dy}{dx} = \cos(x-y)$ 的一般解.

11. 求 $(x+y)^2 dy - dx = 0$ 的一般解.

12. 求 $y' = \frac{(1+y)^2}{x(1+y)-x^2}$ 的一般解.

13. 求 $xy' - 4y = x^2 \sqrt{y}$ 的一般解.

14. 求 $xy'' + y' = \ln x$ 的一般解.

15. 求 $2y'' = 3y^2$ 满足 $y(2)=1, y'(2)=-1$ 的特解.

16. 求 $yy'' = 2y'^2$ 的一般解.

17. 求 $y''' = (y'')^3$ 的一般解.

18. 求 $y'' - 7y' + 12y = 0$ 的一般解.

19. 求 $y'' + 4y' + 5y = 0$ 的一般解.

20. 求 $y''' + 8y'' + 16y' = 0$ 的一般解.

21. 求 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ 的一般解.

22. 求 $y^{(4)} - y = 0$ 的一般解.

23. 求 $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$ 的一般解.

24. 求 $y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = \frac{2}{x}$ 的一般解.

25. 求 $y'' = y' + 2y + (5-6x)e^{-x}$ 的一般解.

26. 求 $y'' - 4y' + 4y = 2\sin 2x$ 的一般解.

27. 求 $y'' + y = x^2$ 的一般解.

28. 求微分方程组

$$\begin{cases} 2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0, \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - x - y = 0, \end{cases}$$

的一般解.

29. 求微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y + e^t, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y, \end{cases}$$

的一般解.

四、综合题

$$1. \text{ 设初值问题 } \begin{cases} x \frac{dy}{dx} - (2x^2 - 1)y = x^3, (x \geq 1) \\ y(1) = y_1, \end{cases}$$

① 求此初值问题的解 $y(x)$;

② 是否存在 y_1 , 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x}$ 存在, 并求出此极限.

2. 求 $y'' + ay' - 6y = e^{2x}$ 的通解, 其中 a 为常数.

3. 求 $y'' + y = x^2 + \cos x$ 的通解.

4. 求 $y'' + a^2y = 8\cos bx$ 的通解, $a > 0, a, b$ 为常数.

5. 求 $y'' + 2ay' + a^2y = e^{bx}$ 的通解, $a > 0, a, b$ 为常数.

6. 求 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 ($a > 0$ 的常数).

7. 试证 $y(x) = \int_0^x f(x-t)\sin t \, dt$ 是 $y'' + y = f(x)$ 的一个特解.

8. 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = f(x)$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的特解. 其中

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

9. 设 $\varphi(x)$ 以 2π 为周期的连续函数, 且 $\Phi'(x) = \varphi(x), \Phi(0) = 0, \Phi(2\pi) \neq 0$.

① 求解 $y' + y \sin x = \varphi(x)e^{\cos x}$;

② 以上解中是否存在以 2π 为周期解. 若有求出之.

10. 设 $f(x)$ 以 ω 为周期的连续函数, 试证

$$\frac{dy}{dx} + ky = f(x),$$

存在唯一的以 ω 为周期的特解, 并求出此特解, 其中 $k \neq 0$ 常数.

11. 设 $f(x)$ 是满足微分方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x} \quad (x \in (-\infty, +\infty))$$

及初始条件 $f(0) = f'(0) = 0$ 的特解, 试求一个常数 A , 当 $x \geq 0$ 时, 使 $f(x) \leq Ax^2$.

12. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 均为方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解, ($p(x), q(x), f(x)$ 均为已知函数), 且

$$\frac{y_2(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_1(x)} \neq \text{常数}.$$

试证 $(1 - c_1 - c_2)y_1(x) + c_1y_2(x) + c_2y_3(x)$ 是该方程的通解.

13. 设 $y_1(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的一个特解, 试证 $y_2(x) = cy_1 \int e^{-\int p(x)dx} \frac{dx}{y_1^2(x)}$

(c 为常数)也是方程的一个解.

利用上述结果, 求 $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ 的一般解. 已知它的一个解 $y_1(x) = x$.

14. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f'(0)$ 存在, 且对于任意 x, y 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$. 求 $f(x)$.

15. 试求微分方程 $y^{(4)} - a^2y'' = 0$ ($a > 0$ 常数) 满足当 $x \rightarrow 0$ 时与 x^3 为等价无穷小的解.

16. 问 $\lambda = ?$ 方程 $\int_0^1 f(y) \min(x, y) dy = \lambda f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有不为 0 的解, 并求此解.

($f(x)$ 为连续函数)

17. 在微分方程 $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$, 令 $u = xy$ 变换该方程, 并求其通解, 从中找出有界解.

18. 令 $t = \tan x$, 将方程

$$\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2\cos^2 x (1 - \sin x \cos x) \frac{dy}{dx} + y = e^{-\tan x},$$

变换为 y 对 t 的微分方程, 并求出通解.

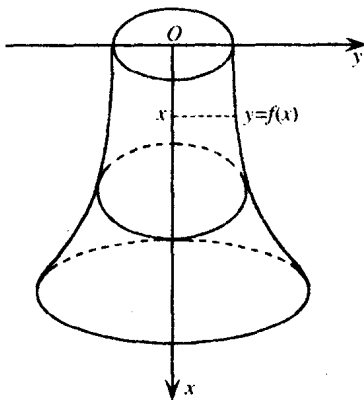
19. 将方程 $y'' + (x + e^{2y})y' = 0$ 中的 x 看成函数, 而 y 看成自变量, 试变换该方程, 并求此方程解.

20. 设曲线 $L: y = y(x)$ 在所考虑区间上凹凸性不变, 其上任意点 P 处的切线与 L 及 y 轴所围图形的面积是点 P 横坐标的四次方, 且 L 过点 $(0, 1)$ 及 $(1, 0)$, 求 $y = g(x)$.

21. 试证曲率为常数的曲线为圆.

22. 子弹以 200 米/秒的速度射入厚为 0.1 米的铁板, 然后以 80 米/秒的速度离开铁板, 设铁板对子弹的阻力与其速度的平方成正比. 求子弹滞留铁板内的时间.

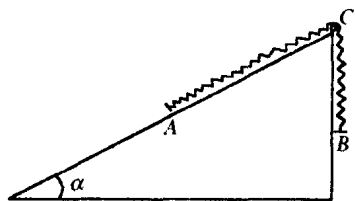
23. 设桥墩的水平截面是圆. 桥墩上端载有均匀分布的压力, 其总压力为 P 千牛. 又设建桥材料的密度为 μ 千克/米³. 每个截面积上容许压强为 k 千牛/米², 求使材料最省的桥墩形状. (如图)



24. 设容器中有 100 升盐水, 含盐 10 斤, 以 3 升/分速率的清水注入容器内, 搅匀后又以 2 升/分的速率抽出盐水. 问 60 分钟后容器中尚有盐多少?

25. 设甲容器有 100 升盐水含盐 10 升. 乙容器有 100 升清水. 现以 3 升/分的速率的清水注入甲, 搅匀后以 3 升/分速率的盐水注入乙容器. 搅匀后又以 3 升/分速率流出乙容器. 问何时乙容器的盐量达到最大?

26. 一条光滑细链 ACB , 它的一部分 AC 位于倾角为 α 的光滑斜面上, 另一部分 CB 跨越斜面悬挂在空中, 如图. 当 $AC = b$, $CB = a$ 时, 细链开始下落, 求细链完全脱离斜面所需的时间.



27. 边长为 a 的一张四方桌, 它的四个角上有四条虫子, 每条虫子以同样的速率同时开始, 按逆时针方向始终瞄准着它左边的虫子爬行, 问虫子爬行的路线是什么曲线? 它们彼此能否相遇? 它们相遇时爬过的路程是多少?

第五章 向量代数和空间解析几何

一、填空题

1. 设 $|a|=5, |b|=3$, 则 $(a+b) \cdot (a-b) =$ _____.
2. 设 $|a|=3, |b|=2$, 且 $a \perp b$, 则 $|(a+b) \times (2a-b)| =$ _____.
3. 设 $|a|=7, |b|=11, |a+b|=4$, 则 $|a-b| =$ _____.
4. 设 $|a|=2, |b|=3$, 则 $(a \times b) \cdot (a \times b) + (a \cdot b)(a \cdot b) =$ _____.
5. 已知 $P=a+3b, Q=2a-b, P \perp Q, |a|=2, |b|=1$, 则 a 与 b 的交角 θ 为 _____.
6. 已知 a, b, c 相互垂直, $|a|=4, |b|=2, |c|=6$. 则 $|a+b+c| =$ _____.
7. * 设 $(a \times b) \cdot c = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) =$ _____.
8. 已知 $|a-b|=18, a \cdot b = -77$, 则 $|a+b| =$ _____.
9. 设 $a = \{2, -3, 1\}, b = \{1, -2, 5\}, c \perp a, c \perp b$, 则 c 的单位向量 $c^0 =$ _____.
10. 设 $a = \{3, 5, -2\}, b = \{2, 1, 4\}$. 若 $\lambda a + b$ 与 z 轴垂直, 则 $\lambda =$ _____.
11. 设 $a = \{0, 1, 2\}, b = \{-2, 1, 3\}, c$ 与 a, b 共面, 且 c 在 a 上的投影为 $\sqrt{5}$, c 在 b 上的投影为 $-\sqrt{14}$, 则 $c =$ _____.
12. 设 $a = \{1, 2, 1\}, b = \{-2, -1, 1\}$, a 与 $3b$ 的交角 $\theta =$ _____.
13. 设 $a = \{2, -3, 6\}, b = \{-1, 2, -2\}, c$ 为 a 与 b 的分角线方向的向量, 且 $|c| = \sqrt{42}$, 则 $c =$ _____.
14. 以点 $A(1, 0, 0), B(3, 5, 7), C(5, 9, 2), D(1, -2, 6)$ 为顶点的四面体体积 $V =$ _____.
15. 从点 $O(0, 0, 0)$ 到由点 $A(5, 2, 0), B(2, 5, 0)$ 与 $C(1, 2, 4)$ 确定的平面的距离为 _____.
16. * 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $x = -t + 2, y = 3t - 4, z = t - 1$ 垂直的平面方程是 _____.
17. * 已知两条直线的方程是
$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}; \quad L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1},$$
则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.
18. * 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.
19. * 与两直线 $x=1, y=-1+t, z=2+t$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.
20. 直线 $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{6}$ 与平面 $10x + 2y - 11z = 3$ 的夹角的余弦 = _____.
21. 点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + y + 3z + 5 = 0$ 上的投影点的坐标为 _____.

22. 点 $(1, -4, 5)$ 在直线 $\begin{cases} y-z+1=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$ 上的投影点的坐标为_____.
23. 经过点 $(1, 4, -2)$ 且与直线 $\begin{cases} x+y-z-4=0 \\ x-2y+2z+6=0 \end{cases}$ 平行的直线方程为_____.
24. 直线 $L_1: \begin{cases} x-2y-z-4=0 \\ x+2y-z-1=0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x+y+z-1=0 \\ x+y+2z+1=0 \end{cases}$ 的夹角为_____.
25. 顶点为原点, 准线为 $\begin{cases} x=h \\ z^2-2y^2=1 \end{cases}$ 的锥面方程为_____.

二、选择题

26. 下列命题正确的是().

- (A) $(a \cdot b)(c \cdot d) = (a \cdot c)(b \cdot d)$
 (B) $(a+b) \times (a-b) = a \times a - b \times b$
 (C) $((a \times (a \times b)) \times b) \cdot a = 0$
 (D) 若 $(a \times b) \cdot c = 0$, 则 $c \perp a$ 或 $c \perp b$

27. 直线 $L_1: \begin{cases} 3x-2y+z=2 \\ 6x+y+z=8 \end{cases}$ 与平面 $P: 4x-y+z=4$ ().

- (A) 垂直 (B) 斜交
 (C) 平行但不共面 (D) 共面

28. 直线 $L_1: \begin{cases} 2x-3y-7z+8=0 \\ x+y-z-1=0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} 2x-y-z+2=0 \\ x-5y+z+7=0 \end{cases}$ ().

- (A) 异面 (B) 相交于一点
 (C) 平行但不重合 (D) 重合

29. 设 a, b, c 为三个非零向量, 则 a, b, c 共面是 $a \times b + b \times c + c \times a = 0$ 的().

- (A) 充分而非必要条件 (B) 必要而非充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

30. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+5}{1}$ 与直线 $\begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 的交角为().

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

31. 设 α, β, γ 为一向量的三个方向角, 则必有().

- (A) $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (B) $\alpha + \beta + \gamma = 2\pi$
 (C) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$ (D) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

32. 两平行平面 $x-2y+2z-15=0, x-2y+2z+18=0$ 间的距离为().

- (A) 1 (B) 3 (C) 11 (D) 33

33. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} =$

$\frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ ().

- (A) 相交于一点 (B) 重合
 (C) 平行但不重合 (D) 异面

三、解答题

34. 设向量 $(a+3b)$ 与向量 $(7a-5b)$ 重合, 向量 $(a-4b)$ 与向量 $(7a-2b)$ 垂直, 求 a 与 b 的交角.

35. 已知 $|a|=2$, $|b|=\sqrt{2}$, $|a \times b|=2$, 且 a 与 b 交成钝角, 求 $a \cdot b$.

36. 设 $A=3a+2b-c$, $|a|=1$, $|b|=2$, $|c|=3$, a 与 b 的交角为 $\frac{\pi}{3}$, b 与 c 的交角为 $\frac{\pi}{3}$, c 与 a 的交角为 $\frac{\pi}{2}$, 求 $|A|$ 以及 A 与 b 的交角的余弦.

37. 设 a, b, c 为三个不共面的向量, 并设

$$\alpha = 3a + kb - 7c, \quad \beta = a - 3b + c, \quad \gamma = a + kb - 3c,$$

求 k 使 α, β, γ 共面.

38. 设向量 a 与 b 不共线, $c = \lambda a + \mu b$, 且 a, b, c 有共同起点. 试证明: a, b, c 的终点在一条直线上的充要条件是 $\lambda + \mu = 1$.

39. 设三向量 a, b, c 不共面, 且有公共起点 O , 设 $\overrightarrow{OP} = \lambda a + \mu b + \gamma c$. 试证明向量 $a, b, c, \overrightarrow{OP}$ 的终点 A, B, C, P 共面的充要条件是 $\lambda + \mu + \gamma = 1$.

40. 验证四点 $A(1, 0, 1), B(4, 4, 6), C(2, 2, 3), D(10, 14, 17)$ 共面.

41. 已知 $a = \{2, -1, 1\}, b = \{1, 2, -1\}, c = \{1, 1, -2\}$, 并设向量 $x b + y c$ 垂直于 a 且为单位向量, 求 x 与 y .

42. 已知 $a = \{2, -1, 0\}, b = \{0, 1, 2\}$, θ 为 a 与 b 的夹角, 求 $\tan \theta$.

43. 证明: 以 $a = \{0, 2, 1\}, b = \{1, 0, 2\}$ 为邻边的平行四边形为菱形, 并求此菱形的高.

44. 证明: $(a \times b) \cdot (a \times b) = |a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2$.

45. 证明: $a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$.

46. 设 $|a|=1, |b|=2, a$ 与 b 交角为 $\frac{\pi}{3}$, $c = 2a - 3b$, 求 c 在 b 上的投影.

47. 求经过点 $(2, -1, 4)$ 且与两直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{1}, L_2: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 确定的平面平行的平面方程.

48. 求经过点 $P(-1, 1, 2)$ 及直线 $L: \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+2}{0}$ 的平面方程.

49. 求经过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 成二面角为 $\frac{\pi}{4}$ 的平面方程.

50. 求经过点 $P(-1, -4, 3)$ 并与两直线

$$L_1: \begin{cases} 2x - 4y + z = 1 \\ x + 3y + 5 = 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad L_2: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$$

都垂直的直线 L 的方程.

51. 求经过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直并相交的直线方程.

52. 求经过点 $M(1, -1, 1)$ 且与两直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$ 和 $L_2: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ 都相交的直线方程.

53. 求经过点 $M(-1, 0, 4)$ 且与平面 $P: 3x - 4y + z - 2 = 0$ 平行又与直线 $L_0: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

54. 求两直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 与 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的公垂线方程.

55. 求经过两点 $(1, 2, 3)$ 与 $(3, 2, 1)$ 且垂直于平面 $4x - y + 2z = 7$ 的平面方程.

56. 经过直线 $L_1: \begin{cases} x+2y-2z=5 \\ 5x-2y-z=0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x+3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ 是否可作一平面? 若可以, 求出此平面方程; 若不可以, 说明理由.

57. 经过直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1}$ 与 $L_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{2}$ 是否可作一平面? 若可以, 求出此平面方程; 若不可以, 说明理由.

58. 求经过点 $(1, -1, 2)$ 且与两平面 $3x - 2y + z = 1$, $x + y - z = 1$ 都平行的直线方程.

59. 求 μ , 使两直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$ 与 $\frac{x+1}{\mu} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 相交.

60. 求两直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{1}$ 和 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的公垂线的长.

61. 求点 $M(1, -1, 1)$ 关于平面 $P: 2x + 2y - z + 7 = 0$ 对称点的坐标.

62. 已知直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0 \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 $2x - 4y - z - 5 = 0$ 上, 求常数 a 与 b .

63. 求平行于平面 $x - 2y + 4z = 1$ 且与三坐标面围成的四面体体积为定值 36 的平面方程.

64. 求直线 $l: x = 3 - t, y = -1 + t, z = 1 + 2t$ (t 为参数) 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程.

65. 求曲线 $\begin{cases} y=1 \\ x^2+z^2=3 \end{cases}$ 绕 z 轴一周所成的旋转曲面方程.

66. 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 l_0 的方程, 并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成的曲面方程.

67. 求曲线 $\begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程.

68. 求母线平行于 z 轴, 准线为曲线 $l: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的柱面方程.

69. 写出曲线 $l: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的一种参数式.

70. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面方程.

71. 设一球面与两平面 $x - 2y + 2z = 3$ 与 $2x + y - 2z = 8$ 都相切, 且球心在直线 $L: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x - z = 0 \end{cases}$ 上, 求该球面方程.

72. 求锥面 $x^2 + y^2 - \frac{1}{3}z^2 = 0$ 的母线与对称轴的夹角.

73. 求通过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8 \\ x - 9y + 8z = 20 \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

74. 设球面 $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + 2y - 2z + a^2 + 2 - R^2 = 0$ 与两平面 $x + 2y - 2z + 7 = 0, 2x - y + 2z + 9 = 0$ 都相切, 求 a 和 R .
75. 求通过点 $(-2, 0, 0)$ 与 $(0, -2, 0)$ 且与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 交成抛物线的平面方程.
76. 求曲线 $l: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线 L 所围成的有限部分的面积.
77. 求平面 $x + 2y - 2z = 1$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截下的有限部分的面积.

第六章 多元函数微分学

一、填空题

1. * 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.

2. * 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 的值为 _____.

3. * 设 $z = \frac{1}{x} f(xy) + y\varphi(x+y)$, f, φ 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

4. * 设 $f(x, y, z) = e^x yz^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + xyz = 0$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1,-1)} =$ _____.

5. * 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y =$ _____.

6. 设函数 f, g 均可微, $z = f(xy, \ln x + g(xy))$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

7. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $\varphi(u, v, w) = 0$, $u = bx - cy$, $v = cx - az$, $w = ay - bx$ 确定的函数, 其中函数 φ 可微, a, b, c 为常数, 且 $b\varphi'_u - a\varphi'_v \neq 0$. 则 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

8. * 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M =$ _____.

9. * 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\text{div}(\text{grad } r)|_{(1,-2,2)} =$ _____.

10. * 曲面 $z - e^x + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 _____.

11. * 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为 _____.

12. * 由曲线 $3x^2 + 2y^2 = 12, z = 0$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

13. * 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的法线方程为 _____.

14. 函数 $u = 3x^2y - 2yz + z^3, v = 4xy - z^3$, 点 $P(1, -1, 1)$. u 在点 P 处沿该处 $\text{grad } v$ 方向的方向导数为 _____.

15. 函数 $u = x + y + z$ 在曲线 $x = t^3, y = 2t^2, z = -2t^3$ 上 $t = 1$ 处的切线方向的方向导数为 _____.

16. 设向量 $A = \{x^2 + 5\lambda y + 3yz, 5x + 3\lambda xz - 2, (2 + \lambda)xy - 4z\}$, 并设 $\text{rot } A \equiv 0$. 则常数 $\lambda =$ _____.

17. 曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6, 2x = xy$ 在点 $(1, 2, 1)$ 处的切线方程为 _____.

18. 设曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上在第一卦限中的点 P 的切线平行于平面 $3x + 4y - z = 4$, 则 P 的坐标为 _____.

19. 二元函数 $f(x, y) = x \ln(1 + y)$ 在 $x_0 = 1, y_0 = 0$ 展开到 2 阶的泰勒公式为 _____.

20. 二元函数 $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在 $x_0 = 1, y_0 = 2$ 处的泰勒公式为

二、选择题

21. 设 $f(0, 0) = 0$, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时 $f(x, y)$ 为如下四式之一, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续的是 ().

- (A) $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ (B) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ (C) $\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ (D) $\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

22. 设 $f(0, 0) = 0$, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时 $f(x, y)$ 为如下四式之一, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处两个偏导数都存在的是 ().

- (A) $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ (B) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$
(C) $\sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$ (D) $\frac{x^4 + y^2}{x^2 + y^2}$

23. 设 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- (A) 偏导数不存在 (B) 偏导数存在但不可微
(C) 可微但偏导数不连续 (D) 偏导数连续

24. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 ().

- (A) 充分条件而非必要条件 (B) 必要条件而非充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

25. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则 ().

- (A) $f(x, y)$ 在点 P 必连续
(B) $f(x, y)$ 在点 P 必不可微
(C) $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 与 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x_0, y)$ 必都存在
(D) $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 必存在

26. 设 $f(0, 0) = 0$, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ ().

- (A) 连续但偏导数不存在
(B) 偏导数存在但不连续
(C) 既连续, 偏导数也存在, 但不可微
(D) 可微

27. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线 ().

- (A) 只有 1 条 (B) 只有 2 条
(C) 至少有 3 条 (D) 不存在

28. 设 $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +$

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则 $u(x, y)$ 的().

- (A) 最大值点和最小值点必定都在 D 的内部
 (B) 最大值点和最小值点必定都在 D 的边界上
 (C) 最大值点在 D 的内部, 最小值点在 D 的边界上
 (D) 最小值点在 D 的内部, 最大值点在 D 的边界上

三、解答题

29. * 设 f, g 为连续可微函数, $u = f(x, xy), v = g(x + xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$.

30. * 已知 $xy = xf(z) + yg(z), xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由第一式确定的 x 和 y 的函数, 求证 $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$.

31. * 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

32. * 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

33. 设 $u = f(r)$ 二阶可导, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

34. * 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

35. 设 $f(u, v)$ 有一阶连续偏导数, $z = f(x^2 - y^2, \cos xy), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 试证明 $\cos \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} = 2x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \sin xy$.

36. 设 z 是由方程 $x + y - z = e^z$ 所确定的 x 与 y 的函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

37. 设 $z = \int_{2u}^{u+v^2} e^{-t^2} dt, u = \sin x, v = e^x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

38. * 设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t) dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微, $P(t), \varphi(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 求 $P(y) \frac{\partial z}{\partial x} + P(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

39. 设 $f(x, y)$ 有连续的偏导数, 且 $f(x, x^2) = 1, f'_1(x, x^2) = x$, 当 $x \neq 0$, 求 $f'_2(x, x^2)$.

40. 设 $u = u(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 且 $u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$.

41. 设 $F(u, v)$ 可微, 且 $xF'_1 + yF'_2 \neq 0$. 试证明: 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足关系式 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$.

42. * 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

43. * 设变换 $u = x - 2y, v = x + ay$ 可把方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

44. 确定常数 a, b , 使得利用变换 $u = x + ay, v = x + by$, 可将方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

45. 将直角坐标 x, y 变换成极坐标 r, θ , 表达式 (1) $x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x}$, (2) $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y}$ 分别变成什么, 写出计算过程.

46. 设 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 命 $u = x + y, v = x - y$, 并作函数变换 $w = xy - z$, 求 w 关于 u, v 的方程.

47. 设 $u(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 试证明: $v = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

48. 设 $u = x + y \sin u$ 确定了函数 $u = u(x, y)$, 并设它可求任意阶偏导数, 求证

$$(1) \frac{\partial u}{\partial y} = \sin u \cdot \frac{\partial u}{\partial x}; (2) \frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left(\sin^n u \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

49. 设 $u + v = x + y, y \sin u = x \sin v$ 确定 u, v 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

50. 设 F 可微, z 是由 $F(x - y, y - z, z - x) = 0$ 确定的函数, 并设 $F'_2 \neq F'_3$. 求 dz .

51. * 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f(x, f(x, x))$. 求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

52. 设 $f(u)$ 为二阶可导的任意函数, 且 $z = f(x + ay)$ 满足方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求常数 a .

53. * 设 $u = f(x, y, z), \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有有一阶连续导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

54. 设 $f(x, y) = |x - y| \varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 的邻域内连续. 试证明: $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$.

55. 设函数 $f(u, v, w)$ 可微, 且 $f(tx, ty, tz) \equiv t^k f(x, y, z)$, 其中 k 为某常数. 试证明

$$x f'_x(x, y, z) + y f'_y(x, y, z) + z f'_z(x, y, z) = k f(x, y, z).$$

56. 设 u 是由方程 $e^{x+y} - xy - yz - zu = 0$ 确定的 x, y, z 的隐函数, 求函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的方向导数的最小值.

57. 已知函数 $u = u(x, y)$ 在点 $P_0(1, 2)$ 处沿 P_0 到 $P_1(2, 3)$ 的方向导数为 $2\sqrt{2}$, 沿 P_0 到 $P_2(1, 0)$ 方向导数为 -3 , 求 u 沿 P_0 到原点方向的方向导数.

58. 设 $z = x^2 - xy + y^2$ 及点 $P_0(1, 1)$. (1) 在哪个方向 $\vec{l}, \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0}$ 最大? (2) 在哪个方向 $\vec{l}$,

$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0}$ 最小? (3) 在哪个方向 $\vec{l}, \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0} = 0$.

59. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ 在点 $P_0(3, 4, 5)$ 处沿曲线 $2x^2 + 2y - z^2 = 25, x^2 + y^2 = z^2$ 在该点处的切线方向的方向导数.

60. 二元函数 $u = x + y$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上点 $P_0(x_0, y_0)$ 的外法线方向的方向导数为零时, 求点 P_0 的坐标.

61. 设函数 $F(u, v, w)$ 具有二阶连续偏导数, $f = F(y + z, z + x, x + y)$, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)$.

62. 设 $u = \sin xz + e^{yz} \cos xy + \ln(z - x)$, 求 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u)$.

63. 一力的大小与作用点到 xOy 平面的距离成正比, 方向指向坐标原点, 写出此力的表达式, 并求此力的散度.

64. * 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = b, x$ 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值, 最大值与最小值.

65. 求函数 $z = f(x, y) = x^2 + 4y^2 + 9$ 在 $D = \{(x, y) | 4x^2 + y^2 \leq 9\}$ 上的最大值和最小值.

66. * 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

67. 经过第一卦限中的点 (a, b, c) 作平面与三坐标轴的正向相交, 如何作法使该平面与三坐标面围成的四面体体积最小.

68. 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z(x, y)$ 的极值.

69. 从原点到曲线 $C: x^2 + y^2 - z^2 = 0, 3x + z - 1 = 0$ 上的点的距离, 有无最长, 有无最短? 若有, 求之; 若无, 说明理由.

70. 设函数 $u = x + y + z$ 及球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求球面上的点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 使 u 在点 P_0 沿 S 的外法线方向的方向导数为最大.

71. 证明曲线 $L: x^2 + y^2 + z^2 = 4, x + y + z = 3$ 位于第一卦限之中, 并求以该曲线上的点的坐标 (x, y, z) 为边的长方体体积的最大值和最小值.

72. 求曲线 $L: z = x^2 + 3y^2, z = 4 - 3x^2 - y^2$ 上的点的坐标 z 的最大值与最小值.

73. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

74. * 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 π 的方程, 使 π 过已知直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

75. 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的第一卦限内的点作切平面, 使切平面与三坐标面围成的四面体体积为最小, 求切点坐标.

76. 求常数 a 的值, 使得两球面 $(x-a)^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与 $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1$ 在它们的交线上任一点处的切平面都互相垂直.

77. 求 λ 的值, 使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限内相切, 并求出在切点处两曲面的公共切平面方程.

78. 设 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$, 点 (x, y, z) 在第一卦限的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 上.
(1) 求 $f(x, y, z)$ 的最大值; (2) 证明: 对任意正数 a, b, c , 有不等式 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^3$.

79. 已知 x, y, z 为实数, 且 $e^x + y^2 + |z| = 3$, 证明 $e^x y^2 |z| \leq 1$.

80. 试证明: 曲面 $z = e^{x+y}$ 的任意一个切平面, 必定不会在曲面的上方.

81. 设 $F(u, v)$ 可微, 且点 $(x, y, z) = (1, 1, \sqrt{3})$ 满足 $F(xy, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$. 又设 $F'_1(1,$

2) = 1, $F'_2(1, 2) = 2$. 求曲面 $F(xy, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$ 在点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切平面方程.

82. 在椭球面 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} + \frac{z^2}{12^2} = 1$ 的第一卦限内求点 (x_0, y_0, z_0) , 使过它的法向量与三坐标轴正向交成相等的锐角.

第七章 多元函数积分学

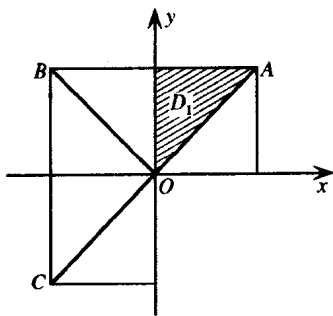
一、填空题

1. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于_____.
2. 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.
3. 交换二次积分的积分次序: $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy =$ _____.
4. 在直角坐标中二次积分 $I = \int_0^2 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$, 则极坐标中先 r 后 θ 的二次积分 $I =$ _____.
5. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x + y\}$, 二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 在极坐标中先 r 后 θ 的二次积分为_____.
6. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x + y\}$, 二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 在极坐标中先 θ 后 r 的二次积分为_____.
7. 设直角坐标中二次积分 $I = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dy$, 则在极坐标中先 θ 后 r 的二次积分 $I =$ _____.
8. 以平面 $x + y + z = 1$ 为顶, 以 $z = 0$ 为底, 以柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 为侧面的立体体积用极坐标先 r 后 θ 二次积分表示为_____.
9. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy =$ _____.
10. 直角坐标中的三次积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ 在柱面坐标中先 r 次 θ 后 z 的次序三次积分为 $I =$ _____.
11. 直角坐标中的三次积分 $I = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$, 则变更成先 y 次 z 后 x 的次序三次积分 $I =$ _____.
12. 直角坐标中的三次积分 $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ 变更成先 x 次 y 后 z 的次序三次积分 $I =$ _____.
13. 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds =$ _____.
14. 设 $l: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$. 则 $\oint_l x^2 ds =$ _____.

15. 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 的上半个, 已知 S 的面积为 A , 则第一型曲面积分 $\iint_S (4x^2 + 9y^2 + 36z^2 + xyz) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.
16. * 设平面曲线 L 为下半圆 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
17. * 设 Γ 为 $x^2 + (y-1)^2 = 4$ 正向一周, 第二型曲线积分 $\oint_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + (y-1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
18. 设 Γ 为封闭折线 $|x| + |x+y| = 1$ 正向一周, 则 $\oint_{\Gamma} x^2 y^2 dx - \cos(x+y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
19. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 法向量向外, 则第二型曲面积分 $\iint_S x^3 dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
20. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 则 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dv = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

21. * 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$ 及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则 ().
- (A) $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$ (B) $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$
- (C) $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$ (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$
22. * 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于 ().



- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$
- (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
- (C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$
- (D) 0

23. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半个, 上侧, 则下述积分不为零的是 ().
- (A) $\iint_S x^2 dy dz$ (B) $\iint_S y^2 dy dz$
- (C) $\iint_S x dy dz$ (D) $\iint_S y dy dz$
24. * 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有 ().
- (A) $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ (B) $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS$
- (C) $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ (D) $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS$

25. 设 $l: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x=y, z \geq 0$. l_1 为 l 在第一卦限部分, 则有 ().

(A) $\int_{l_1} x \, ds = 2 \int_{l_1} y \, ds$

(B) $\int_{l_1} y \, ds = 2 \int_{l_1} y \, ds$

(C) $\int_{l_1} z \, ds = 2 \int_{l_1} y \, ds$

(D) $\int_{l_1} \sin(xy) \, ds = 2 \int_{l_1} \sin(xy) \, ds$

26. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 并设 $M = \iint_D (x+y)^3 \, d\sigma, N = \iint_D \cos x^2 \sin y^2 \, d\sigma,$

$P = \iint_D (e^{-(x^2+y^2)} - 1) \, d\sigma$, 则有 ().

(A) $M > N > P$

(B) $N > M > P$

(C) $M > P > N$

(D) $N > P > M$

27. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则使

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy = 4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy,$$

成立的充分条件是 ().

(A) $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 且 $f(-x, y) = f(x, y)$

(B) $f(-x, -y) = f(x, y)$

(C) $f(-x, -y) = -f(x, y)$

(D) $f(-x, y) = f(x, y)$ 且 $f(x, -y) = f(x, y)$

28. 设 $f(u)$ 为 u 的连续的奇函数, D 是由 $y = -x^3, x=1, y=1$ 围成的平面闭区域, 则

$\iint_D (x^3 + f(xy)) \, d\sigma = ().$

(A) 0

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{2}{7}$

(D) $\iint_D f(x, y) \, d\sigma$

29. 设函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续且具有连续的一阶偏导数. l 为 D 内任意一条逐段光滑的简单封闭曲线, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y} ((x, y) \in D)$ 是 $\oint_l P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = 0$ 的 ().

(A) 充分条件但非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分又非必要条件

30. * 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) \, du \, dv$, 其中 D 是由 $y=0, y=x^2, x=1$ 所

围区域, 则 $f(x, y)$ 等于 ().

(A) xy

(B) $2xy$

(C) $xy + \frac{1}{8}$

(D) $xy + 1$

31. 设区域 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, D_1 是 D 在第 1 象限部分, $f(x, y)$ 在 D 上连续,

等式 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma$ 成立的充分条件是 ().

(A) $f(-x, -y) = f(x, y)$

(B) $f(-x, -y) = -f(x, y)$

(C) $f(-x, y) = f(x, -y) = -f(x, y)$

(D) $f(-x, y) = f(x, -y) = f(x, y)$

32. 设 $f(x, y)$ 为连续, l 为区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$ 的边界的逆时针方向一周, 则第二型曲线积分 $\oint_l f(x, y) \, dx + f(x, y) \, dy = ().$

$$(A) \int_a^b [f(x, a) - f(x, b)] dx + \int_a^b [f(b, y) - f(a, y)] dy$$

$$(B) \int_a^b [f(x, b) - f(x, a)] dx + \int_a^b [f(b, y) - f(a, y)] dy$$

$$(C) \int_a^b [f(x, a) - f(x, b)] dx + \int_a^b [f(a, y) - f(b, y)] dy$$

$$(D) \int_a^b [f(x, b) - f(x, a)] dx + \int_a^b [f(a, y) - f(b, y)] dy$$

三、解答题

33. * 计算二重积分 $\iint_D x^2 y \, dx dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y=0, y=1$ 所围成的平面区域.

34. 求 $\iint_D e^{\frac{1}{y}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | y \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\}$.

35. 设区域 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx$, 求 $\iint_D f(x) dx dy$.

36. 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$.

37. 求 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$.

38. 求 $\iint_D \min\{x, y\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1\}$.

39. 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | a \leq x + y \leq b, 0 < a < b\}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

40. * 计算二次积分

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

41. 计算 $\int_0^a dx \int_{-x}^{a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{(x^2+y^2)(4a^2-x^2-y^2)}}$.

42. 计算 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{y}{1+x^2+y^2} dx$.

43. 设 $G(x) = \int_{x^2}^1 \frac{y}{\sqrt{1+y^3}} dy$, 求 $\int_0^1 x G(x) dx$.

44. 设 $f(u)$ 为连续函数, $D = \{(x, y) | x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$. 计算

$$\iint_D x[x + f(x^2 + y^2) \sin y] dx dy.$$

45. 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq x+y} (x-y) dx dy$.

46. 计算 $I = \iint_D \sin x^2 \cdot \cos y^2 d\sigma$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2}$ 所围成的闭区域.

47. * 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{x}{y}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{x}{y}} dx$.

48. * 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

49. 设 $f(t)$ 为连续函数, $D = \{(x, y) \mid |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2}\}$, 证明

$$\iint_D f(x-y) d\sigma = \int_{-a}^a f(t)(a-|t|) dt.$$

50. 设 $f(t)$ 为连续函数, $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 证明 $\iint_D f(x+y) d\sigma = \int_{-1}^1 f(u) du$.

51. * 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, x^2+y^2 \leq 2x\}$.

52. 计算 $\iint_D \frac{1+y+y \ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2+y^2} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2+y^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

53. 计算 $\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

54. 设 $f(t)$ 在 $\left[0, \frac{1}{8\pi}\right)$ 上具有连续导数, 且

$$f(t) = t + 1 + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

55. 证明 $\sqrt{1-e^{-1}} < \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{-x^2} dx < \sqrt{1-e^{-2}}$.

56. 设 $f(x)$ 连续且恒不为零, 证明:

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \frac{a+b}{2} \pi R^2.$$

57. 设 $p(x)$ 为在 $[a, b]$ 上非负的连续函数, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续、单调, 且有相同的单调性. $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$. 证明

$$\iint_D p(x)f(x)p(y)g(y) dx dy \leq \iint_D p(x)f(y)p(y)g(y) dx dy.$$

58. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的正值连续函数, 试证明: $\iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy \geq (b-a)^2$, 其中 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$.

59. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 用二重积分证明

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

60. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加且连续, 用二重积分证明

$$\frac{\int_0^1 x f^3(x) dx}{\int_0^1 x f^2(x) dx} \geq \frac{\int_0^1 f^3(x) dx}{\int_0^1 f^2(x) dx}.$$

61. 计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z=xy$ 与平面 $y=x, x=1, z=0$ 所围成.

62. * 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z)dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

63. * 求 $\iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z)dv$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

64. * 计算 $I=\iiint_{\Omega} (x^2+y^2)dv$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

65. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} zdv$, 其中 $\Omega=\{(x,y,z)|z\leq\sqrt{x^2+y^2}\leq\sqrt{3}z, 0\leq z\leq 4\}$.

66. 计算 $I=\iiint_{\Omega} y\cos(x+z)dv$, Ω 由柱面 $y=\sqrt{x}$, 平面 $x+z=\frac{\pi}{2}$, $y=0, z=0$ 围成的空间闭区域.

67. 计算 $I=\iiint_{\Omega} e^{|z|}dv$, Ω 为球体: $x^2+y^2+z^2\leq 1$.

68. $I=\iiint_{\Omega} \sin y^2 dv$, Ω 为由曲面 $y=\frac{x^2}{3}+\frac{z^2}{4}$ 与平面 $y=\sqrt{\pi}$ 及 $y=\sqrt{2\pi}$ 所围成.

69. 计算 $I=\iiint_{\Omega} z^2 dv$, 其中 $\Omega=\{(x,y,z)\left|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1\right\}$.

70. 计算 $I=\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}+\frac{z^2}{C^2}\right) dv$, 其中 $\Omega=\{(x,y,z)\left|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1\right\}$.

71. 计算 $I=\iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{A}+\frac{y}{B}+\frac{z}{C}\right)^2 dv$, 其中 $\Omega=\{(x,y,z)\left|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1\right\}$.

72. 设 $f(x)$ 为连续函数, $\Omega: x^2+y^2+z^2\leq 1$, 试证明: $\iiint_{\Omega} f(z)dv=\pi\int_{-1}^1 (1-u^2)f(u)du$.

73. 设 $f(z)$ 为连续函数, 试证明 $\int_0^x x^3 dx \int_x^1 dy \int_0^y f(z) dz = \frac{1}{12} \int_0^1 (1-z^3)f(z) dz$.

74. 计算 $\int_0^1 dx \int_0^x dz \int_0^z \frac{\sin y}{1-y} dy$.

75. 设 $f(u)$ 为连续函数, 证明

$$\int_0^x dy \int_0^y dz \int_0^z f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^x f(u)(x-u)^2 du.$$

76. 设 Ω 是由柱面 $y=\sqrt{z}$, 平面 $x+z=\frac{\pi}{2}$, $x=0, y=0$ 所围成的空间闭区域, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{y \sin z}{z} dv.$$

77. 设 Ω 是由 yOz 平面上的区域 $D=\{(0,y,z)|y^2+z^2\leq 5, 0\leq y\leq z+1, z\geq 0\}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转体区域, 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} dv$.

78. 设 $\Omega=\{(x,y,z)|1\leq x+y\leq 2, x\geq 0, y\geq 0, 0\leq z\leq 3\}$, 计算 $\iiint_{\Omega} ze^{(x+y)^2} dv$.

79. 计算 $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

80. 计算 $\iiint_{\Omega} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1| dv$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1\}$.

81. 求抛物面 $z=4+x^2+y^2$ 的切平面 P , 使得它与该抛物面之间并介于圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 内部的体积为最小.

82. 求第一型曲线积分 $\int_l y^2 ds$, 其中 l 为摆线 $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

83. 求 $\int_l z ds$, l 为 $x=t \cos t$, $y=t \sin t$, $z=t$, $0 \leq t \leq t_0$.

84. 求 $\int_l (x+y) ds$, l 为以点 $A(1,0)$, $B(0,1)$, $O(0,0)$ 为顶点的三角形一周.

85. 求 $\int_l |y| ds$, 其中 l 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 全弧段.

86. 求 $\int_l x^2 ds$, 其中 $l: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x-y=0. \end{cases}$

87. 设 l 为 $z=\sqrt{x^2+5y^2}$ 与 $z=1+2y$ 的交线, 计算 $\int_l (x^2+y^2+2x-z-4) ds$.

88. 设 l 为曲线: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x+y+z=1, \end{cases}$ 求 $\int_l (xy+yz+zx) ds$.

89. 求以 $l: \begin{cases} r=a(1+\cos \theta) \\ z=0, \end{cases}$ 为准线, 以平行于 z 轴的直线为母线的柱面被平面 $z=2a+x+y$ 及 $z=0$ 截下的有限部分的面积, 这里 (r, θ) 为极坐标.

90. 求 $\int_l (x+y) dx + (y-x) dy$, l 为圆周 $(x-2)^2+y^2=1$ 的上半个, 自点 $A(1,0)$ 到点 $B(3,0)$.

91. 求 $\oint_l (y-e^x) dx + (3x+e^x) dy$, $l: x^2+y^2=\sqrt{x^2+y^2}-x$ 正向一周.

92. * 求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 a, b 为正的常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

93. 求 $\int_l \frac{(x-y) dx + (x+y) dy}{x^2+y^2}$, l 为从点 $A(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 沿曲线 $y=\cos x$ 到点 $B(\frac{\pi}{2}, 0)$.

94. * 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2+y^2}$, 其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心, $R(R>1)$ 为半径的圆周, 取逆时针方向.

95. * 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$, 求曲线积分 $\oint_L (2xy-2y) dx + (x^2-4x) dy$.

96. 计算 $\int_l \frac{(xe^x+5y^3x^2+x-4) dx - (3x^5+\sin y) dy}{x^2+y^2}$, 其中 l 为自点 $A(-1,0)$ 沿 $x^2+y^2=1$ 的上半个圆至点 $B(1,0)$.

97. 计算 $\int_l (3xy+\sin x) dx + (x^2-ye^x) dy$, 其中 l 为曲线 $y=x^2-2x$ 自点 $O(0,0)$ 到点 $A(4,8)$ 的弧段.

98. 计算 $\oint_l \sqrt{x^2+y^2} dx + y[xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})] dy$, 其中 l 为以点 $A(1,1)$, $B(2,1)$, $C(2,2)$ 为顶点的三角形边界正向一周.

99. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数, l 为从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段, 求 $\int_l \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy)-1] dy$.

100. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 点 $A(1,1), B(3,3)$, l 为以 AB 为直径的左上半个圆弧, 且从 A 走向 B . 求

$$\int_l \left[\frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) + y \right] dx - \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) + x \right] dy.$$

101. 为 $I = \oint_l \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 l 为简单光滑或逐段光滑的封闭曲线正向一周. (1) 设 l 环绕点 $O(0,0)$; (2) 设 l 不经过点 O , 也不环绕点 O . 试分别讨论 I 的值.

102. 求常数 a 的值, 使得对于 $x > 0$ 上的任意一条光滑或逐段光滑封闭曲线 l , 积分 $\oint_l \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2} = 0$.

103. 设 l 为不经过原点的光滑或分段光滑的封闭曲线正向一周. 讨论 $\oint_l \frac{xy(xdy - ydx)}{x^4 + y^4}$ 的值.

104. * 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} i - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} j$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

105. * 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对于任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.

106. * 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 的值.

107. * 在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

108. 设 D 为平面有界闭区域, L 为 D 的边界, 光滑且正向一周. n° 为 l 的外法线方向单位向量, $u(x, y)$ 在 D 上具有二阶连续偏导数. 证明 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$.

109. 设 $f(t)$ 为 t 的连续函数, l 为平面上光滑或逐段光滑封闭曲线, 证明 $\oint_l f(xy)(x dy + y dx) = 0$.

110. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且 $\int_L [xy(x + y) - f(x)] dx + [f'(x) + x^2 y] dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$ 及积分

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} [xy(x + y) - f(x)] dx + [f'(x) + x^2 y] dy.$$

111. * 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

112. * 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

113. 求 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的全表面.

114. 求 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半个.

115. 求 $\iint_S (x + y + z) dS$, 其中 S 为平面 $z = 2x + 3y (x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2)$.

116. 求 $\iint_S x^2 dS$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq 1$ 的侧面.

117. 求 $\iint_S |xyz| dS$, 其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 介于二平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分.

118. 设 $f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$ $S: x^2 + y^2 + z^2 = t^2, t > 0$, 求

$$F(t) = \iint_S f(x, y, z) dS.$$

119. * 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (8y + 1)xdydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x=0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

120. * 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy.$$

121. * 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正常数. 记 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\oiint_S x^2 yz^2 dydz - xy^2 z^2 dzdx + z(1 + xyz) dxdy = V.$$

122. * 求曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} yzdzdx + 2dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 部分.

123. * 计算 $I = \iint_S -ydzdx + (z+1)dxdy$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.

124. * 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 + az^2)dydz + (y^3 + ax^2)dzdx + (z^3 + ay^2)dxdy,$$

其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

125. * 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy,$$

其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面的外侧.

126. * 计算曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围立体表面的外侧.

127. * 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z)dydz + zdxdy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向夹角为锐角.

128. * 计算 $\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

129. * 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

130. 计算 $\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 S 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

131. 计算 $\oiint_S x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$, 其中 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧.

132. 设 $f(u)$ 有一阶连续导数, S 是曲面 $y = x^2 + z^2, y = 8 - x^2 - z^2$ 所围立体的外侧, 求

$$\oiint_S xf(xy)dydz - yf(xy)dzdx + zdxdy.$$

133. 计算 $\iint_S (z^2 + x)dydz - zdxdy$, 其中 S 为曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 2$ 与 $z = 8$ 之间的下侧.

134. 设函数 $f(u), g(u)$ 与 $h(u)$ 分别为区间 $[-a, a], [-b, b]$ 与 $[-c, c]$ 上连续的奇函数, S 为平面 $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 围成的立体的全表面外侧. 求

$$\oiint_S f(x)dydz + g(y)dzdx + h(z)dxdy.$$

135. 设 S 为立体 $\Omega = \{(x, y, z) | x \geq \sqrt{y^2 + z^2}, \sqrt{1 - z^2 - y^2} \leq x \leq \sqrt{2 - z^2 - y^2}\}$ 全表面的外侧, $f(u)$ 具有一阶连续导数, 且为奇函数, 计算

$$\oiint_S x^3dydz + [y^3 + f(yz)]dzdx + [z^3 + f(yz)]dxdy.$$

136. 求 $\iint_S \frac{(x-y+z)dydz + (x+y-z)dzdx + (-x+y+z)dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半个的外侧.

137. 设点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点, S 是该椭球面在点 M 的切平面被三个坐标面所截得的三角形, 法向量与 z 轴正向的夹角为锐角, 求 (ξ, η, ζ) , 使曲面积分

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

的值最小,并求出此最小值.

138. 设光滑封闭曲面 S 不经过原点, r 为原点到 S 上的点 (x, y, z) 的向量, $r = |r|$, θ 为 S 的外法线向量 n 与 r 的夹角. 证明 S 所包围的立体体积为 $\frac{1}{3} \oiint_S r \cos \theta dS$.

139. 设曲面积分 $I(x_0, y_0, z_0) = \oiint_S \frac{\cos \theta}{r^2} dS$, 其中 S 为简单光滑封闭曲面, 其所包围的体积为 V , n 为 S 的外法线向量, $r = \{(x-x_0), (y-y_0), (z-z_0)\}$, 分两种情形计算 $I(x_0, y_0, z_0)$: (1) 点 (x_0, y_0, z_0) 在 S 内部; (2) 点 (x_0, y_0, z_0) 在 S 外部.

140. 设 Ω 是空间区域, S 是 Ω 的边界曲面, 函数 $u(x, y, z)$ 与 $v(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上有连续的二阶偏导数, 试证明:

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dx dy dz = \oiint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} (\text{grad } u) \cdot (\text{grad } v) dx dy dz,$$

其中 $\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$, $\frac{\partial v}{\partial n}$ 表示 v 对 S 的外法线方向的方向导数.

141. * 计算曲线积分 $\oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x-y+z=2. \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的.

142. 求 $I = \int_{AB} (2xyz^3 + z) dx + x^2 z^3 dy + (3x^2 yz^2 + x) dz$, 其中 l_{AB} 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 的交线中自点 $A(a, 0, 0)$ 到点 $B(0, 0, c)$ 的长弧段.

143. 求 $I = \oint_l \frac{-y dx + x dy + 2z(x^2 + y^2) dz}{x^2 + y^2}$, 其中 l 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $x+y+z=1$ 的交线, 从原点看去是顺时针的 ($a>0, b>0$).

144. 设 $f(x)$ ($x>0$) 与 $g(z)$ ($z>0$) 均有连续的一阶导数, 且 $f(1)=2, g(1)=3$. 并设对任意封闭曲线 l , 有

$$\oint_l (2xyzg(z) + z + \sin x) dx + (f(x)g(z)z + e^z) dy + (3yf(x)g(z) + x + e^z) dz \equiv 0.$$

求 $f(x)$ 及 $g(z)$.

145. * 在变力 $F = yz i + zx j + xy k$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问 ξ, η, ζ 取何值时, 力 F 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

146. * 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 是逆时针方向.

147. 计算 $I = \oint_L x^2 y dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + z) dz$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ 与 $z = x^2 + y^2 + 1$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看, L 是逆时针的.

148. 验证 $(2xyz^3 + z)dx + x^2z^3dy + (3x^2yz^2 + x)dz$ 为某函数的全微分, 并求其原函数.
149. * 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.
150. * 设位于点 $(0, 1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2, 0)$ 运动到 $O(0, 0)$, 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.
151. * 质点 P 沿着以 AB 为直径的右下半圆周, 从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受重力 $\vec{F}$ 作用, $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP , 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.
152. * 设有一半半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心坐标.
153. 求由曲面 $x^2 + y^2 = az, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围立体的全表面积.
154. 求圆柱面 $y^2 + z^2 = a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 所截下的面积.
155. 求圆柱面 $y^2 + z^2 = a^2$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 所围的公共部分空间区域的体积.
156. 设 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面介于平面 $z = 4$ 与 $z = 8$ 之间所围成的空间区域, 求 Ω 对 z 轴的转动惯量.
157. 一底半径为 R 高为 H 的无盖圆柱形容器, 倾斜地放置, 使其底平面与水平面成 15° 角. 分 $H \geq 2R$ 与 $H < 2R$ 两种情形讨论, 该容器能贮多少水?
158. 有一只圆柱形无盖容器, 容器高 6 公分, 半径 1 公分, 在容器壁上钻有两个小孔用于安装支架, 使容器可以自由倾斜. 设两小孔 A 与 B 距底均为 2 公分, 连线恰为直径, 水可以从小孔向外流出. 今将线段 AB 固定在水平位置, 该容器在这个支架上可以任意倾斜. 问这只容器最多可盛多少水而不致流出?
159. 求由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 平面 $z = 0$, 圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 围成的物体的全表面积.
160. 一半径为 R (米) 的球, 完全置于水中, 求球所受水的浮力.
170. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 所围图形的形心坐标.
171. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$, 由匀质物质组成, 密度 $\mu = \text{常数}$. 求它对于位于原点的质点 m 的质点的引力.
172. 设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{z(x^2 + y^2)}{h(t)}$ (设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 (厘米) 的雪堆全部融化需多少小时?
173. 在半径为 R 的匀质半球体的大圆旁, 拼接一个半径相同的圆柱体, 该圆柱体高 h 应为多少, 正好使整个立体的重心在半球体的球心?

第八章 无穷级数

一、填空题

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 的和等于_____.
2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 收敛, 其和为 S , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.
3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和等于_____.
4. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} =$ _____.
5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = a$, $\sum_{n=1}^{\infty} n(u_n - u_{n-1}) = b$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ _____.
6. 记 $(2n)!! = (2n)(2n-2)\cdots 4 \cdot 2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{n^n} =$ _____.
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n n!}{n^n} =$ _____.
8. $f(x) = \cos^2 x$ 展开成 x 的幂级数为_____.
9. $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数为_____.
10. $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数为_____.
11. 设有级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x+1}{2}\right)^n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$, 则该级数的收敛区间为_____.
12. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x}{n^x}$ 的收敛域为_____.
13. * 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R =$ _____.
14. * 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____.
15. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛区间为_____.
16. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-2)^n$ 的收敛区间为_____.
17. * 设 $f(x) = \pi x + x^2$, $-\pi \leq x \leq \pi$, 它的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $b_3 =$ _____.
18. * 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在 $(-1, 1]$ 上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

19. * 设

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于_____.

20. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ x, & \frac{1}{2} < x < 1. \end{cases}$$

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数, 则 $S\left(\frac{7}{2}\right) =$ _____.

21. 设 $2 - \frac{1}{2}x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{4}x$ ($0 < x < 4$), $b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 \left(2 - \frac{1}{2}x\right) \sin \frac{n\pi}{4}x dx$, 则当 $x=5$ 时, 该级数的和为_____.

22. 设 $f(x) = x+2$, 当 $0 < x \leq 4$, 则 $f(x)$ 的以 4 为周期的傅里叶级数在 $x=4$ 处收敛于_____.

二、选择题

23. * 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ ().

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

24. * 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ().

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 a 的取值有关

25. * 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ().

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 α 有关

26. * 设 $a_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n} \quad ().$$

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 敛散性与 λ 有关

27. * 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ().

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 λ 有关28. * 设 $u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$, 则级数 ().(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛29. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处 ().

(A) 条件收敛

(B) 绝对收敛

(C) 发散

(D) 收敛性不能确定

30. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-2)^n$ 在 $x=1$ 处 ().

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 敛散性与具体的 $\{a_n\}$ 有关31. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$ 的收敛半径 ().

(A) 大于 1

(B) 等于 1

(C) 小于 1

(D) 无法确定

32. 下述命题正确的是 ().

(A) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 并设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 存在等于 r , 则必有 $r > 1$ (B) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 存在等于 r , 则必有 $r < 1$ (C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 并设 $a_n \neq 0, n=1, 2, \dots$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 必收敛(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并设 $a_n \neq 0, n=1, 2, \dots$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 必发散33. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 ().(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必收敛(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必发散(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必收敛(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散34. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n=1, 2, \dots)$, 则下列级数中肯定收敛的是 ().(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - a_n \right)$ 35. * 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 ().(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$$

36. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则必定 ().

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ 收敛} \quad (B) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \text{ 收敛} \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \text{ 都收敛}$$

37. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 将其中的正项取出 (负项处补为 0) 组成的级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 将

其中的负项取出 (正项处补为 0) 组成的级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 则 ().

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ 必定都收敛}$$

$$(B) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ 必定都发散}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ 中, 必有一收敛, 另一发散}$$

$$(D) \text{ 以上三种情形都可以发生}$$

38. 设 $a_n > 0, n=1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right)$ ().

$$(A) \text{ 必发散} \quad (B) \text{ 必收敛, 且其和为 } 0$$

$$(C) \text{ 必收敛, 且其和为 } \frac{1}{a_1} \quad (D) \text{ 所给条件尚不足以确定敛散性}$$

39. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ ().

$$(A) \text{ 必绝对收敛} \quad (B) \text{ 必条件收敛}$$

$$(C) \text{ 必发散} \quad (D) \text{ 可能收敛, 可能发散}$$

40. 级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ 的和等于 ().

$$(A) \sqrt{2} \quad (B) \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (C) \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (D) \sqrt{\frac{3}{2}}$$

41. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于 ().

$$(A) 3 \quad (B) 7 \quad (C) 8 \quad (D) 9$$

42. 设函数 $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$, 而

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ().

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

43. 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于().

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $-\frac{3}{4}$

三、解答题

判别下列级数的敛散性(44~59):

44. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \ln(1+3^{-n}).$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^n}.$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right).$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{2^n n^{n^2}}.$

48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{\sqrt{n^4+n+1}}.$

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{1+a}}, a \text{ 为常数}.$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n^a}, a \text{ 为常数}.$

51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n}.$

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)! n^3}.$

53. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)^n.$

54. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}.$

55. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx.$

56. $u_n = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$

57. $u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)(2n+2)}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$

58. $u_n = \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx, \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$

59. $u_n = \left[\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \right]^3, \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$

判别下列级数的敛散性,若收敛,应说明是条件收敛还是绝对收敛(60~68):

60. $u_n = \frac{5^n}{(5^n + 2^n)n}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n.$

61. $u_n = \frac{2^n}{(2^n + (-1)^n)n}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n.$

62. 设常数 $a \neq -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$.

63. 常数 $a \geq 1$, 级数 $1 - \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^a} + \cdots - \frac{1}{(2n)^a} + \frac{1}{2n+1} - \cdots$.

64. $u_n = \frac{1}{n - \ln n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$.

65. $u_n = \frac{1}{n + (-1)^n}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$.

66. $u_n = \tan \frac{1}{n^p} - \frac{1}{n^p}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ (其中常数 $p > 0$).

67. $u_n = \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2})$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (其中常数 $a > 0$).

68. $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots$.

69. 设 $a_n \leq b_n \leq c_n$, $n=1, 2, \cdots$, 并设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 均收敛, 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 亦收敛.

70. * 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ ($n=1, 2, \cdots$), 证明 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

71. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是收敛的正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛. 试讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 的敛散性, 并说明理由.

72. * 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

73. * 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1} \right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

74. * 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$. (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$; (2) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

75. 设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) \, dt$, $n=1, 2, \cdots$, 证明:

(1) $f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x f(t) (x-t)^{n-1} \, dt$, $n=1, 2, \cdots$;

(2) 对于区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的任意固定的 x , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

76. 设 $f(x)$ 满足条件: 对于任意 x' 与 x'' , 存在常数 k , $0 \leq k < 1$, 有 $|f(x') - f(x'')| \leq k|x' - x''|$. 对于给定的 x_0 , 定义 $x_1 = f(x_0)$, $\cdots$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $\cdots$. 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 c ;

(3) c 与 x_0 无关, 且满足 $f(c) = c$.

77. 设 $a_n > 0, u_n = \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 的敛散性, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

78. 设两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足关系 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{b_n}{b_{n+1}} (n=1, 2, \dots)$, 并设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

79. 设 $u_n \geq 0 (n=1, 2, \dots)$, 并设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = q$.

(1) 若 $0 \leq q < 1$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^n$ 收敛;

(2) 若 $q > 1$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^n$ 发散.

80. 设正项数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} = q$, 证明: 当 $q < -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $q > -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

81. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

82. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 并设 $f(x)$ 为偶函数, 且 $f(0)=1$, 试证明级数 $\sum_{n=k}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)$ 绝对收敛, 其中 k 为足够大的正数.

83. 设 x_n 是方程 $\tan x = x$ 的正根, 且从小到大排列, $n=1, 2, \dots$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

84. 设 $a_n \neq 0 (n=1, 2, \dots), \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

求下列幂级数的收敛半径, 收敛区间与收敛域 (这里收敛区间指的是开区间, 收敛域指的是收敛点的全体) (85~90):

$$85. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!!}.$$

$$86. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}.$$

$$87. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n.$$

$$88. \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{2n+1}.$$

$$89. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}.$$

$$90. \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \text{ 其中 } a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

$$91. \text{ 求 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^3 (2x-1)^{3n}}{(3n)!} \text{ 的收敛域.}$$

$$92. \text{ 求 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{2n} \text{ 的收敛域.}$$

93. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{3n} \right) \left(\frac{3+x}{3-2x} \right)^n$ 的收敛域.
94. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + \sin n] x^{2n}$ 的收敛域.
95. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-6x-4)^n}{n \cdot 12^n}$ 的收敛域.
96. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n^2} e^{na}$ 的收敛域.
97. 将 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数, 并指出收敛域.
98. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数, 并指出收敛域.
99. 将 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数, 并指出收敛域.
100. 将 $f(x) = \sin x$ 展开成 $x - \frac{\pi}{3}$ 的幂级数, 并写出收敛域.
101. 设 $f(x) = \arcsin x$, 求 $f^{(n)}(0)$.
102. 设 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f(x)$ 的麦克劳林展开式及 $f^{(n)}(0)$.
103. * 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$ 的收敛域, 并求其和函数.
104. * 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求和函数.
105. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛域与和函数.
106. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} (x^2+x+1)^n$ 的收敛域与和函数.
107. * 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.
108. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$ 的和.
109. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ 的和.
110. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$ 的和.
111. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 的和.
112. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 的和.
113. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2+n+1}$ 的和.
114. 设 $f(x) = x+1, -\pi \leq x < \pi$. 将 $f(x)$ 展成以 2π 为周期的傅里叶级数, 并求它在 $[-\pi, \pi]$ 上的和.

115. 设 $f(x)=x, 1 < x < 3$. 将 $f(x)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并求它在 $[1, 3]$ 上的和.

116. 设 $f(x)=1, 0 < x < \pi$, 将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的只含正弦的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和.

117. 设 $f(x)=x+1, 0 < x < 2$, 试求 $f(x)$ 的以 4 为周期的只含正弦的傅里叶级数, 并求此傅里叶级数当 $x=\frac{7}{2}$ 时的和.

118. 设 $f(x)=\begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ x+2, & -1 \leq x < 0, \end{cases}$ 求 $f(x)$ 的以 2 为周期的傅里叶级数, 并求此傅里叶级数的和.

119. * 将 $f(x)=2+|x|, -1 \leq x \leq 1$, 展成以 2 为周期的傅里叶级数, 并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

120. 设 $f(x)$ 连续且满足 $f(\pi+x)=-f(x)$. 证明 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_0=0, a_{2n}=0, b_{2n}=0, n=1, 2, \dots$.

第一章 函数、极限和连续习题解答

一、填空题

1. $(-\infty, +\infty)$.

2. $x^2 - 2x > 0$, 定义域是 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

3. $\begin{cases} 16 - x^2 \geq 0, \\ \sin x \geq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} -4 \leq x \leq 4, \\ 2n\pi \leq x \leq (2n+1)\pi. \end{cases} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$ 定义域为 $[0, \pi] \cup [-4, -\pi]$.

4. $\arccos y$ 的主值为 $[0, \pi]$, 所以 $0 \leq x^2 - \pi \leq \pi$. 即

$$\pi \leq x^2 \leq 2\pi$$

定义域为 $[-\sqrt{\pi}, -\sqrt{2\pi}] \cup [\sqrt{\pi}, \sqrt{2\pi}]$.

5. $\begin{cases} 0 \leq x+a \leq 1, \\ 0 \leq x-a \leq 1. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} -a \leq x \leq 1-a, \\ a \leq x \leq 1+a. \end{cases}$

当 $1-a \geq a$ 且 $a > 0$ 时, 函数才有定义域, 即 $0 < a \leq \frac{1}{2}$, 此时定义域为 $[a, 1-a]$.

6. $f(\varphi(x)) = \sin \varphi(x)$, 又 $f(\varphi(x)) = 1 - x^2$, 得

$$\sin \varphi(x) = 1 - x^2,$$

即

$$\varphi(x) = \arcsin(1 - x^2),$$

$\varphi(x)$ 定义域是 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

7. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{-x} + x + 1$.

8. $f(x) = \frac{1}{2}[(\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x}) + (\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x})]$.

9. $f(x) = \begin{cases} x+k, & x \in \left(-k, \frac{2}{3}-k\right], \\ -(x+k), & x \in \left(\frac{2}{3}-k, 1-k\right]. \end{cases} \quad (k \text{ 为整数})$

10. 由归纳可知 $\underbrace{f(f(\dots f(x)))}_{n \uparrow} = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

11. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x, \varphi(f(x)) = x^2$; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 0, \varphi(f(x)) = 0$.

所以 $\varphi(f(x)) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x^2-5)^5}{(x-1)^4(2+3x)^i} = \frac{1}{3^i}$.

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n-1}(\sqrt{n+3} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n}} = \frac{3}{2}$.

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+x) - \cos(a-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin a \sin x}{x} = -2\sin a$.

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + 1 - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - \frac{e^{-x} - 1}{x} \right) = 2$.

$$16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-\cos x)}{\tan x \ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x \cdot x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+x) - \ln a}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{a}}{x} = \frac{1}{a}.$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos 2x}}{\tan^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \sin x - \cos 2x}{\tan^2 \frac{x}{2} (\sqrt{1+x \sin x} + \sqrt{\cos 2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (x+2 \sin x)}{2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2} = 6.$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2-3}{1-x^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(x^2+x+1)} = -1.$$

$$20. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{2x-1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{2x-1}{4}} \right)^{\left(\frac{2x-1}{4} \right) \cdot 2 + \frac{3}{2}} = e^2.$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{-\frac{1}{2x} \cdot (-6)} = e^{-6}.$$

$$22. \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{\frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} = 1.$$

$$23. \text{当 } a > 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+a^{-x}} = 1;$$

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^x} = \frac{1}{2};$$

$$\text{当 } 0 < a < 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^x} = 0.$$

$$24. \text{要使 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0.$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1-ax^2-(a+b)x-b}{x+1} = 0.$$

$$\text{只有 } a=1, \text{ 同时 } a+b=0. \text{ 即当 } a=1, b=-1 \text{ 时, 才能使 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0.$$

$$25. \text{要使 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{a(1-\sqrt[3]{x})} = 1.$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1+\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x})}{a(1-x)} = 1.$$

$$\text{当 } a=3 \text{ 时, } 1-x \text{ 与 } a(1-\sqrt[3]{x})(x \rightarrow 1) \text{ 为等价无穷小.}$$

$$26. \text{间断点是 } x=-1.$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-4 \times 2^{-\frac{1}{1-x}}} = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-4 \times 2^{-\frac{1}{1-x}}} = 0, \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{1-4 \times 2^{-\frac{1}{1-x}}} = \infty.$$

$$\text{所以 } x=1 \text{ 是第一类间断点, } x=\frac{1}{2} \text{ 是第二类间断点.}$$

$$28. x=1 \text{ 是第一类间断点, } x=0 \text{ 不是间断点.}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \sin \frac{x}{\pi} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \cdot \frac{x}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

$$\text{要使 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续, 应取 } a = \frac{2}{\pi}.$$

$$30. f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx + x^2}{5 - 2nx} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它的连续区间是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

二、选择题

1. 选(D). $f(x)g(x)\psi(x)$ 的定义域是 $f(x), g(x), \psi(x)$ 共有的定义域, 所以是 $(0, +\infty)$.

2. 选(C).

$$f(g(x)) = \frac{1 - \frac{1+x}{1-x}}{1 + \frac{1+x}{1-x}} \quad (x \neq 1)$$

$$= -x. \quad (x \neq 1)$$

$$g(f(x)) = \frac{1 + \frac{1-x}{1+x}}{1 - \frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{x}. \quad (x \neq 0, x \neq -1)$$

所以 $f(g(x)), g(f(x))$ 的定义域是 $x \neq -1, 0, 1$.

3. 选(C). 因为 $|\arctan t| < \frac{\pi}{2}$. 即 $|x| < \frac{\pi}{2}$.

4. 选(C). $f(x^2)$ 是偶函数, 所以(D)不对, (A), (B)也是不对的. 例如 $f(x) = \sin x$ 是奇函数, 但 $\sin x + 1, \sin(x+1)$ 均不是奇函数.

5. 选(C). (A)为偶函数, (B)为偶函数, (D)不是偶函数, 也不是奇函数.

6. 选(A).

因为若 $x_1 < x_2$, 则 $g(x_1) > g(x_2)$, 由于 $f(x)$ 是增函数, 所以 $f(g(x_1)) > f(g(x_2))$, 即 $f(g(x))$ 是减函数. (C), (D)可以举出反例.

7. 选(C).

8. 选(D).

9. 选(C). 根据极限定义: 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow A$. 是不考虑 $f(x)$ 在 x_0 处是否有定义. 也就是说 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 存在时, $f(x)$ 在 x_0 处可以有定义也可以没有定义. 例 $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$, 在 $x=1$ 无定义. 但 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}$, 又 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 4, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处有定义, 且 $f(0)=4$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

10. 选(D). 例如 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$; 又如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^2+1} = 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2+1}$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$; 又如 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$. 而 $\lim_{x \rightarrow \infty} x$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

11. 选(C). 运用和的极限等于极限的和时, 要求每个极限都存在. 所以(A)是错误的. 对于(B), (D)均容易找出反例.

12. 选(B). 因为已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - a| < \epsilon$.

当 $a=0$ 时, $|f(x)-0|=|f(x)|=||f(x)|-0|$, 即 $||f(x)|-0|<\epsilon$.

当 $a\neq 0$, 假设 $a>0$, 根据极限的保号性, $\exists \delta_1>0$.

当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时, $f(x)>0$.

这样就有 $||f(x)|-a|=|f(x)-a|$. 因而对于 $\forall \epsilon>0, \exists \delta_2=\min(\delta, \delta_1)$;

当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时, 恒有 $||f(x)|-a|<\epsilon$.

综合上述有 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|$ 存在. (A), (C), (D) 均可举出反例, 例如当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)=0$, 而 $a<0$,

则 (A) 不存在;

当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)=a<0$ 时, (C), (D) 均不存在.

13. 选 (C). 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{g(x) \ln f(x)}$. 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \ln f(x)$ 存在. (A), (B), (D) 均可举出反例. 例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 中 $f(x) = 1 + \frac{1}{x}, g(x) = x$. 从而有 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \ln g(x)$ 不存在, 又例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 中 $f(x) = x, g(x) = \frac{1}{x}$, 从而有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在.

14. 选 (C). (A) 是错误的. 例如, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, x 为无穷大量, 而 $\sin \frac{1}{x}$ 是有界函数. 它的乘积为 $x \sin \frac{1}{x}$, 而

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} \stackrel{\text{令 } \frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1,$$

(D) 是错误的, 例如当 $x \rightarrow \infty$ 时, x 与 $-x$ 均为无穷大量, 而它们之和却是 0. 即两个无穷大量之和可以有不是无穷大量的例子. (B) 也是错误的, 可以用 (D) 的例.

15. 选 (D). 令 $\gamma = \alpha + \beta$, 则 $\beta = \gamma - \alpha$. 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \gamma = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \alpha = 0$. 根据极限运算法则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \beta = \lim_{x \rightarrow \infty} (\gamma - \alpha) = \lim_{x \rightarrow \infty} \gamma - \lim_{x \rightarrow \infty} \alpha = 0$. (A) 是错误的. 例如

$$\alpha = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases} \quad \beta = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数,} \\ 1, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

则 $\alpha\beta=0$, 从而有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha \cdot \beta = 0$, 而 α, β 均不是无穷小量. (B) 是错误的, 因为 α 与 β 不一定是无穷小量. 例如 $\alpha = x, \beta = x^2 + x$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0$, 而 α 与 β 均不是无穷小量. (C) 也是错误的, 例如可用 (A) 的例.

16. 选 (D). (A) 是不正确的, 例如 $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ -x, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$ 显然有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 但 $x=0$ 处的任何一个邻域内 (不管 δ 有多么小) $f(x)$ 不连续. (B) 是不正确的, 例如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内任何一点均有极限. 即 $\forall x_0 \in (0, 1)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0}$, 但 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内是无界的. (C) 也是不正确的, 例如 $f(x) = x, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 但在 $x=0$ 的空心邻域内 $f(x) \neq 0$, (D) 是正确的, 是根据极限保号性.

17. 选 (C). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln 3} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 3}{x} = \ln 3$. 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $3^x - 1$ 与 x 是同阶而非等价的无穷小.

18. 选 (B).

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^{m-1}-(m-1)}{x^m-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)+(x^2-1)+(x^3-1)+\cdots+(x^{m-1}-1)}{(x-1)(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+(x+1)+(x^2+x+1)+\cdots+(x^{m-2}+x^{m-3}+\cdots+x+1)}{1+x+\cdots+x^{m-1}} \\
 &= \frac{1+2+3+\cdots+m-1}{m} = \frac{1}{2}(m-1).
 \end{aligned}$$

令 $\frac{1}{2}(m-1)=1$, 得 $m=3$. 选(B).

19. 选(D).

(A) xe^x 与 x 等价, (B) $1-\cos x^{\frac{2}{3}}$ 与 $\frac{1}{2}x^{\frac{4}{3}}$ 等价,

(C) $\sqrt{x^2-1} = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2+1}}$ 与 $\frac{1}{2}x^2$ 等价,

(D) $\sin x - \tan x = \sin x \left(1 - \frac{1}{\cos x}\right) = -\sin x \frac{1-\cos x}{\cos x}$ 与 $-\frac{1}{2}x^3$ 等价,

所以(D)是最高阶无穷小.

20. 选(A).

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}-1}{\sqrt[3]{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}-1)(\sqrt[3]{(1+\sqrt[3]{x})^2}+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}+1)}{\sqrt[3]{x}(\sqrt[3]{(1+\sqrt[3]{x})^3}+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}(\sqrt[3]{(1+\sqrt[3]{x})^2}+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}+1)} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

选(A).

21. 选(D).

当 $f(x)$ 在 x 处连续时, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$. 所以(A)不对.

如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ 则 $f(0+\Delta x)-f(0) = \begin{cases} 0, & \Delta x \geq 0, \\ -2, & \Delta x < 0. \end{cases}$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, Δy 不是无穷小, 所以(B), (C)不对. 因而选(D).

22. 选(C).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2} \sin x}{\frac{1}{x^{2-\delta}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^\delta} \sin x = 0,$$

所以 $\frac{1}{x^2} \sin x$ 是 $\frac{1}{x^{2-\delta}}$ 的高阶无穷小 ($x \rightarrow \infty$), 所以选(C).

23. 选(C).

如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = b$,

当 $a \neq b$ 时, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-g(x)}{x} = a-b \neq 0$,

所以 $f(x)-g(x)$ 是 x 的高阶无穷小的命题不成立. 同样(B)也是不成立的. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} x = 0,$$

所以 $f(x)g(x)$ 是 x 的高阶无穷小, 选(C). (D) 显然不成立.

24. 选(B).

分两种情形讨论, 第一种情况当 $f(x_0) = 0$, 则

$$||f(x)| - |f(x_0)|| = ||f(x)| - 0| = |f(x)| = |f(x) - f(0)|,$$

因为 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 所以对于 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$|f(x) - f(0)| < \epsilon \Rightarrow ||f(x)| - 0| < \epsilon,$$

即由 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 的连续性, 推得 $|f(x)|$ 在 $x_0 = 0$ 处连续.

第二种情况, 当 $f(x_0) \neq 0$, 不妨设 $f(x_0) > 0, |f(x_0)| = f(x_0)$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 所

以 $\exists \delta_1 > 0$,

当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $f(x) > 0, |f(x)| = f(x)$, 又因 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则对于 $\forall \epsilon > 0$,

$\exists \delta_2 > 0$.

当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 所以对于 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \min(\delta_1, \delta_2)$.

当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$||f(x)| - |f(x_0)|| = |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

即 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

综合上论, 所以 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow |f(x)|$ 在 x_0 处连续. 反之不能成立, 例如 $f(x) =$

$$\begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ -1, & x \text{ 为无理数.} \end{cases} \text{ 处处不连续, 但 } |f(x)| \text{ 则为处处连续, 所以选(B).}$$

25. 选(C).

显然 $x = -2$ 是间断点, 又 $x = -1$ 时, $f(x)$ 的分母为 0, 所以也是 $f(x)$ 的一个间断点. 应选(B).

26. 选(D).

$$\text{当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } f(g(x)) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ x, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

即 $f(x) = x, x \in (0, 1)$ 无间断点. 选(D).

27. 选(B).

$$\text{当 } \frac{a}{x} = n\pi \ (n=1, 2, \dots) \text{ 时, 即 } x = \frac{a}{n\pi} \text{ 时, } \operatorname{sgn}\left(\sin^2 \frac{a}{x}\right) = 0,$$

$$\text{当 } \frac{a}{x} \neq n\pi \ (n=1, 2, \dots) \text{ 时, 即 } x \neq \frac{a}{n\pi} \text{ 时, } \sin^2 \frac{a}{x} > 0,$$

$$\text{所以 } \operatorname{sgn}\left(\sin^2 \frac{a}{x}\right) = 1, \text{ 从而知 } x = \frac{a}{n\pi} \ (n=1, 2, \dots) \text{ 是 } \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{2a}{x}\right) \text{ 的间断点, 选(B).}$$

28. 选(D). 如果 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 无间断点, 即 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 为连续函数.

令 $G(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$, 则 $g(x) = G(x)f(x)$. 从而知 $g(x)$ 连续, 这与假设矛盾, 所以选(D).

(A) 不成立, 例如 $f(x) = 1 + x + |x|, g(x) = \operatorname{sgn} x$. 在 $x = 0$ 处, $g(x)$ 不连续, $f(x)$ 连续, 而 $g(f(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 对(B)可用同样的例子说明 $g(f^2(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的, 而(C)则可用例 $f(x) = x(1 - x^2), g(x) = \operatorname{sgn} x$, 这时 $f(g(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是连续的.

的.

29. 选(C).

写出(A),(B),(C)和(D)的表达式即可知道.

$$(A) \max(f(x), g(x)) = 1;$$

$$(B) \min(f(x), g(x)) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(C) f(x) - g(x) = \begin{cases} 1 - x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ -1, & x = 0; \end{cases}$$

$$(D) f(x) + g(x) = \begin{cases} 1 + x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

所以选(C).

30. 选(A).

要 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sin \pi x + b e^{\cos \frac{1}{x}} \right)$ 存在, $b=0$. 从而知道 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \pi x = a$.

即 $a=\pi$, 所以选(A).

三、一般题

$$1. f(x) = \begin{cases} (x-2n) \sin \frac{1}{x-2n}, & x \in (2n, 2n+2), \\ 0, & x=2n. \end{cases} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

2. 只要证明函数 $f(x)$ 是周期函数就行, 曲线 $y=f(x)$ 关于直线 $x=a$ 对称, 如图. 应有

$$f(x) = f(2a - x). \quad (1)$$

关于直线 $x=b$ 对称, 应有

$$f(x) = f(2b - x). \quad (2)$$

由(1),(2)可得

$$f(x) = f(2b - x) = f(2b - (2a - x)) = f(2b - 2a + x).$$

从而知函数 $f(x)$ 以 $2(b-a)$ 为周期的函数, 已知曲线 $y=f(x)$ 有两条对称直线, 所以曲线 $y=f(x)$ 就有无穷多条对称直线.

3. 因为函数 $y=f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 严格增, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 为偶函数, 所以对于函数 y 的值域内的任一个值, 对应在 $[0, +\infty)$ 内仅一个 x 值, 在 $(-\infty, 0)$ 内也只有一个值. 由方程

$$f(x) = f\left(\frac{24}{x+10}\right),$$

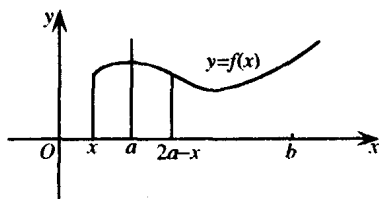
得

$$x = \pm \frac{24}{x+10}.$$

解得 $x=2, -12, -4, -6$.

4. 找到 $x=2$ 的一个邻域内 $f(x)$ 的表达式. 当 $x \in [0, 1)$ 时有 $f(x) = x(1-x)^2$, 在 $f(x+1) = 2f(x)$ 中, 令 $t = x+1$, 则 $t \in [1, 2)$, $f(t) = 2f(t-1)$, 因 $(t-1) \in [0, 1)$, 所以有 $f(t-1) = (t-1)(2-t)^2$, 即 $f(t) = 2(t-1)(2-t)^2$.

同样当 $x \in [1, 2)$ 时, 令 $x+1=t$, 则 $t \in [2, 3)$, 有



$$f(t) = 2f(t-1) = 4(t-2)(3-t)^2.$$

从而有

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-1)(2-x)^2, & x \in [1, 2), \\ 4(x-2)(3-x)^2, & x \in [2, 3). \end{cases}$$

$$\Delta y = f(2+\Delta x) - f(2) = \begin{cases} 2(1+\Delta x)(\Delta x)^2, & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时}, \\ 4\Delta x(1-\Delta x)^2, & \text{当 } \Delta x \geq 0 \text{ 时}. \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} 4\Delta x(1-\Delta x)^2 = 0,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} 2(1+\Delta x)(\Delta x)^2 = 0.$$

所以 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处连续.

$$5. \Delta y = f(0+\Delta x) - f(0) = (\Delta x+1)2^{-\left(\frac{1}{|\Delta x|}+\frac{1}{\Delta x}\right)} = \begin{cases} (\Delta x+1)2^{-\frac{2}{\Delta x}}, & \Delta x > 0, \\ \Delta x+1, & \Delta x < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} (\Delta x+1)e^{-\frac{2}{\Delta x}} = 0,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} (\Delta x+1) = 1.$$

所以函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

$$6. \text{ 当 } |x| < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n} = 1.$$

$$\text{当 } x=1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1.$$

$$\text{当 } x=-1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+(-1)^n} \text{ 不存在.}$$

$$\text{当 } x > 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x^n)}{n}.$$

$$\text{其中分子为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln x + \ln(1+x^{-n})}{n} = \ln x.$$

$$\text{当 } x < -1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n} \text{ 不存在. 所以}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-1, 1], \\ \ln x, & x \in (1, +\infty). \end{cases}$$

显然在区间 $(1, +\infty)$ 内 $f(x)$ 连续.

7. $x=1$ 是间断点.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2^{-\frac{1}{2^{1-x}}} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2^{-\frac{1}{2^{1-x}}} = 1.$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 第一类间断点.

8. 令 $f(x) = x - a \sin x - b$, $f(0) = -b < 0$, $f(a+b) = a - a \sin x \geq 0$, 所以至少有一个正根, 因此方程只有一个根且 $\leq a+b$.

$$\begin{aligned} 9. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{1+2x}+3)(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(\sqrt{1+2x}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x-8)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{1+2x}+3)} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}} &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{(\sqrt{1-x}-3)(\sqrt{1-x}+3)(4-2\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})}{(2+\sqrt[3]{x})(4-2\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})(\sqrt{1-x}+3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{-(x+8)(4-2\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})}{(8+x)(\sqrt{1-x}+3)} = -2.
 \end{aligned}$$

11. 分 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两种情形来讨论.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+a^2} - \sqrt{(x+b)^2}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^2 - 2bx - b^2}{\sqrt{x^2+a^2} + \sqrt{(x+b)^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a^2-b^2}{x} - 2b}{\sqrt{1+\frac{a^2}{x^2}} + \sqrt{\left(1+\frac{b}{x}\right)^2}} = -b. \\
 \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+a^2} - \sqrt{(x+b)^2}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^2 - 2bx - b^2}{\sqrt{x^2+a^2} + \sqrt{(x+b)^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{a^2-b^2}{x} - 2b}{-\sqrt{1+\frac{a^2}{x^2}} - \sqrt{\left(1+\frac{b}{x}\right)^2}} = b.
 \end{aligned}$$

当 $b=0$ 时, 原式 $=0$, 否则原式的极限不存在.

$$\begin{aligned}
 12. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} - x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} - x)(\sqrt[3]{(x+a)^2(x+b)^2(x+c)^2} + x\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} + x^2)}{\sqrt[3]{(x+a)^2(x+b)^2(x+c)^2} + x\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+a)(x+b)(x+c) - x^3}{\sqrt[3]{(x+a)^2(x+b)^2(x+c)^2} + x\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc}{\sqrt[3]{(x+a)^2(x+b)^2(x+c)^2} + x\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+b+c) + \frac{ab+bc+ca}{x} + \frac{abc}{x^2}}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{a}{x}\right)^2\left(1+\frac{b}{x}\right)^2\left(1+\frac{c}{x}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(1+\frac{a}{x}\right)\left(1+\frac{b}{x}\right)\left(1+\frac{c}{x}\right)} + 1} \\
 &= \frac{1}{3}(a+b+c).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + x^2 \arctan \frac{1}{x}}{1 - \cos \sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + x^2 \arctan \frac{1}{x}}{\frac{1}{2}x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{2(e^x - 1)}{x} + 2x \arctan \frac{1}{x} \right] = 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x(1 - \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \frac{(1 - \sqrt{\cos 2x} + \sqrt{\cos 2x} - \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} + \cos x \sqrt{\cos 2x} \frac{1 - \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \frac{1 - \cos 2x}{x^2(1 + \sqrt{\cos 2x})} + \cos x \sqrt{\cos 2x} \frac{1 - \cos 3x}{x^2(1 + \sqrt[3]{\cos 3x} + \sqrt[3]{\cos^2 3x})} \right] \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{2x^2 - 1} - \frac{x^2}{2x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^3}{(2x^2 - 1)(2x - 1)} = -\frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned}
 16. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3^x(1+3^{-x})}{\ln 2^x(1+2^{-x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln 3 + \ln(1+3^{-x})}{x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})} = \frac{\ln 3}{\ln 2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 17. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos x} \cdot \sin x \\
 &\stackrel{\text{令 } \frac{\pi}{2} - x = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1.
 \end{aligned}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+2^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})}{x} = \ln 2.$$

$$19. \lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(a+x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{a}{x} = a.$$

$$\begin{aligned}
 20. \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(1+x) - \sin \ln x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 \cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2} \sin \frac{\ln(1+x) - \ln x}{2} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2} \cdot \sin \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2} = 0.
 \end{aligned}$$

$$21. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1} \right)^{nx} \stackrel{x \neq -1}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n-1}{x+1}} \right)^{\left[\frac{n-1}{x+1} x(x+1) + x \right]} = e^{x(x+1)} (x \neq -1).$$

当 $x = -1$ 时, 原式 = 1. 综合上述得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1} \right)^{nx} = e^{x(x+1)}.$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(x + e^x)}{x}},$$

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (x + e^x - 1)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + e^x - 1}{x} = 2.$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = e^2.$

23. 当 $a > 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - a^{-2x}}{1 + a^{-2x}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^{2x} - 1}{a^{2x} + 1} = -1.$$

当 $a < 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - a^{-2x}}{1 + a^{-2x}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{2x} - 1}{a^{2x} + 1} = -1.$$

当 $a=1$ 时, 原式 $=0$.

$$24. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^x \left(1 + 2 \sin \frac{1}{x} \right)^x,$$

其中

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2x} \right)^{-\frac{1}{2 \sin^2 \frac{1}{2x}} \left(-x \sin^2 \frac{1}{2x} \right)}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin^2 \frac{1}{2x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{1}{2} t}{t} = 0. \text{ 所以}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^x = e^0 = 1,$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + 2 \sin \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + 2 \sin \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2 \sin \frac{1}{x}} \cdot 2x \sin \frac{1}{x}}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1. \text{ 所以}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + 2 \sin \frac{1}{x} \right)^x = e^2.$$

综上所述得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^2.$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(a+x) - \tan a}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) \cos a - \sin a \cos(a+x)}{x \cos a \cos(a+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos a \cos(a+x)} = \frac{1}{\cos^2 a}.$$

$$26. \text{ 已知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2001}}{n^k - (n-1)^k} = a.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2001}}{n^k - (n^k - kn^{k-1} + \frac{k(k-1)}{2!} n^{k-2} - \dots + (-1)^k)} = a,$$

对比左、右两边, 得

$$k-1=2001, \quad \frac{1}{k}=a.$$

$$\text{解得 } k=2002, a=\frac{1}{2002}.$$

$$27. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{n^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^a}.$$

当 $a>2$ 时, 上式为 0.

当 $a=2$ 时, 上式为 $\frac{1}{2}$.

当 $a<2$ 时, 上式为 ∞ .

$$28. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\dots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)}{2(n+2)} - \frac{n}{2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n - n^2 - 2n}{2(n+2)} = -\frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} 29. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+\cdots+k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 31. \frac{n^2}{n^2+n\pi} &= n \left(\frac{1}{n^2+n\pi} + \frac{1}{n^2+n\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2+n\pi} \right) < n \left(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2+n\pi} \right) \\ &< n \left(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2+\pi} \right) = \frac{n^2}{n^2+\pi}. \end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n\pi} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+\pi} = 1$. 从而知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2+n\pi} \right) = 1.$$

四、综合题

$$1. \quad f(x) = f(x+1) + f(x-1), \quad (1)$$

$$f(x+1) = f(x) + f(x+2). \quad (2)$$

(1)+(2)得

$$f(x-1) = -f(x+2).$$

由此得

$$f(x) = -f(x+3), \quad (3)$$

而

$$f(x+3) = -f(x+6). \quad (4)$$

(4)代入(3)得

$$f(x) = f(x+6).$$

所以 $f(x)$ 以 6 为周期的函数.

2. 将 $[x_1, x_2]$ n 等分, 分点为 $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$. 令 $y_0 = x_1, y_n = x_2$,

$$y_i - y_{i-1} = \frac{x_2 - x_1}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

$$\begin{aligned} |f(x_2) - f(x_1)| &= |f(x_1) - f(x_2)| \\ &= |f(x_1) - f(y_1) + f(y_1) - f(y_2) + f(y_2) - \cdots + f(y_{n-1}) - f(y_n)| \\ &\leq |f(y_0) - f(y_1)| + |f(y_1) - f(y_2)| + \cdots + |f(y_{n-1}) - f(y_n)| \\ &\leq (y_1 - y_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 + \cdots + (y_n - y_{n-1})^2 = n \cdot \frac{(x_2 - x_1)^2}{n^2} = \frac{(x_2 - x_1)^2}{n}. \end{aligned}$$

左边不等式与 n 无关, 则

$$|f(x_2) - f(x_1)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_2) - f(x_1)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_2 - x_1)^2}{n} = 0,$$

即

$$|f(x_2) - f(x_1)| = 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1) \Rightarrow f(x) \text{ 为常数.}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x^2+1} - \sin x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{2} \sin \frac{\sqrt{x^2+1}-x}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\cos \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{2} \cdot \sin \frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)} = 0.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x+\sqrt{x}}}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[4]{x} \sqrt{1+\sqrt{x}}}{x^p}.$$

要使上式极限为 1, 应取 $p = \frac{1}{4}$. 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \sqrt{x+\sqrt{x}}$ 与 $x^{\frac{1}{4}}$ 是等价无穷小.

5. 由给定的不等式, 得

$$\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{x^2+1}} \leq \varphi(x) \leq \frac{x + \sqrt{x^2+1}}{x},$$

显然有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{x^2+1}} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2+1}}{x} = 2.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 2$.

$$6. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x-c}{2c}} \right)^{\left(\frac{x-c}{2c} \cdot 2c + c \right)} = 4, \quad e^{2c} = 4.$$

解得 $c = \frac{1}{2} \ln 4 = \ln 2$.

$$7. x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} x_{1,2} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{4ac}{2a(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})}.$$

其中一个为 $\lim_{a \rightarrow 0} x_1 = -\frac{c}{b}$, 另一个为 $\lim_{a \rightarrow 0} x_2 = \infty$.

$$8. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n+1]{x} - \sqrt[n]{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{\frac{\ln x}{n+1}} - e^{\frac{\ln x}{n}})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{\frac{\ln x}{n+1}} - 1 + 1 - e^{\frac{\ln x}{n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{\ln x}{n+1} - \frac{\ln x}{n} \right).$$

(此处利用 $e^x - 1 \sim x$, 当 $x \rightarrow 0$ 时),

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln x \frac{-n^2}{n(n+1)} = -\ln x.$$

$$9. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2}} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2}} \right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2} \cdot \frac{n}{2} (\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2)}$$

其中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} (\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} (e^{\frac{\ln a}{n}} + e^{\frac{\ln b}{n}} - 2)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left(\frac{\ln a}{n} + \frac{\ln b}{n} \right) = \frac{1}{2} \ln(ab) = \ln \sqrt{ab}.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{2} \right)^n = e^{\ln \sqrt{ab}} = \sqrt{ab}.$$

$$10. \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n+n^2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2+n-n})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \frac{\pi(\sqrt{n^2+n-n})(\sqrt{n^2+n}+n)}{\sqrt{n^2+n}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{2} = 1.$$

$$11. \text{要使 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^c + 7x^4 + 2)^m - x] \text{ 存在且不为 } 0.$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[(x^{c-\frac{1}{m}} + 7x^{4-\frac{1}{m}} + 2x^{-\frac{1}{m}})^m - 1]. \quad (1)$$

存在且不为 0. 由于乘积因子中一个为无穷大, 所以必有

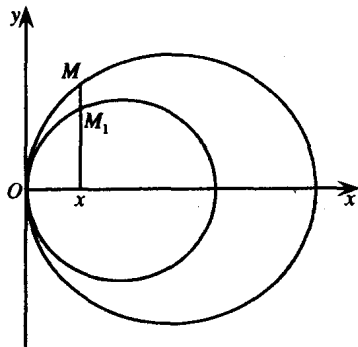
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{c-\frac{1}{m}} + 7x^{4-\frac{1}{m}} + 2x^{-\frac{1}{m}})^m = 1. \quad (2)$$

由此知 $c - \frac{1}{m} = 0$, 即 $\frac{1}{m} = c$ (c 为大于 4 的整数). 否则 (2) 式极限不为 1. 再回到 (1) 式且改写为

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + 7x^{4-\frac{1}{m}} + 2x^{-\frac{1}{m}})^m - 1}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{m(1 + 7x^{4-\frac{1}{m}} + 2x^{-\frac{1}{m}})^{m-1} \cdot \left(7\left(4 - \frac{1}{m}\right)x^{3-\frac{1}{m}} - \frac{2}{m}x^{-\frac{1}{m}-1} \right)}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -m(1 + 7x^{4-\frac{1}{m}} + 2x^{-\frac{1}{m}})^{m-1} \left(7\left(4 - \frac{1}{m}\right)x^{5-\frac{1}{m}} - \frac{2}{m}x^{1-\frac{1}{m}} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

要使 (3) 式存在且不为 0, 只有 $5 - \frac{1}{m} = 0$, 即 $m = \frac{1}{5}$. 如此 (3) 式为 $-7m\left(4 - \frac{1}{m}\right) = \frac{7}{5}$.

$$12. MM_1 = \sqrt{R^2 - (R-x)^2} - \sqrt{r^2 - (r-x)^2}$$



$$= \sqrt{2Rx - x^2} - \sqrt{2rx - x^2}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{MM_1}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2Rx - x^2} - \sqrt{2rx - x^2}}{x^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2R - x} - \sqrt{2r - x})}{x^k}. \end{aligned}$$

上式极限存在且不为 0, 则 $k = \frac{1}{2}$. 同样

$$\begin{aligned} \tan \angle MOM_1 &= \tan(\angle MOX - \angle M_1OX) = \frac{\tan \angle MOX - \tan \angle M_1OX}{1 + \tan \angle MOX \cdot \tan \angle M_1OX} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{R^2 - (R-x)^2}}{x} - \frac{\sqrt{r^2 - (r-x)^2}}{x}}{1 + \frac{\sqrt{R^2 - (R-x)^2}}{x} \cdot \frac{\sqrt{r^2 - (r-x)^2}}{x}} = \frac{x\sqrt{x}(\sqrt{2R-x} - \sqrt{2r-x})}{x^2 + \sqrt{2Rx-x^2} \cdot \sqrt{2rx-x^2}} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2R-x} - \sqrt{2r-x})}{x + \sqrt{2R-x} \cdot \sqrt{2r-x}}. \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan \angle MOM_1}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2R-x} - \sqrt{2r-x})}{x^k(x + \sqrt{2R-x} \cdot \sqrt{2r-x})}. \end{aligned}$$

要使上式极限为常数且不为 0, 则 $k = \frac{1}{2}$. 又知当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\angle MOM_1$ 与 $\tan \angle MOM_1$ 是等价无穷小, 所以当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\angle MOM_1$ 与 $x^{\frac{1}{2}}$ 为同阶.

综上所述, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $MM_1, \angle MOM_1$ 均与 $x^{\frac{1}{2}}$ 同阶.

13. 设 $AP = x, AN = y$. $\triangle PTN$ 与 $\triangle TON$ 相似

$$(TN)^2 = (PN)(ON). \quad (1)$$

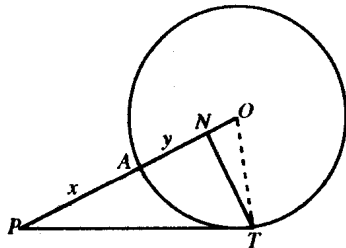
其中 $(TN)^2 = R^2 - (R-y)^2 = 2Ry - y^2$, $(PN) = x+y$, $(ON) = R-y$, 代入(1)式得

$$2Ry - y^2 = (x+y)(R-y).$$

解得

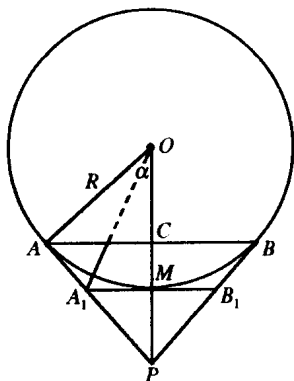
$$y = \frac{Rx}{R+x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = 1.$$

所以 AN 与 AP 为等价无穷小(当 $AP \rightarrow 0$ 时).



14. $\frac{1}{2}(AB) = R \sin \alpha$ (设 $\angle AOC = \alpha$).

$$(OP) = \frac{R}{\cos \alpha}, \quad (OC) = R \cos \alpha,$$



$$\begin{aligned}(PC) &= (OP) - (OC) = \frac{R}{\cos \alpha} - R \cos \alpha \\ &= R \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos \alpha} = R \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha}.\end{aligned}$$

所以

$$\triangle APB \text{ 面积} = R^2 \sin \alpha \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha},$$

$$\frac{1}{2} A_1 B_1 = R \tan \frac{\alpha}{2},$$

$$PM = OP - R = \frac{R}{\cos \alpha} - R = R \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha}.$$

所以

$$\triangle A_1 P B_1 \text{ 面积} = R^2 \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha},$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\triangle APB \text{ 面积}}{\triangle A_1 P B_1 \text{ 面积}} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{R^2 \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha}}{R^2 \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha}} = 4.$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n}}{\frac{1}{x}}, \text{ 而}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n}}{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[\frac{(e^x - 1) + (e^{2x} - 1) + \cdots + (e^{nx} - 1)}{n} + 1 \right]}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1) + (e^{2x} - 1) + \cdots + (e^{nx} - 1)}{nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2x + 3x + \cdots + nx}{nx} \\ &= \frac{1}{2} (1 + n).\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{2}(1+n)}.$$

16. 设 $a = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$, 则

$$a = \sqrt[n]{a_1^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{ma^n} = \sqrt[n]{m} a.$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = a.$$

17. 当 n 充分大后

$$\begin{aligned} n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + n}} &= \sum_{i=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \sum_{i=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + i}} \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sin \frac{\pi}{n} = n \sin \frac{\pi}{n}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n}} = \pi, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} &= \pi. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + i}} = \pi.$$

18. 令 $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})$, 则

$$(1-x)y = (1-x)(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n}) = (1-x^{2^{n+1}}),$$

$$y = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.$$

当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y = \frac{1}{1-x}$.

当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y = \infty$.

当 $x = -1$ 时, $y = 0$; 当 $x = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$.

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & |x| < 1, \\ \infty, & x = 1, \\ 0, & x = -1, \\ \infty, & |x| > 1. \end{cases}$$

19. 令 $x_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$, $y_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$, 则 $0 < x_n < y_n$, 两

边乘 x_n , 得

$$0 < x_n^2 < x_n y_n = \frac{1}{2n+1},$$

$$0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

20. 令 $f(x) = \cos x - x$, 则 $f(0) = 1 > 0$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3} < 0$, 从而知方程 $\cos x - x = 0$ 的根 a 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 内. 即 $\cos a = a$.

$$\text{再令 } \begin{cases} u_1 = \cos x, \\ u_{n+1} = \cos u_n (n=1, 2, \dots). \end{cases}$$

由于 $\cos x$ 是偶函数, 且可以认为 $0 \leq u_n \leq 1$, 又 $1 < \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 \leq u_n < \frac{\pi}{3}$ 则

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - a| &= |\cos u_n - \cos a| = 2 \left| \sin \frac{u_n + a}{2} \sin \frac{u_n - a}{2} \right| \\ &\leq 2 \sin \frac{\pi}{3} \left| \frac{u_n - a}{2} \right| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} |u_n - a|. \end{aligned}$$

重复上述步骤, 得

$$|u_{n+1} - a| \leq \dots \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n |u_1 - a|.$$

当 $n \rightarrow \infty$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n (u_1 - a) \rightarrow 0$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = a$. 证得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos x}_{n \uparrow} = a$, 而 a 是方程 $\cos x - x = 0$ 的根.

21. 假设数列 u_n 收敛于 a , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n + 3}{u_n + 1},$$

得

$$a = \frac{a + 3}{a + 1}.$$

解出 $a = \pm \sqrt{3}$ (舍去负号), 下面再证数列 u_n 确实收敛于 $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \sqrt{3}| &= \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \left| \frac{u_n(1 - \sqrt{3}) - \sqrt{3}(1 - \sqrt{3})}{u_n + 1} \right| \\ &= \left| \frac{(u_n - \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})}{u_n + 1} \right| \leq (\sqrt{3} - 1) |u_n - \sqrt{3}|. \end{aligned}$$

注意数列 $u_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$).

重复上述步骤, 得

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \dots \leq (\sqrt{3} - 1)^n |u_1 - \sqrt{3}| = (\sqrt{3} - 1)^{n+1}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(\sqrt{3} - 1)^{n+1} \rightarrow 0$. 从而知数列 u_n 收敛于 $\sqrt{3}$.

$$22. u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(u_n^2 + 3)}{3u_n^2 + 1} - u_n = \frac{2u_n(1 - u_n^2)}{3u_n^2 + 1}.$$

由定义可知 $u_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$), 因此 $u_{n+1} - u_n$ 的正负取决于 $1 - u_n^2$ 的正负. 而 $1 - u_1^2 < 0$. 用归纳法证 $1 - u_n^2 < 0$ ($n=1, 2, \dots$). 假设 $n=k$ 时, $1 - u_k^2 < 0$ 成立, 当 $n=k+1$ 时,

$$1 - u_{k+1}^2 = 1 - \left[\frac{u_k(u_k^2 + 3)}{3u_k^2 + 1} \right]^2 = \frac{-(u_k - 1)^3}{(3u_k^2 + 1)^2} < 0.$$

由此知数列 u_n 单调递减, 且有下界, 根据单调有界必有极限定理知 u_n 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n(u_n^2 + 3)}{3u_n^2 + 1},$$

$$a = \frac{a(a^2 + 3)}{3a^2 + 1}.$$

解 $a = \pm 1$. 负号舍去, 因为是 $u_n > 0$, 其极限不可能为负, 这样有数列 u_n 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1.$$

23. 设方程 $x^2 - x - p = 0$ 的两个根为 r_1, r_2 . 则

$$r_1 + r_2 = 1, \quad r_1 \cdot r_2 = -p.$$

且设 r_1 为正根, r_2 为负根.

$$u_{n+1} - r_1 = \frac{p}{u_n} + 1 - r_1 = \frac{-r_1 \cdot r_2}{u_n} + r_2 = \frac{r_2}{u_n}(u_n - r_1),$$

$$u_{n+1} - r_2 = \frac{p}{u_n} + 1 - r_2 = \frac{r_1}{u_n}(u_n - r_2),$$

$$\frac{u_{n+1} - r_1}{u_{n+1} - r_2} = \frac{r_2}{r_1} \frac{u_n - r_1}{u_n - r_2}.$$

数列 $\frac{u_n - r_1}{u_n - r_2}$ 是公比 $\frac{r_2}{r_1}$ 的等比数列, 而 $\left| \frac{r_2}{r_1} \right| = \frac{r_1 - 1}{r_1} = 1 - \frac{1}{r_1} < 1$. (因为 $r_1 + r_2 = 1$, 又 r_2 为负根, 所以 $r_2 = 1 - r_1 < 0$, 即 $r_1 - 1 > 0$).

所以

$$\frac{u_n - r_1}{u_n - r_2} = \left(\frac{u_1 - r_1}{u_1 - r_2} \right) \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{n-1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - r_1}{u_n - r_2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{u_1 - r_1}{u_1 - r_2} \right) \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{n-1} = 0.$$

推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - r_1) = 0$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = r_1$.

$$24. \text{ 令 } f(x) = \frac{2}{x - \lambda_1} + \frac{3}{x - \lambda_2} + \frac{4}{x - \lambda_3}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \lambda_2^-} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_2^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \lambda_3^-} f(x) = -\infty.$$

所以在 $(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3)$ 内各有根. 显然 $f(x)$ 在 $(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3)$ 内为减函数, 故方程 $\frac{2}{x - \lambda_1} + \frac{3}{x - \lambda_2} + \frac{4}{x - \lambda_3} = 0$ 在 $(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3)$ 内各有根且仅有一个实根.

25. 令 $f(x) - x = F(x)$, 则 $F(0) = f(0) > 0, F(1) = f(1) - 1 < 0$. 又 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是连续函数. 根据闭区间上连续函数的零值定理, 在 $[0, 1]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

26. 令 $F(x) = f(x) - x$. 则 $f(a) = f(a) - a < 0, f(b) = f(b) - b > 0$, 又 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

注 ξ 不可能在两个端点上, 因为 $f(a) < 0, f(b) > 0$.

27. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 必存在 M, m , 使 $m \leq f(x) \leq M (x \in [a, b])$

$$m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \leq M.$$

令 $\mu = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$, 则 $m \leq \mu \leq M$.

根据闭区间上连续函数的中值定理知在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使

$$f(\xi) = \mu,$$

即

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

28. 因为 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 所以在闭区间 $[x_1, x_n]$ 上也连续 ($[x_1, x_n] \subset (a, b)$), 存在 M, m , 使

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [x_1, x_n],$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{2(1+2+\cdots+n)m}{n(n+1)} \leq \frac{2}{n(n+1)} (f(x_1) + 2f(x_2) + 3f(x_3) + \cdots + nf(x_n)) \\ &\leq \frac{2(1+2+3+\cdots+n)M}{n(n+1)} = M. \end{aligned}$$

$$\text{令 } \mu = \frac{2}{n(n+1)} (f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n)), \text{ 则}$$

$$m \leq \mu \leq M.$$

在 $[x_1, x_n]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = \mu$, 即

$$f(\xi) = \frac{2}{n(n+1)} (f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n)).$$

29. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上也连续. 因而在 $[a, b]$ 上 $|f(x)|$ 取得最小值 m . 即 $x_1 \in [a, b]$, $|f(x_1)| = m$. 只需证 $m=0$.

用反证法, 假设 $m \neq 0$, 由已知, 存在 $y_1 \in [a, b]$, 使得

$$|f(y_1)| \leq \frac{1}{2} |f(x_1)| = \frac{1}{2} m.$$

于是 $m = f(x_1)$ 不是最小值, 这与假设矛盾. 所以 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的最小值 $f(x_1) = 0$.

30. 令 $x=y=0$, 得 $f(0)=f(0)+f(0)$, 即 $f(0)=0$.

再令 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, $y=\Delta x$, 得

$$\begin{aligned} f(x+\Delta x) &= f(x) + f(\Delta x), \\ f(x+\Delta x) - f(x) &= f(\Delta x), \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x). \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$. 从而知 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = 0$. 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)] = 0.$$

$f(x)$ 在任意点 x 处连续. 即 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

31. $\forall x_0 \in [a, b]$. 设 $f(x_0) \geq g(x_0)$, 由 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 邻域内 (记 $U(x_0, \delta)$) 有 $f(x) \geq g(x)$, 这样

$$\max_{x \in U(x_0, \delta)} (f(x), g(x)) = f(x) \quad (x \in U(x_0, \delta)).$$

所以 $\max_{x \in U(x_0, \delta)} (f(x), g(x))$ 在 x_0 处连续.

从而有 $\max_{x \in [a, b]} (f(x), g(x))$ 在 $[a, b]$ 上连续.

同理可证 $\min_{x \in [a, b]} (f(x), g(x))$ 在 $[a, b]$ 上连续.

第二章 导数、微分及其应用习题解答

一、填空题

$$1. (\sin^2 x \cdot \sin(x^2))' = 2\sin x \cos x \sin(x^2) + 2x \cos(x^2) \cdot \sin^2 x.$$

$$2. [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$3. (\arcsin \sqrt{1-x^2})' = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{|x|\sqrt{1-x^2}}.$$

$$4. d \frac{a^x+1}{a^x-1} = \frac{(a^x-1)d(a^x+1) - (a^x+1)d(a^x-1)}{(a^x-1)^2} = \frac{-2a^x \ln a}{(a^x-1)^2} dx.$$

$$5. d[\ln^2(2-x)] = 2\ln(2-x)d\ln(2-x) = \frac{-2\ln(2-x)}{2-x} dx.$$

$$6. d a^{\sin^3 \frac{1}{x}} = a^{\sin^3 \frac{1}{x}} \ln a d \sin^3 \frac{1}{x} = 3\sin^2 \frac{1}{x} a^{\sin^3 \frac{1}{x}} \ln a d \sin \frac{1}{x} \\ = 3\sin^2 \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} a^{\sin^3 \frac{1}{x}} \ln a d \frac{1}{x} = -\frac{3}{x^2} \cos \frac{1}{x} \sin^2 \frac{1}{x} a^{\sin^3 \frac{1}{x}} \ln a dx.$$

$$7. \left(\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right)' = \frac{1}{2} (\ln(1+x) - \ln(1-x))' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$8. (x^x + a^x + x^a)' = (e^{x \ln x} + a^x + x^a)' = e^{x \ln x} (1 + \ln x) + a^x \ln a + a x^{a-1} \\ = x^x (1 + \ln x) + a^x \ln a + a x^{a-1}.$$

$$9. \left(\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)' = \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)^2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} \\ = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}}.$$

$$10. (e^{\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}})' = e^{\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}} \cdot \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c} \\ = \frac{(2ax+b)e^{\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}}}{2(ax^2+bx+c)\sqrt{\ln(ax^2+bx+c)}}.$$

11. 因为 $\Delta y = \frac{\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0$, 知 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 得 $y = \arctan x + c$, 又 $y(0) = \frac{\pi}{4}$, 得 $c = \frac{\pi}{4}$. 所以 $f(x) = \arctan x + \frac{\pi}{4}$, $y(1) = \frac{\pi}{2}$.

$$12. y' = f'(\sin^2 x) 2\sin x \cos x = f'(\sin^2 x) \sin 2x,$$

$$y'' = f''(\sin^2 x) \sin^2 2x + 2\cos 2x f'(\sin^2 x).$$

$$13. \left(\frac{2\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} \right)' = \frac{\sqrt{\cos 2x} \cdot (-2\sin x) - 2\cos x \cdot \frac{-\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}}{\cos 2x} = \frac{2\sin x}{(\cos 2x)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$\begin{aligned}
 14. \left(\sqrt{a^2 - x^2} - x \arccos \frac{x}{a} \right)' &= \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arccos \frac{x}{a} + \frac{x}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} \cdot \frac{1}{a} \\
 &= -\arccos \frac{x}{a}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15. [(\tan 2x)^{\cot \frac{x}{2}}]' &= (e^{\cot \frac{x}{2} \ln \tan 2x})' \\
 &= e^{\cot \frac{x}{2} \ln \tan 2x} \left(\cot \frac{x}{2} \cdot \frac{2 \sec^2 2x}{\tan 2x} - \frac{1}{2} \csc^2 \frac{x}{2} \ln \tan 2x \right) \\
 &= (\tan 2x)^{\cot \frac{x}{2}} \left(\frac{4 \cot \frac{x}{2}}{\sin 4x} - \frac{1}{2} \csc^2 \frac{x}{2} \ln \tan 2x \right).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 16. (\ln(x \sin x \sqrt{1-x^2}))' &= \left(\ln x + \ln \sin x + \frac{1}{2} \ln(1-x) + \frac{1}{2} \ln(1+x) \right)' \\
 &= \frac{1}{x} + \cot x + \frac{2x}{x^2-1}.
 \end{aligned}$$

$$17. \text{ 令 } y = \frac{\sqrt{x+2(3-x)^4}}{(x+1)^5}, \text{ 则}$$

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln(x+2) + 4 \ln(3-x) - 5 \ln(x+1),$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{3-x} - \frac{5}{x+1}.$$

所以

$$y' = \frac{\sqrt{x+2(3-x)^4}}{(x+1)^5} \left(\frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{3-x} - \frac{5}{x+1} \right).$$

$$\begin{aligned}
 18. (\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}})' &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} \cdot (x+\sqrt{x+\sqrt{x}})' \\
 &= \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}(x+\sqrt{x})'}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} = \frac{4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}+2\sqrt{x+1}}{8\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2.
 \end{aligned}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

$$\begin{aligned}
 21. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow \infty} x(a^{\frac{1}{x}} - b^{\frac{1}{x}}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} - b^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} \ln a \cdot \frac{-1}{x^2} - b^{\frac{1}{x}} \ln b \cdot \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{x}} \ln a - b^{\frac{1}{x}} \ln b) = \ln \frac{a}{b}.$$

当 $a=b=1$ 时, 结论仍成立.

$$\begin{aligned} 23. \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} \cot \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{\sin \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{1}{\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{\pi} (1+x) = \frac{4}{\pi}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{-x(x+1)} = -1. \end{aligned}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow \infty} ((2+x)e^{\frac{1}{x}} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + 2e^{\frac{1}{x}}] = \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + 2 = 3.$$

$$\begin{aligned} 26. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan \frac{n\pi}{2n+1} \right)^{\frac{1}{n}} \quad (\text{将 } n \text{ 视作 } x) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan \frac{n\pi}{2n+1} \right)^{\frac{1}{n}}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \tan \frac{n\pi}{2n+1}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \sec^2 \frac{n\pi}{2n+1}}{\tan \frac{n\pi}{2n+1}} \cdot \frac{1}{(2n+1)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{(2n+1)^2 \sin \frac{2n\pi}{2n+1}} = 0. \end{aligned}$$

所以原式=1.

$$27. \text{定义域为 } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty), y' = \frac{2(4x^2-1)}{x}.$$

当 $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时, $y' < 0$, 函数是减的.

当 $x \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, 函数是增的.

所以减区间为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 增区间为 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

$$28. f'(x) = \frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) > 0$.

当 $x \in \left(0, \frac{2}{5}\right)$ 时, $f'(x) < 0$.

当 $x > \frac{2}{5}$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $x=0$ 是极大点, $x=\frac{2}{5}$ 是极小点.

注 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的连续点, 所以仍要讨论是否为极值点.

29. 点 $(1, 3)$ 满足方程 $y=ax^3+bx^2$, 即

$$3 = a + b. \quad (1)$$

又 $y''=6ax+2b$, 有

$$6a + 2b = 0. \quad (2)$$

(1), (2) 联立解得 $a=-\frac{3}{2}, b=\frac{9}{2}$.

30. 设渐近线方程为 $y=ax+b$, 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(1+x^2)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{1+x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{1+x^2} = 0.$$

所以渐近线方程为 $y=x$, 无垂直渐近线.

$$31. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-\frac{1}{2}} \arctan \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-\frac{2}{x}} \arctan \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)} = \frac{\pi}{2} e^{-\frac{2}{3}},$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} e^{-\frac{2}{x}} \arctan \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)} = -\frac{\pi}{2} e^{-\frac{2}{3}}.$$

同理可得当 $x \rightarrow 4$ 时, 函数 y 不趋向无穷大, 所以曲线的渐近线方程为 $y=\frac{\pi}{4}$.

32. 定义域为 $[0, 2]$, $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt[3]{(x^2-1)^2} - x\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{(x-1)^2} \cdot \sqrt[3]{(x+1)^2}}$, 驻点 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 计算

$f(0) = -1, f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} > 1, f(1) = 1, f(2) = 2^{\frac{2}{3}} - 3^{\frac{1}{3}}, 0 < f(2) < 1$. 所以最大值为

$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2}{\sqrt[3]{2}}$, 最小值 $f(0) = -1$.

33. $y' = 4 - 2x, y'' = -2$. 曲率 k

$$k = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{[1 + (4 - 2x)^2]^{\frac{3}{2}}},$$

当 $x=2$ 时, k 为最大, 此时 $y=4$.

二、选择题

1. 选(D).

(A) 是不对的, 例如 $f(x)=x, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=-\infty$, 但 $f'(x)=1$;

(B) 是不对的, 例如 $f(x)=x^4$, 则 $f'(x)=4x^3, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)=-\infty$, 但 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=+\infty$;

(C) 是不对的, 例如 $f(x)=x$, 则 $f'(x)=1, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=+\infty$, 但 $f'(x)=1$;

(D) 是正确的, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. 选(C).

(A) 是不对的, 例如 $f(x)=\frac{1}{x}$, 则 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=+\infty$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)=-\infty$;

(B)是不对的,例如 $f(x)=\sqrt{x}$, 则 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)=+\infty$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=0$;

(C)是正确的,由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x=0$, 所以可用罗必达法则,有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = a;$$

(D)是不对的,例如 $f(x)=x^2 \sin \frac{1}{x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0$. 但 $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x)$ 的极限不存在.

3. 选(A).

例如 $f(x)=x^2 \sin \frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处不连续, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=a_0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a_0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

4. 选(D).

(A)是不对的,例如 $f'(x)=\sin x+1$ 是周期函数, 但 $f(x)=-\cos x+x$ 不是周期函数;

(B)是不对的,例如 $f'(x)=x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数, 而 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 不是增函数;

(C)是不对的,例如 $f'(x)=x^2$ 是偶函数, 而 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+1$ 就不是奇函数;

(D)是正确的, 因为 $f(x)=\int_a^x f'(t)dt - f(a)$, 而

$$\begin{aligned} f(-x) &= \int_a^{-x} f'(t)dt - f(a) \xrightarrow{\text{令 } t=-y} \int_{-a}^x f'(-y)(-dy) - f(a) \\ &= \int_{-a}^x f'(t)dt - f(a) = \int_{-a}^a f'(t)dt + \int_a^x f'(t)dt - f(a) = f(x). \end{aligned}$$

5. 选(A).

6. 选(D).

因 $f''(x)>0 \Rightarrow f'(x) \nearrow$, 又 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$ $\xi \in (0, 1)$. 则 $f'(0) < f'(\xi) < f'(1)$. 从而知

$$f'(1) > f'(\xi) > f'(0),$$

即

$$f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0).$$

7. 选(D).

(A)是不对的,例如 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

(B)是不对的,例如 $f(x)=x^3$, 在 $x_0=1$ 处 $f''(x)|_{x=1}=6x|_{x=1}=6 \neq 0$. 但 $x_0=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 如果条件中再加 $f'(x_0)=0$. 结论就正确了;

(C)是不对的, $f'(x_0)=0$ 是极值点的必要条件, 非充分条件;

(D)正确, 根据 $f'(x)$ 在 x_0 处连续定义, 要求 $f'(x)$ 在 x_0 的一个邻域内有定义. 这就是说 $f'(x)$ 存在.

8. 选(D).

(A)是不对的, 例如 $f(x)=x^2$ 在 $x=0$ 处可导, $g(x)=\begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ -1, & x > 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处不可导,

但

$$f(x)g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ -x^2, & x > 0. \end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导;

(B)是不对的,理由如(A);

(C)是不对的,例如 $f(x)=x^2$, 在 $x=0$ 处可导, $g(x) = \begin{cases} 3, & x \leq 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$

则 $g(x)^{f(x)} = \begin{cases} 3^{x^2}, & x \leq 0, \\ 2^{x^2}, & x > 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{3^{(\Delta x)^2} - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(\Delta x)^2 \ln 3}{\Delta x} = 0,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{2^{(\Delta x)^2} - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(\Delta x)^2 \ln 2}{\Delta x} = 0,$$

所以 $g(x)^{f(x)}$ 在 $x=0$ 处可导.

9. 选(D).

(A)是不对的,例如 $f(x)=x^2$ 在 $x=0$ 处可导, $\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ -x, & x > 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处不可导,

$$f(\varphi(x)) = x^2,$$

在 $x=0$ 处可导;

(B)是不对的,例同上;

(C)是不对的, $\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ -x, & x > 0. \end{cases}$ 则 $\varphi^2(x) = x^2$, 如果 $f(x) = x^2$. 则 $f(x) \cdot \ln(\varphi^2(x) + 1)$

1) 在 $x=0$ 处可导.

10. 选(D).

(A), (B), (C)显然不对,反例易举.

$$(D) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - [g(x) - g(x_0)]}{x - x_0} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = 0.$$

即

$$f'(x_0) = g'(x_0).$$

11. 选(C).

(A)是不对的,例如 $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$, $f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -1$. 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导;

(B)是不对的,例如 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导,但

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x)$ 的极限不存在.

(C)是正确的,根据连续与可导关系即可知;

(D)是不对的,例 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内处处连续,但 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内无界.

12. 选(C). 因为 $(f(x)g(x))' = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$, 得 $(f(x)g(x))'|_{x=x_0} = 0$.

又 $(f(x)g(x))''|_{x=x_0} = [f''(x)g(x) + 2f'(x)g'(x) + f(x)g''(x)]|_{x=x_0} = 2f'(x_0)g'(x_0) > 0$, 所以 x_0 是 $f(x)g(x)$ 的极小值点.

13. 选(D).

(A)是不对的, 因为 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$ 在 x_0 处不一定为 0;

(B)是不对的, 因为 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ 在 x_0 处不一定为 0;

(C)也是不对的, 可以举出反例(略);

(D)是对的, 因为 $(g(f(x)))' = g' \cdot f'(x)$, 在 $x = x_0$ 处为 0.

14. 选(B).

因为 $f'(0) = 0$, 又因 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 可知当 $x < 0$ 时, $f''(x) > 0$, 当 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$.

即 $x = 0$ 的两侧 $f''(x)$ 不变号, 且 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 的一个邻域内是增函数, 又 $f'(0) = 0$, 所以当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 由此可知 $f(0)$ 是极小值.

15. 选(C).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)f(x)}{x(e^{x^2} - 1)} = \frac{1}{2},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 f(x)}{x^3} = \frac{1}{2},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1.$$

所以 $f'(0) = 1$.

选(C).

16. 选(D).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \ln \{1 + |f(x)| + \frac{-(x-x_0)^4}{e^{[f(x)-(x-x_0)^2]^2}}\} = 0,$$

推得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0, \quad (1)$$

及

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-(x-x_0)^4}{e^{[f(x)-(x-x_0)^2]^2}} = 0. \quad (2)$$

由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 所以由(1)得 $f(x_0) = 0$, 由(2)得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-(x-x_0)^4}{[f(x)-(x-x_0)^2]^2} = -\infty &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{(x-x_0)^2} - 1 \right) = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^2} = 1. \end{aligned}$$

从而知存在 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 一个空心邻域内有 $f(x) - f(x_0) > 0$.

即 x_0 是 $f(x)$ 的极小点, 选(D).

17. 选(C).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(3 + \frac{f(x)}{x^2} \right)}{x^a} = a \neq 0 \quad (a > 0),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2 + \frac{f(x)}{x^2} \right) = 0.$$

从而知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = -2.$$

选(C).

18. 选(D).

$$y' = 3x^2 \cos 3x - 3x^3 \sin 3x = 3x^2(\cos 3x - x \sin 3x),$$

则 $y'(0)=0$, 再令 $F(x) = \cos 3x - x \sin 3x$, 则 $F\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{6}$, $F(0)=1$, $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{6}$, 得 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ 至少有三个驻点. 又

$$F'(x) = -4 \sin 3x - 3x \cos 3x = -3 \cos 3x \left(x + \frac{4}{3} \tan 3x \right).$$

当 $x \in \left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$, $F'(x) > 0$.

当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$, $F'(x) < 0$, 可知 y 在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ 只有三个驻点.

在 $x=0$ 两侧 y' 同号, 所以不是极值点, 且在 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 内 y 的驻点的两侧 y' 变号, 在 $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 内 y 的驻点两侧 y' 变号, 所以在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ 内有三个驻点, 二个极值点, 选(D).

19. 选(C).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt[3]{x^2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^{\frac{4}{3}}}{x} = 0.$$

所以 $f'(0)=0$. 选(C).

20. 选(C).

由 $|f(x)| \leq x^2$, 知 $f(0)=0$.

$$0 \leq \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \frac{x^2}{|x|} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0 \Rightarrow |f'(0)| \leq 0 \Rightarrow f'(0)=0$, 选(C).

(D)是不对的, 例如 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 有 $|f(x)| \leq x^2$.

但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在.

21. 选(C).

当 $t \geq 0$ 时, 则 $x=3t, t=\frac{x}{3} \Rightarrow y=9t^2=x^2$.

当 $t < 0$ 时, 则 $x=t \Rightarrow y=x^2$.

所以不管 t 是什么, $y=x^2$. 易知, 在 $t=0$ 时对应的 $x=0$ 处是极小值点.

22. 选(C). $y=y(x)$ 通过点 $(1,1)$, 且 $y'(1)=0$. 得

$$3x^2 - 2axy^2 - 2ax^2yy' + 3by^2y' = 0,$$

$$y' = \frac{2axy^2 - 3x^2}{3by^2 - 2ax^2y},$$

$$\begin{cases} 1 - a + b = 0, \\ 2a - 3 = 0. \end{cases}$$

解得 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$. 选(C).

23. 选(C).

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x)}{(\Delta x)^2} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g'(\Delta x)}{2\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g'(\Delta x) - g'(0)}{2\Delta x} = \frac{1}{2} g''(0). \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{2x} \\ &= g''(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{2x} = \frac{1}{2} g''(0). \end{aligned}$$

即 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续,

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2} g''(0), & x = 0. \end{cases}$$

又

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(0 + \Delta x) - f'(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x g'(\Delta x) - g(\Delta x)}{(\Delta x)^2} - \frac{1}{2} g''(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x g'(\Delta x) - g(\Delta x) - \frac{1}{2} g''(0)(\Delta x)^2}{(\Delta x)^3} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g'(\Delta x) + \Delta x g''(\Delta x) - g'(\Delta x) - g''(0)\Delta x}{3(\Delta x)^2} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g''(\Delta x) - g''(0)}{3\Delta x}. \end{aligned}$$

可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数不一定存在. 选(C).

24. 选(B).

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2f(x_0) - f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{(\Delta x)^2} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-f'(x_0 + \Delta x) + f'(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 - \Delta x) - f'(x_0) + f'(x_0) - f'(x_0 + \Delta x)}{2\Delta x} = -f''(x_0). \end{aligned}$$

选(B).

25. 选(D).

$$f(x_0) = 0, \quad f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (\Delta x)^n \varphi(x_0 + \Delta x).$$

因为 $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续, 又 $\varphi(x_0) \neq 0$, 不妨设 $\varphi(x_0) > 0$. 则存在 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 邻域内 $\varphi(x) > 0$.

当 n 为偶数时, $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) > 0$ (x_0 的 δ 空心邻域), 即 $f(x_0)$ 是极小值.

当 n 为奇数时, $f(x_0)$ 不是极值, 选(D).

26. 选(A).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 + |\sin x|) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)|\sin x|}{x} \right). \end{aligned}$$

要使上式极限存在, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在且为 $f'(0)$, 所以应使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)|\sin x|}{x}$ 存在, 可知当 $f(0) = 0$ 时才存在. 应选(A).

27. 选(C).

因 $f(0) \neq 0$, 故 $\varphi(x) = \frac{e^x}{x^2} - a = 0$ 的实根与 $f(x) = 0$ 的实根相同, $\varphi(x) = \frac{e^x}{x^2} \left(1 - \frac{2}{x} \right)$, 令 $\varphi(x) = 0$, 得唯一驻点 $x = 2$.

当 $x < 2$ 时, $\varphi(x) < 0$, $\varphi(x) \searrow$; 当 $x > 2$ 时, $\varphi(x) > 0$, $\varphi(x) \nearrow$.

故 $x = 2$ 时, $\varphi(x)$ 取得最小值. $\varphi(2) = \frac{e^2}{4} - a$, 当 $a > \frac{e^2}{4}$ 时, $\varphi(2) < 0$.

而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$, 所以 $\varphi(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有二个实根, 选(C).

28. 选(C).

令 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$, 是偶函数, 讨论 $[0, +\infty)$,

$$f(0) = -1 < 0, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{4}} + \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{2}} > 0.$$

则在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内至少有一个根. 又

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \sin x > 0, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

所以在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有根且仅有一个实根.

当 $x > \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) > 0$, 即在 $\left(\frac{\pi}{2}, +\infty\right)$ 内方程 $f(x) = 0$ 无根.

综合上论, 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有 2 个实根, 选(C).

29. 选(D).

令 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x - k$. 则 $f(0) = -k$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -k$, $f'(x) = 1 - \frac{\pi}{2} \cos x$, $f''(x) = \frac{\pi}{2} \sin x > 0$, 得驻点记 x_0 , 即 $\cos x_0 = \frac{2}{\pi}$. 由此得 $f(x_0) = x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0 - k$ 为最小值.

当 $k = x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个根 ($k < 0$).

当 $k > x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0$ 时, 有两个根.

当 $k < x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0$ 时, 无根, 所以选(D).

30. 选(C).

当 $x = \frac{1}{a} \left(\pm \frac{\pi}{2} + 2n\pi \right)$ ($n=0, 1, 2, \dots$) 时, 两曲线相交. 又

$$y'_2 = f'(x) \sin^2 ax + 2af(x) \sin ax \cos ax,$$

当 $x = \frac{1}{a} \left(\pm \frac{\pi}{2} + 2n\pi \right)$ 时, y'_2 与 y'_1 相同. 选(C).

31. 选(C).

因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{k(f(x)-g(x))}{x-x_0} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} k(f(x)-g(x)) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow f(x_0) = g(x_0)$. 相交, 与 k 无关.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{k(f(x)-g(x))}{x-x_0} = 0,$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{k(f(x)-f(x_0)-(g(x)-g(x_0)))}{x-x_0} = 0 \Rightarrow f'(x_0) = g'(x_0)$ 相切, 与 k 无关. 选(C).

32. 选(D).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt}{\int_0^{\sin x} \frac{1}{(1+t)^{\frac{1}{\sin x}}} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5}{(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cdot \cos x} = \frac{5}{e}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶而非等价无穷小. 选(D).

33. 选(B).

$$f(x) = \int_0^x \sin(x-t) dt \stackrel{\text{令 } u=x-t}{=} \int_0^x \sin u du, \\ f'(x) = \sin x.$$

选(B).

34. 选(B).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n \sin \frac{1}{x^m}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x^m}.$$

当 $n > 1, m$ 任意时, 上述极限为 0. 即在 $x=0$ 处可导, 其它地方可导, 所以选(B).

35. 选(D).

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = 1,$$

则

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2\cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

(A) 是不对的, 取 $x_1 = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}$ 时 ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $f'(x_1) = 1 + \frac{4}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi} > 0$,

取 $x_2 = \frac{1}{2k\pi}$ 时 ($k=\pm 1, \pm 2, \dots$), $f'(x_2) = -1 < 0$.

当 k 充分大时, 总可以使 x_1, x_2 落在 $x=0$ 的一个充分小邻域内. 由此知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的

任何一个邻域内不是增的,从而也可否定(C).

(B)显然不对,所以选(D).

36. 选(C).

(A)是不对的,例 $f(x)=x$, 则 $f'(x)=1$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)=1$;

(B)是不对的,例 $f(x)=x+\ln x$, 则 $f'(x)=1+\frac{1}{x}$, 从而知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)=1$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)-x)=\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$ 不存在;

(C)是正确的, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)-ax)=0$ 是渐近线的定义;

(D)是不对的,例子同(B).

37. 选(D).

(A)是不对的,例如 $f(x)=x^3$, 则 $f'(0)=f''(0)=0$, $f'''(0)=6 \neq 0$ ($n=3$ 奇数), 但 $x=0$ 不是 $f(x)=x^3$ 的极值点;

(B)是不对的,例如 $f(x)=x^4$, 则 $f''(0)=f'''(0)=0$, $f^{(4)}(0)=24 \neq 0$, 但 $x=0$ 不是曲线 $y=x^4$ 的拐点;

(C)是不对的. 例如 $f(x)=\frac{1}{1-x}$, 则 $f'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$, $f''(x)=\frac{2!}{(1-x)^3}$, $\dots$, $f^{(n)}(x)=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$. 取 $x_0=0$, 则

$$R_n(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 - \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

$$R_n(x) = \frac{1}{1-x} - 1 - x - x^2 - \dots - x^n = \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

当 $x=-2$ 时, $R_n(-2) = \frac{1}{3} \cdot (-2)^{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(-2) = \infty$;

(D)是正确的.

$$R_n(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \dots - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = 0.$$

三、一般题

$$1. y = \frac{x}{x^2-3x+2} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1},$$

$$y^{(n)} = \left(\frac{2}{x-2} \right)^{(n)} - \left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \frac{2(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}.$$

$$2. y = \sin^6 x + \cos^6 x = \frac{1}{8} (5 + 3 \cos 4x),$$

$$y^{(n)} = \frac{1}{8} (5 + 3 \cos 4x)^{(n)} = \frac{3}{8} \cdot 4^n \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{3}{2} 4^{n-1} \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

$$3. y^{(n)} = \left(\frac{x}{\sqrt[3]{1+x}} \right)^{(n)} = \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \right)^{(n)} + n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \right)^{(n-1)} \cdot (x)'$$

$$= (-1)^n \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \left(\frac{1}{3} + 2 \right) \dots \left(\frac{1}{3} + n \right) (1+x)^{-\frac{1}{3}-n} \\ + n(-1)^{n-1} \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \left(\frac{1}{3} + 2 \right) \dots \left(\frac{1}{3} + n - 1 \right) (1+x)^{\frac{2}{3}-n}.$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad y^{(n)} &= (e^x \cos x)^{(n)} = (e^x \cos x - e^x \sin x)^{(n-1)} \\
 &= \left[\sqrt{2} e^x \cos \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \right]^{(n-1)} = 2^{\frac{1}{2}} \left[e^x \cos \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \right]^{(n-1)} \\
 &= 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \left[e^x \cos \left(\frac{2\pi}{4} + x \right) \right]^{(n-2)} \\
 &= \cdots = 2^{\frac{n}{2}} e^x \cos \left(\frac{n\pi}{4} + x \right).
 \end{aligned}$$

$$5. \quad f'(\ln x) = x \ln x, \text{ 则 } f'(x) = x e^x.$$

$$f^{(n)}(x) = (x e^x)^{(n-1)} = x e^x + (n-1) e^x = e^x (x + n - 1).$$

$$6. \quad y = \tan(x+y),$$

$$y' = \sec^2(x+y)(1+y'),$$

$$y' = \frac{\sec^2(x+y)}{1 - \sec^2(x+y)} = \frac{1 + \tan^2(x+y)}{-\tan^2(x+y)} = -1 - \frac{1}{y^2},$$

$$y'' = \frac{2}{y^3} \cdot y' = -\frac{2}{y^3} \left(1 + \frac{1}{y^2} \right).$$

$$7. \quad x^3 + y^3 - 3axy = 0,$$

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3ay - 3axy' = 0,$$

$$y' = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax},$$

$$y'' = \frac{(y^2 - ax)(ay' - 2x) - (ay - x^2)(2yy' - a)}{(y^2 - ax)^2} = -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^3}.$$

$$8. \quad x = \cos 2t, \text{ 则 } dx = -2\sin 2t dt,$$

$$y = \cos^3 t, \text{ 则 } dy = -3\cos^2 t \sin t dt,$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4} \cos t,$$

$$dy' = -\frac{3}{4} \sin t dt,$$

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{-\frac{3}{4} \sin t dt}{-4\sin t \cos t dt} = \frac{3}{16\cos t}.$$

$$9. \quad \begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ y = e^y \sin t + t. \end{cases} \text{ 则}$$

$$dx = (6t + 2)dt,$$

$$dy = e^y \cos t dt + e^y \sin t dy + dt,$$

$$dy = \frac{1 + e^y \cos t}{1 - e^y \sin t} dt,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + e^y \cos t}{(6t + 2)(1 - e^y \sin t)}.$$

$$10. \quad y = f(x), x = \tan t,$$

$$dy = f'(x)dx = f'(x)\sec^2 t dt.$$

$$\text{则 } \frac{dy}{dt} = f'(x)\sec^2 t, d \frac{dy}{dt} = f''(x)\sec^4 t dt + 2\sec^2 t \tan t f'(x)dt.$$

所以

$$\frac{d^2y}{dt^2} = f'' \sec^4 t + 2 \sec^2 t \tan t f'(x).$$

11. $x = e^t$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} \right)' = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}. \end{aligned} \quad (2)$$

(1), (2) 代入 $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y$ 中, 得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y.$$

12. 用数学归纳法.

当 $n=1$ 时, 左边 $= (e^{\frac{1}{x}})' = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} =$ 右边.

假设 $n=k$ 时,

$$(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \frac{(-1)^k e^{\frac{1}{x}}}{x^{k+1}}$$

成立.

当 $n=k+1$ 时,

$$\begin{aligned} \text{左边} &= (x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} = [x \cdot (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})]^{(k+1)} \\ &= (x(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + k(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)})' \quad (\text{用莱布尼兹 } n \text{ 阶导数公式}) \\ &= \left(x \cdot \frac{(-1)^k e^{\frac{1}{x}}}{x^{k+1}} + k(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)} \right)' \\ &= \left(\frac{(-1)^k e^{\frac{1}{x}}}{x^k} \right)' + k(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} \\ &= (-1)^{k+1} e^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x^{k+2}} - \frac{k(-1)^k e^{\frac{1}{x}}}{x^{k+1}} + \frac{k(-1)^k e^{\frac{1}{x}}}{x^{k+1}} \\ &= \frac{(-1)^{k+1} e^{\frac{1}{x}}}{x^{k+2}} = \text{右边}. \end{aligned}$$

所以对于任何正整数 n , 有

$$(x^{n-1} e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}}.$$

$$13. \begin{cases} x = \log_a x, \\ 1 = \frac{1}{x \ln a}. \end{cases}$$

得

$$\frac{1}{\ln a} = \log_a \frac{1}{\ln a}.$$

利用换底公式得

$$\frac{1}{\ln a} = \frac{\ln \frac{1}{\ln a}}{\ln a}.$$

解得 $a = e^{\frac{1}{e}}$. 切点横坐标 $x = \frac{1}{\ln a} = e$, 纵坐标 $y = \log_e x = \log_e e = \frac{1}{\ln a}$.

14. 曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = (1 + \cos \theta) \cos \theta = \cos \theta + \cos^2 \theta, \\ y = r \sin \theta = (1 + \cos \theta) \sin \theta = \sin \theta + \sin \theta \cos \theta. \end{cases}$$

则 $dy = (\cos \theta + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) d\theta = 2 \cos \frac{3\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta,$

$$dx = (-\sin \theta - 2 \sin \theta \cos \theta) d\theta = -2 \cos \frac{1}{2} \theta \sin \frac{3\theta}{2} d\theta,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\cot \frac{3\theta}{2}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 1.$$

极坐标 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 对应于直角坐标为 $(0, 1)$, 所以切线方程为

$$y - 1 = x.$$

15. 设切点为 (x_0, y_0) , 则

$$y_0 = \frac{x_0 + 9}{x_0 + 5}. \quad (1)$$

又 $y' = \frac{-4}{(x+5)^2}$, 得

$$\frac{y_0}{x_0} = \frac{-4}{(x_0 + 5)^2}. \quad (2)$$

(1), (2) 联立解得 $x_0 = -3$ 或 -15 , $y_0 = 3$ 或 $\frac{3}{5}$.

相切的直线方程为

$$y - 3 = -(x + 3),$$

或

$$y - \frac{3}{5} = -\frac{1}{25}(x + 15).$$

16. 设经过时间 t , 水深为 h , 则

$$b + at^2 = \frac{1}{3}\pi hr^2.$$

而 $r = h$, 解得

$$h = \sqrt[3]{\frac{3(b + at^2)}{\pi}}, \quad t \geq 0.$$

水深上升的速率为 v , 则

$$v = h' = \frac{2a}{\sqrt[3]{9\pi}} t (b + at^2)^{-\frac{2}{3}},$$

$$v' = \frac{2a}{\sqrt[3]{9\pi}} (b + at^2)^{-\frac{2}{3}} \left(b - \frac{1}{3}at^2 \right).$$

令 $v' = 0$, 得驻点 $t = \sqrt{\frac{3b}{a}}$ (舍去负的) 唯一, 当 $t < \sqrt{\frac{3b}{a}}$ 时, $v' > 0$, 当 $t > \sqrt{\frac{3b}{a}}$ 时, $v' < 0$, 所以 t

$=\sqrt[3]{\frac{3b}{a}}$ 是极大值点,也是最大值点.故当 $t=\sqrt[3]{\frac{3b}{a}}$ 时,水深上升速率为最快.

17. 设切点坐标为 (x_0, y_0) ,

$$y' = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0},$$

切线方程为

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0).$$

令 $y=0$, 得切线与 x 轴的交点横坐标

$$x = \frac{a^2 y_0^2}{b^2 x_0} + x_0 = \frac{a^2 y_0^2 + b^2 x_0^2}{b^2 x_0} = \frac{a^2 b^2}{b^2 x_0} = \frac{a^2}{x_0}.$$

故所有在同一个横坐标处的对应椭圆上的点的切线交横坐标于同一个点 $x = \frac{a^2}{x_0}$.

18. 设 $t=t_0$ 对应于曲线上的点 (x_0, y_0) . 即 $x_0 = a(t_0 - \sin t_0)$, $y_0 = a(1 - \cos t_0)$. 点 P 处的切线斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t_0} = \frac{a \sin t_0}{a(1 - \cos t_0)} = \frac{\sin t_0}{1 - \cos t_0}.$$

点 P 处的切线方程为

$$y - a(1 - \cos t_0) = \frac{\sin t_0}{1 - \cos t_0} (x - a(t_0 - \sin t_0)). \quad (1)$$

点 P 处的法线方程为

$$y - a(1 - \cos t_0) = -\frac{(1 - \cos t_0)}{\sin t_0} (x - a(t_0 - \sin t_0)). \quad (2)$$

(2) 中令 $y=0$, 得 $x=at_0$. 却正好是母圆与 x 轴的切点 B 的横坐标, 将 $x=at_0$ 代入 (1), 得 $y=2a$ 却正好是母圆的最高点 A 的纵坐标, 即切线 (1) 过点 A .

19. 设 $P(x_0, y_0)$ 是曲线上任意点 ($x_0 \geq 0, y_0 \geq 0$)

$$\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} y' = 0,$$

得

$$y'|_{(x_0, y_0)} = -\sqrt{\frac{y_0}{x_0}}.$$

点 P 处的切线方程为

$$y - y_0 = -\sqrt{\frac{y_0}{x_0}} (x - x_0).$$

分别令 $x=0, y=0$, 得 y 轴, x 轴上的截距.

$$b = y_0 + \sqrt{x_0 y_0} = \sqrt{y_0} (\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0}) = \sqrt{a y_0},$$

$$a = x_0 + \sqrt{x_0 y_0} = \sqrt{a x_0},$$

$$a + b = \sqrt{a x_0} + \sqrt{a y_0} = \sqrt{a} (\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0}) = a. \text{ 常数}$$

20. 设任意点 $P(x_0, y_0)$ 在曲线上, 则

$$\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} \cdot y' = 0.$$

得 $y'|_{(x_0, y_0)} = -\sqrt[3]{\frac{y_0}{x_0}}$, 切线方程

$$y - y_0 = -\sqrt[3]{\frac{y_0}{x_0}}(x - x_0).$$

分别令 $x=0, y=0$ 得 y 轴, x 轴的交点

$$A(0, \sqrt[3]{y_0}(\sqrt[3]{y_0^2} + \sqrt[3]{x_0^2})) = (0, \sqrt[3]{y_0} \sqrt[3]{a^2}),$$

$$B(\sqrt[3]{x_0}(\sqrt[3]{x_0^2} + \sqrt[3]{y_0^2}), 0) = (\sqrt[3]{x_0} \sqrt[3]{a^2}, 0),$$

$$|AB|^2 = (\sqrt[3]{x_0} \sqrt[3]{a^2})^2 + (\sqrt[3]{y_0} \sqrt[3]{a^2})^2 = \sqrt[3]{a^4}(\sqrt[3]{x_0^2} + \sqrt[3]{y_0^2}) = a^2.$$

即 AB 长为常数 a .

21.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 0}{x} = 0,$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{x^2}}{e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2}} = 0. \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微.

22. 首先要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0.$$

要求 $g(0)=0$.

其次, 要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微, 即要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[g(x) - g(0)] \sin \frac{1}{x}}{x}.$$

存在, 为此要求 $g'(0)=0$. 此时, 上式极限为 0, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微, $f'(0)=0$. 即当 $g(0)=0, g'(0)=0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微.

23.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [x \arctan(n \cot x)].$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 则 $0 < \cot x < +\infty, n \cot x \rightarrow +\infty$, 得 $f(x) = \frac{\pi}{2}x$;

当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, 则 $-\infty < \cot x < 0, n \cot x \rightarrow -\infty$, 得 $f(x) = -\frac{\pi}{2}x$;

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 则 $\cot x = 0, n \cot x = 0$, 得 $f(\frac{\pi}{2}) = 0$.

故 $x \in (0, \pi)$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}x, & x \in (0, \frac{\pi}{2}), \\ 0, & x = \frac{\pi}{2}, \\ -\frac{\pi}{2}x, & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi). \end{cases}$$

显然 $x = \frac{\pi}{2}$ 处不可微.

$$\begin{aligned} 24. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(\Delta x) - 1]f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x g(\Delta x)f(x)}{\Delta x} = f(x). \end{aligned}$$

即 $f'(x) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 处处可微.

25. 首先要求 $F(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = c, \quad f(x_0) = c = F(x_0).$$

即 $c = f(x_0) = F(x_0)$.

其次要求 $F(x)$ 在 x_0 处一阶导数存在.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0), \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c - f(x_0)}{x - x_0} = b. \end{aligned}$$

即 $b = f'(x_0) = F'(x_0)$.

第三, 要求 $F(x)$ 在 x_0 二阶导数存在.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{F'(x) - F'(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0), \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F'(x) - F'(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{2a(x - x_0) + b - f'(x_0)}{(x - x_0)} = 2a. \end{aligned}$$

即 $a = \frac{1}{2} f''(x_0)$.

所以当 $a = \frac{1}{2} f''(x_0)$, $b = f'(x_0)$, $c = f(x_0)$ 时, $F(x)$ 在 x_0 处有二阶导数.

$$26. \quad f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c,$$

$$\begin{cases} 3a + 2b + c = 0, \\ 12a + 4b + c = 0, \\ a + b + c + d = 1, \\ 8a + 4b + 2c + d = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $a = 2, b = -9, c = 12, d = -4$.

$$27. \quad 3x^2 + 3y^2 y' - 3axy' - 3ay = 0,$$

$$y' = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax},$$

驻点

$$\begin{cases} ay - x^2 = 0, \\ x^3 + y^3 - 3axy = 0. \end{cases}$$

解得驻点坐标 $(\sqrt[3]{2a}, \sqrt[3]{4a})$.

$$y'' = \frac{(y^2 - ax)(ay' - 2x) - (ay - x^2)(2yy' - a)}{(y^2 - ax)^2},$$

$$y''|_{(\sqrt[3]{2a}, \sqrt[3]{4a})} < 0.$$

所以 $x = \sqrt[3]{2a}$ 是函数 y 的极大点.

$$28. \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0).$$

从而知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续 $\Rightarrow g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \\ &= f''(0) > 0. \end{aligned}$$

当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{1}{x} \left(f'(x) - \frac{f(x) - f(0)}{x} \right) \\ &= \frac{1}{x} (f'(x) - f'(\xi)), \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间} \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, 由于 $f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \nearrow$, 此时, $f'(x) > f'(\xi)$, 即 $g'(x) > 0$;

当 $x < 0$ 时, 此时 $f'(x) < f'(\xi)$, 由此也可得 $g'(x) > 0$.

故 $g'(x) > 0$ ($x \in (-\infty, +\infty)$) $\Rightarrow g(x)$ 是递增的.

$$\begin{aligned} 29. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{\sin x + x}{2} \sin \frac{\sin x - x}{2}}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin x + x) \frac{\sin x - x}{2}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^{100}}}{\frac{1}{e^{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{100}{x^{101}}}{\frac{1}{e^{x^2}} \cdot -\frac{2}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{50 \frac{1}{x^{98}}}{\frac{1}{e^{x^2}}} = \dots = 0. \end{aligned}$$

$$31. \quad \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{\frac{x}{1+x}} - 1)^{\frac{x^2+1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x^2+1}{x} \ln(2e^{\frac{x}{1+x}} - 1)},$$

其中

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{x} \ln(2e^{\frac{x}{1+x}} - 1) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{x} \ln(2e^{\frac{x}{1+x}} - 2 + 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{x} 2(e^{\frac{x}{1+x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(x^2+1)}{x} \cdot \frac{x}{1+x} = 2. \end{aligned}$$

所以原式为 e^2 .

$$32. \quad \text{令 } y = \left(\frac{f(x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x-a}} \quad (f(a) \neq 0, f \text{ 在 } a \text{ 处可导}), \text{ 则}$$

$$\ln y = \frac{1}{x-a} \ln \frac{f(x)}{f(a)},$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln y = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \frac{f(x)}{f(a)}}{x-a} \stackrel{*}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \frac{f(x)}{f(a)} - \ln \frac{f(a)}{f(a)}}{x-a}$$

$$= \left(\ln \frac{f(x)}{f(a)} \right)' \bigg|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x-a}} = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$

注 * 处不能用罗必达法则, 因为仅知 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导.

$$\begin{aligned} 33. \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x)-f(a)} \right) & \quad (f'(a) \neq 0, f'' \text{ 连续}) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{f'(a)(x-a)(f(x)-f(a))} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)-f'(a)}{f'(a)(f(x)-f(a)+(x-a)f'(x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{f'(a)(f'(x)+f'(x)+(x-a)f''(x))} = \frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}. \end{aligned}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}.$$

而

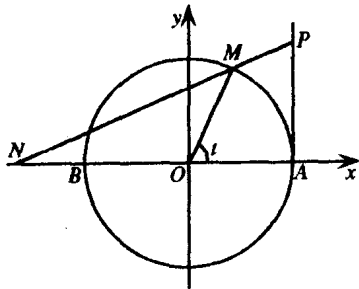
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2(1+x)^2} = -\frac{1}{2}.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\begin{aligned} 35. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) \right)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{(1+x)^3} + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

36. 取坐标如图. 点 P 的坐标 (R, Rt) , 点 M 的坐标 $(R \cos t, R \sin t)$, 直线 PM 的方程为



$$y - R \sin t = \frac{R \sin t - Rt}{R \cos t - R} (x - R \cos t).$$

令 $y=0$ 得点 N 的横坐标

$$x = R \left(\cos t - \frac{\sin t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \right).$$

而

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t(1 - \cos t)}{t - \sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t^3}{\frac{1}{6}t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}t^2}{1 - \cos t} = 3.$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0} x = \lim_{t \rightarrow 0} R \left(\cos t - \frac{\sin t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \right) = -2R.$$

即 AN 的极限为 $3R$.

37. 曲率半径 $R = \frac{1 + [f'(x)]^2}{|f''(x)|}$ 在原点处曲线与 x 轴相切, 则 $f'(0) = 0$. 在 $x = 0$ 处的曲率半径为

$$R = \frac{1}{|f''(0)|}.$$

又

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2.$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow 0$. 而 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(x)$ 连续, 所以

$$\frac{1}{f''(\xi)} = \frac{x^2}{2f(x)},$$

$$R = \left| \frac{1}{f''(0)} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|f''(x)|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|f''(\xi)|} = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^2}{2f(x)} \right|.$$

38.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}} = 1.$$

所以有垂直渐近线 $x = 0^+$, 水平渐近线 $y = 1$.

39. 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,

① 增减性: $y' = \frac{e^x}{x^2}(x-1)$, 驻点 $x=1$, 不可导点 $x=0$,

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	$-$	$\times$	$-$	0	$+$
y	$\searrow$	$\times$	$\searrow$	极小	$\nearrow$

$f(1) = e$ 极小值.

② $\cup \cap$ 性: $y'' = \frac{e^x}{x^3}(x^2 - 2x + 2) > 0$, 无拐点

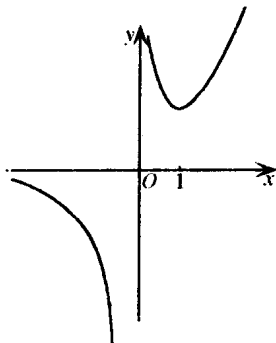
x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y''	$+$	$\times$	$+$
y	$\cap$	$\times$	$\cup$

③ 渐近线: $y = ax + b$,

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

有水平渐近线 $y=0$, 垂直渐近线 $x=0$.



40. 定义域 $(0, +\infty)$.

① 增减性: $y' = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$.

令 $f(x) = x^2 + 1 - \ln x$, 则 $f'(x) = 2x - \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 为极小点. 又 $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} \ln 2 > 0$. 所以 $f(x) > 0$, 即函数 y 无驻点. 也就是 y 无极值点, $y' > 0$, $y \nearrow$.

② $\cup \cap$ 性: $y'' = -\frac{1}{x^3}(3 - 2\ln x)$, $y''(e^{\frac{3}{2}}) = 0$, 当 $x < e^{\frac{3}{2}}$ 时, $y'' < 0$, 当 $x > e^{\frac{3}{2}}$ 时, $y'' > 0$, 所以 $(0, e^{\frac{3}{2}})$ 内曲线是凸的, $(e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 内曲线是凹的, 拐点 $\left(e^{\frac{3}{2}}, e^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

③ 渐近线:

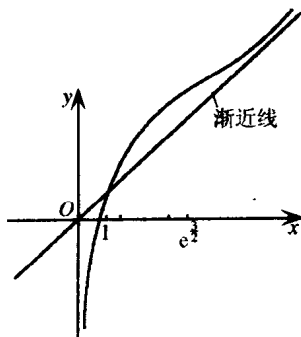
$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\ln x}{x^2}\right) = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

所以有斜渐近线 $y=x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{\ln x}{x}\right) = -\infty.$$

有垂直渐近线 $x=0^+$.



④ 描几个点: $f(1)=1, f\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{1}{e}-e$.

41. 令 $f(x)=\frac{x}{e}-\ln x-\sqrt{2}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{e} - \frac{1}{x}.$$

$x < e$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > e$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(e) = -\sqrt{2} < 0$ 为极小值. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{e} - \frac{\ln x}{x} - \frac{\sqrt{2}}{x} \right) = +\infty.$$

所以至少有两个实根在 $(0, +\infty)$ 内, 且仅有两个实根.

42. 令 $f(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n}$, 则

$$f'(x) = -1 + x - x^2 + \cdots + (-1)^n x^{n-1} = -\frac{1 - (-x)^n}{1 + x} \quad (x \neq -1)$$

当 n 为奇数时, $f'(x) < 0$ ($x \in (-\infty, +\infty)$), $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以方程 $f(x) = 0$ 有实根且唯一;

当 n 为偶数时, $f'(x) = -\frac{1-x^n}{1+x}$, 当 $x < 1$ (包括 -1 在内) 时, $f'(x) < 0$, $f(x) \searrow$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x) \nearrow$, 故 $f(1)$ 为极小值.

又 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 的 n 阶泰勒公式是

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} \cdot x^{n+1},$$

$$1 - \ln(1+x) = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{n}x^n + \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}.$$

ξ 在 0 与 x 之间, 则

$$f(x) = 1 - \ln(1+x) - \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}},$$

$$f(1) = 1 - \ln 2 + \frac{1}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} > 0.$$

所以当 n 为偶数时, $f(x) = 0$ 无实根.

43. 等价于 $\ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}} < 0 \quad x \in (0, 1)$.

令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 则 $f'(x) = \frac{-(\sqrt{x+1}-1)^2}{2(1+x)\sqrt{1+x}} < 0, x \in (0, 1)$. 又 $f(0) = 0$,

故有 $f(x) < 0$. 即

$$(1+x)\ln^2(1+x) < x^2.$$

44. 证 $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$.

右边不等式易证, 左边不等式中令 $f(x) = \frac{2}{\pi}x - \sin x$. 则

$$f''(x) = \sin x > 0 \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

$f(x)$ 是凹的. 又 $f(0)=0, f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

故有 $f(x)<0$, 即 $\frac{2}{\pi}x < \sin x$.

45. 证 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}, x \in (0, 1)$.

令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, 则

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{-x^2 + (1+x)\ln^2(1+x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)} < 0,$$

$\Rightarrow f(x)$ 是递减的. 又 $f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 所以有}$$

$$\frac{1}{\ln 2} - 1 = f(1) < f(x) < \frac{1}{2},$$

即

$$\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

* 令 $F(x) = -x^2 + (1+x)\ln^2(1+x)$, 则

$$F(0) = 0, F'(x) = -2x + 2\ln(1+x) + \ln^2(1+x).$$

再令 $G(x) = -2x + 2\ln(1+x) + \ln^2(1+x)$, 则 $G(0) = 0$

$$G'(x) = -2 + \frac{2}{1+x} + \frac{2\ln(1+x)}{1+x} = -2 \left(\frac{x - \ln(1+x)}{1+x} \right) < 0$$

$$\Rightarrow G(x) < 0 \Rightarrow F(x) < 0.$$

46. 证 当 $a > b > e$ 时, $a^b < b^a$.

等价于

$$e^{b \ln a} < e^{a \ln b}.$$

即

$$b \ln a < a \ln b.$$

$$\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}.$$

只要证当 $x > e$ 时, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 是减函数就行, 为此计算

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \quad (x > e).$$

即 $f(x) \searrow$, 故有

$$\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b},$$

即

$$a^b < b^a.$$

47. 证 当 $x > 0$ 时, $(1+x)^{1+\frac{1}{x}} < e^{1+\frac{x}{2}}$.

$$e^{\left(1+\frac{1}{x}\right)\ln(1+x)} < e^{1+\frac{x}{2}}.$$

只要证

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x) < 1 + \frac{x}{2},$$

$$(1+x) \ln(1+x) < x + \frac{x^2}{2}.$$

令 $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}$, 则 $f'(x) = \ln(1+x) - x < 0$.

又 $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) < f(0) = 0$, 即

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x) < 1 + \frac{x}{2}.$$

$$(1+x)^{1+\frac{1}{x}} < e^{1+\frac{x}{2}}.$$

48. 证 $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} \quad (a>0, b>0, c>0).$

先证左边不等式, 它等价的不等式

$$ac \leq \frac{1}{b} \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^3.$$

令 $f(x) = \frac{1}{x} \left(\frac{a+c+x}{3} \right)^3$, 则 $f'(x) = \frac{2}{3x^2} \left(\frac{a+c+x}{3} \right)^2 \left(x - \frac{a+c}{2} \right)$. 令 $f'(x) = 0$, 在 $x > 0$ 内得唯一驻点 $x = \frac{a+c}{2}$. 易知它是极小值点, 且是最小值. $f\left(\frac{a+c}{2}\right) = \left(\frac{a+c}{2}\right)^2$, 又 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ac$. 由此得出

$$f(x) \geq ac,$$

即

$$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

再证右边不等式, 它等价的不等式

$$ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2.$$

令 $f(x) = ax + cx + ca - a^2 - c^2 - x^2$, 则 $f'(x) = a + c - 2x$. 令 $f'(x) = 0$, 在 $x > 0$ 内得唯一驻点 $x = \frac{a+c}{2}$. 易知是最大点, $f\left(\frac{a+c}{2}\right) = -\frac{3}{4}(a-c)^2 \leq 0$, 由此得出 $f(x) \leq 0$, 即

$$\frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}.$$

49. 证 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1, (x \in [0, 1], p > 1).$

令 $f(x) = x^p + (1-x)^p$, 则 $f'(x) = px^{p-1} - p(1-x)^{p-1}$. 令 $f'(x) = 0$, 在 $[0, 1]$ 内唯一驻点 $x = \frac{1}{2}$. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 从而知 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 为最小值. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^p}$, 最大值 $f(0) = 1$ 或 $f(1) = 1$. 故有

$$\frac{1}{2^p} \leq f(x) \leq 1,$$

即

$$\frac{1}{2^p} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1.$$

50. 证 $a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \quad (a > 0, b > 0, p > 1, q > 1) \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right).$

令 $c = \frac{1}{p}, \frac{1}{q} = 1 - c, x = \frac{a}{b}$, 不等式等价

$$x^c \leq cx + 1 - c \quad (0 < c < 1).$$

再令 $f(x) = x^c - cx + c - 1$, 则 $f'(x) = cx^{c-1} - c = c(x^{c-1} - 1)$.

当 $x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(1)$ 为最大值.

$f(1) = 0 \Rightarrow f(x) \leq 0$, 即

$$x^c \leq cx + 1 - c,$$

即

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

51. 设点 (x, y) 为抛物线 $4y = x^2$ 的点, 则求 d^2 为最短. (d 为点 $(0, b)$ 到 (x, y) 的距离)

$$d^2 = x^2 + (y - b)^2 = x^2 + \left(\frac{x^2}{4} - b\right)^2,$$

$$(d^2)' = 2x + 2\left(\frac{x^2}{4} - b\right) \cdot \frac{x}{2}.$$

令 $(d^2)' = 0$, $x = 0$ 或 $x = 2\sqrt{b-2}$ (当 $b \geq 2$ 时).

当 $b \leq 2$ 时, 唯一驻点 $x = 0$, 此时 $(d^2)'' = 2 - b + \frac{3}{4}x^2 > 0$, 知 $x = 0$ 时为最短. $d = |b|$.

由于 d 是偶函数, 仅讨论 $x \geq 0$, 此时当 $b > 2$ 时, 在 $x \geq 0$ 内唯一驻点 $x = 2\sqrt{b-2}$, 此时

$$(d^2)'' = 2 - b + \frac{3}{4}x^2 = -2(2 - b) > 0.$$

$d^2(2\sqrt{b-2})$ 为最小值, $d^2(2\sqrt{b-2}) = 4(b-1)$. 即

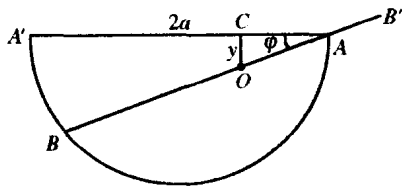
$$d_{\min} = 2\sqrt{b-1}.$$

52. 设 O 为杆 BB' 的中点, $\angle BAA' = \varphi$, $OC = y$. 则

$$y = OA \sin \varphi = \left(2a \cos \varphi - \frac{l}{2}\right) \sin \varphi. \quad (\text{求 } y \text{ 的最大值})$$

$$y' = 2a(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) - \frac{l}{2} \cos \varphi.$$

令 $y' = 0$, 即 $4a \cos^2 \varphi - \frac{l}{2} \cos \varphi - 2a = 0$.



解得 $\cos \varphi_0 = \frac{l \pm \sqrt{l^2 + 128a^2}}{16a}$ (舍去负号), 当 $\varphi < \varphi_0$ 时, $y' > 0$, 当 $\varphi > \varphi_0$ 时, $y' < 0$, 即

$\cos \varphi_0$ 时, y 最大值, 即中点 C 为最低.

53. 即求过点 B 处的线段 AC 最短. 设木料长为 l , $AB = x$, $BC = y$. 有 $x + y = l$. 而

$$x = \frac{b}{\cos \alpha}, \quad y = \frac{a}{\sin \alpha},$$

则

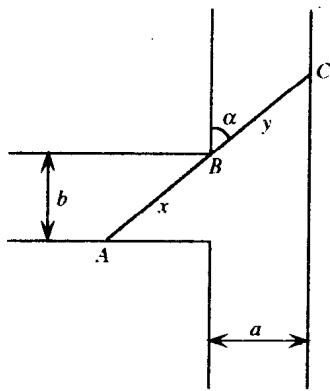
$$l = \frac{b}{\cos \alpha} + \frac{a}{\sin \alpha} \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$l' = \frac{b \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{a \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}.$$

令 $l' = 0$, 解答 $\tan \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$. 此时

$$l = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}.$$

为木料最长值.



54. 设 $AB=6$, $\angle BCD=\alpha$, $DC=y$, 则 $DB=y \sin \alpha$, $AD=DB \cos 2\alpha=y \sin \alpha \cos 2\alpha$. 由 $DB+AD=6$ 解得

$$y = 3\csc \alpha \sec^2 \alpha,$$

$$y' = -3\csc \alpha \cot \alpha \sec^2 \alpha + 6\csc \alpha \sec^2 \alpha \tan \alpha.$$

令 $y' = 0$, 得 $\tan \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 取 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内驻点唯一. 由问题本身知有最小

值, 所以当 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 折迹为最短.

四、综合题

$$\begin{aligned} 1. f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x} \ln(1+x^2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x} \cdot x^2}{x} = 2. \end{aligned}$$

$x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{2\ln(1+x^2)}{x} \right)' = \frac{2 \left(\frac{2x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2) \right)}{x^2} = \frac{4}{1+x^2} - \frac{2\ln(1+x^2)}{x^2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{1+x^2} - \frac{2\ln(1+x^2)}{x^2} \right) = 2 = f'(0). \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$2. f'(x) = \frac{Q(x)P'(x) - P(x)Q'(x)}{Q^2(x)}, \quad Q(x_0)P'(x_0) - P(x_0)Q'(x_0) = 0.$$

$$\begin{aligned} f''(x_0) &= \frac{-2Q'(x_0)(P'(x_0)Q(x_0) - P(x_0)Q'(x_0))}{Q^3(x_0)} + \frac{Q(x_0)P''(x_0) - P(x_0)Q''(x_0)}{Q^2(x_0)} \\ &= \frac{Q(x_0)P''(x_0) - P(x_0)Q''(x_0)}{Q^2(x_0)}. \end{aligned}$$

$$P_1'(x_0) = Q(x_0)P''(x_0) - P(x_0)Q''(x_0).$$

不管 $Q(x_0)$ 是正是负, $P_1'(x_0)$ 与 $f''(x_0)$ 是同号或同为 0, 所以

$$\operatorname{sgn}(f''(x_0)) = \operatorname{sgn} P_1'(x_0).$$

$$3. \text{ 取 } x_1 = -\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \text{ 则 } f(x_1) = \frac{1}{\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2} > 0,$$

$$\text{取 } x_2 = -\frac{1}{2n\pi + \frac{3}{2}\pi}, \text{ 则 } f(x_2) = -\frac{1}{\left(2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right)^2} < 0.$$

当 n 充分大后, x_1, x_2 总能进入 $x=0$ 的充分 α 邻域内, 有

$$-\frac{1}{\left(2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right)^2} < f(0) = 0 < \frac{1}{\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2},$$

故 $f(0)$ 不是极值.

4. 利用皮亚诺余项的泰勒公式

$$b \sin x = b \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5) \right),$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4) \quad \left(\text{其中 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^\alpha)}{x^\alpha} = 0, \alpha > 0 \right).$$

则

$$\begin{aligned} x - (ax + b \sin x) \cos x &= (1 - a - b)x + \left(\frac{2b}{3!} + \frac{a}{2!} \right) x^3 \\ &\quad - \left(\frac{b}{5!} + \frac{b}{3! \cdot 2!} + \frac{a+b}{4!} \right) x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 上式是与 x^5 同阶. 得

$$\begin{cases} 1 - a - b = 0, \\ \frac{2b}{3!} + \frac{a}{2!} = 0, \\ \frac{b}{5!} + \frac{b}{3! \cdot 2!} + \frac{a+b}{4!} \neq 0. \end{cases}$$

解得 $a = -2, b = 3$.

所以当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ 时, $x - (ax + b \sin x) \cos x$ 与 x^5 同阶 (当 $x \rightarrow 0$ 时).

5. ① $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = 0$ (因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$)

而 $f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

$$\begin{aligned} \text{② } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f'(0), \text{ 令 } f'(0) = a. \end{aligned}$$

从而得

$$f'(x) = a \Rightarrow f(x) = ax + c.$$

由 $f(0) = 0$, 得 $c = 0$, 故有 $f(x) = ax$.

$$6. \text{ 当 } |x| < 1 \text{ 时, } y' = \left[2x + \frac{2x^2}{(x-1)^3} \right] e^{-\frac{1}{(x-1)^2}}.$$

当 $|x| > 1$ 时, $y' = 0$.

当 $x = 1$ 时,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{y(1 + \Delta x) - y(1)}{\Delta x} = 0,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{y(1 + \Delta x) - y(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(\Delta x)^2 e^{-\frac{1}{(\Delta x)^2}}}{\Delta x} = 0.$$

所以 $f'(1) = 0$, 而 $x = -1$ 是不可导. 故

$$f'(x) = \begin{cases} \left[2x + \frac{2x^2}{(x-1)^3} \right] e^{-\frac{1}{(x-1)^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

7. $-kx \leq f(x) \leq kx$ 或 $kx \leq f(x) \leq -kx$,

即

$$x^{-kx} \leq x^{f(x)} \leq x^{kx} \quad \text{或} \quad x^{kx} \leq x^{f(x)} \leq x^{-kx}.$$

两边取极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-kx} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^{kx} = 1.$$

由此得

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{f(x)} = 1.$$

8. 分 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 讨论.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x + 1} - 2x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} \right. \\ & \quad \left. + \frac{(\sqrt{x^2 - x + 1} - x)(\sqrt{x^2 - x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} + \frac{-\frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \right] = 0 \end{aligned}$$

原式中令 $x = -t$, 则

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow +\infty} (\sqrt{t^2 - t + 1} + \sqrt{t^2 + t + 1} - 2t) = +\infty.$$

9. $f''(a + \theta h) = f''(a) + f'''(\xi)\theta h$, $\xi \in a$ 与 $a + \theta h$ 之间, 代入得

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2}(f''(a) + f'''(\xi)\theta h).$$

解得

$$\theta = 2 \frac{f(a + h) - f(a) - hf'(a) - \frac{1}{2}h^2 f''(a)}{h^3 f'''(\xi)},$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \frac{f(a + h) - f(a) - hf'(a) - \frac{1}{2}h^2 f''(a)}{h^3 f'''(\xi)}$$

连续用二次罗必塔法则 $\frac{1}{3}$.

10. $f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + f^{(n+2)}(\xi)\theta h$. 代入泰勒公式中, 解出 θ , 再让 $h \rightarrow 0$. 即可求得

$$\begin{aligned} 11. \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3, \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = 3, \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{f(x)}{x}}{x} = 3, \\ & 1 + \frac{f(x)}{x^2} = 3 + a. \end{aligned}$$

其中 $\lim_{x \rightarrow 0} a = 0$,

$$f(x) = 2x^2 + ax^2.$$

ax^2 是 x^2 的高阶无穷小 ($x \rightarrow 0$), 利用皮亚诺余项的泰勒公式的唯一性. 得

$$f(0) = 0, f'(0) = 0, \frac{1}{2}f''(0) = 2,$$

即

$$f''(0) = 4.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x + ax)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x + ax)^{\frac{1}{2x+ax} \cdot \frac{(2x+ax)}{x}} = e^2.$$

$$12. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) \quad (\text{将 } n \text{ 视作 } x)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1}}{\frac{1}{n^2}} \quad (\text{利用罗必达法则})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{an^3}{a^2+n^2} - \frac{an^3}{(n+1)^2+a^2} \right) = a.$$

$$13. \text{ 证 } \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x+1} \quad (x > 0).$$

$$e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} < e < e^{(x+1) \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$$

先证左边不等式. 即证 $x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) < 1 \Leftrightarrow \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} < 0$.

令 $f(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x^2(1+x)} > 0 \Rightarrow f(x) \nearrow$.

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow f(x) < 0$. 即

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) < 1,$$

也就是

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x < e.$$

再证右边不等式, 即证 $1 < (1+x) \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow \frac{1}{1+x} < \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$, 令 $f(x) = \frac{1}{1+x} -$

$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x(1+x)^2} > 0 \Rightarrow f(x) \nearrow$.

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow f(x) < 0$. 即

$$1 < (1+x)\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right),$$

也就是

$$e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}.$$

14. 证 $(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}} (0 < \alpha < \beta, x > 0, y > 0)$.

令 $\frac{y}{x} = t$, 则证

$$(1 + t^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (1 + t^\beta)^{\frac{1}{\beta}},$$

即

$$(1 + t^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} - 1 - t^\beta > 0.$$

令 $f(t) = (1 + t^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} - 1 - t^\beta$, 则

$$f'(t) = \beta t^{\beta-1} [(1 + t^\alpha)^{\frac{\beta-\alpha}{\alpha}} - 1] > 0.$$

$\Rightarrow f(t) \nearrow$, 又 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0 \Rightarrow f(t) > 0$. 即

$$(1 + t^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} - 1 - t^\beta > 0,$$

即

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}}.$$

15. 证 $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} < \sqrt{1+x} \quad (x > 0)$.

将 $\sqrt{1+x}$ 在 $x=0$ 展为二阶泰勒公式.

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^{\frac{3}{2}}} x^3,$$

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \sqrt{1+x} = -\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^{\frac{3}{2}}} x^3 < 0.$$

(其中 ξ 在 $(0, x)$ 内), 即

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} < \sqrt{1+x}.$$

16. 将 $f(t)$ 在 $t=x$ 处展为一阶泰勒公式

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(t-x)^2,$$

$$f(0) = f(x) + f'(x)(-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad (1)$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2. \quad (2)$$

其中 ξ_1 在 x 与 0 之间, ξ_2 在 x 与 1 之间. 由于 $f(0)=f(1)=0$, (2)-(1)得

$$f'(x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 = 0,$$

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} |f''(\xi_2)(1-x)^2 + f''(\xi_1)x^2| \leq \frac{1}{2} a((1-x)^2 + x^2).$$

易知 $\max_{x \in [0,1]} [(1-x)^2 + x^2] = 1$. 从而知

$$|f'(x)| \leq \frac{a}{2}.$$

17. 因为 $(x-x_0)f'(x) \geq 0$, 所以当 $x < x_0$ 时, $f'(x) \leq 0$, 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x_0)$ 为极小值. 又 $f(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) > 0$.

18. 不妨设 $x_2 > x_1$, 如果 $x_2 - x_1 \leq \frac{1}{2}$, 则 $|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)(x_2 - x_1)| \leq \frac{1}{2}$, 如果 $x_2 - x_1 > \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} |f(x_2) - f(x_1)| &\leq |f(x_1) - f(0)| + |f(1) - f(x_2)| \\ &= |f'(\xi_1)|x_1 + |f'(\xi_0)|(1 - x_2) \\ &\leq x_1 + (1 - x_2) = 1 - (x_2 - x_1) < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

综述得 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{1}{2}$.

19. $f'(x) = 2ax + b$, 即证 $|2ax + b| \leq 4$. 而 $|2ax + b|$ 的最大值不是 $|2a + b|$ 就是 $|2a - b|$, 为此分情况讨论.

① 当 $a > 0, b \geq 0$ 时, 则最大值为 $2a + b$. 只需证 $2a + b \leq 4$.

当 $x = 1$ 及 $x = 0$ 时, 有

$$|a + b + c| \leq 1 \quad \text{及} \quad |c| \leq 1.$$

即

$$-1 \leq a + b + c \leq 1 \quad \text{及} \quad -1 \leq c \leq 1.$$

可知

$$a + b \leq 1 - c \leq 2 \Rightarrow a < 2.$$

从而有

$$2a + b = a + a + b \leq 4.$$

② 当 $a > 0, b < 0$ 时, 则令 $f(x) = ax^2 - bx + c$ ($b > 0$).

$f'(x) = 2ax - b$. $|2ax - b|$ 的最大值为 $2a + b$, 又当 $x = -1$ 及 $x = 0$ 代入 $|f(x)| \leq 1$ 中, 得

$$-1 \leq a + b + c \leq 1 \quad \text{及} \quad -1 \leq c \leq 1.$$

$$a + b + c \leq 1 - c \leq 2 \Rightarrow a \leq 2.$$

所以 $2a + b = a + a + b \leq 4$.

20. $f(x_1) - f(0) = f'(\xi_1)x_1, \quad \xi_1 \in (0, x_1),$

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\xi_2)x_1, \quad \xi_2 \in (x_2, x_1 + x_2).$$

不妨设 $x_2 > x_1$, 因为 $f''(x) < 0$, 故有 $f'(x) \searrow \Rightarrow f'(\xi_1) > f'(\xi_2)$, 从而有

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1),$$

即

$$f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$$

21. 设 $\xi \in (0, 1)$, 在 $x = \xi$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 则 $f'(\xi) = 0$.

$$|f'(0) + f'(1)| = |f'(0) - f'(\xi) + f'(1) - f'(\xi)|$$

$$\leq |f'(\xi) - f'(0)| + |f'(1) - f'(\xi)|$$

$$\leq |f''(\eta_1)|\xi + |f''(\eta_2)|(1 - \xi)$$

$$\leq M(\xi + (1 - \xi)) = M.$$

22. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. 又 $f''(x)$ 存在, 可知 $f'(x)$ 存在, $f(x)$ 为连续, 从而

知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$. 可将 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 写为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1$.

得 $f'(0)=1$, 将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展为一阶泰勒公式,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间} \\ &= x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 \geq x. \quad (\text{因为 } f''(x) > 0) \end{aligned}$$

$$23. \quad y = |x^3 - 18x + 27| = |(x-3)(x-x_1)(x-x_2)|.$$

$$\text{其中 } x_1 = -\frac{3}{2}(1+\sqrt{5}), x_2 = \frac{3}{2}(1-\sqrt{5}), (x_1 < x_2 < 0)$$

$$y = \begin{cases} -(x-3)(x-x_1)(x-x_2) = -(x^3 - 18x + 27), & x \in (-\infty, x_1), \\ x^3 - 18x + 27, & x \in (x_1, x_2), \\ -(x^3 - 18x + 27), & x \in (x_2, 3), \\ x^3 - 18x + 27, & x \in (3, +\infty). \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} -3x^2 + 18, & x \in (-\infty, x_1), \\ 3x^2 - 18, & x \in (x_1, x_2), \\ -3x^2 + 18, & x \in (x_2, 3), \\ 3x^2 - 18, & x \in (3, +\infty). \end{cases}$$

令 $y' = 0$, 得 $x = \pm\sqrt{6}$, 而 $x_1^2 = \frac{9}{2}(3+\sqrt{5})$, $x_2^2 = \frac{9}{2}(3-\sqrt{5})$, 则 $-\sqrt{6}$ 在区间 (x_1, x_2) 内, $\sqrt{6}$ 在区间 $(x_2, 3)$ 内. 所以增区间为 $(x_1, -\sqrt{6}) \cup (x_2, \sqrt{6}) \cup (3, +\infty)$, 减区间为 $(-\infty, x_1) \cup (-\sqrt{6}, x_2) \cup (\sqrt{6}, 3)$, 极值点为 $x_1, -\sqrt{6}, x_2, \sqrt{6}, 3$.

24. $f'(x) = -a \sin x + 1$. 令 $f'(x) = 0$, 驻点为 $x_0, \pi - x_0$, 其中 $\sin x_0 = \frac{1}{a}, \sin(\pi - x_0) = \frac{1}{a}$, 不妨设 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$. 又 $f''(x) = -a \cos x$, 则 $f''(x_0) < 0, f''(\pi - x_0) > 0$. 所以 $x = x_0$ 为极大值点. 且极大值 $f(x_0) = a \cos x_0 + x_0 = \sqrt{a^2 - 1} + \arcsin \frac{1}{a}$.

$$25. \quad f'(x) = x \cos x - \lambda \sin x \Rightarrow f'(0) = 0.$$

$$f''(x) = (1-\lambda)\cos x - x \sin x.$$

当 $\lambda < 1$ 时, $f''(0) = 1 - \lambda > 0$, 所以 $f(0)$ 为极小值;

当 $\lambda > 1$ 时, $f''(0) = 1 - \lambda < 0$, 所以 $f(0)$ 为极大值;

当 $\lambda = 1$ 时, 在 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $x = 0$ 为极小点, $f(0)$ 为极小值.

26. 利用微分中值定理, 得

$$f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) = f(a) - f'(\xi) \frac{f(a)}{k} = f(a) \left(1 - \frac{f'(\xi)}{k}\right) > 0.$$

又 $f(a) < 0$, 而 $f(x)$ 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 上连续. 故方程 $f(x) = 0$ 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 至少有一个根, 又 $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 为单调增, 从而知 $f(x) = 0$ 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 有根且唯一.

$$27. \text{ 等价于方程 } ax^2 - \ln x = 0 \text{ 的根 } (x > 0), \text{ 令 } f(x) = ax^2 - \ln x, \text{ 则 } f'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{1}{x}(2ax^2 - 1).$$

① 当 $a < 0$ 时, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \searrow$, 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ax^2 \left(1 - \frac{\ln x}{ax^2} \right) = -\infty.$$

$\Rightarrow$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一的一个实根.

② 当 $a = 0$ 时, 方程 $\ln x = 0$, 有根且唯一.

③ 当 $a > 0$ 时, 驻点 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2a}}$ 唯一, 且当 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 则

$$f(x_0) = \frac{1}{2}(1 + \ln 2a),$$

为极小值也是最小值.

当 $a = \frac{1}{2e}$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 有唯一根 x_0 ;

当 $a > \frac{1}{2e}$ 时, 此时 $f(x_0) > 0$, 方程 $f(x) = 0$ 无实根;

当 $a < \frac{1}{2e}$ 时, 此时 $f(x_0) < 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 方程 $f(x) = 0$ 有两个实根.

结论: 当 $a \leq 0$ 时, 方程的实根存在且唯一.

当 $a > 0$ 时,

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2e} \text{ 时, 方程实根存在而唯一,} \\ a > \frac{1}{2e} \text{ 时, 方程无实根,} \\ a < \frac{1}{2e} \text{ 时, 方程有两个实根.} \end{cases}$$

28. 令 $f(x) = x^3 + px + q$, 则 $f'(x) = 3x^2 + p$. 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$,

① 当 $p \geq 0$, $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \nearrow$, 方程 $f(x) = 0$ 有实根且唯一.

② 当 $p < 0$ 时, 驻点 $x = \pm \sqrt{-\frac{p}{3}}$, 计算驻点处的值及 $f''\left(\pm \sqrt{-\frac{p}{3}}\right)$,

$$f\left(-\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) = -\left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right)^3 - p\sqrt{-\frac{p}{3}} + q = -\frac{2}{3}p\sqrt{-\frac{p}{3}} + q.$$

$$f''\left(-\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) = 6x|_{-\sqrt{-\frac{p}{3}}} < 0, x = -\sqrt{-\frac{p}{3}} \text{ 为极大点}$$

$$f\left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) = \left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right)^3 + p\sqrt{-\frac{p}{3}} + q = \frac{2}{3}p\sqrt{-\frac{p}{3}} + q.$$

$$f''\left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) > 0, x = \sqrt{-\frac{p}{3}} \text{ 为极小点.}$$

当 $f\left(-\sqrt{-\frac{p}{3}}\right), f\left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right) = \frac{1}{27}(4p^3 + 27q^2) < 0$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 有三个实根, 当 $4p^3 + 27q^2 > 0$ 时, 方程 $f(x) = 0$, 仅有一个实根.

29. 令 $f(x) = x^n + px + q$, 则 $f'(x) = nx^{n-1} + p$. 驻点唯一 $x_0 = \sqrt[n-1]{-\frac{p}{n}}$, 当 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0, f(x) \searrow$, 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0, f(x) \nearrow$. x_0 为极小值点, 极小值为

$$f(x_0) = \left(\sqrt[n]{-\frac{p}{n}} \right)^n + p \sqrt[n]{-\frac{p}{n}} + q = \frac{n-1}{n} p \sqrt[n]{-\frac{p}{n}} + q.$$

不管 $\frac{n-1}{n} p \sqrt[n]{-\frac{p}{n}} + q$ 是大于 0 或小于 0 或等于 0, 当 n 为偶数时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

所以 $f(x)$ 与 x 轴至多交两个点. 即方程 $f(x)=0$ 不可能有两个以上的实根.

当 n 为奇数时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 所以 $f(x)$ 与 x 轴至多交三个点. 即方程 $f(x)=0$ 不可能有多于三个实根.

30. 令 $(*) F(x) = f(x)e^{-x}$. 则 $F(a) = f(a)e^{-a} = 0$, $F(\beta) = f(\beta)e^{-\beta} = 0$. $F(x)$ 在 (a, β) 可微, 在 $[a, \beta]$ 连续. 由罗尔定理可知存在 $\xi \in (a, \beta)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 而 $F'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x}$. 即

$$f'(\xi)e^{-\xi} - f(\xi)e^{-\xi} = 0.$$

即 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$. 这就是说方程 $f(x) - f'(x) = 0$ 在 (a, β) 内至少有一个实根.

注(*) 怎样找出 $F(x)$ 的. 这是本题的关键所在, 也是 30 题以后的一些题证明的关键. 现在来分析一下, 要证方程

$$f(x) - f'(x) = 0.$$

至少有一个实根 ξ , 即 $f(\xi) - f'(\xi) = 0$. 由此想到了罗尔定理. 把 $f(\xi) - f'(\xi)$ 看作是某一个函数 $F(x)$ 在 ξ 处的导数. 如果进一步能说明 $F(a) = F(\beta)$ 问题就证明了. 为此去找方程 $f(x) - f'(x) = 0$ 左边的原函数. 两边乘 e^{-x} , 方程不变

$$f(x)e^{-x} - f'(x)e^{-x} = 0.$$

易知, 令 $F(x) = -f(x)e^{-x}$, 则 $F'(x) = f(x)e^{-x} - f'(x)e^{-x}$. 而 $F(x)$ 在 a, β 处正好是相等的. 即 $F(a) = F(\beta) = 0$. (此法称为原函数法)

31. 用反证法, 如果方程 $f(x)=0$ 至少有两个实根, $a \neq \beta$ 均在 (a, b) 内, 令 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$, 则 $F(a) = f(a)e^{g(a)} = 0$, $F(\beta) = f(\beta)e^{g(\beta)} = 0$, $\Rightarrow$ 根据罗尔定理, 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$, 而 $F'(x) = f'(x)e^{g(x)} + f(x)g'(x)e^{g(x)}$. 即

$$f'(\xi)e^{g(\xi)} + f(\xi)g'(\xi)e^{g(\xi)} = 0,$$

即

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

这与已知 $f'(x) + g'(x)f(x) \neq 0$ 相矛盾.

$$32. \lim_{x \rightarrow x_1} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(x_1) = \varphi(x_1).$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 内连续, 设 μ 是在 $\varphi(x_1)$ 与 $\varphi(x_2)$ 之间的任何值. 根据连续函数在闭区间上的中间值定理, 存在一点 η 在 x_1 与 x_2 之间, 使得 $\varphi(\eta) = \mu$. 而 $\varphi(\eta) = \frac{f(\eta) - f(x_1)}{\eta - x_1}$. 注意到拉格朗日中值定理, 得

$$\varphi(\eta) = \frac{f(\eta) - f(x_1)}{\eta - x_1} = f'(\xi).$$

即在 x_1 与 x_2 之间至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = \mu$.

33. 分析 将结论写为

$$f(\xi)g'(\xi) + g(\xi)f'(\xi) - f(a)g'(a) - g(b)f'(b) = 0,$$

即

$$(f(x)g'(x))'_{x=\xi} - (f(a)g'(a) + g(b)f'(b))'_{x=\xi} = 0,$$

即

$$(f(x)g(x) - f(a)g(x) - g(b)f(x))'_{x=\xi} = 0.$$

证 令 $G(x) = f(x)g(x) - f(a)g(x) - g(b)f(x)$. 则

$$G(a) = -g(b)f(a) = G(b).$$

又 $G'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x) - f(a)g'(x) - g(b)f'(x)$. 由罗尔定理 ($G(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 内可微) 知, 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使 $G'(\xi) = 0$. 整理后即得

$$\frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

34. 令 $G(x) = f'(x)\sin^2 x$ (分析方法同 33 题), 则

$$G(0) = 0, \quad G(\pi) = 0.$$

$$G'(x) = 2\sin x \cos x f'(x) + \sin^2 x f''(x).$$

由罗尔定理 (罗尔定理条件满足), 得 $\xi \in (0, \pi)$ 使 $G'(\xi) = 0$.

即

$$2f'(\xi)\sin \xi \cos \xi + f''(\xi)\sin^2 \xi = 0.$$

因 $\sin \xi \neq 0$, 得

$$2f'(\xi)\cos \xi + f''(\xi)\sin \xi = 0.$$

35. $F(1) = 0, F(2) = 0$, 在 $(1, 2)$ 内至少存在一点 η , 使 $F'(\eta) = 0$. 又

$$F'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x),$$

$$F'(1) = 0, \quad F'(\eta) = 0.$$

又 $F''(x)$ 在 $[1, \eta]$ 上存在 $\Rightarrow F'(x)$ 在 $[1, \eta]$ 上连续. 所以 $F'(x)$ 在 $[1, \eta]$ 上满足罗尔定理. 即在 $(1, \eta)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F''(\xi) = 0$. 也就是在 $(1, 2)$ 内至少存在 ξ , 使 $F''(\xi) = 0$.

36. 把等式改写为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}.$$

从上式易知选 $F(x) = f(x), G(x) = x^2$, 它们满足柯西定理条件. 在 (a, b) 内至少存在一点, 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}.$$

即

$$2\xi(f(a) - f(b)) = (a^2 - b^2)f'(\xi).$$

37. 因为 $x_1 \cdot x_2 > 0$, 所以 0 不在 x_1 与 x_2 之间. 将行列式展开, 得

$$\frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{x_1 - x_2} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

左边的分子、分母分别除以 $x_1 x_2$, 得

$$\frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

从左边形式看, 选 $F(x) = \frac{f(x)}{x}, G(x) = \frac{1}{x}$. 它们满足柯西定理条件, 在 x_1 与 x_2 之间至少存在一点 ξ , 使

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

又 $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, $G'(x) = -\frac{1}{x^2}$. 代入上式得

$$\frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

即

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

38. 用原函数法(见题 30)

$$f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0,$$

$$\frac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)} = 0.$$

左边正好是函数 $G(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $x = \xi$ 处的导数.

证 令 $G(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $G(a) = 0, G(b) = 0$. 罗尔定理其它条件均满足. 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $G'(\xi) = 0$. 由于 $g(x) \neq 0$. 从而可推得

$$f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0.$$

39. 寻找原函数, 将方程写为

$$\frac{f(\xi)}{\xi} + f'(\xi)\ln \xi = 0.$$

显然左边正好是 $G(x) = f(x)\ln x$ 在 $x = \xi$ 处的导数.

证 令 $G(x) = f(x)\ln x$, 则 $G(1) = 0, G(2) = 0$.

$G'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(x)\ln x$, $G(x)$ 满足罗尔定理条件, 得 $G'(\xi) = 0$.

即

$$\frac{f(\xi)}{\xi} + f'(\xi)\ln \xi = 0,$$

即

$$f(\xi) + \xi f'(\xi)\ln \xi = 0.$$

其中 ξ 在 $(1, 2)$ 内.

40. 从结论形式, 显然应令 $G(x) = x^n f(x)$. 则 $G(0) = 0, G(a) = 0$. $G(x)$ 在 $[0, a]$ 上罗尔定理的其它条件均满足, 所以有 $G'(\xi) = 0, \xi \in (0, a)$. 即

$$nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

41. 将方程写为

$$(f'(\xi) - 1) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 0,$$

$$e^{-\lambda\xi}(f'(\xi) - 1) - \lambda e^{-\lambda\xi}(f(\xi) - \xi) = 0.$$

左边正好是函数 $G(x) = e^{-\lambda x}(f(x) - x)$ 在 $x = \xi$ 处的导数.

证 令 $G(x) = e^{-\lambda x}(f(x) - x)$. 则 $G(0) = 0$, 而

$$G(1) = e^{-\lambda}(f(1) - 1) < 0,$$

$$G\left(\frac{1}{2}\right) = e^{-\frac{\lambda}{2}}\left(f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{\lambda}{2}} > 0.$$

由于 $G(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 内连续, 所以至少存在 $\eta \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 内, 使 $G(\eta) = 0$. 在 $[0, \eta]$ 上 $G(x)$ 满足罗尔定理. 从而存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ 使 $G'(\xi) = 0$. 即

$$e^{-\lambda\xi}(f'(\xi) - 1) - \lambda e^{-\lambda\xi}(f(\xi) - \xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1.$$

42. (1) 用反证法, 假设在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使 $g(c) = 0$, 则在 (a, c) 及 (c, b) 内各至少存在一点 ξ_1, ξ_2 , 使 $g'(\xi_1) = 0, g'(\xi_2) = 0$. 在 ξ_1 与 ξ_2 之间对 $g'(x)$ 再利用罗尔定理, 知在 ξ_1, ξ_2 之间至少存在一点 ξ_3 , 使 $g''(\xi_3) = 0$. 这与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾. 所以 $g(x) \neq 0$.

(2) 将等式写为

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0,$$

$$f(\xi)g''(\xi) + f'(\xi)g'(\xi) - f'(\xi)g'(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0,$$

$$(f(x)g'(x))'_\xi - (g(x)f'(x))'_\xi = 0.$$

应令 $G(x) = f(x)g'(x) - g(x)f'(x)$.

证 令 $G(x) = f(x)g'(x) - g(x)f'(x)$, 则 $G(a) = 0, G(b) = 0$.

$$G'(x) = f(x)g''(x) + f'(x)g'(x) - g'(x)f'(x) - g(x)f''(x).$$

由罗尔定理(定理条件满足)知 $G'(\xi) = 0$.

即(由 $g(x) \neq 0, g''(x) \neq 0$), 得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

43. 将 $f(t)$ 在 x 处展为一阶泰勒公式

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t - x) + \frac{1}{2}f''(\xi)(t - x)^2, \quad \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } t \text{ 之间}$$

令 t 分别为 1, 0, 得

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1 - x)^2, \quad \xi_1 \text{ 在 } 1 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

$$f(0) = f(x) + f'(x)(-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2, \quad \xi_2 \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

两式相减

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1 - x)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2,$$

$$|f'(x)| = \left| f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1 - x)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2 \right|$$

$$\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}|f''(\xi_1)|(1 - x)^2 + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)|x^2$$

$$\leq 2a + \frac{1}{2}b[(1 - x)^2 + x^2] \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

44. $\forall x \in (0, +\infty)$. 取一个长度为 2 的区间 $[a, a+2] \subset (0, +\infty)$, 使 $x \in [a, a+2]$. 将 $f(t)$ 在 x 处展为一阶泰勒公式

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t - x) + \frac{f''(\xi)}{2}(t - x)^2,$$

$$f(a) = f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a - x)^2, \quad (1)$$

$$f(a + 2) = f(x) + f'(x)(2 + a - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(2 + a - x)^2. \quad (2)$$

其中 $\xi_1 \in (a, x)$, $\xi_2 \in (x, 2+a)$.

(2)-(1)得

$$f(2+a) - f(a) = 2f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(2+a-x)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x)^2,$$

$$\begin{aligned} |2f'(x)| &= \left| f(a+2) - f(a) - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(2+a-x)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x)^2 \right| \\ &\leq |f(a+2)| + |f(a)| + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(2+a-x)^2 + \frac{1}{2}|f''(\xi_1)|(a-x)^2 \\ &\leq 2 + [2 - 2(x-a) + (x-a)^2] \leq 4. \end{aligned}$$

$$|f'(x)| \leq 2.$$

$$\begin{aligned} 45. \quad f(x) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2, \\ f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)\left(\frac{a-b}{2}\right)^2, \end{aligned} \quad (1)$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2. \quad (2)$$

ξ_1, ξ_2 分别在 a 与 $\frac{a+b}{2}$, b 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

(1)+(2)

$$f(a) + f(b) = 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2(f''(\xi_1) + f''(\xi_2)).$$

由于 $f''(x)$ 连续, 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = (f''(\xi_1) + f''(\xi_2))/2$. 由此得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{1}{4}f''(\xi)(b-a)^2.$$

$$46. \quad f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2,$$

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2.$$

令 $x = \frac{1}{2}$ 代入上面二式, 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{2} + \frac{f''(\xi_1)}{2}\frac{1}{4} = f(0) + \frac{1}{8}f''(\xi_1), \quad (1)$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) + \frac{1}{8}f''(\xi_2). \quad (2)$$

其中 ξ_1, ξ_2 分别在 $\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内.

(2)-(1)得

$$f(1) - f(0) = \frac{1}{8}f''(\xi_1) - \frac{1}{8}f''(\xi_2),$$

$$1 = |f(1) - f(0)| = \frac{1}{8}|f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \leq \frac{1}{8}|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|.$$

取 $\max(f''(\xi_1), f''(\xi_2)) = f''(\xi)$, 则 $1 \leq \frac{1}{4}|f''(\xi)|$, 即

$$|f''(\xi)| \geq 4.$$

47. 令 $\tan t = x$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 变为

$$0 \leq f(\tan t) \leq \frac{\tan t}{1 + \tan^2 t} = \sin t \cos t \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right). \quad (1)$$

再令

$$F(t) = \begin{cases} f(\tan t) - \frac{\tan t}{1 + \tan^2 t}, & x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \\ 0, & x = 0, \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

则

$$\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[f(\tan t) - \frac{\tan t}{1 + \tan^2 t} \right] = 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} F(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left[f(\tan t) - \frac{\tan t}{1 + \tan^2 t} \right] = 0.$$

从而知 $F(t)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 连续, 显然 $F(t)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 可微, 由罗尔定理知存在 $\eta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使 $F'(\eta) = 0$, 而

$$F'(t) = f'(\tan t) \sec^2 t - \frac{(1 + \tan^2 t) - \tan t \cdot 2 \tan t}{(1 + \tan^2 t)^2} \cdot \sec^2 t,$$

$$\Rightarrow f'(\tan \eta) - \frac{1 - \tan^2 \eta}{(1 + \tan^2 \eta)^2} = 0.$$

令 $\xi = \tan \eta$. 当 $\eta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, ξ 在 $(0, +\infty)$, 即在 $(0, +\infty)$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

第三章 不定积分, 定积分及其应用习题解答

一、填空题

- $\int \frac{dx}{\cos^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{2} \tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + c.$
- $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 + \tan x}} = \int \frac{d \tan x}{\sqrt{1 + \tan x}} = 2 \sqrt{1 + \tan x} + c.$
- $\int \frac{\sin x dx}{1 + \cos x} = -\ln(1 + \cos x) + c.$
- $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt[3]{\sin x}} = \int \frac{d \sin x}{\sqrt[3]{\sin x}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\sin^2 x} + c.$
- $\int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \arctan e^x + c.$
- $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 + x^3}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(1 + x^3)}{\sqrt{1 + x^3}} = \frac{2}{3} \sqrt{1 + x^3} + c.$
- $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} + \arcsin x + c.$
- $\int \frac{x^2}{4+x^6} dx = \frac{1}{6} \arctan \frac{x^3}{2} + c.$
- $\int \tan^3 x dx = \int \tan x (\sec^2 x - 1) dx = \int (\sec^2 x \tan x - \tan x) dx$
 $= \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + c.$
- $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx = \int \left(-\frac{1}{\cos^2 x} + 1 \right) d \cos x = \frac{1}{\cos x} + \cos x + c.$
- $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx = \int \tan^2 x \sec x dx = \int \tan x d \sec x$
 $= \tan x \sec x - \int \sec^3 x dx$
 $= \tan x \sec x - \int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx - \int \sec x dx,$
 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx = \frac{1}{2} \tan x \sec x - \frac{1}{2} \ln |\tan x + \sec x| + c.$
- $\int \cos^2 x \sin^3 x dx = -\int \cos^2 x (1 - \cos^2 x) d \cos x = -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x + c.$
- $\int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} dx = \int \tan^2 \frac{x}{2} dx = \int \left(\sec^2 \frac{x}{2} - 1 \right) dx = 2 \tan \frac{x}{2} - x + c.$
- $\int \frac{dx}{1 - \sin x} = \int \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x + \frac{1}{\cos x} + c.$
- $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = x - \arctan x + c.$
- $\int \frac{x}{x^2+3x+2} dx = \int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)} = -\int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x+2} \right) dx = -\ln \frac{x+1}{(x+2)^2} + c.$

17. $\int \frac{x dx}{x^2+3x+3} = \frac{1}{2} \int \frac{2x+3}{x^2+3x+3} dx - \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x^2+3x+3}$
 $= \frac{1}{2} \ln(x^2+3x+3) - \sqrt{3} \arctan \frac{2x+3}{\sqrt{3}} + c.$
18. $\int \frac{x^4}{1-x} dx = - \int \frac{1-x^4-1}{1-x} dx = - \int \left(1+x+x^2+x^3 - \frac{1}{1-x} \right) dx$
 $= - \left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \ln|1-x| \right) + c.$
19. $\int \frac{x^2}{1-x^4} dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + c.$
20. $\int \frac{x(1-x^2)}{1+x^4} dx = \int \frac{x}{1+x^4} dx - \int \frac{x^3}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \arctan x^2 - \frac{1}{4} \ln(1+x^4) + c.$
21. $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} \xrightarrow{\text{令 } \sqrt{x}=t} \int \frac{2t dt}{1+t} = 2(\sqrt{x} - \ln(1+\sqrt{x})) + c.$
22. $\int \frac{x+x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx + \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx$
 $= \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \ln(x+\sqrt{1+x^2}) + c.$
23. $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c.$
24. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \xrightarrow{\text{令 } x=\sin t} \int \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \int (1-\cos 2t) dt$
 $= \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \sin 2t + c = \frac{1}{2} \arcsin x - \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + c.$
25. $\int \frac{1}{\sqrt{1-4x-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{5-(x+2)^2}} = \arcsin \frac{x+2}{\sqrt{5}} + c.$
26. $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x-4)+4}{\sqrt{1-4x-x^2}} dx = -\sqrt{1-4x-x^2} - 2\arcsin \frac{x+2}{\sqrt{5}} + c.$
27. $\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c.$
28. $\int \ln(1+x^2) dx = x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = x \ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + c.$
29. $\int x \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int x d \cos 2x = -\frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx$
 $= -\frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + c.$
30. $\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} \int \ln x dx^3 = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + c.$
31. $\int x e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} \int x de^{-3x} = -\frac{1}{3}x e^{-3x} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx = -\frac{1}{3}x e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + c.$
32. $\int x \arctan x dx = \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$
 $= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctan x + c.$
33. $\int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{1}{2} \int \cos 3x de^{2x} = \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{2} \int e^{2x} \sin 3x dx$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{4} \int \sin 3x \, de^{2x} \\
 &= \frac{1}{2} e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{4} e^{3x} \sin 3x - \frac{9}{4} \int e^{3x} \cos 3x \, dx.
 \end{aligned}$$

所以 $\int e^{2x} \cos 3x \, dx = \frac{2}{13} e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{13} e^{2x} \sin 3x + c.$

$$\begin{aligned}
 34. \int [f(x) + xf'(x)] dx &= \int f(x) dx + \int x df(x) = \int f(x) dx + xf(x) - \int f(x) dx \\
 &= xf(x) + c.
 \end{aligned}$$

$$35. \int xf''(x) dx = \int x df'(x) = xf'(x) - \int f'(x) dx = xf'(x) - f(x) + c.$$

$$36. \int f'(x) dx = \int (x+1) dx = \frac{1}{2} x^2 + x + c.$$

$$\begin{aligned}
 37. \int x^2 f(x) dx &= \frac{1}{3} \int f(x) dx^3 = \frac{1}{3} x^3 f(x) - \frac{1}{3} \int x^3 f'(x) dx \\
 &= \frac{1}{3} x^3 f(x) - \frac{1}{3} \int x^3 \ln x \, dx = \frac{1}{3} x^3 f(x) - \frac{1}{12} x^4 \ln x + \frac{1}{12} \int x^3 dx \\
 &= \frac{1}{3} x^3 f(x) - \frac{1}{12} x^4 \ln x + \frac{1}{48} x^4 + c.
 \end{aligned}$$

其中 $f'(x) = \ln x, f(x) = x \ln x - x.$

$$\begin{aligned}
 38. \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x} dx = \int_0^{2\pi} |\sin x - \cos x| dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx + \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} (\cos x - \sin x) dx = 4\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 39. \int_0^1 xf''(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 x df'(2x) = \frac{1}{2} xf'(2x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f'(2x) dx \\
 &= \frac{5}{2} - \frac{1}{4} f(2x) \Big|_0^1 = 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 40. \int_0^{\pi} (f(x) + f''(x)) \sin x \, dx &= \int_0^{\pi} f(x) \sin x \, dx + \int_0^{\pi} \sin x \, df'(x) \\
 &= \int_0^{\pi} f(x) \sin x \, dx + f'(x) \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x) \cos x \, dx \\
 &= \int_0^{\pi} f(x) \sin x \, dx - f(x) \cos x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x) \sin x \, dx = f(\pi) + f(0) = 5,
 \end{aligned}$$

则 $f(0) = 5 - f(\pi) = 3.$

$$41. \int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx = \left(\ln x + \frac{1}{2} \ln^2 x \right) \Big|_1^e = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned}
 42. \int_0^2 |1-x| \sqrt{(x-4)^2} dx &= \int_0^2 |1-x| |x-4| dx \\
 &= \int_0^1 (1-x)(4-x) dx + \int_1^2 (x-1)(4-x) dx = 3.
 \end{aligned}$$

$$43. \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 -\ln x \, dx + \int_1^e \ln x \, dx = 2 - \frac{2}{e}.$$

$$44. \int_1^2 \frac{dx}{x+x^3} = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_1^2 = \frac{1}{2} \ln \frac{8}{5}.$$

$$45. \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx \xrightarrow{\text{令 } x=\sin t} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

$$46. \int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_{-1}^1 [x^2 + (1-x^2)] dx = 2.$$

$$47. \int_0^3 \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^3 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) d \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \\ = \frac{1}{2} \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) \Big|_0^3 = \frac{1}{2} \ln^2(3 + \sqrt{10}).$$

$$48. \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx \xrightarrow{\text{令 } x = \sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t - \sin^4 t) dt \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16}.$$

$$49. \int_1^2 \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}} \xrightarrow{\text{令 } x = \sec t} \int_0^{\frac{\pi}{3}} dt = \frac{\pi}{3}.$$

$$50. \int_0^{-\ln 2} \sqrt{1-e^{2x}} dx \xrightarrow{\text{令 } t = \sqrt{1-e^{2x}}} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{-t^2}{1-t^2} dt = \left(t - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| \right) \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln(2 + \sqrt{3}).$$

$$51. \int_1^e \ln^3 x dx = x \ln^3 x \Big|_1^e - 3 \int_1^e \ln^2 x dx = e - 3 \left(x \ln^2 x \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx \right) \\ = 2(3-e).$$

$$52. \int_a^x \ln(t + \sqrt{t^2 - a^2}) dt = t \ln(t + \sqrt{t^2 - a^2}) \Big|_a^x - \int_a^x \frac{t dt}{\sqrt{t^2 - a^2}} \\ = x \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) - a \ln a - \sqrt{x^2 - a^2}.$$

$$53. \int_0^1 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx \xrightarrow{\text{令 } t = \sqrt{x}} 2 \int_0^1 t^2 e^t dt = 2t^2 e^t \Big|_0^1 - 4 \int_0^1 e^t dt \\ = 2e - 4(te^t - e^t) \Big|_0^1 = 2e - 4.$$

$$54. \int_{-1}^0 e^{-x} \arcsin e^x dx \xrightarrow{\text{令 } \arcsin e^x = u} \int_{\arcsin e^{-1}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{u \cos u}{\sin^2 u} du \\ = \int_{\arcsin e^{-1}}^{\frac{\pi}{2}} u d \frac{-1}{\sin u} = \left[\frac{-u}{\sin u} - \ln(\csc u + \cot u) \right] \Big|_{\arcsin e^{-1}}^{\frac{\pi}{2}} \\ = 1 - \frac{\pi}{2} + e \arcsin e^{-1} + \ln(1 + \sqrt{1-e^{-2}}).$$

二、选择题

1. 选(C).

(A), (B) 是不定积分, 应有任意常数 c , (D) 是微分, 应是 $f(x)dx$.

2. 选(B).

(A) 应为 $\int |x| dx = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2, & x \geq 0, \\ -\frac{1}{2} x^2, & x < 0. \end{cases}$ (C) 应为 $\frac{1}{2} + (2x) + c$, (D) 是发散的.

3. 选(B).

因为 $f(x) = e^x + x^2$, 而 $\int f'(x) dx = f(x) + c = e^x + x^2 + c$.

4. 选(C).

$$\int_0^{\infty} x^3 f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^2 f(x^2) dx^2 \xrightarrow{\text{令 } t=x^2} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t f(t) dt.$$

5. 选(B).

$f(x) = (\sin x)' = \cos x$, 则 $f'(x) = -\sin x$.

$$\int f'(x) \sin x dx = \int -\sin^2 x dx = -\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + c.$$

6. 选(D).

7. 选(C).

$$\int_0^2 x f'(x) dx = \int_0^2 x df(x) = xf(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 f(x) dx = 3.$$

8. 选(B).

因 $f(x)$ 为奇函数且可积, 所以 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$.

9. 选(A).

因 $\cos x \ln(2 + \cos x)$ 以 2π 为周期的函数, 所以

$$\begin{aligned} \int_a^{a+2\pi} \cos x \ln(2 + \cos x) dx &= \int_0^{2\pi} \cos x \ln(2 + \cos x) dx \\ &= \int_0^{2\pi} \ln(2 + \cos x) d \sin x \\ &= \sin x \ln(2 + \cos x) \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{-\sin^2 x}{2 + \cos x} dx > 0. \end{aligned}$$

10. 选(C).

$$\int_0^x f(t) dt = \begin{cases} -x, & x \in [0, 1], \\ x, & x \in (-1, 0). \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 但不可微.

11. 选(B).

(A) x 可能小于 0, (C) 可能发散, (D) $|f(x)|$ 不一定小于 $|g(x)|$, 何况 x 有正有负的情况.

12. 选(D).

当 $f(x), g(x)$ 均为负时, (A), (B) 均有不成立的情况, 一正, 一负时 (C) 不成立.

13. 选(D).

14. 选(D).

$$\int_0^{-x} \left[\int_0^u f(t^2) dt \right] du \xrightarrow{\text{令 } u=-y} \int_0^x \left[\int_0^{-y} f(t^2) dt \right] (-dy).$$

因 $f(t^2)$ 为偶函数, 所以 $\int_{-y}^y = 2 \int_{-y}^0 = 2 \int_0^y$, 得

$$\int_0^{-y} f(t^2) dt = - \int_0^y f(t^2) dt,$$

从而有

$$\int_0^{-x} \left[\int_0^u f(t^2) dt \right] du = \int_0^x \left[\int_0^u f(t^2) dt \right] du.$$

(A), (B), (C) 可用 $f(x)=x, f(x)=x^2$ 说明不是偶函数.

15. 选(D).

$$\int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{\text{令 } y=-t}{=} \int_0^x f(-y)(-dy) = -\int_0^x f(y) dy.$$

所以 $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数, 但不一定是周期函数. 例如 $f(x)=\cos x+1$ 是周期函数且为偶函数, 但 $\int_0^x f(t) dt$ 不是周期函数.

16. 选(D).

(A), (B), (C) 均为奇函数, 而 (D) $\frac{x-\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{1+x^2}} = -[x^2-2x\sqrt{1+x^2}+(1+x^2)]$.

17. 选(A).

$$\begin{aligned} \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt &= \int_0^{2\pi} e^{\sin x} \sin x \, dx = -\int_0^{2\pi} e^{\sin x} d \cos x \\ &= -\cos x e^{\sin x} \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos^2 x e^{\sin x} dx = \int_0^{2\pi} \cos^2 x e^{\sin x} dx > 0. \end{aligned}$$

18. 选(C).

当 $|x| \leq 1$ 时, $\int_0^x f(t) dt = \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3} x^3$.

当 $x > 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^1 \min(1, x^2) dx + \int_1^x \min(1, t^2) dt \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^x dt = \frac{1}{3} + x - 1 = x - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

当 $x < -1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^{-1} \min(1, t^2) dt + \int_{-1}^x \min(1, t^2) dt \\ &= \int_0^{-1} t^2 dt + \int_{-1}^x dt = -\frac{1}{3} + x + 1 = x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

选(C).

19. 选(A).

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \stackrel{\text{令 } u = x^2 - t^2}{=} -\frac{1}{2} \int_{x^2}^0 f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du.$$

则 $\left(\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right)' = x f(x^2)$. 选(A).

20. 选(A).

$$\left(\int_x^{-x} f(t) dt \right)' = \left(-\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt \right)' = -f(x) - e^{-x} f(e^{-x}).$$

选(A).

21. 选(C).

$$\int_a^b f'(x+y) dy \stackrel{\text{令 } u = x+y}{=} \int_{x+a}^{x+b} f'(u) du.$$

所以

$$\begin{aligned}\left(\int_a^b f'(x+y)dy\right)' &= \left(\int_{x+a}^{x+b} f'(u)du\right)' = (f(x+b) - f(x+a))' \\ &= f'(x+b) - f'(x+a).\end{aligned}$$

选(C).

22. 选(A).

$y' = f(x) \geq 0$ (因为 $f(a) = 0$, 又 $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$), $y'' = f'(x) > 0$.

23. 选(D).

$$f'(x) = xe^{-x^2} + \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad f''(x) = 2e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2}.$$

当 $x=0$ 时, $f'(0)=0$ 有驻点, 且当 $x<0$ 时, $f'(x)<0$, 当 $x>0$ 时, $f'(x)>0$, 有极值点, 也有拐点.

24. 选(B).

$M=0, N>0, P<0$, 有 $N>M>P$. 选(B).

25. 选(B).

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt = a^2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = a^2 f(a).$$

26. 选(D).

令 $u=tx$, 则

$$\int_0^1 \sin(tx)^2 dx = \int_0^x \frac{\sin(u^2) du}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \sin(u^2) du,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \sin(u^2) du}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{2x} = 0.$$

27. 选(B).

令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$, 则 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$.

又 $F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt, F(b) = \int_a^b f(t) dt$ 且有 $F(a)F(b) < 0$. 所以方程 $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 有实根且唯一.

28. 选(D).

令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \mu \int_x^b f(t) dt$, 则

$$F'(x) = f(x) + \mu f(x) = (1 + \mu)f(x),$$

又

$$F(a) = -\mu \int_a^b f(t) dt,$$

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt.$$

$$F(a)F(b) = -\mu \left(\int_a^b f(t) dt \right)^2.$$

当 $\mu > 0$ 时, 方程 $F(x) = 0$ 有实根且唯一, 当 $\mu < 0$ 时, 方程 $F(x) = 0$ 可能无实根. 所以选(D).

29. 选(A).

30. 选(C).

因为 $f(\cos x)g(\sin x) = -f(\cos(-x))g(\sin(-x))$,

所以 $f(\cos x)g(\sin x)$ 为奇数时, 选(C).

31. 选(D).

(A) 不对, 例如 $f(x) = \cos x$, 则 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, dx = 0$.

(B) 不对, 例如 $f(x) = \sin x$, 则 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0$.

(C) 不对, 例如

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [-\pi, 0], \\ \frac{4}{\pi^2}x, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = 0.$$

32. 选(D).

33. 选(A).

(B) 显然不对, (C) 没有这种要求, (D) 不取单调区间也是可以的. 只要当 $t \in \left[\frac{\pi}{2}, 3\pi\right]$ 时对应的 x 在 $[0, 1]$ 上, 且 $\sin t$ 的导函数连续 $\left(t \in \left[\frac{\pi}{2}, 3\pi\right]\right)$.

34. 选(B).

因为 $\begin{array}{c|c|c} x & \frac{\pi}{2} & \frac{3}{2}\pi \\ \hline t & 1 & -1 \end{array}$ 而 (A), (C), (D) 不管 t 在 $(-\infty, +\infty)$ 内取什么值, $\varphi(t)$ 均对应

不出 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$.

35. 选(D).

$$\frac{x^m}{1+x^n} < \frac{1}{x^{n-m}},$$

当 $n-m > 1$ 时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m \, dx}{1+x^n}$ 收敛.

36. 选(D).

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x^\alpha \sqrt{1+x^\beta}}$ 与 $\frac{1}{x^{\alpha+\frac{\beta}{2}}}$ 为等价无穷小, 由收敛性定理可知当 $\alpha + \frac{\beta}{2} > 1$ 时, 广

义积分收敛. 当 $\alpha + \frac{\beta}{2} \leq 1$ 时, 广义积分发散.

37. 选(C).

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^\alpha \sqrt{1+x^\beta}$ 与 x^α 为等价无穷小. 而 $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ 的收敛性与 α 有关, 所以原广义积分与 α 有关而与 β 无关.

38. 选(C).

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_a^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln^2 x} = \left. \frac{-1}{\ln x} \right|_a^{+\infty} = \frac{1}{\ln a} \text{ 收敛.}$$

(A), (B), (D) 均为发散.

39. 选(D).

记面积为 $F(x)$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x \sin t \, dt - \frac{1}{2}x \sin x, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t \, dt - \frac{1}{2}x \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}x \sin x}{12x^2} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

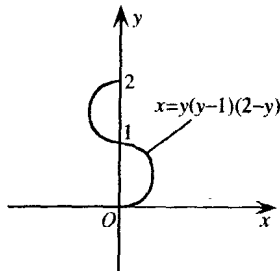
40. 选(C).

(A), (B) 是对的, (D) 与 (B) 一样, (C) 是错误的.

41. 选(C). 记面积为 S , 则

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |x| \, dy = \int_0^1 |x| \, dy + \int_1^2 |x| \, dy \\ &= -\int_0^1 y(y-1)(2-y) \, dy + \int_1^2 y(y-1)(2-y) \, dy. \end{aligned}$$

选(C).



42. 选(B).

记旋转体体积为 v , 则

$$\begin{aligned} v &= \int_a^b [\pi(m - g(x))^2 - \pi(m - f(x))^2] \, dx \\ &= \pi \int_a^b (2m - f(x) - g(x))(f(x) - g(x)) \, dx. \end{aligned}$$

43. 选(D).

$$df = \frac{m \mu dx}{(a-x)^2}, \quad f = \int_{-1}^0 \frac{m \mu dx}{(a-x)^2}.$$

三、一般题

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{\ln(1+x^2)}{x^3} \, dx &= -\frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) \, d \frac{1}{x^2} = -\frac{\ln(1+x^2)}{2x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{-\ln(1+x^2)}{2x^2} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) \, dx = \frac{-\ln(1+x^2)}{2x^2} + \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c. \end{aligned}$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = 2 \int \frac{d\sqrt{x}}{1+x} = 2 \arctan \sqrt{x} + c.$$

$$3. \int \frac{dx}{t(t^a+a)} = \frac{1}{a} \int \frac{dt^a}{t^a(t^a+a)} = \frac{1}{aa} \left(\int \frac{dt^a}{t^a} - \int \frac{dt^a}{t^a+a} \right) \\ = \frac{1}{aa} \ln \frac{t^a}{|t^a+a|} + c.$$

$$4. \int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)} dx = \frac{1}{7} \int \frac{1-x^7}{x^7(1+x^7)} dx^7 = \frac{1}{7} \ln \frac{x^7}{(1+x^7)^2} + c.$$

$$5. \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx = \int \frac{d(\sin x - \cos x)}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} = \frac{3}{2} (\sin x - \cos x)^{\frac{2}{3}} + c.$$

$$6. \int \frac{x^3+x-1}{x^2+2} dx = \int \left(x - \frac{x}{x^2+2} - \frac{1}{x^2+2} \right) dx \\ = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(2+x^2) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

$$7. \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{1+x} dx = x \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{1+x} - \int \frac{\sqrt{x} dx}{1+x} \\ = x \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{1+x} - 2(\sqrt{x} - \arctan \sqrt{x}) + c.$$

$$8. \int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}} = \int \frac{d \arcsin x}{(\arcsin x)^3} = -\frac{1}{2} (\arcsin x)^{-2} + c.$$

$$9. \int \arctan(1+\sqrt{x}) dx = x \arctan(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{x+2\sqrt{x}+2} dx.$$

后一个积分中令 $\sqrt{x}=t$, 则

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x+2\sqrt{x}+2} dx = 2 \int \frac{t^2 dt}{t^2+2t+2} = 2t - 2 \int \frac{2t+2}{t^2+2t+2} dt \\ = 2t - 2 \ln(t^2+2t+2) + c = 2\sqrt{x} - 2 \ln(x+2\sqrt{x}+2) + c.$$

$$\text{原式} = x \arctan(1+\sqrt{x}) - \sqrt{x} - \ln(2\sqrt{x}+x+2) + c.$$

$$10. \int x e^x \sin x dx = \int x \sin x de^x = x e^x \sin x - \int e^x (\sin x + x \cos x) dx \\ = x e^x \sin x - \int (\sin x + x \cos x) de^x \\ = x e^x \sin x - e^x (\sin x + x \cos x) + \int e^x (2 \cos x - x \sin x) dx.$$

$$\text{所以} \int x e^x \sin x dx = \frac{1}{2} x e^x \sin x - \frac{1}{2} e^x (\sin x + x \cos x) + \int e^x \cos x dx,$$

而

$$\int e^x \cos x dx = \int \cos x de^x = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx \\ = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx,$$

故有

$$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c,$$

$$\text{原式} = \frac{1}{2} x e^x \sin x - \frac{1}{2} e^x (\sin x + x \cos x) + \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c.$$

$$\begin{aligned} 11. \int \frac{3x^2-1}{2x\sqrt{x}} \arctan x \, dx &= \int \arctan x \, d(x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) \\ &= (x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) \arctan x - \int (x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= (x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) \arctan x + 2x^{\frac{1}{2}} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &= \int \frac{1-x}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\ln \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \frac{1}{x} \right) - \arcsin x + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \int \frac{x^3}{\sqrt{a^2-x^2}} dx &\stackrel{\text{令 } \sqrt{a^2-x^2}=t}{=} \int (a^2-t^2) dt = -a^2 t + \frac{1}{3} t^3 + c \\ &= -a^2 \sqrt{a^2-x^2} + \frac{1}{3} (a^2-x^2)^{\frac{3}{2}} + c. \end{aligned}$$

$$14. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx \stackrel{\text{令 } x=a \tan t}{=} a^2 \int \tan^2 t \sec t \, dt = a^2 \int \sec^3 t \, dt - a^2 \int \sec t \, dt.$$

而

$$\int \sec t \, dt = \ln |\sec t + \tan t| + c,$$

$$\int \sec^3 t \, dt = \int \sec t \, d \tan t = \tan t \sec t - \int \tan^2 t \sec t \, dt.$$

故

$$\begin{aligned} a^2 \int \tan^2 t \sec t \, dt &= \frac{a^2}{2} \sec t \tan t - \frac{a^2}{2} \ln |\sec t + \tan t| + c \\ &= -\frac{a^2}{2} \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a} \right| + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2+x^2} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}} dx &\stackrel{\text{令 } \sqrt[6]{x}=t}{=} \int \frac{6t^6}{t-1} dt = 6 \int \left(t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= t^6 + \frac{6}{5} t^5 + \frac{3}{2} t^4 + 2t^3 + 3t^2 + 6t + 6 \ln |t-1| + c \\ &= x + \frac{6}{5} x^{\frac{5}{6}} + \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6 \ln |x^{\frac{1}{6}} - 1| + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16. \int \frac{x \arccos x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &\stackrel{\text{令 } x=\cos t}{=} -\int \frac{t \cos t}{\sin^2 t} dt = \int t \, d \frac{1}{\sin t} \\ &= \frac{t}{\sin t} - \int \frac{dt}{\sin t} = \frac{t}{\sin t} + \ln |\cot t + \csc t| + c \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arccos x + \ln \left| \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right| + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 17. \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx &\stackrel{\text{令 } t=\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{=} 12 \int (t^6 - t^3) dt \\ &= \frac{12}{7} t^7 - 3t^4 + c = \frac{12}{7} (1+\sqrt{x})^{\frac{7}{3}} - 3(1+\sqrt{x})^{\frac{4}{3}} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18. \int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x} &= \int \frac{-d \cos x}{\sin^2 x \cos^2 x} = - \int \frac{d \cos x}{(1 - \cos^2 x) \cos^2 x} \\
 &= - \int \left(\frac{1}{1 - \cos^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} \right) d \cos x = - \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} + \frac{1}{\cos x} + c.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19. \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \int (\sin x + \cos x) dx \\
 &\quad - \int \frac{dx}{2\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} \\
 &= \frac{1}{2} (\sin x - \cos x) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sec\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + c.
 \end{aligned}$$

$$20. \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{a(\sin x + \cos x) + b(\cos x - \sin x)}{\sin x + \cos x} dx.$$

左右两边的分子应相等, 得 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$.

$$\text{原式} = ax - b \ln |\sin x + \cos x| + c = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + c.$$

$$21. \int \frac{7\cos x - 3\sin x}{5\cos x + 2\sin x} dx = \int \frac{a(5\cos x + 2\sin x) + b(2\cos x - 5\sin x)}{5\cos x + 2\sin x} dx.$$

左右两边分子应相等, 得 $a = 1, b = 1$.

$$\text{原式} = x + \ln |5\cos x + 2\sin x| + c.$$

$$\begin{aligned}
 22. \int \frac{\cos x}{\sin x (\sin x + \cos x)} dx &= \int \frac{(\cos x + \sin x) - \sin x}{\sin x (\cos x + \sin x)} dx \\
 &= \int \frac{dx}{\sin x} - \int \frac{dx}{\cos x + \sin x} \\
 &= -\ln |\cot x + \csc x| - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sec\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + c.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23. \int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx &= \int \left(\frac{x}{2\cos^2 \frac{x}{2}} + \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \right) dx \\
 &= -2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + \int x d \tan \frac{x}{2} = -2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + x \tan \frac{x}{2} - \int \tan \frac{x}{2} dx \\
 &= -2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + c = x \tan \frac{x}{2} + c.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 24. \frac{\pi + 2\pi + \cdots + n\pi}{n(n+1)} &\leq \frac{\pi}{n(n+1)} + \frac{2\pi}{n\left(n + \frac{1}{2}\right)} + \cdots + \frac{n\pi}{n\left(n + \frac{1}{n}\right)} \\
 &\leq \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \right).
 \end{aligned}$$

两边取极限 ($n \rightarrow \infty$), 右边为 $\frac{\pi}{2}$, 左边 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \frac{1}{2} n(1+n)}{n(1+n)} = \frac{\pi}{2}$, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n(n+1)} + \frac{2\pi}{n\left(n + \frac{1}{2}\right)} + \cdots + \frac{n\pi}{n\left(n + \frac{1}{n}\right)} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\begin{aligned}
 25. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^p + 3^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^p + \left(\frac{2}{n} \right)^p + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^p \right) \\
 &= \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{1+p}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 26. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{\frac{\ln n + \ln(n+1) + \cdots + \ln(2n-1)}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n-1}{n}\right)}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n-1}{n}\right)}{n} = e^{\int_0^1 \ln(1+x) dx} \\
 &= e^{2 \ln 2 - 1} = 4e^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 27. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \sqrt{a + \frac{b-a}{n} i} \quad (b > a > 0) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln \left(a + \frac{b-a}{n} i \right) = \int_a^b \ln x \, dx \quad \left(\text{或} = \int_0^{b-a} \ln(a+x) dx \right) \\
 &= (x \ln x - x) \Big|_a^b = b \ln b - a \ln a - (b-a).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 28. \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(a)(x-a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) dt} \right) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt - f(a)(x-a)}{f(a)(x-a) \int_a^x f(t) dt} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{f(a) \left((x-a)f(x) + \int_a^x f(t) dt \right)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{f(a)(f(x) + f(\xi))(x-a)} \\
 &= \frac{f'(a)}{2f^2(a)}.
 \end{aligned}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1}$$

不存在, $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

$$\begin{aligned}
 30. \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} \int_n^{n+1} x e^{-x^2} d(-x^2) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} x e^{-x^2} \Big|_n^{n+1} + \frac{1}{2} \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} e^{-\xi^2} = 0 \quad (\xi \in (n, n+1)).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 31. \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= -\int_0^{+\infty} \sin^2 x \, d \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} \sin^2 x \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d 2x = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

$$32. f(x+2\pi) = \int_0^{x+2\pi} \sin^n t \, dt = \int_0^x \sin^n t \, dt + \int_x^{x+2\pi} \sin^n t \, dt$$

$$\text{在后一个积分中} \int_x^{x+2\pi} \sin^n t \, dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^n t \, dt = 0 \quad (n \text{ 为奇数})$$

所以有 $\int_0^{x+2\pi} \sin^n t \, dt = \int_0^x \sin^n t \, dt$, 即 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 2π 为周期函数.

$$\begin{aligned}
 33. \int_0^2 f(x-1) dx &\stackrel{\text{令 } t=x-1}{=} \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \\
 &= \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+e^x} - \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [x - \ln(1+e^x)] \Big|_{-1}^0 + \ln(1+x) \Big|_0^1 \\
 &= 1 + \ln(1+e^{-1}).
 \end{aligned}$$

$$34. \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx = \int_0^1 \ln(1+x) d \frac{1}{2-x} = \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)(1+x)} = \frac{1}{3} \ln 2.$$

$$35. \int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx \xrightarrow{\text{令 } x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi.$$

$$36. \int_0^c x(1-x)|2-x| dx = 0.$$

当 $c \leq 2$ 时, 由 $\int_0^c x(1-x)|2-x| dx = 0$, 解得 $c=0$ 或 2 .

当 $c > 2$ 时, 等式为

$$\int_0^2 x(1-x)(2-x) dx + \int_2^c x(1-x)(x-2) dx = 0,$$

解得 $c=2$ (舍去).

所以当 $c=0$ 或 $c=2$ 时, 能使 $\int_0^c x(1-x)|2-x| dx = 0$.

$$37. \int_x^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t-1}} = \frac{\pi}{6}.$$

左边令 $u = \sqrt{e^t-1}$, 则 $t = \ln(1+u^2)$, $dt = \frac{2u}{1+u^2} du$.

$$\text{左边} = \int_{\sqrt{e^x-1}}^{\sqrt{3}} \frac{2u du}{\sqrt{e^x-1} \cdot (1+u^2)} = 2 \arctan u \Big|_{\sqrt{e^x-1}}^{\sqrt{3}} = 2 \arctan \sqrt{3} - 2 \arctan \sqrt{e^x-1}.$$

得

$$2(\arctan \sqrt{3} - \arctan \sqrt{e^x-1}) = \frac{\pi}{6},$$

$$\frac{\sqrt{3} - \sqrt{e^x-1}}{1 + \sqrt{3} \sqrt{e^x-1}} = \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{1 + \cos \frac{\pi}{6}} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}. \quad (1)$$

解(1)得 $x = \ln 2$.

38. 当 $|x^3-1| \leq 1$ 时, 即 $0 \leq x \leq \sqrt[3]{2}$, 则

$$\int_0^{x^3-1} \max(1, t^2) dt = \int_0^{x^3-1} dt = x^3 - 1.$$

当 $x^3-1 > 1$ 时, 即 $x > \sqrt[3]{2}$ 时, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{x^3-1} \max(1, t^2) dt &= \int_0^1 \max(1, t^2) dt + \int_1^{x^3-1} \max(1, t^2) dt \\ &= 1 + \int_1^{x^3-1} t^2 dt = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(x^3-1)^3. \end{aligned}$$

当 $x^3-1 < -1$, 即 $x < 0$ 时, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{x^3-1} \max(1, t^2) dt &= \int_0^{-1} \max(1, t^2) dt + \int_{-1}^{x^3-1} \max(1, t^2) dt \\ &= -\frac{2}{3} + \frac{1}{3}(x^3-1)^3. \end{aligned}$$

$$39. f'(x) = \left(\frac{1}{2} \int_0^x (x^2 - 2xt + t^2) g(t) dt \right)'$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{2} x^2 \int_0^x g(t) dt \right)' - \left(x \int_0^x t g(t) dt \right)' + \left(\frac{1}{2} \int_0^x t^2 g(t) dt \right)' \\
 &= x \int_0^x g(t) dt + \frac{1}{2} x^2 g(x) - \int_0^x t g(t) dt - x^2 g(x) + \frac{1}{2} x^2 g(x).
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = \int_0^x g(t) dt + x g(x) - x g(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

$$\text{所以有 } f''(1) = \int_0^1 g(t) dt = 1.$$

$$40. F'(x) = \frac{(x-9)f^3(x) - \int_a^x f^3(t) dt}{(x-9)^2} = \frac{f^3(x) - f^3(\xi)}{x-a},$$

其中 $\xi \in (a, x)$, 又 $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \nearrow \Rightarrow f^2(x) > f^2(\xi)$, 又 $x-a > 0$, 所以 $F'(x) \geq 0$, 即 $F(x)$ 为不减.

$$41. F'(x) = \frac{f(x)g(x) \int_a^x g(t) dt - g(x) \int_a^x f(t)g(t) dt}{\left(\int_a^x g(t) dt \right)^2} = \frac{\int_a^x g(x)g(t)(f(x)-f(t)) dt}{\left(\int_a^x g(t) dt \right)^2}.$$

因为 $g(x) > 0, f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \nearrow \Rightarrow f(x) > f(t)$. 从而知 $F'(x) > 0 \Rightarrow F(x) \nearrow$.

$$42. f(x) = \int_0^x [t^3 - (2x+1)t^2 + (x^2+2x)t - x^2] dt, \text{ 则}$$

$$f'(x) = -x^2 + \frac{1}{3}x^3 = x^2 \left(-1 + \frac{1}{3}x \right).$$

当 $x < 3$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 3$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

$$\begin{aligned}
 43. y &= \int_a^x (x-t)f(t) dt + \int_x^b (t-x)f(t) dt \\
 &= x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt - \int_b^x t f(t) dt + x \int_b^x f(t) dt.
 \end{aligned}$$

$$y' = \int_a^x f(t) dt - x f(x) - x f(x) + \int_b^x f(t) dt - x f(x) + x f(x).$$

$$y'' = 2f(x) > 0.$$

从而知曲线是凸的.

44. 已知 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)} - 1 \right) dx = 0$. 当 $b-a \neq 0$ 时, 左边发散, 所以应有 $a-b=0$, 此时有 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = 0$. 而左边为 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a} \right) dx = \ln \frac{x}{2x+a} \Big|_1^{+\infty} = \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2+a}$. 即 $\ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2+a} = 0$. 解得 $a=0$, 从而知 $b=0$.

$$45. 0 < \frac{1}{x^3 \sqrt{1+x}} < \frac{1}{x^3}, x \in (1, +\infty). \text{ 因为 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx \text{ 收敛, 所以 } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x}} \text{ 收敛.}$$

$$46. \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}}.$$

$$\text{因为 } \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} < \frac{1}{\sqrt{1+x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} < \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

而 $\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{1+x}}, \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ 均收敛, 故原广义积分收敛.

$$47. \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{\frac{\pi}{2}}{x^3} \quad x \in (1, +\infty). \text{ 而 } \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx +$$

$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$. 又 $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^3} dx$ 收敛, 故原广义积分收敛.

48. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} = 1$, 又 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ 收敛.

49. $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = 3f(\xi) \left(1 - \frac{2}{3}\right) = f(\xi), \xi \in \left(\frac{2}{3}, 1\right)$

由此得 $f(\xi) = f(0)$. 可知 $f(x)$ 满足罗尔定理条件 $\Rightarrow f'(\eta) = 0$. 即方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

50. 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt$, 则 $F(a) = -\frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt$.

$$F(b) = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt, \quad F(a)F(b) = -\frac{1}{2} \left(\int_a^b f(t) dt \right)^2.$$

当 $\int_a^b f(t) dt = 0$ 时, 显然方程 $F(x) = 0$ 有根 $x = a$ 或 $x = b$.

当 $\int_a^b f(t) dt \neq 0$ 时, 则 $F(a)F(b) < 0$, 在 (a, b) 内至少有一 ξ , 使 $F(\xi) = 0$. 即

$$\int_a^{\xi} f(t) dt = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt.$$

51. 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt - a - b + 2x$, 则

$$F(a) = -\int_a^b f(t) dt - (b - a),$$

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt + b - a,$$

$$F(a) \cdot F(b) = -\left(\int_a^b f(t) dt + b - a\right)^2.$$

又 $F'(x) = \frac{f^2(x) - 2f(x) + 1}{f(x)} = \frac{(f(x) - 1)^2}{f(x)} > 0 \Rightarrow F(x) \nearrow$

当 $\int_a^b f(t) dt + b - a = 0$ 时, 不是 $F(a) = 0$ 就是 $F(b) = 0$. 但不可能 $F(a) = 0$ 又 $F(b) = 0$ (因为 $F(x) \nearrow$), 所以根唯一.

当 $\int_a^b f(t) dt + (b - a) \neq 0$ 时, $F(a) \cdot F(b) < 0$, 根唯一.

52. 交点 $(0, -1), (4, 3)$, 设面积为 A , 则

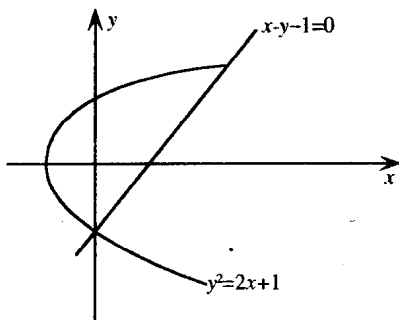
$$A = \int_{-1}^3 \left[-\frac{1}{2}(y^2 - 1) + y + 1 \right] dy = \frac{16}{3}.$$

53. $A = -\int_0^1 x dy = -\int_0^1 y^2(y-1) dy = \frac{1}{12}.$

54. $A = 4 \int_0^1 y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^3 t \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t) dt$

$$= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t - \sin^6 t) dt = 12 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{8} \pi.$$

55. $A = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} r^2 d\theta = \int_0^{\pi} 4a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta = 16a^2 \int_0^{\pi} \cos^4 \frac{\theta}{2} d\theta$



$$= 32a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \, dt = 32a \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = 6a\pi.$$

$$56. A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \cos 2\theta d\theta = a.$$

$$57. L = \int_0^{\pi} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{1+\sin x} dx = \int_0^{\pi} \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) dx = 4.$$

四、综合题

$$1. \int (x + |x|)^2 dx = \int (x^2 + 2x|x| + |x|^2) dx = \int (2x^2 + 2x|x|) dx$$

$$= \begin{cases} \frac{4}{5}x^5 + c, & x \geq 0, \\ c, & x < 0. \end{cases}$$

$$2. \int x \arctan x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \arctan x \ln(1+x^2) dx^2$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \int \left(x^2 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} + \frac{2x^3 \arctan x}{1+x^2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \int \left[\ln(1+x^2) - \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} \right] dx$$

$$- \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx^2. \quad (1)$$

$$\text{而 } \int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx^2 = \int \arctan x dx^2 - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx^2$$

$$= x^2 \arctan x - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx - \arctan x \ln(1+x^2) + \int \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx.$$

代入(1),得

$$\text{原式} = \frac{1}{2} x^2 \arctan x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 \arctan x + \frac{1}{2} \arctan x \ln(1+x^2)$$

$$- \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) dx + \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 \arctan x + \frac{1}{2} \arctan x \ln(1+x^2)$$

$$- \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} \arctan x + c.$$

$$3. \int \frac{\sqrt{x(1+x)}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} dx = \int ((1+x)\sqrt{x} - x\sqrt{1+x}) dx$$

$$= \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}} + c.$$

$$\begin{aligned} 4. \int \sqrt{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx &= \int \sqrt{\ln(x+\sqrt{1+x^2})} d \ln(x+\sqrt{1+x^2}) \\ &= \frac{2}{3} (\ln(x+\sqrt{1+x^2}))^{\frac{3}{2}} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \int \frac{dx}{(1-x)^2 \sqrt{1-x^2}} &\stackrel{\text{令 } x=\cos t}{=} \int \frac{d \frac{t}{2}}{2 \sin^4 \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} \cot \frac{t}{2} + \frac{1}{6} \cot^3 \frac{t}{2} + c \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1+x}{1-x} \right) + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} &\stackrel{\text{令 } x=\sin t}{=} \int \frac{dt}{1+\sin^2 t} = - \int \frac{d \cot t}{2+\cot^2 t} \\ &= - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\cot t}{\sqrt{2}} + c = - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2} x} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \int \frac{dx}{(1-x^4)\sqrt{1+x^2}} &\stackrel{\text{令 } x=\tan t}{=} \int \frac{1-\sin^2 t}{1-2\sin^2 t} d \sin t \\ &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{2}}{1-2\sin^2 t} \right) d \sin t = \frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2} \sin t}{1-\sqrt{2} \sin t} \right| + c \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2} x - \sqrt{1+x^2}} \right| + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \int \frac{x^2-1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^4}} dx &= \int \frac{(x^2-1)dx}{(1+x^2)\sqrt{(x^2+1)^2-2x^2}} = \int \frac{x^2-1}{(1+x^2)^2 \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}x}{1+x^2}\right)^2}} dx \\ &= \int \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}x}{1+x^2} \right)'}{\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}x}{1+x^2}\right)^2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{\sqrt{2}x}{1+x^2} + c. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)} dx &= \int [\ln(1+x)-\ln x] \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right] dx \\ &= - \int (\ln(1+x)-\ln x) d(\ln(1+x)-\ln x) = -\frac{1}{2} (\ln(1+x)-\ln x)^2 + c \\ &= -\frac{1}{2} \ln^2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) + c. \end{aligned}$$

$$10. \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{dx}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} \stackrel{\text{令 } x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{d \sin t}{1+4\sin^2 t} = \frac{1}{2} \arctan(2\sin t) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{8}.$$

$$11. f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_1^2 \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{\ln t}{1+t} dt.$$

前一个积分中令 $u = \frac{1}{t}$, 则

$$\int_1^2 \frac{\ln t}{1+t} dt = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln u}{1+u} \cdot u \cdot \frac{-1}{u^2} du = \int_1^{\frac{1}{2}} \ln u \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1+u} \right) du$$

$$= \frac{1}{2} \ln^2 u \Big|_1^{\frac{1}{2}} - \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{\ln u}{1+u} du.$$

所以 $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln^2 u \Big|_1^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln^2 2.$

$$\begin{aligned} 12. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1+x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\frac{1}{4} d \cos 2x}{1+x} = -\frac{1}{4} \left(\frac{\cos 2x}{1+x} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{(1+x)^2} dx \right) \\ &= \frac{\pi+4}{8+4\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\cos u du}{(2+u)^2} = \frac{\pi+4}{8+4\pi} - \frac{1}{2} \alpha. \end{aligned}$$

13. ① $f(n) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ 中因 $0 \leq \tan x \leq 1$, 所以 $f(n)$ 递减. 从而有

$$f(n+1) < f(n). \quad (1)$$

$$\begin{aligned} ② f(n) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx = \frac{1}{n-1} - f(n-2). \end{aligned}$$

从而有

$$f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1}. \quad (2)$$

③ 利用(1)

$$2f(n) \leq f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1}.$$

即

$$f(n) \leq \frac{1}{2(n-1)} \quad (n > 2). \quad (3)$$

利用(2)得

$$f(n+2) + f(n) = \frac{1}{n+1}.$$

由此得

$$2f(n) \geq f(n+2) + f(n) = \frac{1}{n+1}. \quad (4)$$

由(3), (4)得

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{2(n-1)}.$$

$$14. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left(\int_0^x \frac{(t^2-1)^t}{(t^2+1)^t} dt \right)' = 0.$$

$$\begin{aligned} 15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) 3x^2}{2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) 3x^2}{x^2 (2f(\xi) + f(x))} = 1 \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}). \end{aligned}$$

16. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母 $\ln(ax+b)$ 应趋向于 0. 所以 $b=1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^3 f(t) dt}{t-c \sin t}}{\ln(ax+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(x)(ax+1)}{(x-c \sin x)a} = f(0).$$

利用 $\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)$, 可得 $c=1, a=3!$

综述: $a=6, b=1, c=1$.

$$\begin{aligned}
 17. \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-a}^a \frac{1}{a} \left(1 - \frac{|x|}{a} \right) (\cos b \cos x + \sin b \sin x) dx \\
 = \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-a}^a \frac{1}{a} \left(1 - \frac{|x|}{a} \right) \cos b \cos x dx = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{2 \cos b}{a} \int_0^a \left(1 - \frac{x}{a} \right) \cos x dx \\
 = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{2 \cos b}{a} \left(\left(1 - \frac{x}{a} \right) \sin x \Big|_0^a + \frac{1}{a} \int_0^a \sin x dx \right) \\
 = \lim_{a \rightarrow 0} 2 \cos b \frac{\int_0^a \sin x dx}{a^2} = \cos b.
 \end{aligned}$$

18. 令 $ty=u$, 则

$$\begin{aligned}
 \int_a^b e^{y^2 t^2} dt &= \int_{ay}^{by} e^{u^2} \frac{1}{y} du = - \int_0^{ay} e^{u^2} \frac{1}{y} du + \int_0^{by} e^{u^2} \frac{1}{y} du. \\
 \text{原式} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{ye^{x^2 y^2}}{\int_0^{by} e^{u^2} du - \int_0^{ay} e^{u^2} du} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(1+2x^2 y^2)e^{x^2 y^2}}{be^{b^2 y^2} - ae^{a^2 y^2}} \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(1+2x^2 y^2)e^{-y^2(b^2-x^2)}}{b - ae^{-y^2(b^2-a^2)}}.
 \end{aligned}$$

当 $x < b$ 时, 原式 $= 0$; 当 $x \geq b$, 原式 $= \infty$.

(注 $\int_{ay}^{by} e^{u^2} du = e^{b^2} (b-a) y \rightarrow \infty$).

$$19. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{k}{n} \pi \right) = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + \cos \pi x \right) dx = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned}
 20. \textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a + \frac{i}{n}(b-a)} \\
 &= \int_0^1 \frac{dx}{a + (b-a)x} = \frac{1}{b-a} \ln \frac{b}{a}.
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n}(\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n)}$$

而

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(a + \frac{i}{n}(b-a) \right) \\
 &= \int_0^1 \ln(a + (b-a)x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln x dx = \frac{1}{b-a} (x \ln x - x) \Big|_a^b \\
 &= \frac{1}{b-a} (\ln b^b - \ln a^a - b + a).
 \end{aligned}$$

$$\text{原式} = e^{-1} b^{\frac{b}{b-a}} a^{-\frac{a}{b-a}}.$$

$$21. \frac{n}{n} \cdot \frac{\sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} 2^{\frac{k}{n}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\text{左边} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2},$$

$$\text{右边} = \int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2}.$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \frac{1}{\ln 2}.$$

$$22. \text{ ① } \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{1-x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\text{则 } \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \leq \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{② } \sqrt{1-x^2} - x - \sqrt{1-x^4} = \sqrt{1-x^2}(1 - \sqrt{1+x^2}) - x \leq 0,$$

即

$$\sqrt{1-x^2} - x \leq \sqrt{1-x^4},$$

$$\int_0^1 (\sqrt{1-x^2} - x) dx < \int_0^1 \sqrt{1-x^4} dx.$$

$$\text{而 } \int_0^1 (\sqrt{1-x^2} - x) dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}, \text{ 又 } \sqrt{1-x^4} \leq \sqrt{(1-x^2)(1+x^2)} \leq \sqrt{2} \sqrt{1-x^2},$$

$$\text{而 } \int_0^1 \sqrt{2} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{\pi}{4} \sqrt{2}, \text{ 从而得}$$

$$\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) \leq \int_0^1 \sqrt{1-x^4} dx \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{2}.$$

$$23. \text{ ① } F(-t) = \int_0^\pi \ln(1 + 2t \cos x + t^2) dx.$$

令 $u = \pi - x$, 则

$$\begin{aligned} F(-t) &= \int_\pi^0 \ln(1 - 2t \cos u + t^2) (-du) \\ &= \int_0^\pi \ln(1 - 2t \cos x + t^2) dx = F(t). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{② } 2F(t) &= F(t) + F(-t) = \int_0^\pi [\ln(1 - 2t \cos x + t^2) + \ln(1 + 2t \cos x + t^2)] dx \\ &= \int_0^\pi \ln[(1+t^2)^2 - (2t \cos x)^2] dx = \int_0^\pi \ln(1 - 2t^2(2\cos^2 x - 1) + t^4) dx \\ &= \int_0^\pi \ln(1 - 2t^2 \cos 2x + t^4) dx \stackrel{\text{令 } 2x=u}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2t^2 \cos u + t^4) du \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^\pi \ln(1 - 2t^2 \cos u + t^4) du + \int_\pi^{2\pi} \ln(1 - 2t^2 \cos u + t^4) du \right). \end{aligned}$$

在后一个积分中令 $u = 2\pi - x$, 则

$$\int_\pi^{2\pi} \ln(1 - 2t^2 \cos u + t^4) du = \int_0^\pi \ln(1 - 2t^2 \cos x + t^2) dx,$$

从而得

$$2F(t) = F(t^2).$$

③ 由②的结果, 不断推下去, 得

$$F(t) = \frac{1}{2} F(t^2) = \frac{1}{2^2} F(t^{2^2}) = \cdots = \frac{1}{2^n} F(t^{2^n}).$$

当 $|t| < 1$ 时, $t^{2^n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 又 $F(t)$ 在 $t_0 = 0$ 处连续. 所以

$$F(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} F(t^{2^n}) = 0.$$

当 $|t| > 1$ 时, 则 $\frac{1}{|t|} < 1$,

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^\pi \ln(1 - 2t \cos x + t^2) dx = \int_0^\pi \ln \left[t^2 \left(1 - \frac{2}{t} \cos x + \frac{1}{t^2} \right) \right] dx \\ &= \int_0^\pi \ln t^2 dx + \int_0^\pi \ln \left(1 - \frac{2}{t} \cos x + \frac{1}{t^2} \right) dx = \pi \ln t^2. \end{aligned}$$

24. 在 $\int_0^x [tf(x-t) - f(t)] dt = x$ 中的第一项, 令 $x-t=u$, 则

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du = \int_0^x (x-t) f(t) dt.$$

代入方程中得

$$\int_0^x (x-t) f(t) dt - \int_0^x f(t) dt = x.$$

两边对 x 求导

$$\int_0^x f(t) dt - f(x) = 1. \quad (1)$$

再求导, 得

$$f'(x) - f(x) = 0, \quad f(x) = ce^x.$$

由 (1) 得 $f(0) = -1$, 所以 $f(x) = -e^x$.

$$25. f(x) = -1 + x + \int_0^x t f(x-t) f'(x-t) dt.$$

在积分中令 $u = x-t$, 则上式为

$$f(x) = -1 + x + \int_0^x (x-u) f(u) f'(u) du, \quad (1)$$

即

$$f(x) = -1 + x + x \int_0^x f(u) f'(u) du - \int_0^x u f(u) f'(u) du,$$

两边求导,

$$f'(x) = 1 + \int_0^x f(u) f'(u) du, \quad (2)$$

$$f''(x) = f(x) f'(x). \quad (3)$$

得

$$f'(x) = \frac{1}{2} f^2(x) + c.$$

由 (1) 及 (2) 知 $f'(0) = 1, f(0) = -1$. 得 $c = \frac{1}{2}$, 即

$$f'(x) = \frac{1}{2} (f^2(x) + 1).$$

得

$$2 \arctan f(x) = x + c_1.$$

由 $f(0) = -1$ 代入, 得 $c_1 = -\frac{\pi}{2}$, 即 $f(x) = \frac{\tan \frac{x}{2} - 1}{1 - \tan \frac{x}{2}}$.

26. 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\cos t)(-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt.$$

27. 令 $x = \pi - t$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin t)(-dt) \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt. \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

计算

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{-\pi}{2} \arctan \cos x \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

28. 因为 $y = f(x)$ 对称 $x = \frac{1}{2}(a+b)$, 则 $f(x) = f(a+b-x)$.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx,$$

后一个积分中令 $x = a + b - t$, 则

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^a f(a+b-t)(-dt) = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(t) dt.$$

所以 $\int_a^b f(x) dx = 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx$.

$$29. \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

前一个积分中令 $x = -t$, 则

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = \int_0^a f(-t) dt.$$

所以 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$.

$$30. \int_a^b f(x) dx = \int_a^{2T-b} f(x) dx + \int_{2T-b}^T f(x) dx + \int_T^b f(x) dx.$$

因 $y = f(x)$ 对称 $x = T$, 则 $f(x) = f(2T-x)$. 在中间积分中, 令 $x = 2T-t$.

$$\text{则 } \int_{2T-b}^T f(x) dx = \int_b^T f(2T-t)(-dt) = \int_T^b f(t) dt.$$

$$\text{所以 } \int_a^b f(x) dx = 2 \int_T^b f(x) dx + \int_a^{2T-b} f(x) dx.$$

$$31. \int_0^a \ln f(x+b) dx - \int_0^a \ln f(x+a) dx$$

前后两积分中分别令 $x+b=t$ 及 $x+a=t$, 得

$$\begin{aligned} &= \int_b^{a+b} \ln f(t) dt - \int_a^{a+b} \ln f(t) dt = \int_b^a \ln f(t) dt \\ &= \int_b^0 \ln f(t) dt + \int_0^a \ln f(t) dt. \end{aligned}$$

从而得

$$\int_0^a \ln f(x+b) dx - \int_0^a \ln f(t) dt = \int_0^b \ln f(x+a) dx - \int_0^b \ln f(x) dx,$$

即

$$\int_0^a \ln \frac{f(x+b)}{f(x)} dx = \int_0^b \ln \frac{f(x+a)}{f(x)} dx.$$

32. 方法一

$$\begin{aligned} 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2 &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}} \ln \cos y dy + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}} \ln \cos y dy - x \ln 2 \\ &= -2 \int_{\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}}^{\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}} \ln \cos y dy - x \ln 2 \stackrel{\text{令 } y = \frac{\pi}{4} - t}{=} -2 \int_{\frac{x}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right) (-dt) - x \ln 2 \\ &= -2 \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} \ln(\cos t + \sin t) dt. \end{aligned} \quad (1)$$

在 * 处, 令 $y = \frac{\pi}{4} + t$, 则

$$2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2 = -2 \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} \ln(\cos t - \sin t) dt. \quad (2)$$

(1)+(2)得

$$\begin{aligned} 2\left[2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2\right] &= -2 \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} \ln(\cos^2 t - \sin^2 t) dt \\ &= -2 \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} \ln(\cos 2t) dt = -\int_{-x}^x \ln \cos y dy = -2 \int_0^x \ln \cos y dy. \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2 = -\int_0^x \ln \cos y dy = \varphi(x).$$

方法二 $\varphi(x) = -\int_0^x \ln \cos y dy$, 则 $\varphi'(x) = -\ln \cos x$.

令

$$\begin{aligned} F(x) &= 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2 \\ &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}} \ln \cos y dy + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}} \ln \cos y dy - x \ln 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad F'(x) &= -\ln \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - \ln 2 \\ &= -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) - \ln 2 \\ &= -\ln \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}\right) = -\ln \cos x. \end{aligned}$$

即

$$(\varphi(x) - F(x))' = 0 \Rightarrow \varphi(x) - F(x) = c.$$

由 $\varphi(0) = 0, F(0) = 0 \Rightarrow c = 0$. 所以

$$\varphi(x) = F(x) = 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) - x \ln 2.$$

33. 令 $F(x) = a_1 \sin x + \frac{a_3}{3} \sin 3x + \cdots + \frac{a_n}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$, 则

$$F(0) = 0, \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = a_1 - \frac{1}{3}a_3 + \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2n-1} = 0 \Rightarrow \text{在}\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

内至少有一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$a_1 \cos \xi + a_3 \cos 3\xi + \cdots + a_n \cos(2n-1)\xi = 0.$$

34. 先证左边不等式, 令

$$F(x) = (x-a)f\left(\frac{x+a}{2}\right) - \int_a^x f(t)dt,$$

则

$$F(a) = 0,$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= f\left(\frac{x+a}{2}\right) + \frac{(x-a)}{2} f'\left(\frac{x+a}{2}\right) - f(x) \\ &= f'(\xi) \frac{a-x}{2} + f'\left(\frac{a+x}{2}\right) \frac{x-a}{2} \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } \frac{x+a}{2} \text{ 之间}) \\ &= \frac{x-a}{2} \left(f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi) \right) < 0. \end{aligned}$$

(因 $f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \nearrow \Rightarrow F(x) \leq 0 \Rightarrow F(b) \leq 0$.)

所以证得

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \int_a^b f(t)dt.$$

同理可证右边不等式.

35. 令 $F(x) = \left(\int_a^x f(t)g(t)dt \right)^2 - \int_a^x f^2(t)dt \int_a^x g^2(t)dt$, 则

$$F(a) = 0,$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2f(x)g(x) \int_a^x f(t)g(t)dt - f^2(x) \int_a^x g^2(t)dt - g^2(x) \int_a^x f^2(t)dt \\ &= \int_a^x [2f(x)g(x)f(t)g(t) - f^2(x)g^2(t) - g^2(x)f^2(t)]dt \\ &= - \int_a^x [f(x)g(t) - f(t)g(x)]^2 dt \leq 0. \end{aligned}$$

推得 $F(x)$ 是递减的 $\Rightarrow F(x) \leq 0$, 即 $F(b) \leq 0$, 所以有

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

36. 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt \cdot \int_a^x \frac{1}{f(t)}dt - (x-a)^2$, 则

$$F(a) = 0,$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= f(x) \int_a^x \frac{1}{f(t)}dt + \frac{1}{f(x)} \int_a^x f(t)dt - 2(x-a) \\ &= \int_a^x \left(\frac{f(x)}{f(t)} + \frac{f(t)}{f(x)} - 2 \right) dt = \int_a^x \frac{(f(x) - f(t))^2}{f(x)f(t)} dt \geq 0. \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(x) \nearrow \Rightarrow F(x) \geq F(a) = 0$, 即 $F(b) \geq 0$, 从而有

$$\int_a^b f(t)dt \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \geq (b-a)^2.$$

$$37. \text{ 令 } F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t)dt, \text{ 则}$$

$$F(0) = 0,$$

$$F'(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x) \right).$$

$$\text{再令 } G(x) = 2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x), \text{ 则}$$

$$G(0) = 0,$$

$$G'(x) = 2f(x)(1 - f'(x)).$$

由于 $0 < f'(x) \leq 1$, 且 $f(x) > 0$, 所以 $G(x) \geq 0, \Rightarrow F(x) \geq 0 \Rightarrow F(1) = 0$.

即

$$\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x)dx.$$

$$38. \text{ 令 } F(x) = x \int_0^x f(t)g(t)dt - \int_0^x f(t)dt \int_0^x g(t)dt.$$

则 $F(0) = 0$,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x f(t)g(t)dt + xf(x)g(x) - f(x) \int_0^x g(t)dt - g(x) \int_0^x f(t)dt \\ &= \int_0^x [f(t)g(t) + f(x)g(x) - f(x)g(t) - f(t)g(x)]dt \\ &= \int_0^x [f(t) - f(x)][g(t) - g(x)]dt \quad (x \in [0, 1]). \end{aligned}$$

因 $f(x), g(x)$ 有相同的单调性, 所以 $f(t) - f(x)$ 与 $g(t) - g(x)$ 同号. 从而知

$$[f(t) - f(x)][g(t) - g(x)] \geq 0 \Rightarrow F'(x) \geq 0 \Rightarrow F(x) \geq 0 \Rightarrow F(1) \geq 0,$$

即

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx.$$

$$39. \text{ 令 } F(x) = \int_0^x dt \int_0^x f^2(t)dt - \left(\int_0^x f'(t)dt \right)^2, \quad (*)$$

则

$$F(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x f^2(t)dt + f^2(x) \int_0^x dt - 2f'(x) \int_0^x f'(t)dt \\ &= \int_0^x [f^2(t) + f^2(x) - 2f'(x)f'(t)]dt = \int_0^x [f(t) - f(x)]^2 dt \geq 0. \end{aligned}$$

$(x \in [0, 1]) \Rightarrow F(x) \geq 0, \Rightarrow F(1) \geq 0$. 即

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq \left(\int_0^1 f'(t)dt \right)^2 = [f(1) - f(0)]^2 = 1.$$

* 处的思路: 将不等式写成 35 题的形式, 即要证的是

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f^2(x)dx \geq \left(\int_0^1 1 \cdot f'(x)dx \right)^2.$$

即上限 1 写为 x .

40. 利用 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ($a>0, b>0$), 把要证的不等式写为

$$2\sqrt{\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx} \cdot Mm \leq (M+m)(b-a).$$

只要证

$$\int_a^b f(x)dx + Mm \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \leq (M+m)(b-a) = \int_a^b (M+m)dx,$$

即

$$\begin{aligned} & \int_a^b \left[f(x) + Mm \frac{1}{f(x)} - (M+m) \right] dx \leq 0, \\ & \int_a^b \frac{f^2(x) + Mm - (M+m)f(x)}{f(x)} dx \leq 0, \\ & \int_a^b \frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)} dx \leq 0. \end{aligned} \quad (1)$$

因为 $(f(x)-m)(f(x)-M) \leq 0$, 所以(1)式成立, 从而知

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} (b-a)^2.$$

$$\begin{aligned} 41. \quad & \int_0^1 f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x)dx \\ & = (1-\lambda) \int_0^1 f(x)dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x)dx \\ & = \lambda(1-\lambda)f(\xi_1) - \lambda(1-\lambda)f(\xi_2) = \lambda(1-\lambda)(f(\xi_1) - f(\xi_2)). \end{aligned}$$

其中 $\xi_1 \in [0, \lambda]$, $\xi_2 \in [\lambda, 1]$. 因 $f(x) \searrow$, 故有 $f(\xi_1) > f(\xi_2)$. 即

$$\int_0^1 f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx \geq 0,$$

即

$$\int_0^1 f(x)dx \geq \lambda \int_0^1 f(x)dx.$$

$$\begin{aligned} 42. \quad & \int_a^b |f(x)|dx = \int_a^b \left| f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| dx \\ & = \int_a^b |f'(\xi)| \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx \leq M \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx \\ & = M \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{a+b}{2} - x \right) dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = \frac{M}{4} (b-a)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43. \quad & \left| \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \right| \\ & = \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right) dx \right| \leq M \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 44. \quad & \int_a^b |f(x)|dx = \int_a^b |f(x) + f(a) - f(a)|dx \\ & \leq \int_a^b |f(a)|dx + \int_a^b |f(x) - f(a)|dx = (b-a)|f(a)| + \int_a^b |x-a|dx \\ & = (b-a)|f(a)| + \int_a^b (x-a)dx = (b-a)|f(a)| + \frac{1}{2}(b-a)^2. \end{aligned}$$

45. 取 $x_0 = [a, b]$, 使 $|f(x_0)|$ 为 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的最小值, 则

$$f(x) = \int_{x_0}^x f'(t)dt - f(x_0),$$

$$\begin{aligned}
 |f(x)| &= \left| \int_{x_0}^x f'(t) dt - f(x_0) \right| \leq \int_a^b |f'(t)| dt + |f(x_0)| \\
 &= \int_a^b |f'(t)| dt + \int_a^b |f(x_0)| dt \leq \int_a^b |f'(t)| + \int_a^b |f(x)| dx \\
 &= \int_a^b (|f'(x)| + |f(x)|) dx.
 \end{aligned}$$

46. 将 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 处展为一阶泰勒公式.

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

其中 η 在 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间, 两边积分

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b \frac{f''(\eta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

因为 $f''(x)$ 连续, 所以 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大, 最小值 M, m . 即

$$m \leq f''(x) \leq M,$$

$$\int_a^b \frac{m}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq \int_a^b \frac{f''(\eta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq \frac{M}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx,$$

$$m \leq \frac{\int_a^b \frac{f''(\eta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx}{\frac{1}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx} \leq M.$$

令 $\mu = \frac{\int_a^b \frac{f''(\eta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx}{\frac{1}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx}$, 因为 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = \mu$. 即

$$\frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

又 $\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}(b-a)^3$. 所以

$$\frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{24} f''(\xi) (b-a)^3,$$

即

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24} f''(\xi) (b-a)^3.$$

47. 令

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

故 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 又 $F(1) = 0$.

由罗尔定理知在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$. 而

$$F'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t) dt}{x^2} \quad x \in (0, 1).$$

得

$$\int_0^{\xi} f(t) dt = \xi f(\xi).$$

48. 不妨设 $f(x)$ 不恒为 0, 又在 $(0, \pi)$ 内 $\sin x > 0$ 及 $\int_0^{\pi} f(x) \sin x dx = 0$, 可知 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内必定变号, 否则不可能有 $\int_0^{\pi} f(x) \sin x dx = 0$, 考虑到 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的连续性, 则在 $(0, \pi)$ 内至少存在一点 a , 使 $f(a) = 0$, 假定 a 是 $f(x)$ 唯一零点, 且不妨假定 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内为正, 在 (a, π) 内为负, 则 $f(x) \sin(x-a)$ 在 $(0, a)$ 内为负, 而 $f(x) \sin(x-a)$ 在 (a, π) 内也为负. 从而知 $f(x) \sin(x-a)$ 在 $[0, \pi]$ 上积分不等于 0. 即

$$\int_0^{\pi} f(x) \sin(x-a) dx \neq 0, \quad (1)$$

另一方面

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) \sin(x-a) dx &= \int_0^{\pi} f(x) (\sin x \cos a - \cos x \sin a) dx \\ &= \cos a \int_0^{\pi} f(x) \sin x dx - \sin a \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0. \end{aligned}$$

(1) 与 (2) 矛盾. 由此知 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点, 由罗尔定理知在 $(0, \pi)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

49. 分析 将结论中 ξ 写成 x , 化简后得

$$xf'(x) + f(x) - xf(x) = 0.$$

两端乘 e^{-x} ,

$$xf'(x)e^{-x} + f(x)e^{-x} - xf(x)e^{-x} = 0.$$

找一个函数 $F(x)$, 使 $F'(x) = xf'(x)e^{-x} + f(x)e^{-x} - xf(x)e^{-x}$. 易得

$$F(x) = xe^{-x}f(x).$$

证 令 $F(x) = xe^{-x}f(x)$. 则

$$F(1) = e^{-1}f(1) = e^{-1} \int_0^{\frac{1}{k}} kxe^{1-x}f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{k}} kxe^{-x}f(x)dx,$$

由积分中值定理得

$$F(1) = \eta e^{-\eta} \cdot f(\eta), \quad \eta \in \left[0, \frac{1}{k}\right] \subset [0, 1).$$

又 $F(\eta) = \eta e^{-\eta}f(\eta) \Rightarrow F(1) = F(\eta)$. 根据罗尔定理, $F'(\xi) = 0$.

即得

$$\xi f'(\xi) + f(\xi) - \xi f(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)f(\xi).$$

第四章 微分方程习题解答

一、填空题

1. $(1+x^2)y' = \arctan x,$

$$y' = \frac{\arctan x}{1+x^2},$$

$$y = \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan^2 x + c.$$

由 $y(0)=0$, 定出 $c=0$. 所以特解为 $y = \frac{1}{2} \arctan^2 x$.

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x-y}$, 则

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{2y}x = -\frac{1}{2}, \quad P(y) = -\frac{1}{2y}, \quad Q(y) = -\frac{1}{2},$$

$$x(y) = e^{-\int P(y)dy} \left(\int Q(y)e^{\int P(y)dy} dy + c \right) = \sqrt{y} (c - \sqrt{y}).$$

3. $x \frac{dy}{dx} = y(\ln y - \ln x).$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则

$$y' = u + xu', \quad u + xu' = u \ln u, \quad \frac{du}{u(\ln u - 1)} = dx,$$

$$\ln(\ln u - 1) = x + c_1.$$

通解 $\ln \frac{y}{x} = ce^x + 1$.

4. $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0,$

$$X(x, y) = 3x^2 + 6xy^2, \quad Y = 6x^2y + 4y^3.$$

则 $\frac{\partial X}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial Y}{\partial x}$ 是全微分方程, 选 $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

$$\int_0^x X(x, 0)dx + \int_0^y Y(x, y)dy = c.$$

通解为 $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = c$.

5. $(1+x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2,$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{1+x^2}y = \frac{4x^2}{1+x^2},$$

$$P(x) = \frac{2x}{1+x^2}, \quad Q(x) = \frac{4x^2}{1+x^2}.$$

通解为

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + c \right) = e^{-\int \frac{2x}{1+x^2} dx} \left(\int \frac{4x^2}{1+x^2} e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} dx + c \right)$$

$$= \frac{1}{1+x^2} \left(\frac{4}{3} x^3 + c \right).$$

6. $xy' + y - e^x = 0$, 则 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}e^x$. 其通解

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{1}{x} e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = \frac{1}{x} (e^x + c).$$

由 $y(1) = e$ 定出 $c = 0$, 得特解 $y(x) = \frac{1}{x} e^x$.

7. $(x+y) \frac{dy}{dx} + y + 1 = 0.$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{1+y} x = -\frac{y}{1+y}.$$

则通解

$$x(y) = e^{-\int \frac{dy}{1+y}} \left(\int \frac{-y}{1+y} e^{\int \frac{1}{1+y} dy} dy + c \right) = \frac{1}{1+y} \left(c - \frac{1}{2} y^2 \right).$$

8. $y' - 3xy = xy^2$, 这贝努利方程

$$\frac{y'}{y^2} - \frac{3x}{y} = x.$$

令 $u(x) = \frac{1}{y}$, 则 $u' = -\frac{1}{y^2} y'$. 方程变为 $-u' - 3xu = x$.

$$u(x) = e^{-\int 3x dx} \left(\int -xe^{3x} dx + c \right) = e^{-\frac{3}{2}x^2} \left(-\frac{1}{3} e^{\frac{3}{2}x^2} + c \right).$$

原方程通解

$$\frac{1}{y(x)} = e^{-\frac{3}{2}x^2} (3e^{\frac{3}{2}x^2} + c).$$

9. $xy' + y - y^2 \ln x = 0$ 是贝努利方程. 令 $u = \frac{1}{y}$, 则 $u' = -\frac{1}{y^2} y'$. 原方程变为

$$-xu' + u = \ln x.$$

$$u(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{-\ln x}{x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = x \left(-\int \frac{\ln x}{x^2} dx + c \right) \\ = \ln x + 1 + cx.$$

原方程的通解

$$\frac{1}{y(x)} = \ln x + 1 + cx.$$

10.

$$yy'' - (y')^2 + (y')^3 = 0.$$

方程不显含 x , 令 $p(y) = y'$, 则 $p'p = y''$. 代入方程得

$$yp' = p - p^2 \quad \text{或} \quad p = 0.$$

$p=0$ 舍去, 因为它不满足初始条件

$$\frac{dp}{p - p^2} = \frac{1}{y} dy,$$

$$\ln \frac{p}{1-p} = \ln y + \ln c_1, \quad \frac{p}{1-p} = c_1 y.$$

由 $y(0) = 1, y'(0) = -1$. 代入, 得

$$c_1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow (2-y)y' = -y,$$

解得

$$\ln \frac{1}{y^2} + y = x + c_2.$$

由 $y(0)=1$, 代入得 $c_2=1$, 所以通解为

$$y - \ln y^2 = x + 1.$$

11.

$$xy'' = y' + x^2.$$

令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$ 代入方程得

$$xp' = p + x^2.$$

$$p(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x e^{-\int \frac{1}{x} dx} + c_1 \right) = x(x + c_1).$$

通解

$$y = \int x(x + c_1) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}c_1x^2 + c_2.$$

12.

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

其特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 根为 $r=1, r=2$. 则方程的通解

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}.$$

$$13. \quad y'' + y' + y = 0 \text{ 的通解为 } y = e^{-\frac{1}{2}x} \left(c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

$$14. \quad 4 \frac{dx^2}{dt^2} - 20 \frac{dx}{dt} + 25x = 0 \text{ 的通解为}$$

$$x = (c_1 + c_2 t) e^{\frac{5}{2}t}.$$

15.

$$y'' + y = x^2.$$

对应齐次方程的通解为 $c_1 \cos x + c_2 \sin x$.设非齐次方程的特解为 $y = ax^2 + bx + c$. 则 $y' = 2ax + b, y'' = 2a$, 代入方程得 $y = x^2 - 2$.则原方程的通解 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^2 - 2$.

$$16. \text{ 设特解为 } y = ax + b, \text{ 则 } y' = a, y'' = 0, \text{ 代入得特解为 } y = x + 4.$$

$$17. \text{ 特征方程为 } 2r^2 + 5r = 0, r=0 \text{ 是其单根. 所以设特解为 } y = x(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx, \text{ 则 } y' = 3ax^2 + 2bx + c, y'' = 6ax + 2b.$$

$$\text{代入 } 2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1, \text{ 得 } a = \frac{1}{3}, b = -\frac{3}{5}, c = \frac{7}{25}, \text{ 故特解}$$

$$y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^2 + \frac{7}{25}x,$$

其通解为

$$(c_1 + c_2 e^{-\frac{5}{2}x}) + \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^2 + \frac{7}{25}x.$$

$$18. \text{ 特征方程 } r^2 + 3r + 2 = 0 \text{ 的一个单根是 } -1. \text{ 所以设非齐次方程的特解为}$$

$$y = x(ax + b)e^{-x} = (ax^2 + bx)e^{-x},$$

则

$$y' = -(ax^2 + bx)e^{-x} + (2ax + b)e^{-x},$$

$$y'' = (ax^2 + bx)e^{-x} - 2(2ax + b)e^{-x} + 2ae^{-x}.$$

代入方程得

$$2ax + b + 2a = 3x \Rightarrow a = \frac{3}{2}, b = -3.$$

特解为

$$y = \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x \right) e^{-x}.$$

通解为 $c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \left(\frac{3}{2} x^2 - 3x \right) e^{-x}$.

19. 将方程写为 $y'' + y = x e^{ix}$.

(1) 特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的一个单根为 i , 所以设非齐次方程的特解为

$$y = (ax^2 + bx) e^{ix},$$

则

$$y' = (2ax + b) e^{ix} + i(ax^2 + bx) e^{ix},$$

$$y'' = -(ax^2 + bx) e^{ix} + 2i(2ax + b) e^{ix} + 2ae^{ix}.$$

代入方程 $y'' + y = x e^{ix}$, 得

$$4aix + 2bi + 2a = x \Rightarrow a = -\frac{1}{4}i, b = \frac{1}{4}.$$

所以(1)特解 $\left(-\frac{i}{4} x^2 + \frac{1}{4} x \right) e^{ix}$, 原方程的特解为

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \left[\left(-\frac{i}{4} x^2 + \frac{1}{4} x \right) e^{ix} \right] &= \operatorname{Im} \left[\left(-\frac{i}{4} x^2 + \frac{1}{4} x \right) (\cos x + i \sin x) \right] \\ &= \frac{1}{4} x \sin x - \frac{1}{4} x^2 \cos x. \end{aligned}$$

原方程通解为

$$c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{4} x \sin x - \frac{1}{4} x^2 \cos x.$$

20. 特征方程: $r^3 - 3r - 2 = 0 \Rightarrow (r-2)(r^2 + 2r + 1) = 0$.

$r_1 = 2, r_2 = -1, r_3 = -1$. 所以设非齐次方程的特解为

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

则

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c,$$

$$y'' = 6ax + 2b,$$

$$y''' = 6a.$$

代入 $y''' - 3y' - 2y = -8x^3$, 得 $a = 4, b = -18, c = 54, d = -69$.

其非齐次方程的一个特解为 $4x^3 - 18x^2 + 54x - 69$. 原方程的通解

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x} + 4x^3 - 18x^2 + 54x - 69.$$

21. 特征方程 $r^4 - 2r^3 + r^2 = 0$. 其根为 $r_{1,2} = 0, r_{3,4} = 1$. 其中 0 是二重根, 所以设非齐次方程的特解为

$$y = ax^3 + bx^2,$$

则

$$y' = 3ax^2 + 2bx,$$

$$y'' = 6ax + 2b,$$

$$y''' = 6a,$$

$$y^{(4)} = 0.$$

代入 $y^{(4)} - 2y''' + y'' = x$, 得 $a = \frac{1}{6}, b = 1$. 非齐次方程的特解为 $\frac{1}{6} x^3 + x^2$. 通解为

$$y = c_1 + c_2 x + (c_3 + c_4 x) e^x + \frac{1}{6} x^3 + x^2.$$

二、选择题

1. 选(D). 齐次方程的通解 $c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 自由项为 $x \cos x$, 所以设特解形式为

$$(ax^2 + bx)\cos x + (cx^2 + dx)\sin x.$$

2. 选(C). 将方程写为

$$y' + \frac{b(x)}{a(x)}y = \frac{c(x)}{a(x)}.$$

所以通解为

$$y = e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \left(\int \frac{c(x)}{a(x)} e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} dx + c \right).$$

3. 选(A).

$$\text{令 } y(x) = e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(x) dx} dt + y_0 \right). \quad (1)$$

当 $x = x_0$ 代入时, 得 $y = y_0$. 即初始条件满足, 又

$$y'(x) = -P(x) \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(x) dx} + y_0 \right) e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} + e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(t) dt}. \quad (2)$$

将(1), (2)代入 $y' + P(x)y = Q(x)$ 中方程变为恒等, 所以选(A).

4. 选(A).

特征方程为 $r^4 - 1 = 0$, 即 $(r^2 + 1)(r - 1)(r + 1) = 0$, 其根为 $1, -1, \pm i$. 所以通解为

$$c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x.$$

5. 选(A).

$$X = 1 + y, \quad Y = x + y, \quad \frac{\partial X}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Y}{\partial x}.$$

所以是全微分方程.

又, 方程可写为

$$(1 + y) \frac{dx}{dy} + x + y = 0.$$

所以又是一阶线性方程.

6. 选(C).

$$c_1 y_1 + (c_2 - c_1) y_2 + (1 - c_2) y_3 = c_1 (y_1 - y_2) + c_2 (y_2 - y_3) + y_3.$$

因为 $y_1 - y_2, y_2 - y_3$ 是对应齐次方程的解, 且线性无关. 所以是通解.

7. 选(A).

$$f''(x) + g(x)f'(x) + xf(x) = e^x - 1.$$

$$\Rightarrow f''(0) = 0.$$

$$f'''(x) + g(x)f''(x) + g'(x)f'(x) + f(x) + xf'(x) = e^x.$$

$$\Rightarrow f'''(0) = 0.$$

$$f^{(4)}(x) + g''(x)f'(x) + 2g'(x)f''(x) + g(x)f'''(x) + xf''(x) + 2f'(x) = e^x.$$

$$\Rightarrow f^{(4)}(0) = 1.$$

从而知 $f(0) = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值.

8. 选(B).

i 应是特征方程 $a_0 r^2 + a_1 r + a_2 = 0$ 的根, 即

$$-a_0 + ia_1 + a_2 = 0.$$

$$\Rightarrow a_1 = 0 \text{ 及 } a_2 - a_0 = 0. \text{ 选(B).}$$

9. 选(A).

根据线性方程解的结构原理, 如果 y_2 是齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解, 则 cy_2 也是它的解, 如果 y_1 是非齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, 则 $y_1 + cy_2$ 也是非齐次方程的解. 取 $c = -1$, 则 $y_1 - y_2$ 是非齐次方程的解.

10. 选(B).

如果 $y_1(x)$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 则 $cy_1(x)$ 是其通解, 如果 $y_2(x)$ 是 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 根据线性方程解的结构知 $y_2(x) + c_1y_1(x)$ 是其通解.

11. 选(B).

令 $p(x) = y'$, 则 $y'' = p'$. 方程变为

$$p' + p = f(x).$$

$$p = e^{-\int dx} \left(\int f(x)e^{\int dx} dx + c_1 \right) = e^{-x} \left(\int f(x)e^x dx + c_1 \right),$$

$$y = \int e^{-x} \left(\int f(x)e^x dx + c_1 \right) dx + c_2 = \int e^{-x} \left(\int f(x)e^x dx \right) dx - c_1 e^{-x} + c_2.$$

将 $-c_1$ 仍写为 c_1 , 得

$$y = \int e^{-x} \left(\int f(x)e^x dx \right) dx + c_1 e^{-x} + c_2.$$

12. 选(A).

特征方程为 $r^2 + a_1 r + a_2 = 0$, 其根为 $\frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$.

由 $e^x \cos x, e^x \sin x$ 是方程的两个解, 可知

$$\frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} = 1 \pm i.$$

由此得 $a_1 = -2, a_2 = 2$, 这样得

$$f(x) = y'' - 2y' + 2y.$$

再让 $y = x^2$ 代入, 得

$$f(x) = 2 - 4x + 2x^2.$$

选(A).

13. 选(B).

将 $-\cos x$ 及 $(\sin x - \cos x)$ 代入 $y' \sin x + yp(x) = f(x)$ 得

$$\begin{cases} \sin^2 x - \cos x p(x) = f(x), \\ (\cos x + \sin x) \sin x + (\sin x - \cos x) p(x) = f(x). \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

(1), (2) 联立, 解得 $p(x) = -\cos x, f(x) = 1$.

14. 选(C).

$y(0) = 0, z(0) = 0$, 所以两条曲线 $y = y(x), z = z(x)$ 相交于 $(0, 0)$. 又 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = z(0) = 0$,

$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0} = 0$, 所以该两条曲线相切.

$$\text{又 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0} = 0, \text{ 而 } \left. \frac{d^2 z}{dx^2} \right|_{x=0} = (1 + f(x)e^x + f'(x)e^x) \Big|_{x=0} = 1.$$

从而对 $z = z(x)$ 讲 $x = 0$ 是极小值点, 而对 $y = y(x)$ 讲 $x = 0$ 不一定是极值点. 所以选

(C).

三、一般题

$$1. \quad y' + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2},$$

$$y' = -2 \sin \frac{y}{2} \cos \frac{x}{2},$$

$$\frac{dy}{2 \sin \frac{y}{2}} = -\cos \frac{x}{2},$$

$$-\ln \left(\csc \frac{y}{2} + \cot \frac{y}{2} \right) = -2 \sin \frac{x}{2} + c.$$

$$2. \quad xy' - y \ln y = x^2 y.$$

令 $u = \ln y$, 则

$$u' = \frac{1}{y} y', \quad xu' - u = x^2,$$

$$u = e^{\int x dx} \left(\int x e^{-\int x dx} dx + c \right) = x(x + c).$$

所以通解

$$\ln y = x^2 + cx, \quad y = e^{cx} \cdot e^{x^2}.$$

$$3. \quad y' + \frac{e^x}{1+e^x} y = 1,$$

$$y = e^{-\int \frac{e^x}{1+e^x} dx} \left(\int e^{\frac{e^x}{1+e^x}} dx + c \right) = \frac{1}{1+e^x} \left(\int (1+e^x) dx + c \right) \\ = \frac{1}{1+e^x} (x + e^x + c).$$

$$4. \quad y' = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}, \quad x' = x \cos y + \sin 2y,$$

$$x(y) = e^{\int \cos y dy} \left(\int \sin 2y e^{-\int \cos y dy} dy + c \right) = e^{\sin y} \left(\int 2 \sin y \cos y e^{-\sin y} dy + c \right) \\ = c e^{\sin y} - 2 - 2 \sin y.$$

$$5. \quad (x \tan y + \sin 2y) \frac{dy}{dx} = 1, \quad (x \tan y + \sin 2y) = \frac{dx}{dy},$$

$$x(y) = e^{\int \tan y dy} \left(\int \sin 2y e^{-\int \tan y dy} dy + c \right) = \frac{1}{\cos y} \left(\int 2 \sin y \cos^2 y dy + c \right) \\ = \frac{c}{\cos y} - \frac{2}{3} \cos^2 y.$$

6. ① 当 $x=x_0$ 代入时, $y=y_0$ 满足初始条件, 又

$$y' = e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} (-P(x)) \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{x_0}^t P(t) dt} dt + y_0 \right) + Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(t) dt} \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}.$$

代入 $y' + P(x)y = Q(x)$ 中恒等. (1) 证毕.

② 利用①得,

$$|y(x)| = \left| e^{-\int_0^x P(t) dt} \left(\int_0^x Q(t) e^{\int_0^t P(t) dt} dt \right) \right| \\ \leq e^{-ax} \left| \int_0^x M e^{at} dt \right| = \frac{M}{a} (1 - e^{-ax}).$$

$$7. \quad y' = \frac{2x+y+1}{2x+3y}. \quad (1)$$

$$\text{令} \begin{cases} 2x+y+1=0, \\ 2x+3y=0. \end{cases}$$

解得 $x = -\frac{3}{4}, y = \frac{1}{2}$. 再令 $x = X - \frac{3}{4}, y = Y + \frac{1}{2}$, 则 $\frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx}$, 代入(1)得

$$\frac{dY}{dX} = \frac{2X+Y}{2X+3Y} = \frac{2 + \frac{Y}{X}}{2 + 3\frac{Y}{X}}. \quad (2)$$

令 $\frac{Y}{X} = u$, 则 $Y = Xu, Y' = u + Xu'$, 代入(2)

$$\frac{(2+3u)du}{(2-3u)(1+u)} = \frac{dX}{X}.$$

解得 $(2x-3y+3)^4 \left(x+y+\frac{1}{4} \right) = c$.

$$8. \quad y' = \frac{y-x+1}{y-x+5}.$$

令 $u = y - x$, 则 $u' = y' - 1$. 代入上式得

$$u' = -\frac{4}{u+5}.$$

解得 $\frac{(y-x)^2}{2} + 5(y-x) = -4x + c$.

$$9. \quad \begin{aligned} y' &= \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}, \\ 2yy' &= \frac{y^2}{x} + x^2, \end{aligned} \quad (1)$$

令 $y^2 = u$, 则 $2yy' = u'$, 代入(1)得

$$u' - \frac{u}{x} = x^2,$$

$$u = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x^2 e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = x \left(\frac{1}{2} x^2 + c \right).$$

所以通解 $y^2 = \frac{1}{2} x^3 + cx$.

$$10. \quad \frac{dy}{dx} = \cos(x-y).$$

令 $u = x - y$, 则 $u' = 1 - y'$. 代入上式

$$\frac{du}{1 - \cos u} = dx.$$

解得 $\cot \frac{x-y}{2} = c - x$.

$$11. \quad (x+y)^2 dy - dx = 0.$$

令 $x+y = u$, 则 $dx+dy = du$ 代入上式

$$\frac{u^2 du}{1+u^2} = dx.$$

解得 $x+y+\arctan(x+y) = x+c$.

$$12. \quad y' = \frac{(1+y)^2}{x(1+y)-x^2}.$$

令 $u=1+y$, 则 $u'=y'$, 上式变为

$$u' = \frac{u^2}{xu - x^2}. \quad (1)$$

为齐次方程. 再令 $\frac{u}{x}=v$, 则 $u'=xv'+v$ 代入(1)得

$$xv' = \frac{v}{v-1}.$$

解得 $\frac{1+y}{x} - \ln \frac{1+y}{x} = \ln cx$.

$$13. \quad xy' - 4y = x^2 \sqrt{y} \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{y}} y' - 4 \sqrt{y} = x^2. \quad (1)$$

是贝努利方程, 令 $u = \sqrt{y}$, 则 $u' = \frac{1}{2\sqrt{y}} y'$ 代入(1)得

$$2xu' - 4u = x^2,$$

$$u = e^{2\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{1}{2} x e^{-2\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = \frac{1}{2} x^2 \ln x + cx^2.$$

通解 $\sqrt{y} = \frac{1}{2} x^2 \ln x + cx^2$.

$$14. \quad xy'' + y' = \ln x.$$

不显含 y , 令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$ 代入上式

$$xp' + p = \ln x,$$

$$p(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\ln x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} + c_1 \right) = \frac{1}{x} (x \ln x - x + c)$$

$$= \ln x - 1 + \frac{c_1}{x}.$$

通解为 $y = \int \left(\ln x - 1 + \frac{c_1}{x} \right) dx = x \ln x - 2x + c_1 \ln x + c_2$.

$$15. \quad 2y'' = 3y^2.$$

不显含 x , 令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p'p$. 代入上式得

$$2pp' = 3y^2.$$

解得 $p^2 = y^3 + c_1$, 即 $y'^2 = y^3 + c_1$.

由 $y(2)=1, y'(2)=-1$. 定出 $c_1=0$, 得

$$y' = \pm y^{\frac{3}{2}},$$

$$-\frac{2}{\sqrt{y}} = \pm x + c_2 \Rightarrow \frac{4}{y} = (x + c_2)^2.$$

由 $y(2)=1$, 定出 $c_2=0$ 或 -4 特解为

$$\frac{4}{y} = (x-4)^2 \quad \text{或} \quad \frac{4}{y} = x^2.$$

$\frac{4}{y} = (x-4)^2$ 不合题意, 所以特解为 $x^2 y = 4$.

$$16. \quad yy'' = 2y'^2.$$

不显含 x , 令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = pp'(y)$ 代入上式得

$$ypp' = 2p^2.$$

解得

$$p=0 \quad \text{或} \quad yp'=2p,$$

$$y=c \quad \text{或} \quad y'=c_1y^2.$$

解得

$$y=c \quad \text{或} \quad -\frac{1}{y}=c_1x+c_2.$$

17.

$$y'''=(y'')^3.$$

令 $y''=p(x)$, 则 $y'''=p'$, 代入上式得 $p'=p^3$.

$$p=\pm \frac{1}{\sqrt{c_1-2x}}, \quad y''=\pm \frac{1}{\sqrt{c_1-2x}},$$

$$y=\pm \frac{1}{3}(c_1-2x)^{\frac{3}{2}}+c_2x+c_3.$$

18. 特征方程 $r^2-7r+12=0$ 根为 3, 4, 所以方程的通解为 $y=c_1e^{3x}+c_2e^{4x}$.19. 特征方程 $r^2+4y'+5=0$. 其根为

$$r_{1,2}=\frac{-4\pm\sqrt{16-20}}{2}=-2\pm i.$$

所以原方程的通解为

$$y=e^{-2x}(c_1\cos x+c_2\sin x).$$

20. 特征方程 $r^3+8r^2+16r=0$. 根为 0, -4(重根)

所以原方程的通解为

$$y=c_1+(c_2+c_3x)e^{-4x}.$$

21. 特征方程 $r^3-3r^2+3r-1=0$, 三重根 1. 通解为

$$y=(c_1+c_2x+c_3x^2)e^x.$$

22. 特征方程 $r^4-1=0$, 根为 1, -1, $\pm i$. 通解为

$$y=c_1e^x+c_2e^{-x}+c_3\cos x+c_4\sin x.$$

23.

$$x^2y''+3xy'+y=0.$$

(1)

是欧拉方程. 令 $x=e^t$, 则 $t=\ln x$, $\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}$.

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}, \quad y''=\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2}.$$

代入(1)得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=0,$$

其通解 $y=(c_1+c_2t)e^{-t}=\frac{1}{x}(c_1+c_2\ln x)$.

24.

$$x^2y''-xy'+y=2x.$$

(1)

今 $x=e^t$, 则

$$t=\ln x, \quad \frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}, \quad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}, \quad y''=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right).$$

代入(1)得

$$\frac{d^2y}{dt^2}-2\frac{dy}{dt}+y=2e^t. \quad (2)$$

特征方程 $r^2-2r+1=0$ 的二重根为 1. 设(2)的特解为

$$y=at^2e^t,$$

$$y'=(at^2+2at)e^t,$$

$$y'' = (at^2 + 4at + 2a)e^t.$$

代入(2)得 $a=1$, 所以(2)的特解为 t^2e^t . (2)的通解为

$$y(t) = (c_1 + c_2t)e^t + t^2e^t.$$

(1)的通解

$$y(x) = (c_1 + \ln x)x + x \ln^2 x.$$

25.

$$y'' - y' - 2y = (5 - 6x)e^{-x}. \quad (1)$$

-1 是特征方程 $r^2 - r - 2 = 0$ 的一个单根, 所以设(1)的特解为

$$y = (ax + bx^2)e^{-x},$$

则

$$y' = (2bx + a - ax - bx^2)e^{-x},$$

$$y'' = (2b - 2(a + 2bx) + ax + bx^2)e^{-x}.$$

代入(1), $a = -\frac{7}{3}$, $b = -1$. (1)的特解为 $-(x^2 + \frac{7}{3}x)e^{-x}$, 易知(1)的对应齐次方程的通解为 $c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$. 所以(1)的通解

$$y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x} - \left(x^2 + \frac{7}{3}x\right)e^{-x}.$$

26.

$$y'' - 4y' + 4y = 2\sin 2x. \quad (1)$$

将方程改写为

$$y'' - 4y' + 4y = 2e^{2ix}. \quad (2)$$

$2i$ 不是特征方程 $r^2 - 4r + 4 = 0$ 的根, 设(2)的特解为

$$y = ae^{2ix},$$

则

$$y' = 2aie^{2ix},$$

$$y'' = -4ae^{2ix}.$$

代入(2)得 $a = \frac{1}{4}i \Rightarrow y = \frac{1}{4}ie^{2ix}$. 取其虚部即为(1)的特解

$$\operatorname{Im} y = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{4}i(\cos 2x + i \sin 2x) \right) = \frac{1}{4} \cos 2x.$$

一般解为 $(c_1 + c_2x)e^{2x} + \frac{1}{4} \cos 2x$.

27.

$$y'' + y = x^2. \quad (1)$$

0 不是特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的根, 设特解

$$y = ax^2 + bx + c,$$

则

$$y' = 2ax + b,$$

$$y'' = 2a.$$

代入(1)得 $a=1, b=0, c=-2$. (1)的特解为 $y=x^2-2$.

(1)的通解为(易知(1)对应的齐次方程的通解为 $c_1 \cos x + c_2 \sin x$)

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^2 - 2.$$

28.

$$\begin{cases} 2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0, \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - x - y = 0. \end{cases} \quad (2)$$

(1), (2)解得

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - 2y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 3y. \end{cases} \quad (3)$$

(3)两边求导,得

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{dx}{dt} - 2\frac{dy}{dt}. \quad (4)$$

由(3)解得

$$y = -\frac{1}{2}\left(x + \frac{dx}{dt}\right). \quad (5)$$

代入(4)得

$$\frac{dy}{dt} = 2x - \frac{3}{2}\left(x + \frac{dx}{dt}\right) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\frac{dx}{dt}. \quad (6)$$

(7)代入(5)

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\frac{dx}{dt} - x. \quad (7)$$

易得(8)的通解

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^t.$$

代入(6)得

$$y(t) = -\left(c_1 + \frac{1}{2}c_2 + c_2 t\right)e^t. \quad (8)$$

29.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y + e^t, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y. \end{cases} \quad (1)$$

由(1)得

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt} + e^t. \quad (2)$$

及

$$y = \frac{1}{2}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right). \quad (3)$$

将(4)代入(2)得

$$\frac{dy}{dt} = 4x + \frac{3}{2}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right). \quad (4)$$

将(5)代入(3)得

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 5x = -2e^t.$$

解得

$$x(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-t} + \frac{1}{4}e^t.$$

代入(4)

$$y(t) = 2c_1 e^{5t} - c_2 e^{-t} - \frac{1}{2}e^t.$$

四、综合题

1. 初值问题

$$\begin{cases} x \frac{dy}{dx} - (2x^2 - 1)y = x^3, & (x \geq 1) \\ y(1) = y_1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad y &= e^{\int_1^x \frac{2t^2-1}{t} dt} \left(\int_1^x t^2 e^{-\int_1^t \frac{2u^2-1}{u} du} dt + y_1 \right) \\ &= \frac{e^{x^2-1}}{x} \left(e \int_1^x t^3 e^{-t^2} dt + y_1 \right) \\ &= \frac{e^{x^2}}{x} \left(-\frac{1}{2} x^2 e^{-x^2} + \frac{1}{2} e^{-1} - \frac{1}{2} e^{-x^2} + \frac{1}{2} e^{-1} + y_1 e^{-1} \right). \end{aligned}$$

② 取 $y_1 = -1$ 时, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{2}(x^2 + 1)}{x^2} = -\frac{1}{2}. \quad (1)$$

$$y'' + ay' - 6y = e^{2x}.$$

2. 特征方程为 $r^2 + ar - 6 = 0$, $r_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 24}}{2}$, 当 $a = 1$ 时, 其中一根为 2.

当 $a \neq 1$ 时, 设 (1) 的特解为

$$y = be^{2x}.$$

则 $y' = 2be^{2x}$, $y'' = 4be^{2x}$, 代入 (1) 得 $b = \frac{1}{2(a-1)}$.

(1) 的特解为 $y = \frac{1}{2(a-1)}e^{2x}$. 易知 (1) 的通解为

$$y = \frac{1}{2(a-1)e^{2x}} + c_1 e^{\frac{-a + \sqrt{a^2 + 24}}{2}x} + c_2 e^{\frac{-a - \sqrt{a^2 + 24}}{2}x}.$$

当 $a = 1$ 时, 2 是特征方程 $r^2 + r - 6 = 0$ 的单根, 设 (1) 的特解为 $y = bxe^{2x}$, 则 $y' = (2bx + b)e^{2x}$, $y'' = (4b + 4bx)e^{2x}$, 代入 (1) 得 $b = \frac{1}{5}$, (1) 的特解为 $y = \frac{1}{5}xe^{2x}$. 易知 (1) 通解为

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{5}xe^{2x}.$$

$$3. \quad y'' + y = x^2 + \cos x.$$

分为

$$y'' + y = x^2, \quad (1)$$

及

$$y'' + y = \cos x. \quad (2)$$

(1) 的通解为

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^2 - 2,$$

(2) 的通解为

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}x \sin x.$$

所以原方程的通解为

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}x \sin x + x^2 - 2.$$

$$4. \quad y'' + a^2 y = 8 \cos bx. \quad (1)$$

改写为

$$y'' + a^2 y = 8e^{bix}. \quad (2)$$

当 $b \neq a$ 时, bi 不是特征方程 $r^2 + a^2 = 0$ 的根. 设特解为 $y = ke^{bix}$.

则 $y' = bkie^{bix}$, $y'' = -b^2 ke^{bix}$. 代入(2)得 $k = \frac{8}{a^2 - b^2}$,

(2)的特解 $y = \frac{8}{a^2 - b^2} e^{bix}$. 取其实部

$$y = \frac{8}{a^2 - b^2} \cos bx.$$

为(1)的特解, 所以通解为

$$y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax + \frac{8}{a^2 - b^2} \cos bx.$$

当 $b = a$ 时, bi 是特征方程 $r^2 + a^2 = 0$ 的单根, 设(2)的特解为 $y = kxe^{bix}$.

则 $y' = (k + kbi)e^{bix}$, $y'' = (2kbi - kb^2x)e^{bix}$. 代入(2)得 $k = -\frac{4}{b}i$.

(2)的特解为 $y = -\frac{4}{b}ixe^{bix}$, 取其实部得(1)的特解 $y = \frac{4}{b}x \sin bx$, (1)的通解为

$$y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax + \frac{4}{a}x \sin ax.$$

$$5. \quad y'' + 2ay' + a^2 y = e^{bx}. \quad (1)$$

特征方程 $r^2 + 2ar + a^2 = 0$, 二重根 $r_{1,2} = -a$.

当 $b \neq -a$ 时, 设(1)的特解为 $y = ke^{bx}$, 代入(1)得 $k = \frac{1}{b^2 + 2ab + a^2}$, 易得(1)的通解为

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-ax} + \frac{1}{b^2 + 2ab + a^2} e^{bx}.$$

当 $b = -a$ 时, 设(1)的特解为 $y = kx^2e^{-ax}$, 代入(1)得 $k = \frac{1}{2}$, 易得(1)的通解为

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-ax} + \frac{1}{2}x^2e^{-ax}.$$

$$6. \quad y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1. \quad (1)$$

特征方程 $r^3 + 6r^2 + (9 + a^2)r = 0$, 其根为 $0, -3 \pm ai$.

设(1)的特解为 $y = kx$ 代入(1)得 $k = \frac{1}{9 + a^2}$.

所以易得其通解为:

当 $a \neq 0$ 时, $y = c_1 + e^{-3x}(c_2 \cos ax + c_3 \sin ax) + \frac{x}{9 + a^2}$.

当 $a = 0$ 时, $y = c_1 + (c_2 + c_3x)e^{-3x} + \frac{x}{9}$.

$$7. \quad y(x) = \int_0^x f(x-t) \sin t \, dt. \quad (1)$$

令 $u = x - t$, 则 $du = -dt$, 代入(1)得

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^x f(u) \sin(x-u) du \\ &= \sin x \int_0^x f(u) \cos u \, du - \cos x \int_0^x f(u) \sin u \, du. \end{aligned}$$

则

$$y'(x) = \cos x \int_0^x f(u) \cos u \, du + \sin x \int_0^x f(u) \sin u \, du,$$

$$y''(x) = -\sin x \int_0^x f(u) \cos u \, du + \cos x \int_0^x f(u) \sin u \, du + f(x).$$

代入 $y'' + y = f(x)$ 中, 恰好恒等.

8. 容易得方程的通解为

$$y = \begin{cases} c_1 e^{-3x} + c_2 e^x - \frac{1}{3}x - \frac{5}{9}, & x \geq 0, \\ c_3 e^{-3x} + c_4 e^x + \frac{1}{4}x e^x, & x < 0. \end{cases}$$

在 $x=0$ 处函数 y 应连续及可微, 又 y 要满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=1$. 得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 - \frac{5}{9} = c_3 + c_4, \\ -3c_1 + c_2 - \frac{1}{3} = -3c_3 + c_4 + \frac{1}{4}, \\ c_1 + c_2 - \frac{5}{9} = 0, \\ -3c_3 + c_4 + \frac{1}{4} = 1. \end{cases}$$

解得 $c_1 = -\frac{7}{36}, c_2 = \frac{3}{4}, c_3 = -\frac{3}{16}, c_4 = \frac{3}{16}$. 特解为

$$y = \begin{cases} \frac{3}{4}e^x - \frac{7}{36}e^{-3x} - \frac{1}{3}x - \frac{5}{9}, & x \geq 0 \\ \frac{3}{16}e^x - \frac{3}{16}e^{-3x} + \frac{1}{4}x e^x, & x < 0 \end{cases}$$

9. ① 由通解公式有

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int \sin x \, dx} \left(\int \varphi(x) e^{\cos x} e^{\int \sin x \, dx} \, dx + c \right) \\ &= e^{\cos x} \left(\int \varphi(x) \, dx + c \right) = e^{\cos x} (\Phi(x) + c). \end{aligned}$$

② 能否找到 c , 使 $y(x)$ 为 2π 周期函数.

$$\begin{aligned} y(x+2\pi) - y(x) &= e^{\cos(x+2\pi)} (\Phi(x+2\pi) + c) - e^{\cos x} (\Phi(x) + c) \\ &= e^{\cos x} (\Phi(x+2\pi) - \Phi(x)). \end{aligned}$$

由 $\Phi(x)$ 的定义知

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) \, dt, \text{ 且 } \int_0^{2\pi} \varphi(t) \, dt \neq 0.$$

所以

$$\Phi(x+2\pi) - \Phi(x) = \int_x^{x+2\pi} \varphi(t) \, dt = \int_0^{2\pi} \varphi(t) \, dt \neq 0.$$

从而知对于任何 $c, y(x+2\pi) \neq y(x)$, 所以不存在以 2π 为周期的解.

10. 通解公式

$$y(x) = e^{-kx} \left(\int f(x) e^{kx} \, dx + c_1 \right). \quad (1)$$

而 $\int f(x)e^{kx}dx = \int_0^x f(t)e^{kt}dt + c_2$, 代入(1)得

$$y(x) = e^{-kx} \left(\int_0^x f(t)e^{kt}dt + c \right) \quad (\text{此处将 } c_1 + c_2 = c)$$

$$\begin{aligned} y(x+w) - y(x) &= e^{-k(x+w)} \left(\int_0^{x+w} f(t)e^{kt}dt + c \right) - e^{-kx} \left(\int_0^x f(t)e^{kt}dt + c \right) \\ &= e^{-kx} \left[\int_0^{x+w} f(t)e^{k(t-w)}dt - \int_0^x f(t)e^{kt}dt + c(e^{-kw} - 1) \right]. \end{aligned} \quad (2)$$

令 $u = t - w$, 则

$$\int_0^{x+w} f(t)e^{k(t-w)}dt = \int_{-w}^x f(w+u)e^{ku}du = \int_{-w}^x f(u)e^{ku}du.$$

于是(2)为

$$y(x+w) - y(x) = e^{-kx} \left[\int_{-w}^0 f(t)e^{kt}dt + c(e^{-kw} - 1) \right]. \quad (3)$$

$$\text{取 } c = \frac{1}{1-e^{kw}} \int_{-w}^0 f(t)e^{kt}dt, \text{ 则}$$

$$y(x+w) - y(x) = 0.$$

即 $y(x)$ 是以 w 为周期函数, 且唯一.

11. 由 $xf''(x) + 3xf'[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 解得

$$f''(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2 \leq \frac{1 - e^{-x}}{x}. \quad (1)$$

当 $x \geq 0$ 时, 令 $F(x) = 1 - e^{-x} - x$, 则 $F(0) = 0, F'(x) = e^{-x} - 1 \leq 0, \Rightarrow F(x) \searrow \Rightarrow F(x) \leq F(0) = 0$.

$$\text{即 } 1 - e^{-x} - x \leq 0 \Rightarrow \frac{1 - e^{-x}}{x} \leq 1.$$

得到(1)为

$$f''(x) \leq 1 \quad (x \geq 0).$$

积分(从 0 到 x)

$$f'(x) - f'(0) \leq x.$$

再积(从 0 到 x)

$$f(x) - f(0) - f'(0)x \leq \frac{1}{2}x^2.$$

由条件 $f(0) = f'(0) = 0$. 从而得

$$f(x) \leq \frac{1}{2}x^2 \quad \left(A = \frac{1}{2} \right).$$

12. $(1 - c_1 - c_2)y_1(x) + c_1y_2(x) + c_2y_3(x)$

$$= y_1(x) + c_1(y_2(x) - y_1(x)) + c_2(y_3(x) - y_1(x)). \quad (1)$$

$y_2(x) - y_1(x), y_3(x) - y_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解. 由条件 $\frac{y_2(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_1(x)} \neq \text{常数}$, 知 $y_2(x) - y_1(x)$ 与 $y_3(x) - y_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 两个线性无关的解. 根据线性方程解的结构定理知(1)是 $y''(x) + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解.

13.

$$y_2(x) = cy_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx, \quad (1)$$

$$y_2'(x) = cy_1'(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx + c \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1(x)}. \quad (2)$$

$$y_2''(x) = cy_1''(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx + 2cy_1'(x) \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} - \frac{cp(x)e^{-\int p(x)dx}}{y_1(x)} - 2c \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} y'(x). \quad (3)$$

将(1),(2),(3)代入原方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 中, 左边得

$$y''(x) + p(x)y' + q(x)y = c(y_1''(x) + p(x)y_1'(x) + q(x)y_1(x)) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx = 0.$$

(因为 $y_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解).

从而知 $y_2(x) = cy_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$ 是原方程的解. 且 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关.

对于方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$, 已知 $y_1(x) = x$, 则

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx = x \int \frac{e^{\int \frac{2x}{1-x^2} dx}}{x^2} dx \\ &= x \int \frac{1}{x^2(1-x^2)} dx = \frac{1}{2} x \ln \frac{1+x}{1-x} - 1. \end{aligned}$$

一般解为

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 x + c_2 \left(\frac{1}{2} x \ln \frac{1+x}{1-x} + 1 \right).$$

$$14. \quad f(0+0) = f(0)f(0) \Rightarrow f(0)(f(0)-1) = 0.$$

得 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$, 又 $f(x+0) = f(x) \cdot f(0)$, 如果 $f(0)=0$. 则 $\forall x$ 都有 $f(x)=0$.

此时 $f(x)=0$ 问题解决. 如果 $f(0)=1$. 则

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= f(x)f'(0). \end{aligned}$$

即

$$f'(x) = f(x)f'(0). \quad (1)$$

由 $f(0)=1$ 可证 $f(x)$ 恒不为 0, 如若有一点 x_0 处为 0, 即 $f(x_0)=0$. 则对于 $\forall x$, 可写为 $x = x_0 + y$, 则 $f(x) = f(x_0)f(y) = 0 \Rightarrow f(x)$ 恒为 0. 这与 $f(0)=1$ 相矛盾. 于是(1)式可写为

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = f'(0).$$

从而得

$$f(x) = ce^{f'(0)x}.$$

$$\text{由 } f(0)=1 \Rightarrow f(x) = e^{f'(0)x}.$$

$$15. \quad y^{(4)} - a^2 y'' = 0.$$

的通解为

$$y = c_1 + c_2 x + c_3 e^{ax} + c_4 e^{-ax}.$$

将 y 展为三阶麦克劳林公式(皮亚诺余项)

$$y = y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + \frac{1}{6}y'''(0)x^3 + o(x^3).$$

由题设要求应有 $y(0)=0, y'(0)=0, y''(0)=0, \frac{1}{6}y'''(0)=1$. 从而得

$$\begin{cases} c_1 + c_3 + c_4 = 0, \\ c_2 + ac_3 - ac_4 = 0, \\ a^2c_3 + a^2c_4 = 0, \\ a^3c_3 - a^3c_4 = 6. \end{cases}$$

解得 $c_1=0, c_2=-\frac{6}{a^2}, c_3=\frac{3}{a^3}, c_4=-\frac{3}{a^3}$.

$$y = -\frac{6}{a^2}x + \frac{3}{a^3}x^2 - \frac{3}{a^3}x^3.$$

16.

$$\int_0^1 \min(x, y) f(y) dy = \lambda f(x), \quad (1)$$

$$\int_0^x \min(x, y) f(y) dy + \int_x^1 \min(x, y) f(y) dy = \lambda f(x),$$

$$\int_0^x y f(y) dy + \int_x^1 x f(y) dy = \lambda f(x). \quad (2)$$

$f(x)$ 可微. 两边求导

$$-\int_1^x f(y) dy = \lambda f'(x), \quad (3)$$

再求导数

$$\lambda f''(x) + f(x) = 0. \quad (4)$$

当 $\lambda=0$ 时, 由 (4) 知 $f(x)=0$. 不符合题意, 舍去, 仅考虑 $\lambda \neq 0$.

当 $\lambda < 0$ 时, 通解

$$f(x) = c_1 e^{\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}x}. \quad (5)$$

对 (2) 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow 0} \lambda f(x) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$. 对 (5) 两边取极限得

$$c_1 + c_2 = 0, \quad (5')$$

由 (3) 得

$$f'(1) = 0. \quad (6)$$

由 (5) 得

$$f'(x) = c_1 \sqrt{-\frac{1}{\lambda}} e^{\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}x} - c_2 \sqrt{-\frac{1}{\lambda}} e^{-\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}x}.$$

利用 (6) 得

$$c_1 \sqrt{-\frac{1}{\lambda}} e^{\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}} - c_2 \sqrt{-\frac{1}{\lambda}} e^{-\sqrt{-\frac{1}{\lambda}}} = 0. \quad (7)$$

考虑到 (5'), 从而解得 $c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow f(x)$ 恒为 0, 舍去.

当 $\lambda > 0$ 时, 通解为

$$f(x) = c_1 \cos \sqrt{\frac{1}{\lambda}}x + c_2 \sin \sqrt{\frac{1}{\lambda}}x, \quad (8)$$

$$f'(x) = -c_1 \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \sin \sqrt{\frac{1}{\lambda}}x + c_2 \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \cos \sqrt{\frac{1}{\lambda}}x. \quad (9)$$

注意到 (2), (3), 得 $f(0)=0, f'(1)=0$. 由 (8), (9) 得

$$c_1 = 0, \quad c_2 \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \cos \sqrt{\frac{1}{\lambda}} = 0.$$

c_2 不能为 0, 否则 $f(x)$ 恒为 0. 又因 $\sqrt{\frac{1}{\lambda}} \neq 0$. 因此必须使 $\cos \sqrt{\frac{1}{\lambda}} = 0$. 即取 $\sqrt{\frac{1}{\lambda}} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$ ($n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 才有不恒为 0 的解, 其解为

$$f(x) = c \sin(2n+1) \frac{\pi}{2} x.$$

17. $u=xy$, 则 $u'=xy'+y$, $u''=xy''+2y'$, 代入方程得

$$u'' + u = 0,$$

$$u = c_1 \cos x + c_2 \sin x,$$

$$y = c_1 \frac{\cos x}{x} + c_2 \frac{\sin x}{x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\cos x}{x}$ 不是有界, 所以取 $c_1=0$, 从而知有界解为

$$y = c \frac{\sin x}{x}.$$

18.

$$t = \tan x.$$

则

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \sec^2 x \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \left(\sec^2 x \frac{dy}{dt} \right)'_x = \sec^4 x \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \sec^2 x \tan x \frac{dy}{dt}.$$

代入原方程得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = e^{-t},$$

通解

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-t} + \frac{1}{2} t^2 e^{-t},$$

$$y(x) = (c_1 + c_2 \tan x) e^{-\tan x} + \frac{1}{2} \tan^2 x e^{-\tan x}.$$

$$19. \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{1}{dx} \right)'_y = \frac{-\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^2} \cdot \frac{1}{dy} = \frac{-\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^3}$$

代入原方程得

$$x'' - x = e^{2y}.$$

通解

$$x = c_1 e^y + c_2 e^{-y} + \frac{1}{3} e^{2y}.$$

20. 点 $P(x, y)$ 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X=0$ 得 $Y=y-xy'$, 由题意得

$$\left| (y - xy' + y) \frac{x}{2} - \int_0^x y(t) dt \right| = x^4,$$

$$xy - \frac{x^2}{2}y' - \int_0^x y(t)dt = \pm x^4,$$

$$y'' = \pm 8x,$$

$$y = \pm \frac{4}{3}x^3 + c_1x + c_2.$$

过点(0,1), (1,0)代入得

$$y = \frac{4}{3}x^3 - \frac{7}{3}x + 1,$$

或

$$y = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{3}x + 1.$$

21.

$$\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = c.$$

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = pp'$. 代入上式得

$$\frac{pp'}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} = k.$$

得

$$-\frac{1}{\sqrt{1+p^2}} = ky + c_1 \Rightarrow \frac{(ky + c_1)dy}{\sqrt{1 - (ky + c_1)^2}} = dx,$$

$$(kx + c_2)^2 + (ky + c_1)^2 = 1.$$

即为圆的方程.

22.

$$m \frac{dv}{dt} = -kv^2,$$

$$v' = -\mu v^2 \quad \left(\mu = \frac{k}{m} > 0 \right).$$

$$\text{解得 } -\frac{1}{v} = -\mu t + c_1.$$

当 $t=0$ 时, $v=200$, 得 $c_1 = -\frac{1}{200}$

$$\frac{dx}{dt} = v = \frac{1}{\mu t + \frac{1}{200}}, \quad (1)$$

$$x = \frac{1}{\mu} \ln \left(\mu t + \frac{1}{200} \right) + c_2.$$

当 $t=0$ 时, $x=0$, 得 $c_2 = -\frac{1}{\mu} \ln \frac{1}{200}$

$$x = \frac{1}{\mu} \ln(200\mu t + 1). \quad (2)$$

设 $t=t_0$ 时, 子弹穿透铁板, 此时 $x=0.1$ 米, $v=80$ 米/秒, 代入(1), (2)得

$$\begin{cases} 80 = \frac{1}{\mu t_0 + \frac{1}{200}}, \\ 0.1 = \frac{1}{\mu} \ln(200\mu t_0 + 1). \end{cases}$$

解得 $t_0 = 0.0008$ 秒.

23. 设桥墩形状为 $y=y(x)$. 在 x 处的截面上所受的总载荷为上端的压力 P 与区间 $[0,$

$x]$ 上桥墩的自重之和,即

$$P + \mu g \pi \int_0^x y^2(t) dt.$$

而该截面上的面积为 $\pi y^2(x)$. 它容许承受压强为 k 千牛/米², 得

$$\frac{P + \mu g \pi \int_0^x y^2(t) dt}{\pi y^2(x)} = k.$$

即

$$P + \mu g \pi \int_0^x y^2(t) dt = k \pi y^2(x).$$

两边求导, 得

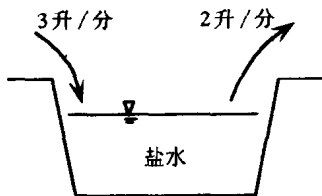
$$y'(x) = \frac{\mu g}{2k} y(x),$$

解得 $y(x) = c e^{\frac{\mu g}{2k} x}$.

初始条件 $y(0) = \sqrt{\frac{P}{k\pi}}$. 代入上式得

$$y(x) = \sqrt{\frac{P}{k\pi}} e^{\frac{\mu g}{2k} x}.$$

24. 设由开始 $t=0$ 到 t 时, 容器中的盐为 x 升, 此时, 盐水为 $(100+t)$ 升.



盐的浓度为 $\frac{x}{100+t}$. 由 t 到 $t+dt$ 时间段中, 则容器内减少的盐量与抽出的盐量应相等. 假设浓度不变, 有

$$dx = -\frac{2x}{100+t} dt.$$

解得 $x = \frac{c}{(100+t)^2}$.

由问题得知 $t=0$ 时, $x=10$, 求得 $c=10 \times 100^2$.

$$x = \frac{10 \times 100^2}{(100+t)^2}.$$

当 $t=60$ 时, $x \approx 3.9$ 升.

25. 设 t 时, 甲容器中含有盐量为 $x(t)$, 则由 t 到 $t+dt$ 时间段内流出甲的盐量与甲容器中减少的盐量应相等. (假设在 t 到 $t+dt$ 内盐的浓度不变)

$$dx = -\frac{x}{100} 3dt.$$

又 $t=0$ 时, $x=10$. 从而知

$$x = 10e^{-\frac{3}{100}t}.$$

再设 t 时, 乙容器中盐量为 $y(t)$, 则由 t 到 $t+dt$ 段内流入乙容器的盐量为 $\frac{10}{100}e^{-\frac{3}{100}t}$.
 $3dt$, 流出乙容器的盐量为 $\frac{y(t)}{100}3dt$, 从而有

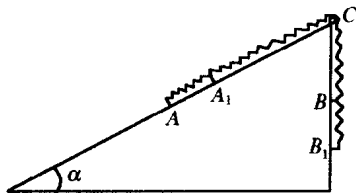
$$dy = \frac{30}{100}e^{-\frac{3}{100}t}dt - \frac{3}{100}y(t)dt.$$

又初始条件 $y(0)=0$, 解得

$$y(t) = \frac{3}{10}te^{-\frac{3}{100}t}.$$

求其最大值, 容易算出, 当 $t=\frac{100}{3}$ 分时, 乙容器中盐量为最大.

26. 设由开始 $t=0$ 到 t 时, 链下落到 B_1 , 令 $BB_1=x$, 则 $CB_1=a+x$, 这时 $A_1C=b-x$. 记链的单位长度的重为 ω . 则 A_1C 重为 $\omega(b-x)$, 它沿斜面的分力为 $\omega(b-x)\sin\alpha$, 它是阻止链下落, 链与斜面之间光滑. 即摩擦力可以不计, 这样下落的力为



$$\omega(a+x) - \omega(b-x)\sin\alpha = \omega[(1+\sin\alpha)x + a - b\sin\alpha].$$

利用牛顿第二定律得

$$\frac{\omega(a+b)}{g} \frac{d^2x}{dt^2} = \omega[(1+\sin\alpha)x + a - b\sin\alpha]. \quad (1)$$

初始条件 $x(0)=0, x'(0)=0$.

求解(1)得

$$x(t) = c_1 e^r + c_2 e^{-r} - \frac{a-b\sin\alpha}{1+\sin\alpha}.$$

由初始条件得

$$c_1 + c_2 = \frac{a-b\sin\alpha}{1+\sin\alpha}, \quad c_1 - c_2 = 0.$$

所以

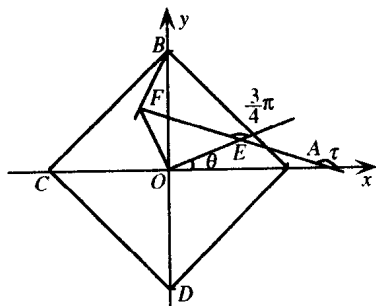
$$x = \frac{a-b\sin\alpha}{1+\sin\alpha} \left[\frac{1}{2}(e^r + e^{-r}) - 1 \right].$$

$$\text{其中 } r = \sqrt{\frac{g(1+\sin\alpha)}{a+b}}.$$

27. 显然四条虫子爬行的线路是相同的. 取坐标系如图, 因为虫爬行速度相同, 又同时开始爬行, 所以当虫子 A 爬到 E 时, 它左边的虫子 B 爬到了对应的点 F 上. 应有

$$OE=OF, \angle EOA = \angle FOB.$$

故知 $\triangle EOF$ 为等腰直角三角形. 又因虫子爬行时, 始终盯着左边虫子 B , 所以 EF 为爬行线路的切线. $\angle OEF = \frac{\pi}{4}$, $\overrightarrow{OE}$ 与 E 点处的切线 EF 的夹角为 $\frac{3}{4}\pi$, 设点 E 的坐标为 (r, θ) , 记切线的倾斜角为 τ , 则



$$\tau = \frac{3}{4}\pi + \theta, \quad \tan \tau = \frac{-1 + \tan \theta}{1 + \tan \theta}.$$

化为直角坐标方程为

$$y' = \frac{y-x}{x+y}.$$

初始条件 $y\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right) = 0$. 解得

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}ae^{-\arctan \frac{y}{x}},$$

化为极坐标

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2}ae^{-\theta}.$$

当 $\theta \rightarrow +\infty$ 时, $r \rightarrow 0$, 因此可以说, 四虫子将于桌心会合, 会合前爬过的路程 S 为

$$S = \int_0^{+\infty} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = a \int_0^{+\infty} e^{-\theta} d\theta = a.$$

第五章 向量代数和空间解析几何习题解答

一、填空题

1. 16.

2. 18.

3. 18.

4. 36.

5. $\frac{2\pi}{3}$.

6. $\sqrt{56}$. $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}| = \sqrt{(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})}$.

7. 2. 按运算规则运算, 并利用混合积的性质: 三向量中若有两向量平行, 则其混合积为零; 混合积的轮换性.

8. 4.

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 154, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 154 \\ &= 18^2 = 324, \end{aligned}$$

所以 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 324 - 308 = 16$.

9. $\pm \frac{1}{\sqrt{251}} \{13, 9, 1\}$.

10. 2. $(\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp z$ 轴, 即前者 k 方向分量为零, 即 $-2\lambda + 4 = 0$.

11. $\{10, 3, 1\}$. $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, $\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \sqrt{5}$, $\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = -\sqrt{14}$, 求出 λ 与 μ .

12. $\frac{2\pi}{3}$. $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot (3\mathbf{b})}{|\mathbf{a}| |3\mathbf{b}|}$.

13. $\{-1, 5, 4\}$. 以 $\mathbf{a}^\circ$ 与 $\mathbf{b}^\circ$ 为邻边构成的菱形, 它的对角线即为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 交角的分角线, 所以 $\mathbf{c} = k(\mathbf{a}^\circ + \mathbf{b}^\circ)$, 由 $|\mathbf{c}| = \sqrt{42}$ 定出 k 即得.

14. 10. V 等于以 AB, AC, AD 为相邻棱的四面体体积, 由混合积的几何意义知,

$$V = \frac{1}{6} \cdot |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}| = \frac{1}{6} |(\{2, 5, 7\} \times \{4, 9, 2\}) \cdot \{0, -2, 6\}| = 10.$$

15. $\frac{7}{3}\sqrt{3}$. 仿 13, 四面体体积 $V = 14$, $\triangle ABC$ 的面积 $S = 6\sqrt{3}$, 于是点 O 到平面 ABC 的距离 $d = \frac{3V}{S} = \frac{7}{3}\sqrt{3}$.

16. $x - 3y - z + 4 = 0$.

17. $x - 3y + z + 2 = 0$.

18. $2x + 2y - 3z = 0$.

19. $x - y + z = 0$.

20. $\frac{\sqrt{377}}{21}.$

21. $\left(-\frac{17}{11}, \frac{16}{11}, -\frac{18}{11}\right)$. 过点 $(-1, 2, 0)$ 作直线 L 与平面 $x + y + 3z + 5 = 0$ 垂直, 并求它们的交点, 即为投影点.

22. $(0, -1, 0)$. 过点 $(1, -4, 5)$ 作平面 P 与直线 $\begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直, 并求它们的交点, 即为投影点.

23. $\begin{cases} x = 1, \\ y - z - 6 = 0. \end{cases}$

24. $\frac{\pi}{3}$ (或 $\frac{2\pi}{3}$).

25. $z^2 - 2y^2 = \frac{x^2}{h^2}.$

二、选择题

26. (C). $((a \times (b \times a)) \times b) \cdot a = (b \times a) \cdot (a \times (a \times b)) = 0.$

27. (D). L 与 P 的法向量垂直, 故 L 与 P 平行, 又 L 与 P 有公共点, 例如 $\left(\frac{6}{5}, \frac{4}{5}, 0\right)$, 故 L 与 P 共面.

28. (B). L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\{2, -1, 1\}$ 与 $\{2, 1, 3\}$, L_1 与 L_2 不平行. 但 L_1 与 L_2 有公共点 $\left(0, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 故 (B).

29. (B). 若 $a \times b + b \times c + c \times a = 0$, 两边同时数乘 c , 则得 $(a \times b) \cdot c = 0$, 故 a, b, c 共面. 所以 a, b, c 共面是 $a \times b + b \times c + c \times a = 0$ 的必要条件. 设 a, b, c 共面, 例如 $a = i, b = 2i, c = j$, 则 $a \times b + b \times c + c \times a = i \times j = k \neq 0$, 故 a, b, c 共面不是 $a \times b + b \times c + c \times a = 0$ 成立的充分条件.

30. (C).

31. (D). 由 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 可推得.

32. (C). 在一平面上任取一点, 计算它到另一平面的距离即得.

33. (A). 这两条直线方程可变形为

$$\frac{x - a_3 - a_1 + a_2}{a_1 - a_2} = \frac{y - b_3 - b_1 + b_2}{b_1 - b_2} = \frac{z - c_3 - c_1 + c_2}{c_1 - c_2},$$

与 $\frac{x - a_1 + a_2 - a_3}{a_2 - a_3} = \frac{y - b_1 + b_2 - b_3}{b_2 - b_3} = \frac{z - c_1 + c_2 - c_3}{c_2 - c_3}.$

可见两直线有公共点. 又因所给的行列式不为零, 所以两直线方程的分母不成比例, 故两直线不平行.

三、解答题

34. $\frac{\pi}{3}$. 由条件有

$$(a + 3b) \cdot (7a - 5b) = 0,$$

$$(a - 4b) \cdot (7a - 2b) = 0,$$

即

$$7|a|^2 - 15|b|^2 + 16a \cdot b = 0,$$

$$7|a|^2 + 8|b|^2 - 30a \cdot b = 0.$$

解得 $|a|^2 = 2a \cdot b, |b|^2 = 2a \cdot b$, 代入交角公式, $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{1}{2}.$

35. -2. 由条件可计算得

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \theta = \frac{3\pi}{4},$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = -2.$$

36. $2\sqrt{7}; \frac{\sqrt{7}}{4}.$

$$|\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = (3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} - \mathbf{c}) \cdot (3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} - \mathbf{c}) = 28,$$

所以 $|\mathbf{A}| = 2\sqrt{7}$. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{b}$ 交角的余弦 $= \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{b}|} = \frac{3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{4\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$

37. $k=1$. $0 = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma = (6-6k)(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$. 因 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \neq 0$, 所以 $k=1$.

38. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的终点分别为 A, B, C , 则 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$, 于是 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线的充要条件是 $\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BC} = \mathbf{0}$, 以 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$ 代入上述充要条件, 得 $(1-\lambda-\mu)\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$. 但 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线, 故 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 故得充要条件为 $\lambda + \mu = 1$.

39. 类似 38 题, 用到三向量共面的充要条件是它们的混合积为零.

40. 证明混合积 $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

41. $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, y = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由 $(x\mathbf{b} + y\mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = 0$ 及 $|x\mathbf{b} + y\mathbf{c}| = 1$, 解联立方程求出 x 与 y .

42. $\tan \theta = -2\sqrt{6}$. 先求出 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = -\frac{1}{5}$, 注意符号并由三角公式可得 $\tan \theta$.

43. 高为 $\sqrt{\frac{21}{5}}$. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = \sqrt{5}$, 故为菱形. 高 $= \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|} = \frac{|\{4, 1, -2\}|}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{21}{5}}.$

44. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta$

$$= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta)^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2.$$

45. 若 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$, 则左边为 0, 右边亦为 0, 结论成立. 设 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 不平行, 则 $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 为确定的向量, 它既垂直于 $\mathbf{b}$, 又垂直于 $\mathbf{c}$, 而 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 垂直于 $(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, 所以 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 与 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面. 从而可以写成 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c}$. 两边同时点乘 $\mathbf{a}$, 左边为 0, 得 $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + \mu(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) = 0$. 所以 $\lambda = -r(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})$, $\mu = -r(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$, 于是 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = r((\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c})$. 此为恒等式, 对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 都成立. 取 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}, \mathbf{c} = \mathbf{i}$ 得 $\mathbf{j} = r\mathbf{j}$, $r=1$, 故 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$.

46. -5 . $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影 $= \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{1}{2}(2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 3\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) = -5$.

47. $y + 2z - 7 = 0$. 因为 $L_1 \parallel L_2$, 为求 L_1 与 L_2 确定的平面, 在 L_1 与 L_2 上分别取一点, 例如取点 $A(1, -3, 2)$ 与点 $B(2, 1, 0)$, $\overrightarrow{AB} = \{1, 4, -2\}$, 于是所求平面的法向量 $\mathbf{n} = \{1, -2, 1\} \times \{1, 4, -2\} = \{0, 3, 6\}$. 由点法式便得所求方程 $3(y+1) + 6(z-4) = 0$.

48. $4x + 6y + 3z - 8 = 0$. 有多种方法可解.

方法 1 平面束方法, 将 L 改写为 $-2x - 3y + 7 = 0, z + 2 = 0$. 经过 L 的平面束方程为 $2x + 3y - 7 + \lambda(z + 2) = 0$. 以点 P 坐标代入, 得 $\lambda = 3/2$, 平面方程如上.

方法 2 在 L 上任取一点 $Q(2, 1, -2)$, $\overrightarrow{PQ} = \{3, 0, -4\}$. $\mathbf{n} = \{3, -2, 0\} \times \{3, 0, -4\}$ 为欲求平面的法向量, 再由点法式可得欲求平面方程.

方法 3 在已知直线上任取两点, 例如 $Q(2, 1, -2), M(-1, -3, -2)$. 将 P, Q, M 三点坐标代入平面方程三点式即得所求平面方程.

49. 两个: $x+20y+7z-12=0$ 与 $x-z+4=0$.

由平面束方程 $(x-z+4)+\lambda(x+5y+z)=0$, 它与另一平面 $x-4y-8z+12=0$ 交成三面角为 $\frac{\pi}{4}$, 于是

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\{\xi(\lambda+1), 5\lambda, (\lambda-1)\} \cdot \{1, -4, -8\}|}{\sqrt{(\lambda+1)^2 + 25\lambda^2 + (\lambda-1)^2} \sqrt{1+16+32}}.$$

化简得 $\lambda(3\lambda+4)=0$, $\lambda=0$, $\lambda=-\frac{4}{3}$, 得到两个解如上.

注意 如果平面束方程写成 $(x+5y+z)+\mu(x-z+4)=0$, 要漏解.

$$50. \frac{x+1}{12} = \frac{y+4}{46} = \frac{z-3}{-1}.$$

L_1 的方向向量 $T_1 = \{2, -4, 1\} \times \{1, 3, 0\} = \{-3, 1, 10\}$,

L_2 的方向向量 $T_2 = \{4, -1, 2\}$.

L 的方向向量 $T = \{-3, 1, 10\} \times \{4, -1, 2\} = \{12, 46, -1\}$.

由点向式便得.

51. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$. 过点 M 作平面 P 与 L 垂直, 由点法式, P 的方程为 $3x+2y-z-5=0$.

P 与 L 的交点 $P_1\left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7}\right)$. 由两点式即得.

另一方法: 所求直线在 M 与 L 决定的平面上.

L 上取点 $(-1, 1, 0)$, M 与它连线方向向量可取 $\{3, 0, 3\}$, 所以 M 与 L 决定的平面的法向量可取

$$n = \{3, 2, -1\} \times \{3, 0, 3\} = \{6, -12, -6\}.$$

于是 M 与 L 决定的平面方程为

$$(x-2) - 2(y-1) - (z-3) = 0,$$

即

$$x - 2y - z + 3 = 0.$$

它与前一方法中的 P 的方程联立:

$$\begin{cases} x - 2y - z - 3 = 0, \\ 3x + 2y - z - 5 = 0. \end{cases}$$

即得欲求直线方程.

$$52. L: \begin{cases} x+y+z-1=0, \\ 2x+z-3=0. \end{cases}$$

经过点 M 且与 L_1 相交的直线, 必在 M 与 L_1 决定的平面上, 仿 51 题方法 2, 可得 M 与 L_1 决定的平面方程 $x+y+z-1=0$.

类似地可得 M 与 L_2 决定的平面方程 $2x+z-3=0$. 联立即得.

$$53. \frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}.$$

过点 M 且与平面 P 平行的平面方程为 $3x-4y+z-1=0$. 它与直线 L_0 的交点为 $M_1(15, 19, 32)$. M 与 M_1 连的直线即为所求, 由两点式直接方程即得.

$$54. \text{公垂线 } L: \begin{cases} 3x+2y+3z-16=0, \\ 4x-y-7z+9=0. \end{cases}$$

设公垂线为 L , 则 $L \perp L_1$, $L \perp L_2$, 所以 L 的方向向量

$$T = \{1, 0, -1\} \times \{2, 1, 1\} = \{1, -3, 1\}.$$

L 与 L_1 所确定的平面 P_1 的法向量

$$n_1 = \{1, -3, 1\} \times \{1, 0, -1\} = \{3, 2, 3\}.$$

所以平面 P_1 的方程为

$$3(x-1) + 2(y-2) + 3(z-3) = 0,$$

即

$$3x + 2y + 3z - 16 = 0.$$

同理可求 L 与 L_2 所确定的平面 P_2 的方程为

$$4x - y - 7z + 9 = 0.$$

P_1 与 P_2 联立即得公垂线方程.

55. $x+6y+z-16=0$. 经过两点 $(1, 2, 3)$ 与 $(3, 2, 1)$ 的直线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-2},$$

写成 $x+z-4=0$ 与 $y-2=0$.

经过该直线的平面束方程可写为

$$(x+z-4) + \lambda(y-2) = 0,$$

即

$$x + \lambda y + z - 2\lambda - 4 = 0.$$

使它与平面 $4x-y+2z=7$ 垂直, 得 $4-\lambda+2=0, \lambda=6$,

故得平面方程如上.

另法: 设平面方程为 $Ax+By+Cz+D=0$, 以点 $(1, 2, 3)$ 与 $(3, 2, 1)$ 代入, 再由两平面垂直条件 $4A-B+2C=0$, 将得到的 3 个方程, 以 D 作为已知解出 A, B, C 与 D 的关系, 代入所设方程 $Ax+By+Cz+D=0$ 中即得. 此法麻烦.

56. $17x-26y+11z+40=0$. L_1 与 L_2 共面的条件为 $L_1 \parallel L_2$ 或 L_1 与 L_2 相交于一点. 先检查 L_1 的方向向量, 为 $\{2, 3, 4\}$, 所以 L_1 与 L_2 平行.

但 L_2 上的点 $(-3, 0, 1)$ 不在 L_1 上, 所以由 L_1 与 L_2 可以决定一个平面.

在 L_1 与 L_2 各任取一点, 例如取 $P(0, \frac{5}{6}, -\frac{5}{3}), Q(-3, 0, 1), \overrightarrow{PQ} = \{-3, -\frac{5}{6}, \frac{8}{3}\}$, $\overrightarrow{PQ} \times \{2, 3, 4\}$ 便得 L_1 与 L_2 决定的平面的法向量, 再由点法式可得 L_1 与 L_2 决定的平面方程.

57. $2x-y+z-5=0$. 由 L_1 与 L_2 的表达式可知 L_1 与 L_2 不平行. 它们有交点 $(1, -1, 2)$, 所以可以确定惟一的一个平面. 该平面的法向量可取 $\{1, 3, 1\} \times \{1, 4, 2\} = \{2, -1, 1\}$. 再由点法式即得所求平面方程.

58. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{5}$. 所求直线与两平面的交线平行.

59. $\mu = \frac{5}{4}$. 将第一条直线写成参数式:

$$x = 1 + t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 1 + t,$$

代入第二条直线方程, 得

$$\frac{2+t}{\mu} = \frac{-2+2t}{1} = \frac{1+t}{1}.$$

解得 $t=3, \mu=\frac{5}{4}$. 表明 $\mu=\frac{5}{4}$ 时两直线有交点 (对应于 $t=3$).

60. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 取 L_1 上的向量 $\vec{T}_1 = \{1, 0, 1\}$, 取点 $P(1, 2, 3)$, L_2 上的向量 $\vec{T}_2 = \{2, 1, 1\}$. 取点 $Q(-2, 1, 0)$, 以向量 $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ 与 $\vec{PQ}$ 为邻边构成平行六面体. 公垂线长 $\frac{|(\vec{T}_1 \times \vec{T}_2) \cdot \vec{PQ}|}{|\vec{T}_1 \times \vec{T}_2|}$, 按此公式计算即得.

61. $\left(-\frac{5}{3}, -\frac{11}{3}, \frac{7}{3}\right)$. 用定比分点公式做. 设对称点坐标为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, M 与 M_1 的中点 $\left(\frac{x_1+1}{2}, \frac{y_1-1}{2}, \frac{z_1+1}{2}\right)$ 坐标满足平面 P 的方程. 再写出直线 MM_1 的方向向量, 它与 P 的法向量应平行, 又可列出比例式. 解这些方程可得 x_1, y_1, z_1 .

62. $a = -5, b = -2$. 直线方程中解出 y, z 表示为 x 的函数, 代入平面方程应恒为零, 由此求出 a, b .

63. $x - 2y + 4z = \pm 12$. 由平行条件知, 所求平面可写成 $x - 2y + 4z = a$. 它与三坐标轴的截距为 $a, -\frac{a}{2}, \frac{a}{4}$, 与三坐标面围成的体积

$$V = \frac{1}{6} \left| a \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) \cdot \frac{a}{4} \right| = \frac{|a|^3}{48} = 36,$$

所以 $|a| = 12, a = \pm 12$.

64. $x^2 + z^2 = 5y^2 + 8y + 13$. 由 $x^2 + z^2 = (3-t)^2 + (1+2t)^2$, 再以 $t = y+1$ 代入化简便得.

65. $x^2 + y^2 + z^2 = 4, |z| \leq \sqrt{3}$ 原曲线方程为 $x = \sqrt{3} \cos t, y = 1, z = \sqrt{3} \sin t$. 绕 z 轴旋转, 则对于确定的 $t, x^2 + y^2 = 3\cos^2 t + 1 = 4 - 3\sin^2 t$, 再由 $z = \sqrt{3} \sin t$ 代入, 得 $x^2 + y^2 = 4 - z^2, |z| \leq \sqrt{3}$.

66. $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$. 将 l 写成 $\begin{cases} x-y-1=0 \\ y+z-1=0 \end{cases}$ 经过 l 的平面束方程为 $x-y-1 + \lambda(y+z-1) = 0$. 它与 π 垂直, 故 $1 \cdot 1 - (\lambda-1) + 2\lambda = 0, \lambda = -2$.

所以 l_0 为 $x-y+2z-1=0$ 与 $x-3y-2z+1=0$ 联立. 写成 $x=2y, z = -\frac{1}{2}(y-1)$.

l_0 绕 y 轴旋转, 对固定的 $y, x^2 + z^2$ 为常数, 从而 $x^2 + z^2 = (2y)^2 + \frac{1}{4}(y-1)^2$, 即得旋转曲面方程如上.

67. $(y^2 + z^2)^2 = 32(z^2 - y^2), x = 0$. 由两曲面方程消去 x , 再与 $x=0$ 联立即得.

68. $x^2 + xy + y^2 - ax - ay = 0$. 由 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x+y+z=a$ 消去 z 即得.

69. $x = \frac{a}{3} + \frac{a}{3} \cos t + \frac{a}{\sqrt{3}} \sin t, y = \frac{a}{3} + \frac{a}{3} \cos t - \frac{a}{\sqrt{3}} \sin t, z = \frac{a}{3} - \frac{2}{3}a \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$. 由原曲线方程消去 z 得 L 在 xOy 平面上的投影曲线方程

$$x^2 + xy + y^2 - ax - ay = 0.$$

为消去 xy 项, 命 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(\xi + \eta), y = \frac{\sqrt{2}}{2}(\xi - \eta)$.

$$\text{得 } \frac{\left(\xi - \frac{\sqrt{2}}{3}a\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}a\right)^2} + \frac{\eta^2}{\left(\sqrt{\frac{2}{3}}a\right)^2} = 1.$$

引入参数 t , 命 $\xi = \frac{\sqrt{2}}{3}a + \frac{\sqrt{2}}{3}a \cos t, \eta = \sqrt{\frac{2}{3}}a \sin t$,

于是得 x, y, z 的参数表示如上.

70. $x^2 + y^2 - 2z^2 + 2z - 1 = 0$. 直线 AB 的方程 $x = 1 - z, y = z$. 所以 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2$.

71. 两个答案: $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4; (x-11)^2 + (y-22)^2 + (z-33)^2 = 100$. 球心在直线 $2x - y = 0, 3x - z = 0$ 上, 故球心坐标可设为 $(x, 2x, 3x)$.

它到两平面的距离相等, 即 $\frac{|x - 4x + 6x - 3|}{3} = \frac{|2x + 2x - 6x - 8|}{3}$, 解出 $x = -1$ 或 11 .

即得两个球心坐标 $(-1, -2, -3)$ 或 $(11, 22, 33)$. 再求出点到平面距离即得半径.

72. $\frac{\pi}{6}$. 曲面是对称轴为 z 轴顶点在原点的圆锥面, 命 $x = 0$, 计算 yOz 平面上母线与 z 轴夹角即可.

73. $3x + 4y - 5z + 6 = 0$ 或 $4x - 5y + 3z - 14 = 0$. 写出过 l 的平面束方程, 由球心 $(1, -1, 0)$ 到此平面的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 求出平面束中的参数.

74. $a = -5, R = \frac{2}{3}$ 或 $a = -9, R = 2$. 写成该球面的球心 $(a, -1, 1)$ 与半径 R . 球心到两平面的距离都等于 R , 得出确定 a 与 R 的两个方程, 求出 a 与 R .

75. $x + y \pm \sqrt{2}z + 2 = 0$. 经过两已知点的平面方程可写成 $dx + dy + 2cz + 2d = 0$. 锥面的母线与 z 轴交 $\frac{\pi}{4}$ 角, 平面与锥面交成抛物线, 故该平面与 z 轴交角亦应为 $\frac{\pi}{4}$ 且不过原点, 故 $d \neq 0$, 从而该平面方程可写成 $x + y + 2Cz + 1 = 0$. 它的法向量与 z 轴交 $\frac{\pi}{4}$ 角, 定出 $c = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

76. $\frac{2}{9}\sqrt{3}\pi a^2$. 在平面 $x + y + z = a$ 上的 l 为圆周, 原点到该平面的距离为 $d = \frac{|a|}{\sqrt{3}}$, 所以该圆的半径 $r = \sqrt{\frac{2}{3}}|a|$, 圆面积 $A = \frac{2}{3}\pi a^2$. 再乘以 $|\cos \gamma|$ 即得欲求面积, γ 为平面 $x + y + z = a$ 的法向量与 z 轴正向夹角余弦, $|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

77. $\frac{3}{2}\pi$. 面积 $= \frac{\pi}{|\cos \gamma|}$, $\cos \gamma$ 为平面 $x + 2y - 2z = 1$ 的法向量与 z 轴正向夹角余弦.

第六章 多元函数微分学习题解答

一、填空题

1. $dx - \sqrt{2} dy$.
2. $\left(\frac{\pi}{e}\right)^2$.
3. $y f''(xy) + \phi'(x+y) + y \phi''(x+y)$.
4. 1. $\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x(x, y, z) + f'_z(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} = e^x y z^2 + 2e^x y z \frac{\partial z}{\partial x}$, 由 $x+y+z+xyz=0$, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1+yz}{1+xy}$.
5. $2z$. $z'_x = y f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right)$, $z'_y = x f\left(\frac{y}{x}\right) + y f'\left(\frac{y}{x}\right)$, 代入即得.
6. f'_2 . $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \left(\frac{1}{x} + g' \cdot y\right)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot (g' \cdot x)$.
7. c. 将 $\varphi(u, v, w) = 0$ 两边对 x 求偏导数, 将 z 看作 x, y 的函数, 于是有 $\varphi'_u \cdot b \frac{\partial z}{\partial x} + \varphi'_v \cdot (c - a \frac{\partial z}{\partial x}) + \varphi'_w \cdot (-b) = 0$, 解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$. 类似地求得 $\frac{\partial z}{\partial y}$. 计算 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$ 即可.
8. $\frac{2}{9} \{1, 2, -2\}$.
9. $\frac{2}{3}$.
10. $2x + y - 4 = 0$.
11. $\frac{1}{2}$.
12. $\frac{1}{\sqrt{5}} \{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}$. 旋转面方程 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 12 = 0$, 该曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 指向外侧的法向量与 z 轴正向夹角为锐角, 从而 $n = \{6x, 4y, 6z\} = \{0, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, $n^\circ = \frac{n}{|n|}$ 如上.
13. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$.
14. $\frac{13}{\sqrt{23}}$. 先计算 $\text{grad } v$, 再求出它的单位向量 l° , 最后计算 $\frac{\partial u}{\partial l}$.
15. $\pm \frac{1}{\sqrt{61}}$.
16. 1.
17. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{3}$. 两曲面在已知点处法向量的叉积即为欲求切线的切向量.
18. $(3, 9, 27)$.

$$19. y + \frac{1}{2!}(2(x-1)y - y^2) + \frac{1}{3!}\left(-\frac{3(x-1)y^2}{(1+\eta)^2} + \frac{3y^3}{(1+\eta)^3}\right).$$

$$20. 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2.$$

二、选择题

21. (C). 由初等数学基本不等式: $\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \leq \frac{1}{2}|x| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$. 由连续性定义可证连续性.

$$22. (A). f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = 0, \text{同理 } f'_y(0,0) = 0.$$

23. (B). $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = 0$, 同理 $f'_y(0,0) = 0 \cdot \Delta f - (f'_x(0,0)\Delta x + f'_y(0,0)\Delta y) = \frac{(\Delta x)(\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时上式右边并不趋于零. 实际上, 设点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx$ 趋于点 $(0,0)$, $\frac{(\Delta x)(\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} / \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \frac{k}{1+k^2}$ 并不趋于零.

24. (D).

25. (C). 偏导数存在, 保证相应的一元函数在该点连续, 从而在该点一元函数的极限存在.

26. (C). $\frac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \leq \frac{1}{4}\sqrt{x^2+y^2}$, 当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时 $f(x,y) \rightarrow 0 = f(0,0)$, 故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 又 $f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$, 但 $\Delta f = f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) = \frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$ 不是 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时的高阶无穷小, 故不可微.

27. (B). 切向量 $\{1, -2t, 3t^2\}$ 应与平面的法向量垂直, 即 $1 - 4t + 3t^2 = 0, t = 1, 3$, 故 (B).

28. (B). $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)^2 > 0$, 所以在 D 内部不可能有极值点, 从而最值点必在 D 的边界上.

三、解答题

$$29. (f'_1 + yf'_2) \cdot (1+y)g'.$$

30. $xy = xf(z) + yg(z)$ 两边对 x 求偏导, 其中 z 看成由该式确定的隐函数, 有 $y = f(z) + xf'(z)\frac{\partial z}{\partial x} + yg'(z)\frac{\partial z}{\partial x}$, 解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$. 同理可求得 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 代入验算之.

$$31. -2f'' + xg''_{12} + xyg''_{22} + g'_2.$$

32. $f'_1 - \frac{1}{y^2}f'_2 + xyf''_{11} - \frac{x}{y^3}f''_{22} - \frac{1}{x^2}g' - \frac{y}{x^3}g''$. 注意, g 的中间变量是一元, $\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}g'$, 不能写成 $\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}g'_x$.

$$33. f''(r) + \frac{2}{r}f'(r).$$

34. $f''_{11}e^{2x}\sin y \cos y + 2e^x(ysiny + xcosy)f''_{12} + 4xyf''_{22} + f'_1e^x \cos y. \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot e^x \sin y + f'_2 \cdot 2x, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^x \cos y \cdot f'_1 + e^x \sin y \cdot (f''_{11} \cdot e^x \cos y + f''_{12} \cdot 2y) + 2x(f''_{21} \cdot e^x \cos y + f''_{22} \cdot 2y)$ 化简即得如上.

35. 按复合关系 $z = \begin{matrix} u & x & r \\ & \diagdown & \diagup \\ & v & y & \theta \end{matrix}$ 一层层往下求导.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial r} + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= 2(x \cos \theta - y \sin \theta) \frac{\partial z}{\partial u} - \sin x y \cdot (y \cos \theta + x \sin \theta) \frac{\partial z}{\partial v}, \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial \theta} + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ &= -2r(x \sin \theta + y \cos \theta) \frac{\partial z}{\partial u} + r \sin x y \cdot (y \sin \theta - x \cos \theta) \frac{\partial z}{\partial v},\end{aligned}$$

代入欲证之式便得.

36. $-\frac{e^z}{(1+e^z)^3}.$

方法 1 命 $F(x, y, z) = x + y - z - e^z$, 由公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{-1-e^z} = \frac{1}{1+e^z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+e^z}$, 将 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 再对 y 求导, 有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-e^z}{(1+e^z)^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{e^z}{(1+e^z)^3}.$

方法 2 $x + y - z = e^z$ 两边对 x 求导, z 视为 x, y 的函数, 两边对 x 求导, 得 $1 - \frac{\partial z}{\partial x} = e^z \frac{\partial z}{\partial x}$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 如上. 以下与方法 1 同.

37. $(2e^{2x} + \cos x) \cdot e^{-(e^{2x} + \sin x)^2} - 2e^{-4\sin^2 x} \cos x.$

38. 0. $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y}$. $u = \varphi(u) = \int_y^x p(t) dt$ 两边对 x 求偏导, $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial x} + p(x)$, 解出 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 代入 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 中, 类似地可得 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 并求得 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 最后计算 $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

39. $-\frac{1}{2}$. 由条件 $f(x, x^2) = 1$, 两边对 x 求导数, 有 $f'_1(x, x^2) + f'_2(x, x^2) 2x = 0$. 以 $f'_1(x, x^2) = x$ 代入便得.

40. $u_{xx}(x, 2x) = u_{yy}(x, 2x) = -\frac{4}{3}x$; $u_{xy}(x, 2x) = \frac{5}{3}x$. 将 $u(x, 2x) = x$ 两边对 x 求导, 得 $u_x(x, 2x) + u_y(x, 2x) \cdot 2 = 1$. 由条件 $u_x(x, 2x) = x^2$ 推得 $u_y(x, 2x) 2 = 1 - x^2$. 再将得到的 u_x 与 u_y 两个表达式对 x 求导, 得 $u_{xx}(x, 2x) + u_{xy}(x, 2x) \cdot 2 = 2x$ 及 $u_{yx}(x, 2x) \cdot 2 + u_{yy}(x, 2x) \cdot 4 = -2x$. 再与条件 $u_{xx}(x, 2x) - u_{yy}(x, 2x) = 0$ 解得如上.

41. 视 z 为 x, y 的函数, 将 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 x 求偏导数, $F'_1 \cdot \left(1 + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x}\right) + F'_2 \cdot \left(\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{z}{x^2}\right) = 0$, 类似地 $F'_1 \cdot \left(\frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2}\right) + F'_2 \cdot \left(1 + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$. 解出 $x \frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $y \frac{\partial z}{\partial y}$, 相加便得.

42. $\frac{(f + xf')F'_2 - xf'F_1}{F'_2 + xf'F'_3}$, (设其中分母不为零).

43. $a=3$. 按 $z = \begin{matrix} u & x \\ \swarrow & \searrow \\ v & y \end{matrix}$ 复合关系求偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.$$

代入所给方程化简得 $(10+5a) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$, 由题意, 应有 $10+5a \neq 0, 6+a-a^2 = 0$. 解得 $a=3$.

44. $a=1, b=3$; 或 $a=3, b=1$.

45. (1) $x \frac{\partial z}{\partial y} - y \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial \theta}$; (2) $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = r \frac{\partial u}{\partial r}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y}.$$

由 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 两式两边对 x 求偏导, 有

$$1 = \frac{\partial r}{\partial x} \cos\theta - r \frac{\partial \theta}{\partial x} \cdot \sin\theta, 0 = \frac{\partial r}{\partial x} \cdot \sin\theta + r \frac{\partial \theta}{\partial x} \cdot \cos\theta,$$

解得 $\frac{\partial r}{\partial x} = \cos\theta, \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r}$. 类似地有

$$0 = \frac{\partial r}{\partial y} \cdot \cos\theta - r \frac{\partial \theta}{\partial y} \cdot \sin\theta, 1 = \frac{\partial r}{\partial y} \cdot \sin\theta + r \frac{\partial \theta}{\partial y} \cdot \cos\theta,$$

解得 $\frac{\partial r}{\partial y} = \sin\theta, \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos\theta}{r}$. 代入(1)、(2)经计算便得.

46. $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = \frac{1}{2}$. 由 $z=xy-w$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y - \frac{\partial w}{\partial x} = y - \left[\frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right] = y - \left[\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \right],$$

类似地

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x - \left[\frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v} \right], \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = - \left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \right],$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = - \left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \right], \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 - \left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \right].$$

代入原方程便得.

$$47. \frac{\partial v}{\partial x} = u'_1 \cdot \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} + u'_2 \cdot \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \left(u''_{11} \cdot \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} + u''_{12} \cdot \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \right) \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} \\ + \left(u''_{21} \cdot \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} + u''_{22} \cdot \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \right) \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

类似地可计算 $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$. 最后得 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

48. (1) 由 $u = x + y \sin u$, 有 $\frac{\partial u}{\partial y} = \sin u + y \cos u \cdot \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x} = 1 + y \cos u \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$, 代入即得.

(2) 用数学归纳法.

$$49. \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v + x \cos v}{x \cos v + y \cos u}.$$

$$50. dz = \frac{(F'_1 - F'_3)dx + (F'_2 - F'_1)dy}{F'_2 - F'_3}.$$

51. $\varphi(x) = f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))(f'_1(x, x) + f'_2(x, x))$. 关键在于弄清复合关系.

52. $a = 3$ 或 -2 . $\frac{\partial z}{\partial x} = f'$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''$, $\frac{\partial f}{\partial y} = af'$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 f''$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = af''$, 代入所给方程, 化为 $(6 + a - a^2)f'' = 0$.

$$53. \quad \frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \cos x - \frac{f'_z}{\varphi_3} (2x\varphi'_1 + e^{\sin x} \cos x \cdot \varphi'_2).$$

由复合关系, 有 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dx}$. 由 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导, 有

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \frac{dy}{dx} + \varphi'_3 \frac{dz}{dx} = 0,$$

以 $\frac{dy}{dx} = \cos x$ 代入, 有

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi'_3} (2x\varphi'_1 + e^y \cos x \cdot \varphi'_2).$$

代入 $\frac{du}{dx}$ 表达式中便得.

54. 充分性: 设 $\varphi(0, 0) = 0$, 由

$$\frac{|x - y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|x| + |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 2, \quad \left| \frac{x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \varphi(x, y) \right| \leq 2|\varphi(x, y)| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } (x, y) \rightarrow (0, 0)).$$

所以 $\Delta f = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = |\Delta x - \Delta y| \varphi(\Delta x, \Delta y)$ 为 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时的高阶无穷小. 由可微性定义知, $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 处可微, 且 $f'_x(0, 0) = 0$, $f'_y(0, 0) = 0$.

必要性. 设 $f(x, y)$ 在点 $O(0, 0)$ 可微, 则 $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 必都存在. 且 $f'_x(0, 0) =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \varphi(x, 0)}{x - 0} = \pm \varphi(0, 0), \quad \text{其中当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时取“+”, 当 } x \rightarrow 0^- \text{ 时取“-”}. \text{ 由于 } f'_x(0, 0) \text{ 存在,}$$

所以 $\varphi(0, 0) = 0$.

55. 对 $f(tx, ty, tz) \equiv t^k f(x, y, z)$. 两边对 t 求导, 得

$$x f'_1(tx, ty, tz) + y f'_2(tx, ty, tz) + z f'_3(tx, ty, tz) = k t^{k-1} f(x, y, z).$$

再以 $t = 1$ 代入左右两边便得.

$$56. -\sqrt{2}. \text{ 由隐函数求导, 有 } \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = 1, \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = 1, \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = 0. \text{ 所以 } \text{grad} u|_P = \{1, 1, 0\},$$

$|\text{grad} u|_P = \sqrt{2}$, $\frac{\partial u}{\partial l}$ 的最小值的方向 $\vec{l}$ 为 $-\text{grad} u|_P$ 的方向, 最小值为 $-|\text{grad} u|_P = -\sqrt{2}$.

57. $-\frac{7}{\sqrt{5}}$. $\overrightarrow{P_0 P_1}$ 的单位向量 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$, $\overrightarrow{P_0 P_2}$ 的单位向量 $\{0, -1\}$, $\overrightarrow{P_0 O}$ 的单位向量 $\left\{ -\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right\}$, 由 u 沿 $\overrightarrow{P_0 P_1}$ 方向的方向导数以及 u 沿 $\overrightarrow{P_0 P_2}$ 方向的方向导数可计算出 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P$ 及 $\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P$, 由此计算出 u 沿 $\overrightarrow{P_0 O}$ 方向的方向导数.

$$58. (1) \vec{l}^0 = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}, (2) \vec{l}^0 = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}, (3) \vec{l}^0 = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \text{ 或}$$

$$\vec{i}^0 = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}. (3), \text{ 设}$$

$$\vec{i}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta\}, \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{r_0} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta \right) \Big|_{r_0} = 0,$$

可见取 $\vec{i}^0$ 为与 $\text{grad}u$ 垂直的单位向量即可.

59. 0. 所给曲线在点 P_0 处的切向量可取 $\pm \left\{ 1, 1, \frac{7}{5} \right\}$, $\text{grad}f|_{r_0} = \{6, 8, -10\}$. 由此可计算出方向导数.

60. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ 或 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$. 圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在点 P_0 处的外法线方向为 $\{2x_0, 2y_0\}$. 化为单位向量 $\{x_0, y_0\}$ (因 $x_0^2 + y_0^2 = 1$). 又 $\text{grad}u|_{r_0} = \{1, 1\}$. 于是 $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r_0} = (\text{grad}u)_{r_0} \cdot n^0 = x_0 + y_0$. 由 $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r_0} = 0$ 以及点 P_0 位于圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 于是有 $x_0 + y_0 = 0, x_0^2 + y_0^2 = 1$, 解之得如上.

61. $2(F''_{11} + F''_{22} + F''_{33} + F''_{12} + F''_{23} + F''_{31})$. 按公式计算即可.

62. 0.

$$\text{grad}u = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\},$$

$$\text{rot}(\text{grad}u) = \left\{ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right), \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right), \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \right\} = 0.$$

63. $f = -k|z|$, r^0 为 $r = \{x, y, z\}$ 的单位向量. $\text{div}f = -\frac{3k|z|}{|r|}$.

64. 极大值 $f(2, 1) = 4$, 最大值 $f(2, 1) = 4$, 最小值 $f(4, 2) = -64$. 无极小值. 先求 f 在 D 内部的极值. 再求 f 在 D 的边界上的最大、最小值, 与 D 内的极值比较大小, 即得 f 在闭域 D 上的最大值、最小值.

65. 最大值 $f(0, \pm 3) = 45$, 最小值 $f(0, 0) = 9$.

66. $\frac{1}{\sqrt{13}}$. 设 (x, y) 为椭圆上一点, 则它到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离 $d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$.

改成 d^2 . 用拉格朗日乘数法做.

67. 平面方程为 $\frac{x}{3a} + \frac{y}{3b} + \frac{z}{3c} = 1$. 取平面方程为截距式: $\frac{x}{\xi} + \frac{y}{\eta} + \frac{z}{\zeta} - 1 = 0$. 六面体体积 $V = \frac{1}{6}\xi\eta\zeta$. 点 (a, b, c) 在此平面上, 所以有约束条件 $\frac{a}{\xi} + \frac{b}{\eta} + \frac{c}{\zeta} - 1 = 0$. 用拉格朗日乘数法在上述约束条件下求极值.

68. 在点 $(-2, 0)$ 处 z 极小, 极小值为 1; 在点 $\left(\frac{16}{7}, 0 \right)$ 处 z 极大, 极大值 $-\frac{8}{7}$. 隐函数求导, 命 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $x = \frac{16}{7}, y = 0$, 相应地得 z 为极大值; $x = -2, y = 0$ 相应地得 z 为极小值.

69. 最短距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$; 无最长距离. 设点 (x, y, z) 为 C 上任意一点, 则目标函数取为距离平方 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$. 在约束条件下求极值. 因 C 为双曲线, 故有两个极小值, 取其小者为最小值, 但无最大值.

70. $P_0\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 时 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 最大, 最大值 $\frac{\partial u}{\partial n}\bigg|_{P_0} = \sqrt{3}$. 注意, 本题不是求某方向使方向导数最大, 而是方向已给, 求点 P_0 使方向导数最大. 先求出曲面 S 在其上点 P_0 处外法线方向的单位向量为 $\mathbf{n} = \{x_0, y_0, z_0\}$, u 在此点沿上述方向的方向导数为 $\frac{\partial u}{\partial n}\bigg|_{P_0} = (\text{grad} u)_{P_0} \cdot \mathbf{n} = x_0 + y_0 + z_0$, 求它的最大值, 约束条件为 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 1 = 0$. 用拉格朗日乘法, 得 $(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 或 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

71. 最大值 $\frac{1}{18}(9 + \sqrt{6})$, 最小值 $\frac{1}{18}(9 - \sqrt{6})$. 第一部分用反证法. 设 $z \leq 0$, 则 $x + y \geq 3$, 则有 $2(x^2 + y^2) \geq x^2 + y^2 + 2xy \geq 9$. 但由 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 知 $x^2 + y^2 \leq 4$, 与上式矛盾. 第二部分用拉格朗日乘法做.

72. $\max z = 3, \min z = 1$.

73. $2x + 2y - z - 3 = 0$. 设切点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 曲面在 P 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = \{-x_0, -2y_0, 1\}$, 所给平面的法向量 $\mathbf{n}_2 = \{2, 2, -1\}$. $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 所以 $\frac{-x_0}{2} = \frac{-2y_0}{2} = \frac{1}{-1}$. (注意, $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 应是分量成比例, 而不是 $\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_2$). 再与 $z_0 = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2$ 解得切点坐标 $(2, 1, 3)$. 由点法式得切平面方程如上.

74. 有两个解, $x + 2z = 7$ 与 $x + 4y + 6z = 21$.

方法 1: 设点 $M(x_0, y_0, z_0)$, 曲面在 M 处的切平面方程为 $x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21$. 在 L 上任取两点, 例如取点 $\left(6, 3, \frac{1}{2}\right)$ 与 $\left(4, 2, \frac{3}{2}\right)$, 代入上述平面方程, 得 $6x_0 + 6y_0 + \frac{3}{2}z_0 = 21$ 与 $4x_0 + 4y_0 + \frac{9}{2}z_0 = 21$. 再以 $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$ 联立解得两切点 $M(3, 0, 2)$ 或 $M(1, 2, 2)$, 于是得两个切平面.

方法 2: 将所给直线 L 写成面交式: $x - 2y = 0$ 与 $x + 2z - 7 = 0$. 经过 L 的平面束方程写成 $(x + 2z - 7) + \lambda(x - 2y) = 0$. 即 $(1 + \lambda)x - 2\lambda y + 2z - 7 = 0$. 椭球面在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为 $\{2x_0, 4y_0, 6z_0\}$. 于是两者的法向量应平行, 于是 $\frac{2x_0}{1 + \lambda} = \frac{4y_0}{-2\lambda} = \frac{6z_0}{2}$, 又点 M_0 在切平面上, 并且也在椭球面上, 于是有 $(1 + \lambda)x_0 - 2\lambda y_0 + 2z_0 - 7 = 0$ 及 $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$. 解上述 4 个方程, 得 $\lambda = -\frac{2}{3}, x_0 = 1, y_0 = 2, z_0 = 2$ 及 $\lambda = 0, x_0 = 3, y_0 = 0, z_0 = 2$ 得两个切平面. 注意, 若将平面束方程写成 $x - 2y + \mu(x + 2z - 7) = 0$, 则漏一个解. 因为 $x + 2z - 7 = 0$ 也是一个解, 但此解不能从这个平面束方程中得到.

75. $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$. 设切点坐标为 (ξ, η, ζ) , 作切平面, 再求它在坐标轴上的截距, 求出四面体体积. 约束条件是 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 = 0$. 用拉格朗日乘法计算之.

76. $a = \pm\sqrt{3}$. 设 (x, y, z) 为交线 L 上任意一点, 则由两球面方程可得 $y = \frac{1}{2}(2ax - a^2 + 3), z^2 = \frac{1}{4}[3 + a^2 + 4a(a^2 - 1)x - 4(1 + a^2)x^2]$. 另一方面, 在交线上任一点处两曲面的切平面的法向量分别为 $\{2(x - a), 2y, 2z\}$ 与 $\{2x, 2(y - 1), 2z\}$, 切平面互相垂直, 推知 $x(x - a) +$

$y(y-1)+z^2=0$. 再以 L 的方程代入化简得 $a^2=3$.

77. $\lambda = \frac{abc}{\sqrt{27}}$, 切平面方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \sqrt{3}$. 设点 (x, y, z) 为切点, 两曲面在该点的法向量分别为 $\{yz, zx, xy\}$ 与 $\left\{\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2}\right\}$. 两曲面相切, 即有 $\frac{x}{a^2 yz} = \frac{y}{b^2 zx} = \frac{z}{c^2 xy} = \lambda$, 及 $xyz = \lambda, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. 解得 $\lambda = \frac{abc}{\sqrt{27}}$ 及 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$. 由点法式可得切平面方程如上.

78. (1) $\max f(x, y, z) = \ln(\sqrt{27}r^5)$. 用拉格朗日乘数法.

(2) 由 (1) 有 $xyz^3 \leq \sqrt{27} \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{5} \right)^{5/2}$. 命 $a = x^2, b = y^2, c = z^2$, 有 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^{5/2}$.

79. 命 $u^2 = e^x, v^2 = y^2, w^2 = |z|$. 在条件 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 下, 求 $\max(u^2 v^2 w^2)$, 用拉格朗日乘数法.

80. 命 $f(x, y) = e^{x+y}$, 曲面 $z = f(x, y)$ 上任意一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为 $z = z_0 + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$, 其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$. 欲证切平面不会在曲面的上方, 即证 $f(x, y) - [f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)] \geq 0$. 将 $f(x, y)$ 在 $x = x_0, y = y_0$ 按二元泰勒公式展开至 $n=1$, 计算余项并证明此余项 ≥ 0 即可.

81. $2x + y + \sqrt{3}z = 6$. 曲面 $F(xy, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$ 在点 (x, y, z) 处的法向量

$$\left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} = \left\{ yF'_1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} F'_2, xF'_1, \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} F'_2 \right\}.$$

以点的坐标代入, 得法向量为 $\{2, 1, \sqrt{3}\}$, 由点法式即得.

82. $\left(\frac{9}{13}, \frac{16}{13}, \frac{144}{13} \right)$. 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量为 $\left\{ \frac{2x_0}{9}, \frac{2y_0}{16}, \frac{2z_0}{144} \right\}$, 由 $\frac{2x_0}{9} = \frac{2y_0}{16} = \frac{2z_0}{144}$ 及 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{16} + \frac{z_0^2}{144} = 1$ 解得正值如上.

第七章 多元函数积分学习题解答

一、填空题

1. $\frac{1}{2}(1-e^{-4})$.

2. $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x,y) dy$. 注意, 原题中 $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x,y) dx$, 里面的限 $2 \geq 1-y$. 应更改上、下限的次序,

$$\text{原式} = - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x,y) dx = - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x,y) dy = \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x,y) dy.$$

3. $\int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} f(x,y) dx$. 由原二次积分画出积分区域然后改变积分次序即可.

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\csc\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$. 由原二次积分画出积分区域然后按极坐标定限.

5. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin\theta+\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.

6. $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta$, 其中 $\theta_1 = \arcsin \frac{r}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}$, $\theta_2 = \frac{3\pi}{4} - \arcsin \frac{r}{\sqrt{2}}$. D 的边界的极坐标方程为 $r = \cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$. 固定 r 解得 θ_1 与 θ_2 如上, 对 r 从 $r=0$ 到 $r=\sqrt{2}$.

7. $\int_0^2 dr \int_{-\arccos \frac{r}{2}}^{\arccos \frac{r}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta$.

8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} (1-r\cos\theta-r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r\cos\theta-r\sin\theta) r dr$,

或

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r\cos\theta-r\sin\theta) r dr - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1 (1-r\cos\theta-r\sin\theta) r dr.$$

注意, 当 $x+y > 1$ 时, $z < 0$, 故 D 应限制在 $x^2+y^2 \leq 1$ 且 $x+y \leq 1$.

9. $\frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)$.

$$\iint_D \frac{x^2}{a^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{1}{a^2} r^3 \cos^2\theta dr = \frac{\pi R^4}{4a^2}.$$

由轮换对称性知, 原式 $= \frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4} \right)$.

10. $\int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{z}}^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r dr$. 积分区域 $D = \{(x,y,z) | 0 \leq z \leq x^2+y^2, x^2+y^2 \leq 1\}$. 以平面 $z=z$ ($0 \leq z \leq 1$) 截 D 得环域 $\sqrt{z} \leq r \leq 1$, 在此环域上先 r 次 θ 积分, 再后 z 从 0

到 1 积分.

11. $I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy$. 将 x 看作 $0 \leq x \leq 1$ 中的常数, 相当于将先 z 后 y 的二次积分更换成先 y 后 z 的二次积分.

12. $I = \int_0^1 dz \int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx$. 先固定 $\int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ (它的 (x, y) 的函数), 将 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} \cdots dy$ 变更为 $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$. 再变更为

$$\int_0^1 dy \left[\int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx \right],$$

再变更为

$$\int_0^1 dz \int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz.$$

13. 12a. 因为 I 是关于 y 轴对称的, $2xy$ 是关于 x 的奇函数, 所以 $\oint_I 2xy ds = 0$, 从而原式 $= \oint_I (3x^2 + 4y^2) ds = \oint_I 12 ds = 12a$.

14. $\frac{2}{3} \pi a^3$. 由 I 关于 x, y, z 满足轮换对称, 所以

$$\oint_I x^2 ds = \frac{1}{3} \oint_I (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \oint_I a^2 ds = \frac{1}{3} a^2 \oint_I ds = \frac{1}{3} a^2 \cdot 2\pi a,$$

其中 $\oint_I ds$ 为大圆 I 的周长.

15. 36A. S 对称于 zOx 平面, xyz 为 y 的奇函数, 所以 $\iint_S xyz dS = 0$, 从而

$$\text{原积分} = \iint_S (4x^2 + 9y^2 + 36z^2) dS = \iint_S 36 dS = 36A.$$

16. $\pi \cdot L$ 的方程为 $x^2 + y^2 = 1, y \leq 0$, 所以 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L 1 ds = \pi$.

17. 2π . 原积分 $= \oint_L \frac{xdy - ydx}{4} = \frac{1}{4} \oint_L xdy - ydx = \frac{1}{4} \iint_D 2d\sigma = 2\pi$. 其中 D 为 I 围成的区域, 它的面积 $2^2\pi = 4\pi$.

18. 0. 由格林公式, 原式 $= \iint_D (\sin(x+y) - 2x^2y) d\sigma$, 当 $-x$ 换 x , $-y$ 换 y , 区域 D 不变, 而被积函数恰整整改了一个符号, 所以 $\iint_D \cdots d\sigma = 0$.

19. $\frac{4}{5} \pi a^5$. S 关于 x, y, z 轮换对称, 所以

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \frac{1}{3} \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dx dy = \iiint_\Omega (x^2 + y^2 + z^2) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^a \rho^4 \sin\varphi d\rho = \frac{4}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$

20. $\frac{4}{15} \pi R^5 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$. 命 $I = \frac{1}{a^2} \iiint_\Omega x^2 dv$, 由 Ω 的轮换对称性,

$$I = \frac{1}{3a^2} \iiint_\Omega (x^2 + y^2 + z^2) dv = \frac{1}{3a^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho^4 \sin\varphi d\rho = \frac{4}{15a^2} \pi R^5.$$

二、选择题

21. (C). Ω_1 关于 zOx 平面和 yOz 平面都对称, 被积函数 $f(x, y, z) = z$ 关于 y 和关于 x 都是偶函数, 所以 $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$.

22. (A). 将 D 分成 4 块, 按逆时针排列依次记为 D_1, D_2, D_3, D_4 . D_1 与 D_2 关于 y 轴对称, D_3 与 D_4 关于 x 轴对称. xy 为 x 的奇函数, 也是关于 y 的奇函数. 故 $\iint_D xy d\sigma = 0$. $\cos x \sin y$ 为 y 的奇函数, 为 x 的偶函数, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \cos x \sin y d\sigma &= \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma + \iint_{D_2} \cos x \sin y d\sigma + \iint_{D_3} \cos x \sin y d\sigma + \iint_{D_4} \cos x \sin y d\sigma \\ &= 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma + 0. \end{aligned}$$

故 (A).

23. (C). S 中的前半块记为 S_1 , 后半块记为 S_2 , 则

$$\begin{aligned} \iint_S x dy dz &= \iint_{S_1} x dy dz + \iint_{S_2} x dy dz \\ &= \iint_S \sqrt{1-y^2-z^2} dy dz - \iint_D (-\sqrt{1-y^2-z^2}) dy dz > 0, \end{aligned}$$

其中 D 为 S 在 yOz 平面上的投影区域. 其它 (A)、(B)、(D) 均为零.

24. (C). S 关于 yOz 平面对称, 也关于 zOx 平面对称, 被积函数 z 是 x 的偶函数, 也是 y 的偶函数, 由对称与偶函数, 故 (C) 成立. 至于 (A), 左边为零, 右边为正; (B) 亦是如此; 至于 (D), 左边为 x (或 y) 的奇函数, S 对称于 yOz (或 zOx) 平面, 故左边为零, 而右边为正.

25. (C). 理由见 24 题.

26. (B). 命 $f(x, y) = (x+y)^3$, $f(-x, -y) = -f(x, y)$, 且 D 关于原点对称, 故 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$, $N > 0$, $P < 0$, 故 (B).

27. (D). 条件 (D) 是 $f(x, y)$ 关于 x 为偶函数, 关于 y 也是偶函数, 记 D_1 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的第一象限部分, 则有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

28. (C). 添辅助线 $y = x^3$, $x \geq 0, y \geq 0$. 再与 x 轴 $x \geq 0, y$ 轴 $y \geq 0$, 将 D 分成 4 块. D_1 与 D_2 关于 x 轴对称, D_3 与 D_4 关于 y 轴对称. x^3 为 x 的奇函数, 故

$$\iint_D x^3 dx dy = 2 \iint_{D_1} x^3 dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^{x^3} x^3 dy = \frac{2}{7}.$$

函数 $f(xy)$ 既是 x 的奇函数, 也是 y 的奇函数, 故 $\iint_D f(xy) dx dy = 0$. 所以 (C) 正确.

29. (B). 注意, 本题中未说区域 D 为单连通区域, 所以由 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 不能保证 $\oint f = 0$; 而由

$$\oint f = 0 \text{ 可证 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

30. (C). 记 $\iint_D f(u, v) du dv = a$, 则

$$f(x, y) = xy + a, a = \iint_D (xy + a) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a) dy = \frac{1}{12} + \frac{1}{3}a,$$

故 $a = \frac{1}{8}$.

31. (D). 当 (D) 成立时, $f(x, y)$ 关于 x 和 y 都是偶函数, 故当 (D) 成立时, 结论成立.

32. (A). 记点 $A(a, a), B(b, a), C(b, b), D(a, b)$, 于是

$$l = AB \cup BC \cup CD \cup DA,$$

$$\begin{aligned} \oint_l f(x, y) dx + f(x, y) dy &= \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA} \\ &= \int_a^b f(x, a) dx + \int_a^b f(b, y) dy + \int_b^a f(x, b) dx + \int_b^a f(a, y) dy \\ &= \int_a^b [f(x, a) - f(x, b)] dx + \int_a^b [f(b, y) - f(a, y)] dy. \end{aligned}$$

三、解答题

33. $\frac{2}{15}(4\sqrt{2}-1)$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1+y^2}}^{\sqrt{1+y^2}} x^2 y dx = \frac{2}{3} \int_0^1 y(1+y^2)^{3/2} dy \\ &= \frac{2}{15} (1+y^2)^{5/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{15} (4\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

34. $\frac{e}{2}-1$. 先 y 后 x 积分,

$$\text{原式} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy = \int_0^1 [xe^{\frac{y}{x}}]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (ex - xe^x) dx = \frac{e}{2} - 1.$$

35. 0. 先 y 后 x 积分,

$$\begin{aligned} \iint_D f(x) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x) dy = \int_0^1 f(x)(1-x) dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x)x dx = 0. \end{aligned}$$

36. $\frac{1}{4}\pi ab(a^2+b^2)$.

37. $\frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}$. 打开绝对值号, 分块计算.

$$38. \frac{4}{3}. \iint_D \min\{x, y\} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y x dx + \int_0^1 dy \int_y^1 y dx.$$

39. $ae^{-a} - be^{-b} + e^{-a} - e^{-b}$.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^b dy \int_0^{b-y} e^{-(x+y)} dx - \int_0^a dy \int_0^{a-y} e^{-(x+y)} dx.$$

40. $\frac{4}{\pi^3}(2+\pi)$. 交换积分次序, 原式 $= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx$.

41. $\frac{\pi^2}{32}$. 画出积分区域 D , 改用极坐标, 原式 $= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2\sin\theta} \frac{dr}{\sqrt{4a^2-r^2}}$.

42. $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}$. 化成极坐标, 采取先 θ 后 r 积分.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{r^2 \sin \theta}{1+r^2} d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{r^2 \sin \theta}{1+r^2} d\theta \\ &= \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^1 \frac{r^2}{1+r^2} dr - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{r^2}{1+r^2} dr + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{r}{1+r^2} dr. \end{aligned}$$

43. $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x G(x) dx &= \int_0^1 x dx \int_{x^2}^1 \frac{y dy}{\sqrt{1+y^3}} \xrightarrow{\text{改变次序}} \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy. \end{aligned}$$

44. $\frac{2}{3}$. 添曲线 $y = -x^3$, 将 D 划分成两块, D_1 对称于 y 轴, D_2 对称于 x 轴.

$$\text{原式} = \iint_{D_1} (x^2 + x f(x^2 + y^2) \sin y) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + x f(x^2 + y^2) \sin y) dx dy.$$

由 D_1, D_2 的对称性及被积函数的奇、偶性, 所以

$$\text{原式} = \iint_{D_1} x^2 dx dy + \iint_{D_2} x^2 dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 x^2 dy = \frac{2}{3}.$$

45. 0. 用极坐标及三角公式

$$\cos x - \sin \theta = \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right), \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right),$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos \theta + \sin \theta} r (\cos \theta - \sin \theta) r dr \\ &= \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3 \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) d\theta = 0. \end{aligned}$$

46. $\frac{\pi}{2}$. 由轮换对称性,

$$I = \iint_D \sin x^2 \cos y^2 d\sigma = \iint_D \sin y^2 \cos x^2 d\sigma,$$

所以

$$I = \frac{1}{2} \iint_D \sin(x^2 + y^2) d\sigma = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \sin r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}.$$

47. $\frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$. 改变积分次序, 原式 $= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{x}{y}} dy$.

48. $\frac{A^2}{2}$. 两个办法, 方法一, 凑微分求积分法, 记

$$F(x) = \int_x^1 f(t) dt, F(0) = A, F(1) = 0, f'(x) dx = -dF(x),$$

$$\text{原式} = - \int_0^1 F(x) dF(x) = - \frac{1}{2} F^2(x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} A^2.$$

方法二, 更换积分次序,

$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x)dy,$$

所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x)dy \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^1 f(y)f(x)dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 = \frac{1}{2} A^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 49. \quad \iint_D f(x-y)d\sigma &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dy \int_y^{\frac{a}{2}} f(x-y)dx + \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dy \int_{-\frac{a}{2}}^y f(x-y)dx \\ &\stackrel{x-y=t}{=} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dy \int_0^{\frac{a}{2}-y} f(t)dt + \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dy \int_{-\frac{a}{2}-y}^0 f(t)dt \\ &= \int_0^{\frac{a}{2}} dt \int_{-\frac{a}{2}-t}^{\frac{a}{2}-t} f(t)dy + \int_{-\frac{a}{2}}^0 dt \int_{-\frac{a}{2}-t}^{\frac{a}{2}-t} f(t)dy \\ &= \int_0^{\frac{a}{2}} f(t)(a-t)dt + \int_{-\frac{a}{2}}^0 f(t)(a+t)dt \\ &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(t)(a-|t|)dt. \end{aligned}$$

50. 仿 49, 将 D 分成左、右两块, 右边一块积分为

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x+y)dy &= \int_0^1 dx \int_{2x-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^1 dt \int_0^{t+1} f(t)dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(t+1)f(t)dt, \end{aligned}$$

左边一块类似处理.

51. $\frac{10}{9}\sqrt{2}$. 用极坐标.

52. $\frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$. D 对称于 y 轴, $\frac{y \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2+y^2}$ 为 x 的奇函数, 所以原式 = $\iint_D \frac{1+y}{1+x^2+y^2} d\sigma$. 再用极坐标计算之.

53. $\frac{1}{2}(e-1)$. 用极坐标,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta}} r dr = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta}} \frac{d\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)^2} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta}} d \left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta} \right) = \frac{1}{2} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}(e-1). \end{aligned}$$

54. $f(t) = 1 - \frac{1}{8\pi} \ln |1 - 8\pi t|$. 用极坐标计算右边, 有

$$f(t) = 1 + t + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\pi} f\left(\frac{r}{2}\right) r dr, f'(t) = 1 + 8\pi t f'(t),$$

从而 $f'(t) = \frac{1}{1-8\pi t}$, 且 $f(0) = 1$. 积分得 $f(t) = 1 - \frac{1}{8\pi} \ln |1 - 8\pi t|$.

55. 记 $I = \int_{-1}^1 e^{-x^2} dx$, 则

$$\begin{aligned}
 I^2 &= \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 e^{-(x^2+y^2)} dx < \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} e^{-r^2} r dr \\
 &= 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (e^{-2} - 1) = \pi(1 - e^{-2}),
 \end{aligned}$$

且

$$I^2 > \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{-r^2} r dr = \pi(1 - e^{-1}).$$

56. 由于积分区域关于 x 与 y 轮换对称, 所以

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} dx dy, \\
 2I &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (a+b) dx dy = (a+b)\pi R^2.
 \end{aligned}$$

57. 记

$$I_1 = \iint_D p(x)f(x)p(y)g(y) dx dy = \iint_D p(y)f(y)p(x)g(x) dx dy,$$

$$I_2 = \iint_D p(x)f(y)p(y)g(y) dx dy = \iint_D p(y)f(x)p(x)g(x) dx dy.$$

$$I_2 - I_1 = \iint_D p(x)p(y)g(y)(f(y) - f(x)) dx dy = \iint_D p(y)p(x)g(x)(f(x) - f(y)) dx dy.$$

所以

$$2(I_2 - I_1) = \iint_D p(x)p(y)(g(x) - g(y))(f(x) - f(y)) dx dy \geq 0,$$

故 $I_2 \geq I_1$.

$$\begin{aligned}
 58. \quad \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{f(y)}{f(x)} + \frac{f(x)}{f(y)} \right] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{f^2(y) + f^2(x)}{f(x)f(y)} dx dy \\
 &\geq \iint_D 1 dx dy = (b-a)^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 59. \quad I &= \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx = \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(y) dy \\
 &= \int_a^b dx \int_a^b f^2(x) g^2(y) dy \\
 &= \iint_D f^2(x) g^2(y) dx dy = \iint_D f^2(y) g^2(x) dx dy,
 \end{aligned}$$

其中 D 为正方形 $a \leq x \leq b, a \leq y \leq b$. 由此有

$$\begin{aligned}
 2I &= \iint_D (f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)) dx dy \\
 &\geq 2 \iint_D f(x)g(y)f(y)g(x) dx dy \\
 &= 2 \int_a^b f(x)g(x) dx \int_a^b f(y)g(y) dy \\
 &= 2 \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2.
 \end{aligned}$$

60. 命

$$I = \int_0^1 x f^3(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx - \int_0^1 f^3(x) dx \int_0^1 x f^2(x) dx,$$

记 D 为正方形 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 则

$$I = \iint_D x f^3(x) f^2(y) dx dy - \iint_D f^3(x) y f^2(y) dx dy = \iint_D f^3(x) f^2(y) (x - y) dx dy.$$

由轮换对称性, 有

$$\begin{aligned} 2I &= \iint_D (f^3(x) f^2(y) (x - y) + f^3(y) f^2(x) (y - x)) dx dy \\ &= \iint_D f^2(x) f^2(y) (f(x) - f(y)) (x - y) dx dy \geq 0. \end{aligned}$$

61. $\frac{1}{364}$. 原式 = $\iint_D d\sigma \int_0^{xy} xy^2 z^3 dz$, 其中 D 为 xOy 平面上由 $y=x, y=0, x=1$ 所围成.62. $\frac{\pi}{8}$. 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域关于 yOz 平面对称, x 为 x 的奇函数, 故 $\iiint_D x dv = 0$. 用球面坐标计算

$$\iiint_D x dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho = \frac{\pi}{8}.$$

63. $\frac{256}{3}\pi$. 方法 1: 用柱面坐标, 先 z 后 (r, θ) , 有

$$\iiint_D (x^2 + y^2 + z) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{8}} r dr \int_{\frac{1}{2}r^2}^4 (r^2 + z) dz.$$

方法 2: 先 (r, θ) 后 z ,

$$\text{原式} = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} (r^2 + z) dr.$$

64. $\frac{1024}{3}\pi$.65. 128π . 方法一: 球面坐标,

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^{\frac{4}{\cos \varphi}} \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho;$$

方法二: 柱面坐标先 (r, θ) , 后 z .

$$\text{原式} = \int_0^4 z dz \iint_D r dr d\theta = \int_0^4 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_z^{\sqrt{3}z} r dr.$$

66. $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz.$$

67. 2π . 取 Ω_1 为 Ω 的 $z \geq 0$ 的部分, 采用球面坐标,

$$I = 2 \iiint_{\Omega_1} e^z dv = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 e^{\rho \cos \varphi} \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\pi} e^{\rho \cos \varphi} \rho \sin \varphi d\varphi \\
 &= -2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \left[e^{\rho \cos \varphi} \right]_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} d\rho = -2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho (1 - e^{\rho}) d\rho = 2\pi.
 \end{aligned}$$

68. $-2\sqrt{3}\pi$. 采用先 (z, x) 后 y 的次序, 以 $y=y$ 截 Ω 得椭圆 $\frac{x^2}{3y} + \frac{z^2}{4y} \leq 1$, 记为 D_y , 其截面积为 $\pi\sqrt{3y}\sqrt{4y} = \pi\sqrt{12y}$. 于是

$$\text{原式} = \int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}} \sin y^2 dy \iint_{D_y} dz dx = \int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}} \pi \sqrt{12y} \sin y^2 dy = -2\sqrt{3}\pi.$$

69. $\frac{2}{15}\pi abc^3$. 仿 68 题.

70. $\frac{4}{15}abc\pi\left(\frac{a^2}{A^2} + \frac{b^2}{B^2} + \frac{c^2}{C^2}\right)$, 见 69 题.

71. 答案同 70 题. 将被积函数展开, 含有 xy, yz, zx 三项的积分为零.

72. 用柱面坐标, 先 (r, θ) 后 z ,

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 f(z) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z^2}} r dr.$$

73. 改变积分次序,

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} x^3 dx \int_0^y f(z) dz = \int_0^1 dy \int_0^y f(z) dz \int_0^{\sqrt{y}} x^3 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 y^2 dy \int_0^y f(z) dz,
 \end{aligned}$$

再改变次序,

$$\text{原式} = \frac{1}{4} \int_0^1 f(z) dz \int_z^1 y^2 dy = \frac{1}{12} \int_0^1 (1 - z^3) f(z) dz.$$

74. $\frac{1}{2}(1 - \sin 1)$. 改成先 z 次 x 后 y 的次序,

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_y^x \frac{\sin y}{1-y} dz = \int_0^1 dy \int_y^1 dx \int_y^x \frac{\sin y}{1-y} dz \\
 &= \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{x-y}{1-y} \sin y dx = \int_0^1 \frac{1}{2} (1-y)^2 \sin y dy.
 \end{aligned}$$

75. 改变成先 z 次 u 后 y , 为

$$\int_0^x dy \int_0^y du \int_u^y f(u) dz = \int_0^x dy \int_0^y f(u) (y-u) du.$$

再改变成先 y 后 u , 为

$$\int_0^x du \int_u^x f(u) (y-u) dy = \frac{1}{2} \int_0^x f(u) (x-u)^2 du.$$

76. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$. 先 x 次 y 后 z 积分,

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin z}{z} dz \int_0^{\sqrt{z}} y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-z} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - z \right) \sin z dz.$$

77. 7π . 用柱面坐标, 先 (r, θ) 后 z ,

$$\text{原式} = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{z+1} z dr + \int_1^{\sqrt{5}} dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{5-z^2}} z dr.$$

78. $\frac{9}{4}(e^4 - e)$. 柱面坐标, 先 z 后 (r, θ) .

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{r_1}^{r_2} e^{r^2(\cos\theta + \sin\theta)^2} r dr \int_0^3 z dz \\ &= \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{r_1}^{r_2} e^{r^2(\cos\theta + \sin\theta)^2} r dr = \frac{9}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^4 - e^1}{(\cos\theta + \sin\theta)^2} d\theta \\ &= \frac{9}{4}(e^4 - e) \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \csc^2\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta = \frac{9}{4}(e^4 - e), \end{aligned}$$

其中 $r_1 = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}, r_2 = \frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}$.

79. $\left(\frac{7}{6} - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi$. 用球面坐标,

$$\text{原式} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\sec\varphi}^{2\cos\varphi} \rho \sin\varphi d\rho.$$

80. $\frac{\pi}{6}(\sqrt{2} - 1)$. 将 Ω 分成 Ω_1 与 Ω_2 两部分, Ω_1 对应于 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, Ω_2 对应于 $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$. $I = I_1 + I_2$,

$$I_1 = \iiint_{\Omega_1} (1 - \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 (1 - \rho) \rho^2 \sin\varphi d\rho = \frac{\pi}{12}(2 - \sqrt{2});$$

$$I_2 = \iiint_{\Omega_2} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^{\sec\varphi} (\rho - 1) \rho^2 \sin\varphi d\rho = \frac{\pi}{12}(3\sqrt{2} - 4).$$

81. $2x - z + 3 = 0$. 按题意一步步去做即可. 设切点坐标为 (ξ, η, ζ) , 法向量为 $\{2\xi, 2\eta, -1\}$, 切平面方程为 $2\xi(x - \xi) + 2\eta(y - \eta) - (z - \zeta) = 0$, 又因 $\zeta = 4 + \xi^2 + \eta^2$, 得 P 的方程为

$$z = 2\xi x + 2\eta y + 4 - \xi^2 - \eta^2.$$

于是 $V = \iiint_D dv = \iint_D d\sigma \int_0^z dz$, 其中上限 z 为平面 P 的方程中的 z , D 为 xOy 平面上的积分区域

$(x-1)^2 + y^2 \leq 1$. 求出 $V = \pi(2\xi + 4 - \xi^2 - \eta^2)$, $(\xi, \eta) \in D$. 再由求极值办法, 求得唯一驻点 $(1, 0)$.

对应的 $V = 5\pi$; 在 D 的边界上 $V = 4\pi$. 故当切点坐标为 $(1, 0, 5)$ 时 V 最大, 为 5π .

82. $\frac{256}{15}a^3$.

83. $\frac{1}{3} \left[(2+t_0)^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}} \right]$.

84. $\sqrt{2} + 1$.

85. $(4 - 2\sqrt{2})a^2$. 极坐标中 $ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$, 这里 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, 由双纽线的对称性以及 $|y|$ 为 y 的偶函数, 也是 x 的偶函数, 故

$$\text{原式} = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \sin\theta \cdot \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta.$$

86. $\frac{a^3}{2}\pi$. 引入 t 的参数式:

$$x = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, y = \frac{a}{\sqrt{2}} \sin t, z = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi.$$

通过计算 $ds = a dt$.

87. 0. 先找出 l 在 xOy 平面上的投影曲线 $l_1: x^2 + (y-2)^2 = 5$, 化成参数式: $x = \sqrt{5} \cos t, y = 2 + \sqrt{5} \sin t$, 从而 l 的 $z = 5 + 2\sqrt{5} \sin t$, 代入原式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{5} (\cos t + \sin t) \sqrt{5 + 20 \cos^2 t} dt = \int_0^{\pi} 2 \sqrt{5} \cos t \sqrt{5 + 20 \cos^2 t} dt \\ &= -2 \sqrt{5} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \sqrt{5 + 20 \sin^2 t} dt = 0. \end{aligned}$$

88. $-\pi \sqrt{33}$. l 之长记为 l ,

$$\begin{aligned} l &= \int_l (x+y+z)^2 ds = \int_l (x^2 + y^2 + z^2) ds + 2 \int_l (xy + yz + zx) ds \\ &= 4l + 2 \int_l (xy + yz + zx) ds, \end{aligned}$$

所以 $\int_l (xy + yz + zx) ds = -\frac{3}{2}l$, 原点到平面的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的半径为

2, 所以 l 的半径 $r = \sqrt{4 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{11}{3}}$, l 的长为 $2\pi \sqrt{\frac{11}{3}} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{33}$, 所以积分 $= -\pi \sqrt{33}$.

89. $\frac{112}{5}a^2$. 面积 $= \int_l z ds$, 在极坐标中, $r = a(1 + \cos \theta)$ 的 $ds = 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta$,

$$\begin{aligned} \text{面积} &= \int_0^{2\pi} (2a + x + y) \cdot 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (2a + a(1 + \cos \theta) \cos \theta + a(1 + \cos \theta) \sin \theta) \cdot 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta. \end{aligned}$$

90. $4 + \pi$. 引入参数式 $x = 2 + \cos t, y = \sin t, t$ 从 π 到 0.

91. 3π . 将 l 化为极坐标 $r = 1 - \cos \theta, x = r \cos \theta = (1 - \cos \theta) \cos \theta, y = r \sin \theta = (1 - \cos \theta) \sin \theta, \theta$ 从 0 到 2π .

$$\text{原式} = I_1 + I_2 + I_3,$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} (8 \cos^4 \theta - 12 \cos^3 \theta - \cos^2 \theta + 6 \cos \theta - 1) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (8 \cos^4 \theta - \cos^2 \theta - 1) d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 \cos^4 \theta - \cos^2 \theta - 1) d\theta \\ &= 3\pi (\text{由华里士公式}); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{2\pi} e^{(1 - \cos \theta) \cos \theta} (-\sin \theta + 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} e^{(1 - \cos \theta) \cos \theta} d[(1 - \cos \theta) \cos \theta] = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^{2\pi} e^{(1 - \cos \theta) \sin \theta} (\cos \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} e^{(1 - \cos \theta) \sin \theta} d[(1 - \cos \theta) \sin \theta] = 0. \end{aligned}$$

92. $\left(\frac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\frac{\pi}{2}a^3$. 方法一: 添一条 L_1 : 从点 $O(0,0)$ 沿 $y=0$ 到点 $A(2a,0)$ 的有向直线段, 构成封闭曲线用格林公式. 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{L \cup L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy - \int_{L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx \\ &\quad + (e^x \cos y - ax)dy \\ &= \iint_D (b-a)dxdy - \int_0^{2a} (-bx)dx = \frac{\pi}{2}a^2(b-a) + 2a^2b. \end{aligned}$$

方法二: $I = I_1 + I_2$, $I_1 = \int_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = 0$ (因与路径无关, 改取 $y=0$ 从 $x=2a$ 到 $x=0$); $I_2 = -\int_L b(x+y)dx + axdy$ 取参数式 $x=a+acost, y=asint, t$ 从 0 到 π , $I_2 = \left(\frac{\pi}{2}+2\right)ba^2 - \frac{1}{2}\pi a^3$.

93. $-\pi$. 由验算可知, 在不包含点 $O(0,0)$ 在内的单连通区域内, 与路径无关, 改取路径 $L_1: x = \frac{\pi}{2}cost, y = \frac{\pi}{2}sint, t$ 从 π 到 0 , 代入计算之.

94. π . 由验算, 当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 其中 P, Q 按通常定义, 另取一条封闭曲线 $C: x = \frac{\delta}{2}\cos\theta, y = \delta\sin\theta, \theta$ 从 0 到 2π , 取此 C , 可使积分的分母化简, 并且 $\oint_L = \oint_C$.

95. -18π . 用格林公式.

96. $\frac{5}{4}\pi - 8 + \frac{2}{e}$. 以 $x^2 + y^2 = 1$ 代入分子, 再将原积分拆成两积分之和 $I_1 + I_2$,

$$I_1 = \int_L (xe^x + x - 4)dx - \sin y dy, \quad I_2 = \int_L 5y^3 x^2 dx - 3x^5 dy.$$

I_1 与路径无关, 改取 $l_1: y=0$ 自 $x=-1$ 至 $x=1$; I_2 用 $x^2 + y^2 = 1$ 的参数式计算, 计算时利用定积分换元化成华里士公式形状, 可使积分简便.

97. $\frac{448}{3} - \cos 4 - 7e^8$. 将原积分分成两积分 I_1 与 I_2 之和,

$$I_1 = \int_l (2xy + \sin x)dx + (x^2 - ye^y)dy$$

与路径无关, 取 $l_1: y=2x$, 自 $x=0$ 到 $x=4$;

$$I_2 = \int_l xy dx = \int_0^4 x(x^2 - 2x)dx.$$

98. $\frac{11}{12}$. 拆成两项之和

$$I_1 = \oint_l xy^2 dy = \int_{AB} xy^2 dy + \int_{BC} xy^2 dy + \int_{CA} xy^2 dy = 0 + \int_1^2 2y^2 dy + \int_2^1 y^3 dy = \frac{11}{12}.$$

99. -4 . 与路径无关, 改取 $xy=2$, 自点 A 到 B . 原式 $= \int_3^1 x dx = -4$.

100. 2π . 加、减一直线段 $C_{BA}: y=x$ 从点 B 到 A , 由格林公式,

$$\int_l = \int_{l \cup C_{BA}} - \int_{C_{BA}} = - \iint_D (-2)d\sigma + \int_{C_{AB}} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} (\sqrt{2})^2 + 0 = 2\pi.$$

101. (1) 2π ; (2) 0 .

102. $a = -1$.

103. 0.

104. $\lambda = -1, u(x, y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \int_1^x \frac{2x \cdot 0}{x^4 + 0^2} dx - \int_0^y \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy + C = -\arctan \frac{y}{x^2} + C.$

105. $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$. 由路径无关条件知 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, 从而 $Q = x^2 + \varphi(y)$. 再代入所给两积分相等条件推知 $t^2 + \int_0^1 \varphi(y) dy = t + \int_0^t \varphi(y) dy$, 两边对 t 求导得 $\varphi(y) = 2y - 1$.

106. $\varphi(x) = x^2$, 积分值为 $\frac{1}{2}$.

107. $a = 1$. 积分 $I(a) = \pi - 4a + \frac{4}{3}a^3$.

108. 设 L 的单位切向量为 $\{\cos \alpha, \cos \beta\}$, 则 $n^\circ = \{\cos \beta, -\cos \alpha\}$. 则

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dx - \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

再用格林公式即得.

109. 设 $F'(t) = f(t)$, 则 $\oint_L f(xy)(xdy + ydx) = \oint_L dF(xy) = 0$.

110. $f(x) = \frac{1}{12}x^4 + x$. 积分 $= \frac{79}{60}$.

111. $\frac{32}{9}\sqrt{2}$. $\iint_D zdS = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} d\sigma = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr$. $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

112. $\frac{3}{2}\pi$. 按题要求一步步做下去即可. 设切点为 (x, y, z) , 切平面为

$$\frac{xX}{2} + \frac{yY}{2} + zZ = 1, \rho(x, y, z) = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2\right)^{-\frac{1}{2}},$$

$$z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}, \iint_S \frac{zdS}{\rho(x, y, z)} = \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma, D: x^2 + y^2 \leq 2.$$

113. $\frac{\pi}{2}(1 + \sqrt{2})$. $S = S_1 \cup S_2, S_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 1; S_2: \sqrt{x^2 + y^2} = z, 0 \leq z \leq 1$. 分别计算便得.

114. $\frac{4}{3}\pi a^4$. 将整个球面记为 Σ , 利用轮换对称性,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{6} \iint_{\Sigma} 2(x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \frac{1}{3} a^2 \iint_{\Sigma} dS = \frac{4}{3} \pi a^4. \end{aligned}$$

115. $\frac{28}{3}\sqrt{14}$. 原式 $= \int_0^2 dy \int_0^{2-y} (3x + 4y) \sqrt{14} dx$.

116. πa^3 . 利用轮换对称性,

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} a^2 dS = \frac{1}{2} a^2 \cdot 2\pi a = \pi a^3.$$

117. $\frac{125\sqrt{5}-1}{420}$. 由对称性, 记 S_1 为 S 在第一卦限部分,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 4 \iint_{S_1} xyz dS = 4 \iint_{S_1} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5 \cos\theta \sin\theta \sqrt{1 + 4r^2} dr.\end{aligned}$$

118. $\frac{1}{6}(8 - 5\sqrt{2})\pi^4$. 位于 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 中的 S 部分记为 S_1 , 则

$$F(t) = \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS = \iint_{D_1} \frac{t(x^2 + y^2)}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{t}{\sqrt{2}}} \frac{tr^3}{\sqrt{t^2 - r^2}} dr,$$

以上 D_1 为 S_1 在 xOy 平面上的投影区域: $x^2 + y^2 \leq \frac{t^2}{2}$.

119. 34π . 添一块圆片 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 2, \\ y = 3, \end{cases}$ 其法线方向与 y 轴正向相同. Σ 与 Σ_1 所围成的区域记为 Ω , 由高斯公式有

$$I = \iiint_{\Omega} dv - \iint_{\Sigma_1} 2(1 - y^2) dz dx.$$

前者可用先 (r, θ) 后 y 的柱面坐标, 后者以 $y = 3$ 代入用极坐标.

120. $\frac{12}{5}\pi$. 由高斯公式及球面坐标即得.

121. 由高斯公式,

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (1 + 2xyz) dv = V + 2 \iiint_{\Omega} xyz dv = V.$$

122. 12π . 添一块 $S: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0, \end{cases}$ 其法向量指向 z 轴负向, 它与 Σ 围成的空间区域记为 Ω , 由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} z dv - \iint_{\Sigma_1} yz dz dx + 2 dx dy,$$

而

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho \cos\varphi \cdot \rho^2 \sin\varphi d\rho = 4\pi, \\ \iint_{\Sigma_1} yz dz dx &= 0, \quad \iint_{\Sigma_1} 2 dx dy = -2 \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} dx dy = -8\pi, \quad I = 12\pi.\end{aligned}$$

123. -8π . 方法一: 逐块计算.

$$\begin{aligned}I &= \iint_S -yz dz dx + (z + 1) dx dy = \iint_S -yz dz dx + 0 \\ &= - \left[\iint_D \sqrt{4 - x^2} dz dx - \iint_D -\sqrt{4 - x^2} dz dx \right] \\ &= -2 \int_{-2}^2 dx \int_0^{2-x} \sqrt{4 - x^2} dz = -8\pi,\end{aligned}$$

其中 D 为 S 在 zOx 平面上的投影域.

方法二: 添 $S_1: x + z = 2, x^2 + y^2 \leq 4$, 法向量向上; $S_2: z = 0, x^2 + y^2 \leq 4$, 法向量向下. 由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} 0 dv - \left[\iint_{S_1} - y dz dx + \iint_{S_1} (z+1) dx dy \right] - \left[\iint_{S_2} - y dz dx + \iint_{S_2} (z+1) dx dy \right]$$

$$= 0 - 12\pi + 4\pi = -8\pi.$$

124. $\frac{29}{20}\pi a^5$. 添一块 $S: z=0, x^2+y^2 \leq a^2$, 下侧, Σ 与 S 围成的区域记为 Ω , 由高斯公式

$$I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv + \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} ay^2 dx dy.$$

125. $\frac{\pi}{2}$. 由高斯公式即得.

126. $\frac{\pi^2}{2}R$. 宜一块块计算, S 的上底、下底、侧面分别记为 S_1, S_2, S_3 ,

$$\iint_{S_1} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0, \quad \iint_{S_2} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0, \quad \iint_{S_3} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0,$$

$$\iint_{S_1 \cup S_2} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{S_1} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} - \iint_{S_2} \frac{(-R)^2 dx dy}{x^2 + y^2 + (-R)^2} = 0,$$

$$\iint_{S_3} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz - \iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz$$

$$= 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} = \frac{\pi^2}{2} R,$$

以上 D_{yz} 为 S_3 在 yOz 平面上的投影区域.

127. $-\frac{1}{2}\pi$. 分片或用高斯公式.

128. $-\frac{\pi}{2}a^3$. 应先将 S 的方程代入分母以化简积分式. 以下两个方法: 添一块 $z=0, x^2+y^2 \leq a^2$, 向下, 用高斯公式; 或分块计算.

129. $f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$. 由条件及高斯定理得

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) = \frac{1}{x} e^{2x}, \quad x > 0.$$

解之, 并由初始条件可得 $f(x)$ 如上.

130. 4π . 按通常命 P, Q, R 之后, 有 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \equiv 0$, 当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$. 因此可以换一个曲面 S_1 , 它包含点 $O(0, 0, 0)$ 在其内部法向量指向 S_1 的外侧, 由高斯定理有 $\oint_S = \oint_{S_1}$, 可取 S_1 为球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 向外. 于是

$$\text{原式} = \oint_{S_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^3} \oint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

$$= \frac{3}{a^3} \iiint_{\Omega} dv = 4\pi.$$

131. $\frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c)$. 记 Ω 为球体, 由高斯定理,

$$\text{原式} = 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dv = 2 \iiint_{\Omega} [(x-a) + (y-b) + (z-c)] dv$$

$$+ 2 \iiint_{\Omega} (a + b + c) dv.$$

由对称性知, 第一个积分为零; 第二个积分为 $2(a+b+c) \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$.

132. 16π . 由高斯公式, 原式 $= \iiint_{\Omega} dv$, Ω 为 S 所围立体区域. Ω 在 zOx 平面上的投影区域为 $x^2 + y^2 \leq 4$ (记为 D_{zx}), 于是

$$\text{原式} = \iint_{D_{zx}} dz dx \int_{x^2+z^2}^{8-(x^2+z^2)} dy.$$

133. 120π . 添两块: $z=2, x^2+y^2 \leq 4$, 下侧; $z=8, x^2+y^2 \leq 16$, 上侧. 再用高斯公式.

134. $8[bcf(a)+cag(b)+abh(c)]$. 原题并未设 $f'(u), g'(u), h'(u)$ 连续, 不能用高斯公式, 应分块计算. S 的上、下两块分别记为 S_1 (向上), S_2 (向下), 于是

$$\begin{aligned} \iint_S h(z) dx dy &= \iint_{S_1} h(z) dx dy + \iint_{S_2} h(z) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} h(c) dx dy - \iint_{D_{xy}} h(-c) dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} h(c) dx dy \\ &= 2h(c)(a - (-a))(b - (-b)) = 8abh(c). \end{aligned}$$

其它几块类似.

135. $\frac{3}{5}(9\sqrt{2}-10)\pi$. 用高斯公式, 再利用 $f'(u)$ 为 u 的偶函数,

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dv + \iiint_{\Omega} (f'(yz)z + f'(yz)y) dv.$$

$f'(yz)z$ 为 z 的奇函数, Ω 对称于 xOy 平面, 故 $\iiint_{\Omega} f'(yz)z dv = 0$. 同理

$$\iiint_{\Omega} f'(yz)y dv = 0,$$

$$\text{原式} = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^{\sqrt{2}} \rho^4 \sin\varphi d\rho.$$

136. 2π . 不妨设 $a \geq b > 0$, 以 S_1 表示球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半个, 法向量向下; 以 S_2 表示 $z=0$ 上介于球面与椭圆面之间部分, 法向量向上. 由 $S \cup S_1 \cup S_2$ 构成封闭曲面 Σ , 法向量向内. Σ 所包围的区域记为 Ω . 于是由高斯公式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{S \cup S_1 \cup S_2} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dv - \frac{1}{a^3} \left(\iint_{S_1} (x-y+z) dy dz + (x+y-z) dz dx + (-x+y+z) dx dy \right) \\ &\quad - \iint_{S_2} \frac{(y-x) dx dy}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

前一积分添一块 $z=0, x^2+y^2 \leq a^2$ 用高斯公式, 有

$$- \frac{1}{a^3} \left[- \iiint_{x^2+y^2 \leq a^2} 3dv - \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (-x+y) dx dy \right] = - \frac{1}{a^3} \left[-3 \cdot \frac{2\pi}{3} a^3 - 0 \right] = 2\pi;$$

后一积分由 S_2 的对称性及 y 为 y 的奇函数, x 为 x 的奇函数, 积分为 0, 故最后结果为 2π .

$$137. (\xi, \eta, \zeta) = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right), I_{\min} = \frac{3\sqrt{3}}{2} abc. \text{ 按题目要求求切平面方程, 计}$$

算出曲面积分 $I = \frac{a^2 b^2 c^2}{2\xi\eta\zeta}$, 再用拉格朗日乘数法求 I 的条件极值的必要条件.

$$138. \cos\theta = \mathbf{n}^\circ \cdot \mathbf{r}^\circ = \frac{1}{r} (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma),$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \oint_S r \cos\theta dS &= \frac{1}{3} \oint_S (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma) dS \\ &= \frac{1}{3} \oint_S x dydz + y dzdx + z dx dy = \iiint_\Omega dv, \end{aligned}$$

以上 $\mathbf{n}^\circ = \langle \cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma \rangle$ 为 S 的外法线单位向量, Ω 为 S 所围的空间区域.

139. (1) 4π ; (2) 0. 类似于 138 题,

$$I(x_0, y_0, z_0) = \oint_S \frac{(x-x_0)dydz + (y-y_0)dzdx + (z-z_0)dx dy}{((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2)^{3/2}},$$

其中 (2) 由高斯定理结果为 0, (1) 改取 $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = a^2$, 参见 130 题.

140. 由高斯公式,

$$\begin{aligned} \oint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS &= \oint_S u \frac{\partial v}{\partial x} dydz + u \frac{\partial v}{\partial y} dzdx + u \frac{\partial v}{\partial z} dx dy \\ &= \iiint_\Omega \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(u \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right] dx dy dz \end{aligned}$$

即得.

141. -2π . 方法一: 用参数式: $x = \cos\theta, y = \sin\theta, z = 2 - \cos\theta + \sin\theta$,

$$\text{原式} = - \int_{2\pi}^0 [2(\sin\theta + \cos\theta) - 2\cos 2\theta - 1] d\theta.$$

方法二: 用斯托克斯公式, 取 S 为平面 $x-y+z=2$ 上以 C 为边界的有限部分,

$$\text{原式} = \iint_S 2 dx dy = - \iint_{R_{xy}} 2 dx dy = -2\pi.$$

142. 0. 按通常命 P, Q, R 之后, 有

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \equiv 0, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \equiv 0, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0.$$

故从 A 到 B 可以改一条路径. $AO: y=0, z=0$, 从 $x=a$ 到 $x=0$; $OB: x=0, y=0$, 从 $z=0$ 到 $z=c$. 于是 $I = \int_{AO} + \int_{OB} = 0 + 0 = 0$.

143. 2π . 不能用斯托克斯定理, 按常规记 P, Q, R 之后, 有

$$\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial R}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial z}, \frac{\partial Q}{\partial z} \equiv \frac{\partial R}{\partial y},$$

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 故可改取 $l_1: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x + y + z = 1, \end{cases}$ 转向与 l 相同, 于是有 $\oint_l = \oint_{l_1}$. 对 l_1 用参数式:

$$x = \cos t, y = \sin t, z = 1 - \cos t - \sin t,$$

t 从 0 到 2π ,

$$\oint_{l_1} = \int_0^{2\pi} [1 + 2(1 - \cos t - \sin t) \cdot (\sin t - \cos t)] dt.$$

144. $f(x) = x^2 + 1, g(z) = 3z^2$. 按通常命 P, Q, R 之后, 由 $\oint_l = 0$ 推知

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = 0.$$

由此可解出 $f(x)$ 和 $g(z)$.

145. $(\xi, \eta, \zeta) = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$ 时 W 最大, $W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9} abc$. 按题意一步步去做即可.

146. -24. 方法一, 用斯托克斯公式. 取平面 $x + y + z = 2$ 被 L 所围的部分为 S , 方向向上. S 在 xOy 平面上的投影域记为 $D, D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, 曲面 $S: z = 2 - x - y$, 则由斯托克斯公式及曲面积分的转换投影法 (参见同济大学《高等数学》第4版下册 p. 202 例3的计算方法), 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1$, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_L = \iint_S (-2y - 4z) dydz + (-2z - 6x) dzdx + (-2x - 2y) dx dy \\ &= \iint_D [(-2y - 4z) \cdot 1 + (-2z - 6x) \cdot 1 + (-2x - 2y)] dx dy \\ &= -2 \iint_D (x - y + 6) dx dy = -24. \end{aligned}$$

方法二: 由斯托克斯公式之后逐个投影计算. 方法三: 用参数式计算.

147. $-\pi$. 用参数式或斯托克斯公式均可.

148. $u = x^2 y z^3 + x z + c$.

149. 重心坐标 $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi} \right)$. 所给曲线在三坐标面上的部分分别记为 l_1, l_2, l_3 . 曲线的质量

$$m = \int_{l_1 + l_2 + l_3} \rho ds = 3 \cdot 1 \cdot \frac{2\pi R}{4} = \frac{3}{2} \pi R.$$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m} \int_{l_1 + l_2 + l_3} x ds = \frac{1}{m} \left(\int_{l_1} x ds + \int_{l_2} x ds + \int_{l_3} x ds \right) = \frac{1}{m} \left(\int_{l_1} x ds + \int_{l_3} x ds \right) \\ &= \frac{2}{m} \int_{l_1} x ds = \frac{2}{m} \int_0^R \frac{R x dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{4R}{3\pi}. \end{aligned}$$

150. $W = k \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$. A 到 M 的引力 $\vec{f} = \frac{k}{r^3} \{-x, 1-y\}$.

$$\text{功 } W = \int_{BO} \frac{k}{r^3} (-x dx + (1-y) dy) = k \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

151. $2(\pi-1)$. 力 $\vec{F} = \{-y, x\}$. 圆弧 $\widehat{AB}$ 的参数方程

$$x = 2 + \sqrt{2} \cos \theta, y = 3 + \sqrt{2} \sin \theta,$$

θ 从 $-\frac{3}{4}\pi$ 到 $\frac{\pi}{4}$.

$$\text{功 } W = \int_{\widehat{AB}} -y dx + x dy = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}} [\sqrt{2} (3 + \sqrt{2} \sin \theta) \sin \theta]$$

$$+ \sqrt{2}(2 + \sqrt{2} \cos \theta) \cos \theta] d\theta.$$

152. 重心位于球体内部球心与 P_0 的连线的直径上, 距 P_0 为 $\frac{5R}{4}$ 处. 以球心为坐标原点 O , OP_0 为 x 轴正向, 按右手法则建立 y 轴与 z 轴. 由对称性知, 重心坐标为 $(\bar{x}, 0, 0)$, 其中 $\bar{x}$ 可由积分公式求之如下:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dv &= \frac{32}{15} \pi R^5, \\ \iiint_{\Omega} x[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dv &= -\frac{8}{15} \pi R^6, \quad \bar{x} = -\frac{R}{4}. \end{aligned}$$

153. $\frac{\pi}{6} a^2 (6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 1)$. 两曲面交线在 xOy 平面上的投影线方程为 $x^2 + y^2 = a^2$, ($z=0$). 该表面由上、下两块曲面片构成, 按求曲面面积公式计算之.

154. $8a^2$. 所截下的面积可分成 8 块, 其中第一卦限部分在 xOy 平面的投影区域为 $x^2 + y^2 \leq a^2$, $x \geq 0, y \geq 0$. 曲面方程为 $z = \sqrt{a^2 - y^2}$, 代入 $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ 中, 经计算即得. 计算时宜用直角坐标.

155. $\frac{16}{3} a^3$. 参见 154 题,

$$V = 8 \iint_{\Omega} \sqrt{a^2 - y^2} dx dy = 8 \int_0^a dy \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} \sqrt{a^2 - y^2} dx = \frac{16}{3} a^3.$$

156. $\frac{896}{3} \pi$. 转动惯量 $J = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 采用先 (r, θ) 后 z 积分,

$$J = \int_4^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 \cdot r dr.$$

157. 当 $H \geq 2R$ 时, 能贮水 $(H-R)R^2H$; 当 $H < 2R$ 时, 能贮水

$$2(H-R) \left[\frac{\pi R^2}{4} + \frac{1}{2} (H-R) \sqrt{2HR - H^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{H-R}{R} \right] + \frac{2}{3} (2HR - H)^{3/2}.$$

取圆柱底面为 xOy 平面, 中心 O 为原点, 中心轴为 z 轴, 并使液面垂直于 yOz 平面, 与 xOy 平面交 45° 角, 液面经过 z 轴上点 $A(0, 0, H-R)$, 于是液面方程为 $y + z - (H-R) = 0$. 该液面投影到 xOy 平面上的投影域为

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

于是

$$V = \iint_D dx dy \int_0^{H-R-y} dz = (H-R)R^2H.$$

当 $H < 2R$, 其它都同上, 只是

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2, y \leq H-R\}, \quad V = \int_{-R}^{H-R} dy \int_{-\sqrt{R^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - y^2}} dx \int_0^{H-R-y} dz.$$

158. 最大容器 $\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{4}{3} \pi$ (立方公分). 底中心为坐标原点, 对称轴向上为 z 轴正向, 通过底面与 AB 平行取轴作为 x 轴. 在圆柱面上取点 $M(0, 1, u)$ ($2 \leq u \leq 6$). 过点 A, B 与 M 作一平面, 方程为 $z = (u-2)y + 2$. 当容器倾斜时, 此平面成为水平面时, 它下方容器内的体

积,即为容器内能盛的水的体积 $V(u)$. 当 $2 \leq u \leq 4$ 时,

$$V(u) = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} [(u-2)y + 2] dx,$$

当 $4 \leq u \leq 6$ 时,

$$V(u) = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1, \\ y \geq \frac{2}{u-2}}} [(u-2)y + 2] dx dy, \quad \frac{dV(u)}{du} = \frac{2}{3} \cdot \frac{[u(u-4)]^{3/2}}{(u-2)^3} > 0,$$

故当 $u=6$ 时 $V(u)$ 为最大,最大值

$$V(6) = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq \frac{1}{2}}} (4y + 2) dx dy = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{4}{3}\pi.$$

159. $8 + (1 + \sqrt{2})\pi$. 顶: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 2y$. 应投影到 xOy 平面上计算之; 底: $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 2y$, 面积为 π ; 侧为柱面介于 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 0$ 之间, 可用第一型曲线积分计算, 面积为 $\int_l z ds$, $l: x = \cos t, y = 1 + \sin t, t$ 从 0 到 $2\pi, z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 代入得

$$\int_l \sqrt{x^2 + y^2} ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{t}{2} + \cos \frac{t}{2} \right| dt.$$

160. $\frac{4}{3}\pi R^3 g k$ (牛顿). 建立坐标系, 球心为原点, 向上为正 z 轴, 水面为 $z = h \geq R$. 取球面面积元 dS , 在其上取一点 $M(x, y, z)$, 作用于 dS 的力认为作用于点 M , 大小为 $(h-z)gdS$, 方向垂直于球面并指向球心. 于是作用在 dS 上的力微元

$$dF = -r^o(h-z)gdS,$$

$$\begin{aligned} F &= -g \iint_S (h-z)r^o dS \\ &= -g \iint_S \frac{x(h-z)i + y(h-z)j + z(h-z)k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS. \end{aligned}$$

由对称性, 记 S_1 为 S 的 $z \geq 0$ 部分, 于是

$$F = 2g \iint_{S_1} \frac{z^2 dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} k = 2g \iint_{S_1} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy k.$$

170. $\left(\frac{5a}{6}, 0\right)$. 由形心公式并由极坐标计算即得.

171. $F_z = Gm\mu\pi$. 记曲面为 S , 由对称性知,

$$\begin{aligned} F_x = F_y = 0, \quad F_z &= \iint_S \frac{Gm\mu z dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{Gm\mu}{R^3} \iint_S z dS, \\ z &= \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy, \end{aligned}$$

代入计算便得.

172. 100 小时. 在 t 时雪堆体积

$$V(t) = \int_0^{h(t)} dz \iint_{B_z} r dr d\theta = \int_0^{h(t)} \frac{\pi}{2} [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t).$$

$$\begin{aligned}
 \text{表面积 } S &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{4^2}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\sigma \\
 &= \frac{1}{h(t)} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{h(t)}{2}} \sqrt{h^2(t) + 16r^2} r dr = \frac{13}{12} \pi h^2(t).
 \end{aligned}$$

由条件 $\frac{dV}{dt} = -0.9S$, 有 $\frac{dh(t)}{dt} = -\frac{13}{10}$, 解得 $h(t)$ 依赖于 t 的关系. 再令 $h=0$ 求得 t .

173. $h = \frac{\sqrt{2}}{2}R$. 取球心为原点, 半球体 $\Omega_1: 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq R^2$, 拼接的柱体为 $\Omega_2: x^2 + y^2 \leq R^2, -h \leq z \leq 0, \Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$. 按重心公式计算重心坐标 $\bar{z}$ 并令其为 0 求出 h .

第八章 无穷级数习题解答

一、填空题

1. $-u_1$. 后一级数的前 n 项部分和 $S_n = u_{n+1} - u_1$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} - u_1 = 0 - u_1 = -u_1.$$

2. $S + u_1$. $\sum_{n=1}^{(\infty)} (u_{n+1} - u_n)$ 的前 n 项部分和记为 S_n , 则 $S_n = u_{n+1} - u_1$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = S + u_1$.

3. 1. 级数 $\sum_{n=1}^{(\infty)} \frac{1}{n(n+1)}$ 的前 n 项部分和 $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.

4. $\frac{\pi^2}{6} \cdot \sum_{n=1}^{(\infty)} \frac{1}{n^2} = \sum_{m=1}^{(\infty)} \frac{1}{(2m)^2} + \sum_{m=0}^{(\infty)} \frac{1}{(2m+1)^2} = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{(\infty)} \frac{1}{m^2} + \frac{\pi^2}{8}$, 移项合并得如上.

5. $a - b - u_0$. 命 $\sum_{n=1}^{(\infty)} n(u_n - u_{n-1})$ 的前 n 项的和为 S_n , 则

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n k(u_k - u_{k-1}) = 1(u_1 - u_0) + 2(u_2 - u_1) + \cdots + n(u_n - u_{n-1}) \\ &= nu_n - (u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}). \end{aligned}$$

欲求级数的前 n 项部分和

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n u_k = nu_n - u_0 + u_n - S_n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a - u_0 + 0 - b = a - b - u_0.$$

6. 0. 命 $u_n = \frac{(2n)!!}{n^n}$, 构造 $\sum_{n=1}^{(\infty)} u_n$, 由比值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!! n^n}{(2n)!! (n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^n}{(n+1)^n} = \frac{2}{e} < 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{(\infty)} u_n$ 收敛, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

7. $+\infty$. 命 $u_n = \frac{3^n n!}{n^n}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n > \frac{3}{e} \stackrel{\text{记为}}{=} q$, 从而

$$u_{n+1} > qu_n > q^2 u_{n-1} > \cdots > q^n u,$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $u_{n+1} \rightarrow +\infty$.

8. $1 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n x^{2n}}{(2n)!}$, $-\infty < x < +\infty$. $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$, 再由 $\cos u$ 的展开式便得.

9. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n$, $0 < x < 4$. $f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-2}{2}}$, 再由 $\frac{1}{1+u}$ 的展开式便得.

10. $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $-1 < x < 1$. 由

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

与

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad -1 \leq x < 1$$

逐项相减即得, 收敛域为公共部分 $-1 < x < 1$.

$$11. \left(-\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

12. 收敛域为 $\{0\} \cup (2, +\infty)$. $x=0$ 处原级数收敛. 此外, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^{x-1}}$ 当 $x > 2$ 时收敛,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 当 $x > 1$ 时收敛. 所以当 $x > 2$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^{x-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x}{n^x}$$

收敛.

$$13. \sqrt{3}.$$

14. $(-2, 4)$. $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径同, 故前者的收敛区间为 $(1-3, 1+3) = (-2, 4)$.

15. $(-4, 4)$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+2} x^{2n+2}}{a_{2n} x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} \cdot \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} \right| |x|^2 = \frac{|x|^2}{16}$. 当 $|x| < 4$ 时收敛, 当 $|x| > 4$ 时发散.

16. $(1, 3)$. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 即幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 故它的收敛半径 $R=1$. 因为如果 $R > 1$, 则在 $x=1$ 处应绝对收敛; 若 $R < 1$, 则在 $x=1$ 处应发散. 此外, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$

$(x-2)^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-2)^{n+1}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 的收敛半径相同, 从而如上所填.

$$17. b_3 = \frac{2\pi}{3}.$$

18. $\frac{3}{2}$. 由狄利克雷定理即得.

19. $\frac{\pi^2}{2}$. 在 $x=\pi$ 处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(\pi-0) + f(-\pi+0)] = \frac{1}{2} [1 + \pi^2 + (-1)] = \frac{\pi^2}{2}.$$

20. 1. 由 $S(x)$ 的表达式知, $S(x)$ 为周期是 2 的奇函数, 故

$$S\left(\frac{7}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2}-0\right) + f\left(\frac{1}{2}+0\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right] = 1.$$

21. $-\frac{1}{2}$. 由级数及 b_n 的表达式知, 该级数是函数 $2 - \frac{1}{2}x$ 的以 8 为周期的只含正弦的

傅里叶级数. 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{4} x$, 则

$$S(5) = S(-3) = -S(3) = -\left(2 - \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

22. 4. 在 $x=4$ 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(4+0)+f(4-0)]=\frac{1}{2}(2+6)=4$.

二、选择题

23. (C). 拆项, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} k$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛, 故原级数条件收敛.

24. (C). 拆项, 前者收敛, 后者发散, 故原级数发散.

25. (C). $1-\cos \frac{\alpha}{n} \geq 0$, 且 $1-\cos \frac{\alpha}{n} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{n} \right)^2$. 由比较判别法的极限形式知原级数绝对收敛.

26. (A). 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 亦收敛. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \tan \frac{\lambda}{n} \cdot a_{2n}}{a_{2n}} = \lambda > 0$, 由比较判别法极限形式知, 原级数绝对收敛.

27. (C). 由初等数学基本不等式有 $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}} \leq \frac{1}{2} \left(|a_n|^2 + \frac{1}{n^2+\lambda} \right)$, 由条件 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+\lambda}$ 均收敛, 所以原级数绝对收敛.

28. (C). 由交错级数莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 而 $\ln^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sim \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

29. (B). $x=-1$ 处收敛, 故该幂级数在 $(-1, 3)$ 内必定收敛且绝对收敛. 故(B).

30. (D). 例如, $a_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(-1)^n}{n+1}$ 发散; 又如 $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(-1)^n}{n+1}$ 绝对收敛.

31. (B). 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$ 的收敛半径大于 1, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径也大于 1, 从而以 $x=-1$ 代入应绝对收敛; 若收敛半径小于 1, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径也小于 1, 从而 $x=-1$ 处应发散. 故收敛半径只能是 1.

32. (D). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

33. (D). 记 $c_n = a_n + b_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 矛盾.

34. (C). $0 \leq \frac{a_n}{n} < \frac{1}{n^2}$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛. 至于(A)、(B)、(D)均可举出例子说明不收敛.

35. (D). 因 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 均收敛, 由加法性质, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛. 其它(A)、(B)、(C)均可举出例子说明不收敛.

36. (C). 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} (a_i - a_{i+1})$ 的前 n 项部分和 $S_n = a_1 - a_{n+1} \rightarrow a_1$ (当 $n \rightarrow \infty$), 所以(C)成立. 至于(A)、(B)、(D)均可举出例子说明不成立.

37. (B). 由 b_n 与 c_n 的定义可见,

$$b_n = \frac{1}{2}(a_n + |a_n|), c_n = \frac{1}{2}(a_n - |a_n|), a_n = b_n + c_n.$$

故(C)不成立. 又 $|a_n| = b_n - c_n$, 若(A)成立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 与条件不符, 故只能是(B).

38. (C). 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+1}} \right)$ 的前 n 项部分和 $S_n = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_1} - 0 = \frac{1}{a_1}$.

39. (D). 例如 $a_n = \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 亦收敛, $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散.

40. (A). $(2n)!! = (2n)(2n-2) \cdots 4 \cdot 2 = 2^n \cdot n!$,

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left(\frac{1}{2} \right)^n &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \left(\frac{1}{2} \right)^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) \left(-\frac{5}{2} \right) \cdots \\ &\quad \cdot \left(-\frac{2n-1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

41. (C). 命 $\sigma_{2n+1} = a_1 - a_2 + a_3 - \cdots + a_{2n+1}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n-1} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0, \Delta_{2n+1} = a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_{2n+1} = 5.$$

$$2\Delta_{2n+1} - \sigma_{2n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n+1} \stackrel{\text{记为}}{=} S_{2n+1},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = 2 \cdot 5 - 2 = 8$. 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 8 - 0 = 8.$$

所以选(C).

42. (B). 由题设可知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2 为周期的只含正弦的傅里叶级数, 故

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}.$$

43. (C). 由题设可知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2 为周期的只含余弦的傅里叶级数,

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2} - 0\right) + f\left(\frac{1}{2} + 0\right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4}.$$

三、解答题

44. 收敛. 由比值法, 或由 $n^2 \ln(1+3^{-n}) < n^2 \cdot 3^{-n}$ 再用比值法.

45. 发散. 由比值,

$$\frac{(n+1)! e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \bigg/ \frac{n! e^n}{n^n} = e \left/ \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right^n > 1,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^n} \neq 0$. 通项不趋于 0, 级数发散.

46. 收敛. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$. 所以 $\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$ (当 $n \rightarrow \infty$). 由比较判别法极限形式知, 原级数收敛.

47. 发散. 由根值法, 命通项为 u_n , $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n)^n}{2n^n} = \frac{e}{2} > 1$.

48. 发散. 方法 1: $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n+1}{\sqrt{n^4-n+1}} \sim \frac{1}{n}$; 方法 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^4-n+1}} / \frac{1}{n} = 1$; 方法 3: 比较法, $\frac{n+1}{\sqrt{n^4-n+1}} > \frac{n}{\sqrt{2n^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n}$.

49. $a > 0$ 时收敛; $a \leq 0$ 时发散. 当 $a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1+a}} / \frac{1}{n^{1+\frac{a}{2}}} = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{a}{2}}}$ 收敛, 所以原级数收敛; 当 $a \leq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1+a}} / \frac{1}{n} = \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以原级数发散.

50. $a > \frac{1}{2}$ 时收敛; $a \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 通项

$$u_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n^a} = \frac{2}{n^a(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})} \sim \frac{1}{n^{a+\frac{1}{2}}} \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty).$$

51. 发散. 通项 $\frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{(2n)!! (2n-1)!!}{(n!) (n!) 2^n \cdot 2^n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!} > \frac{1}{2n}$.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 所以原级数发散.

52. 收敛. 通项 $\frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)! n^3} = \frac{(2n)!! (2n-1)!!}{(2n)!! (2n-1)!! n^3} = \frac{2n \cdot (2n-2)!!}{(2n-1)!! n^3} < \frac{2}{n^2}$.

53. 发散. 由比较判别法的极限形式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n}\right)^n / \frac{1}{n}$, 命 $y = \left(1 - \frac{\ln n}{n}\right)^n / \frac{1}{n}$, 取 $\ln y$,

再命 $x = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 用洛必达法则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y = 1$.

54. 收敛. 用根值法, 命 $a_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$, $\sqrt[n]{a_n} = \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \frac{e^{\frac{\ln^2 n}{n}}}{\ln n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0 < 1$, 由根值法知原级数收敛.

55. 收敛. 命 $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$, 有 $a_n < \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^{3/2}$.

56. 收敛. 用比值法, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}/u_n = \frac{2}{3} < 1$.

57. 收敛. 用比较法,

$$u_n^2 < \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{1}{(2n+2)^2} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)^2},$$

$$u_n < \frac{1}{(2n+2)\sqrt{2n+1}} \sim \frac{1}{2\sqrt{2}n^{3/2}} \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty).$$

故原级数收敛.

58. 收敛. 方法 1:

$$u_n < \int_n^{n+1} e^{-x} dx = -(e^{-n-1} - e^{-n}) = e^{-n}(1 - e^{-1}),$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ 公比为 $\frac{1}{e} < 1$, 收敛, 由比较判别法知原级数收敛. 方法 2: 原级数前 n 项部分和

$$S_n = \sum_{i=1}^n \int_i^{i+1} e^{-x^2} dx = \int_1^{n+1} e^{-x^2} dx < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

部分和有上界,故原级数收敛.

59. 收敛. 命

$$v_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)},$$

$$v_n^2 = \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)(2n-1)}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)(2n)}$$

$$< \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n-2)(2n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)(2n)} = \frac{1}{2n},$$

$$v_n < \frac{1}{\sqrt{2n}}, u_n < \frac{1}{(2n)^{3/2}},$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

60. 条件收敛. $u_n = \frac{1}{(1+b^n)n}$, $b = \frac{2}{5}$. 命

$$f(x) = (1+b^x)x, f'(x) = 1+b^x(1+x\ln b),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} b^x(1+x\ln b) = 0,$$

所以当 x 足够大时 $f'(x) > 0$, 从而 $\{u_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. 故满足莱布尼茨定理条件.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛. 但 $u_n > \frac{1}{2n}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

61. 条件收敛. $u_n = \frac{2^n}{(2^n + (-1)^n)n} > \frac{1}{2n}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. $(-1)^n u_n = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{(2^n + (-1)^n)n}$, $\frac{1}{(2^n + (-1)^n)n}, \frac{1}{(2^n + (-1)^n)n} < \frac{1}{2^n - 1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 均收敛, 所以原级数收敛, 故原级数条件收敛.

62. $|a| < 1$ 时级数发散; $a = 1$ 时亦发散; $|a| > 1$ 时绝对收敛. 当 $|a| < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a^n} = 1 \neq 0$; 当 $a = 1$ 时通项为 $\frac{1}{2}$; 当 $|a| > 1$ 时

$$\left| \frac{1}{1+a^n} \right| = \left| \frac{a^{-n}}{a^{-n} + 1} \right| < 2|a^{-n}| = 2|a|^{-n},$$

由比较判别法知原级数绝对收敛.

63. $a = 1$ 时条件收敛; $a > 1$ 时发散. 当 $a > 1$ 时, 级数的部分和可拆成两部分之和, 带正号的部分和趋于无穷, 带负号的部分和趋于确定的极限, 故原级数当 $a > 1$ 时发散.

64. 条件收敛. 验证它满足莱布尼茨定理条件.

65. 条件收敛.

$\frac{(-1)^n}{n + (-1)^n} = \frac{(-1)^n n - 1}{(n + (-1)^n)(n - (-1)^n)} = \frac{(-1)^n n - 1}{n^2 - 1} = \frac{(-1)^n n}{n^2 - 1} - \frac{1}{n^2 - 1}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 - 1}$ 条件收敛; $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$ 收敛, 所以原级数收敛. 但 $\frac{1}{n + (-1)^n} > \frac{1}{2n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 所以原级数条件收敛.

66. 当 $0 < p \leq \frac{1}{3}$ 时条件收敛; 当 $p > \frac{1}{3}$ 时绝对收敛. 由泰勒公式,

$$\tan x - x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), \tan \frac{1}{n^p} - \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n^{3p}}.$$

故当 $p > \frac{1}{3}$ 时原级数绝对收敛; 当 $0 < p \leq \frac{1}{3}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tan \frac{1}{n^p} - \frac{1}{n^p} \right)$ 发散. 记 $a_n = \tan \frac{1}{n^p} - \frac{1}{n^p}$, 可证 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 故由莱布尼茨定理知原级数收敛, 且为条件收敛.

67. 条件收敛.

$$\sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) = (-1)^n \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2} - n\pi) = (-1)^n \sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n},$$

当 n 足够大时, $\sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} > 0$. 所以原级数是交错级数, 且当 n 增加时, $\frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$ 单调减少, 所以当 n 足够大时 $\sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$ 也单调减少, 故由莱布尼茨定理级数收敛. 但当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} \sim \frac{a^2 \pi}{2n}$, 原级数条件收敛.

68. 发散. 每两项添一括号得级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n-1}$, 发散, 所以原级数亦发散. (因原级数若收敛, 则添括号后仍应收敛).

69. $b_n - a_n \leq c_n - a_n$ ($n=1, 2, \dots$), 但 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 都收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛, 于是由 $b_n = (b_n - a_n) + a_n$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

70. $a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2a_n} (a_n - 1)^2 \geq 0$, $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2a_n} (1 - a_n^2) \leq 0$, 故 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 由迭代式取极限知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ 且 $a_n > 1$.

$$\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} < a_n - a_{n+1},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

71. 因 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛, 所以它的前 n 项部分和 $S_n = a_1 - a_{n+1}$ 存在极限, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 于是存在 M , 使 $|a_n| \leq M$, 从而 $|a_n b_n| \leq M b_n$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项收敛级数, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

72. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 可知 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 从而

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

由洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2} f''(0)$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

73. 收敛. 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 由根值法即知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1} \right)^n$ 收敛.

74. (1) 1. (2) $0 < a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$, $\frac{a_n}{n^{\frac{1}{2}}} < \frac{1}{(n+1)n^{\frac{1}{2}}} < \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\frac{1}{2}}}$ 收敛.

75. (1) 用数学归纳法, $n=1$ 时由定义知正确. 设 $n=k$ 时正确, 则由二次积分换限, 有

$$\begin{aligned}
 f_{k+1}(x) &= \int_0^x f_k(t) dt = \int_0^x dt \int_0^t \frac{1}{(k-1)!} f(s)(t-s)^{k-1} ds \\
 &= \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x ds \int_s^x f(s)(t-s)^{k-1} dt = \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x f(s) \cdot \frac{1}{k} (t-s)^k \Big|_{t=s}^{t=x} ds \\
 &= \frac{1}{k!} \int_0^x f(s)(x-s)^k ds.
 \end{aligned}$$

(2) 对固定的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 函数 $f(s)$ 在 $[0, x]$ 上连续 (若 $x < 0$, 则写成区间 $[x, 0]$), 存在 M , 使 $|f(s)| \leq M$, 当 $0 \leq s \leq x$, 由 $f_n(x)$ 的表达式, 有

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} \left| \int_0^x (x-t)^{n-1} dt \right| = \frac{M}{n!} |x|^n.$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M|x|^n}{n!}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

76. (1) $|x_{n+1} - x_n| \leq k^n |x_1 - x_0|$, 因 $0 \leq k < 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$

绝对收敛. (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 的前 n 项部分和 $S_n = x_{n+1} - x_1$ 存在极限, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 c .

(3) 由 $|f(x') - f(x'')| \leq k |x' - x''|$ 知 $f(x)$ 连续, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 有 $c = f(c)$. 这种 c 是惟一的, 设存在 $c' = f(c')$, 则 $|c - c'| = |f(c) - f(c')| \leq k |c - c'|$, 从而 $|c - c'| (k-1) \leq 0$. 但 $1-k > 0$, 所以, $|c - c'| \leq 0$, 于是 $c = c'$.

77. 绝对收敛.

$$u_{n+1} = \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_{n+1})}$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 的前 n 项部分和 $S_n = \frac{1}{1+a_1} - \frac{1}{(1+a_1) \cdots (1+a_{n+1})} < \frac{1}{1+a}$ 有上界, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

78. $a_{n+1} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n$, ($n=1, 2, \dots$), 于是

$$a_{n+1} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n \leq \frac{b_{n+1}}{b_1} a_1 = \frac{a_1}{b_1} b_{n+1}.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

79. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = q$ 去构造不等式. 对于 $\epsilon_0 = \frac{|1-q|}{2} > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|u_n - q| <$

$\epsilon_0 = \frac{1}{2} |1-q|$, 即

$$q - \frac{1}{2} |1-q| < u_n < q + \frac{1}{2} |1-q|.$$

当 $0 \leq q < 1$ 时, 由右边不等式有 $u_n < \frac{1}{2} (1+q)$; 当 $q > 1$ 时, 由左边不等式有 $u_n > \frac{1}{2} (1+q)$.

于是由比较判别法可证. 此题不能用比较判别法的极限形式去做, 因为不知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{q^n}$ 是否存在 (不能认为它等于 1).

80. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} = q$, 对于 $\epsilon < 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $q - \epsilon < \frac{\ln a_n}{\ln n} < q + \epsilon$, 即 $n^{q-\epsilon} < a_n < n^{q+\epsilon}$. 然后可用比较法得证.

81. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项部分和

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n = (a_1 - a_2) + 2(a_2 - a_3) + \cdots + n(a_n - a_{n+1}) \\ &\quad + (n+1)a_{n+1} - a_{n+1} \\ &= \sigma_n + (n+1)a_{n+1} - a_{n+1}, \end{aligned}$$

其中 σ_n 为 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 的前 n 项部分和. 当 $n \rightarrow \infty$ 时由条件知 $\lim S_n$ 存在.

82. 由二阶导数连续及偶函数, 有 $f'(0)=0$. 由泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2, \quad \left| f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^2.$$

83. $(n-1)\pi + \frac{\pi}{2} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{[(n-1)\pi + \pi/2]^2}.$

84. 当 n 充分大时,

$$\frac{a^2}{2} \leq |a_{n+1}a_n| \leq \frac{3}{2}a^2, \quad \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right| = \frac{|a_n - a_{n+1}|}{|a_{n+1}a_n|},$$

从而

$$\frac{2}{3a^2}|a_n - a_{n+1}| \leq \frac{|a_n - a_{n+1}|}{|a_{n+1}a_n|} \leq \frac{2}{a^2}|a_n - a_{n+1}|.$$

85. $R = +\infty, (-\infty, +\infty), (-\infty, +\infty).$

86. $R = 3, (-3, 3), [-3, 3).$

87. $R = \frac{1}{3}, \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right), \left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right).$

88. $R = \frac{1}{\sqrt{3}}, \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$

89. $R = \frac{1}{2}, \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$ 在证明收敛域时, 用到不等式:

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{(2n-1)!!(2n)!!}{(n!)(n!)2^n 2^n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} > \frac{1}{2n}.$$

90. $R = 1, (-1, 1), (-1, 1).$ 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \cdot \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的通项不趋于 0.

91. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$

92. $[0, +\infty).$ 看成数项级数, 当 $\left|\frac{1-x}{1+x}\right| < 1$ 时原级数收敛, 当 $\left|\frac{1-x}{1+x}\right| > 1$ 时发散, 推出

$x > 0$ 时收敛, 当 $x < 0$ 时发散. 而当 $x = 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛.

93. $(-\infty, 0) \cup [0, +\infty).$ 看成数值级数处理.

94. $(-1, 1).$ $|(-1)^n + \sin n| x^{2n} \leq 2x^{2n}$, 当 $|x| > 1$ 时, 通项不趋于 0, 发散.

95. $(-2, 2] \cup [4, 8).$ 命 $x^2 - 6x - 4 = u$, $|u| < 12$ 时收敛, $|u| > 12$ 时发散, $u = -12$ 时收敛, $u = 12$ 时发散. 转换到 x 得如上.

96. $x < 1$ 收敛, $x \geq 1$ 发散. 作为数项级数, 命

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{nx}, \sqrt[n]{u_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} e^x \rightarrow e^{x-1} \text{ (当 } n \rightarrow \infty \text{)},$$

当 $x > 1$ 时原级数发散; 当 $x < 1$ 时收敛; 当 $x = 1$ 时, $\sqrt[n]{u_n} = e \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} > 1$, 原级数也发散.

$$97. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n, |x-3| < 3. f(x) = \frac{1}{3\left(1 + \frac{x-3}{3}\right)}, \text{再套 } \frac{1}{1+u} \text{ 的展开式即得.}$$

$$98. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (x-3)^{n-1}, |x-3| < 3. \text{方法一: } f(x) = -\left(\frac{1}{x}\right)', \text{再由 97 题; 方法二:}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3^2} \left(1 + \frac{x-3}{3}\right)^{-2}, \text{再由二项展开式.}$$

$$99. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{4^{n+1}}\right) (x-2)^n, |x-2| < 1. \text{拆项展开即得, 收敛域取其小者.}$$

$$100. \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \cdots + (-1)^n \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cdot \frac{1}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1} + \cdots, \\ -\infty < x < +\infty.$$

$$f(x) = \sin x = \sin\left(x - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \cos \frac{\pi}{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$101. f'(0) = 1, f^{(2n+1)}(0) = [(2n-1)!!]^2, n = 1, 2, \cdots.$$

$$\arcsin x = \int_0^x (1-t^2)^{-\frac{1}{2}} dt = \int_0^x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}\right] dt \\ = x + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} dt = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 < x < 1. \\ f^{(k)}(0) = k! a_k,$$

a_k 为展开式中 x^k 的系数.

$$102. f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{2n+1}, \text{收敛域 } (-1, 1].$$

$$f^{(2n+1)}(0) = (2n+1)! \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = (-1)^{n+1} (2n)!, n = 0, 1, \cdots.$$

103. 收敛域 $[-2, 2]$, 和函数 $S(x) = -\frac{1}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$, 当 $-2 \leq x < 2, x \neq 0; S(0) = \frac{1}{2}$. 按常规办法求出收敛半径及收敛区间.

$$104. \text{收敛域 } (-1, 1), \text{和函数 } S(x) = \frac{1-x}{(1-x)^2}. \text{拆项:}$$

$$S_1(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 2x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx \right)' \\ = 2x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n dx \right)' = 2x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{2x}{(1-x)^2};$$

$$S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, S(x) = S_1(x) + S_2(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2}.$$

105. 收敛域 $\left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 和函数 $S(x) = -\ln(-6x^2 - 13x - 6)$.

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_{-1}^x \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n \right)' dx = \int_{-1}^x \sum_{n=1}^{\infty} (3^n + (-2)^n) (x+1)^{n-1} dx \\ &= \int_{-1}^x \left[\frac{3}{1-3(x+1)} - \frac{2}{1+2(x+1)} \right] dx \\ &= \ln(1-3(x+1)) - \ln(1+2(x+1)) \\ &= -\ln(-6x^2 - 13x - 6). \end{aligned}$$

106. 收敛域 $[-1, 0]$, 和函数

$$S(x) = \frac{\ln(-x^2-x)}{x^2+x+1} - \ln(-x^2-x) + 1,$$

当 $-1 < x < 0$; $S(0) = S(-1) = 1$.

107. $\frac{22}{27}$. 拆项求和:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

命

$$\begin{aligned} S_1(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \left[\sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x n(n-1)x^{n-2} dx \right]' \\ &= \left[\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1} \right]' = \left[\sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx \right]'' \\ &= \left[\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right]'' = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}; \end{aligned}$$

后者直接有 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{3}$. 最后有

$$S = \frac{1}{4} S_1\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}.$$

108. $\frac{1}{2}(\cos 1 - \sin 1)$. 命

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n nx^{2n-1}}{(2n+1)!} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n nx^{2n-1}}{(2n+1)!} dx \right)' \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2 \cdot (2n+1)!} \right)' = \left(\frac{1}{2x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)' \\ &= \left[\frac{1}{2x} (\sin x - x) \right]' = \frac{x \cos x - \sin x}{2x^2}, \quad 0 < |x| < +\infty. \\ &\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!} = S(1); \end{aligned}$$

方法二:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1-1)}{2 \cdot (2n+1)!}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \frac{1}{2} (\cos 1 - 1) - \frac{1}{2} (\sin 1 - 1).$$

$$109. \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right), \text{前 } n \text{ 项部分和 } S_n = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2n+1} \right].$$

$$110. 1. \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

$$111. \frac{5}{24} \cdot \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n+3}, \text{原级数前 } n \text{ 项的部分和}$$

$$S_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n+2} + \frac{2}{n+2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n+3},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{5}{24}.$$

$$112. \frac{\pi}{4}. \text{利用公式:}$$

$$\arctan \frac{x-y}{1+xy} = \arctan x - \arctan y,$$

取 $x=2n+1, y=2n-1, \arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan(2n+1) - \arctan(2n-1)$, 原级数前 n 项部分和

$$S_n = \arctan(2n+1) - \arctan 1, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

$$113. \frac{\pi}{4}. \text{参见 112 题.}$$

$$114. f(x) \sim 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = x+1, \text{当 } -\pi < x < \pi; \text{当 } x = \pm \pi \text{ 时, 该级数收敛于}$$

1.

$$115. f(x) \sim 2 + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin n\pi x, 1 < x < 3; \text{当 } x=1 \text{ 或 } 3 \text{ 时, 该级数收敛于 } 2.$$

$$116. \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x = 1, 0 < x < \pi. \text{ 命 } x = \frac{\pi}{2}, \text{ 得 } \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = 1, \text{ 所以}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

$$117. f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} [2 - 6(-1)^n] \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} x. \text{ 记其和为 } S(x), \text{ 当 } 0 < x < 2 \text{ 时, } S(x) = x+1;$$

当 $x=0, 2$ 时, $S(x)=0$; 在 $[0, 2]$ 之外, $S(x)$ 为以 4 为周期的奇函数, 故

$$S\left(\frac{7}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}.$$

$$118. f(x) \sim 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin n\pi x, \text{ 记为 } S(x), \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时 } S(x) = x; \text{ 当 } -1 < x < 0 \text{ 时 } S(x) = x+2; \text{ 当 } x=0, \pm 1 \text{ 时, } S(x)=1. \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 之外, } S(x) \text{ 为以 } 2 \text{ 为周期的周期函数.}$$

$$119. f(x) \sim \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x = 2 + |x|, \text{ 当 } -1 \leq x \leq 1. \text{ 以 } x=0 \text{ 代入, 有 } 2 =$$

$$\frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}, \text{ 即 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \text{ 以下见第 4 题.}$$

120. 由定积分换元法可证.



责任编辑/聂笃克

封面设计/饶家仁 伍克润



盛祥耀 1931年生，曾任清华大学教授，教育部全国工科院校数学指导委员会副主任，工科数学期刊编委会主任，现任北京市高校数学研究会副理事长，编著多部高等数学教材及教学参考书，其中有两部荣获国家教委优秀教材奖，曾多次参加并负责全国硕士研究生数学命题工作。



蔡燧林 1933年1月生，浙江大学数学系教授，曾任浙江大学数学系副主任，国家教委工科课程指导委员会委员，教育部(国家教委)考试中心1992年至2000年研究生入学考试数学命题组成员。长期从事大学工科数学教学并指导硕士研究生，获国家教委多项奖励，并荣获国务院颁发的政府特殊津贴。

ISBN 7-80140-183-2



9 787801 401830 >

ISBN 7-80140-183-2/0·18

定价：51.00元（全三册）

高等学校数学教材习题集

主编 盛祥耀 陈 魁 胡金德

高 等 数 学

线 性 代 数

概率论与数理统计